جزوه مبحث ۱۰

ویژه آزمون های نظارت و اجرا

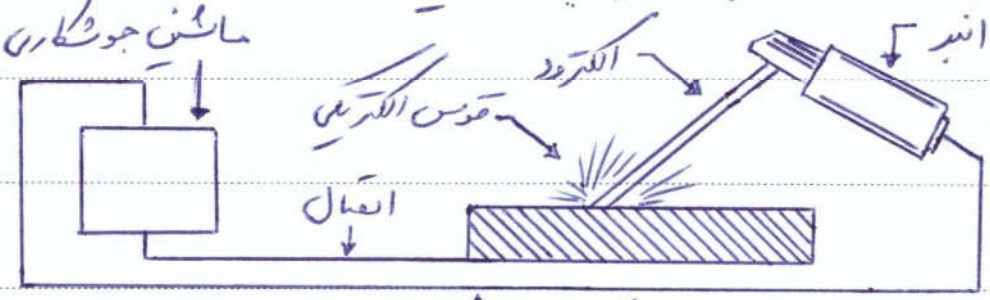
مدرس: سعید جمالی

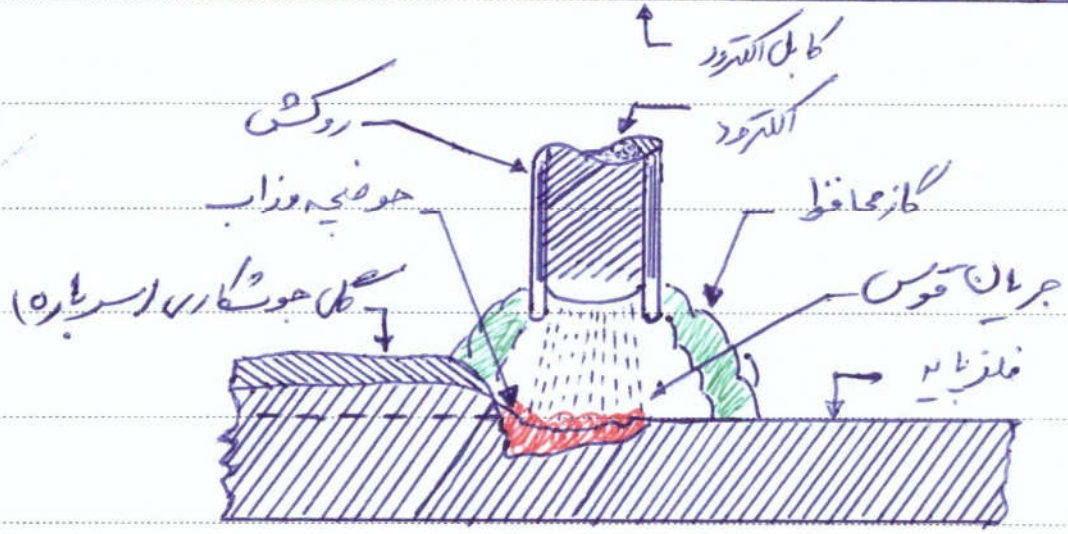
فصل اول

جوش

جوش :

جوشکاری عبارتست از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی با یک حرارت، فشار و یا ترکیبی از آنها. اغلب جوشکاری ساختمانی حرارتی می باشد یعنی حرارت باعث ذوب فلز جوش و مبنا می شود و اتصال فراهم می گردد. جوشکاری حرارتی - فشاری برای اتصال سر به سر میلگرد (فورجینگ) و یا در صنعت استفاده می شود.





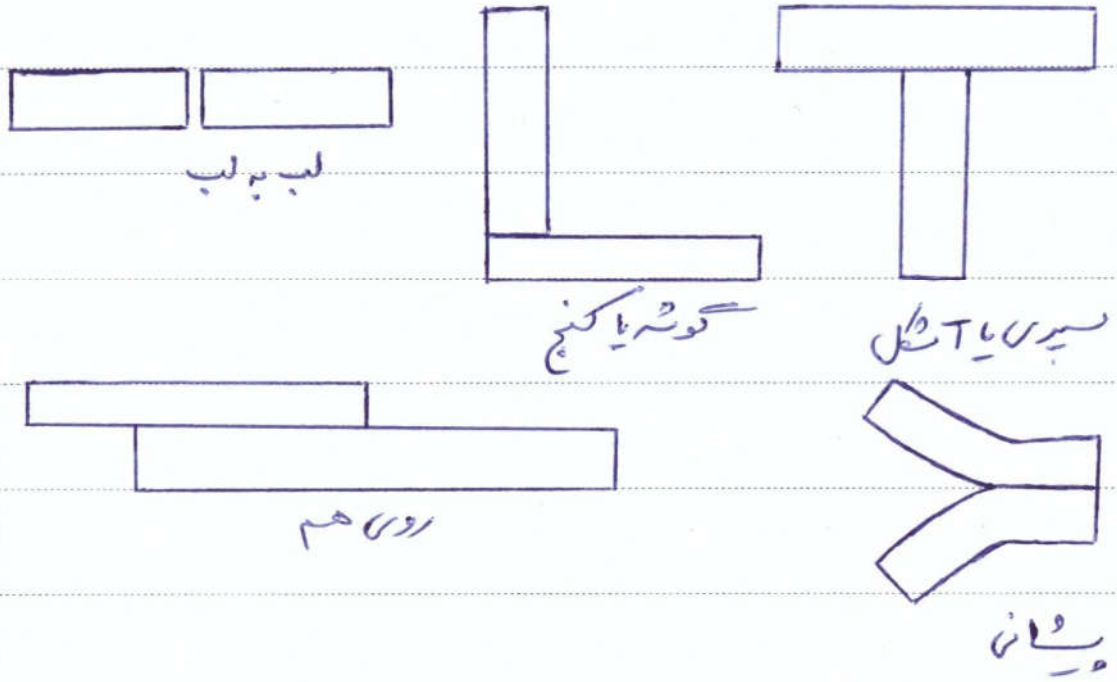
نکته: دما در قوس حدود ۳۵۰۰ درجه است و بهترین حالت برای جوشکاری این است که فاصله نوک الکترود و حوضچه اندازه قطر الکترود باشد. همچنین بهتر است

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

حوضچه مذاب: دوبرابر قطر الکترود نابلد.

نکته: حوضچه مذاب = ذوب قسمتی از فلز مبنا یا پایه + ذوب فلز نوک الکترود

انواع حالت جوشکاری برای اتصال دو قطعه:



انواع جوش:

1- شیاری (groove weld)

2- گوشه (fillet weld)

3- انگشتانه و کام (slut weld)

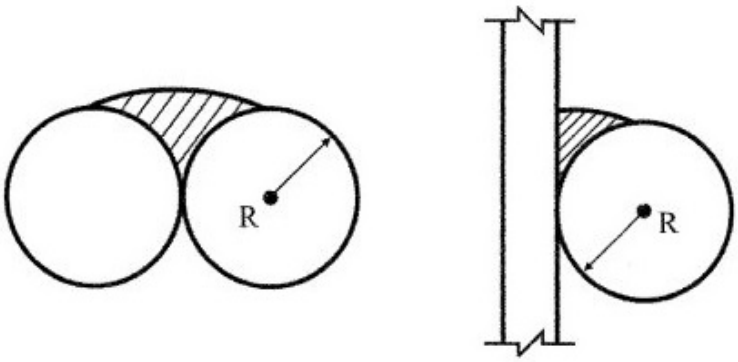
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱۰-۲-۹-۲ جوش‌ها

۱۰-۲-۹-۲-۱ جوش‌های شیاری

الف) سطح مقطع موثر: سطح مقطع موثر در جوش‌های شیاری عبارت است از: حاصل‌ضرب طول موثر در ضخامت موثر جوش. طول موثر جوش برابر با طول جوش‌شده و ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت قطعهٔ نازکتر در اتصال لب به لب و ضخامت قطعهٔ جوش شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می‌شود. ضخامت موثر در جوش شیاری با نفوذ نسبی برابر با عمق شیار جوش منهای ۳ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. استفاده از جوش شیاری با نفوذ نسبی در وضعیتی که بارگذاری متناوب (اثر خستگی) وجود داشته باشد مجاز نیست.

ضخامت موثر جوش شیاری که بین دو لبهٔ گرد (مثل شیار بین دو میلگرد) و یا بین یک لبهٔ گرد و لبهٔ تخت (مثل میلگرد در مجاورت ورق) داده می‌شود، مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۲ می‌باشد.



شکل ۱۰-۲-۹-۲ ضخامت موثر جوش‌های شیاری لب گرد

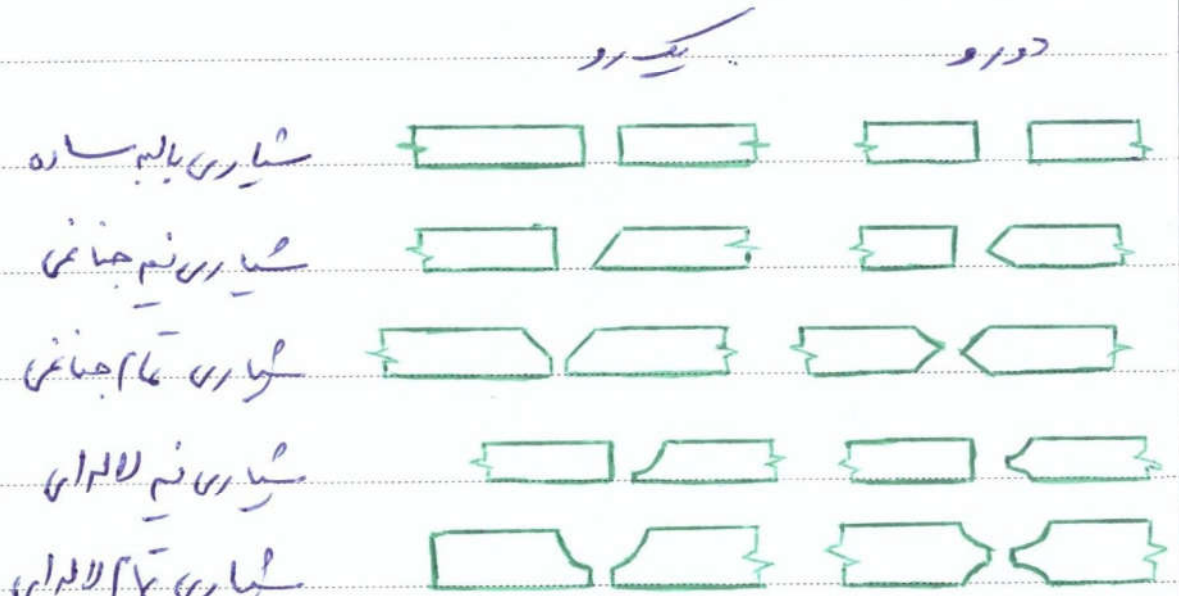
ب) محدودیت: ضخامت موثر در جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱۰-۲-۹-۱ کمتر شود. حداقل ضخامت موثر با توجه به ضخامت قطعه نازکتر تعیین می‌شود. ضخامت جوش نباید از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند.

جدول ۱۰-۲-۹-۱ حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی

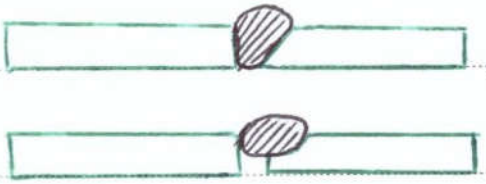
ضخامت قطعه نازکتر	حداقل ضخامت موثر
تا ۶ میلی‌متر	۳ میلی‌متر
بیش از ۶ تا ۱۲ میلی‌متر	۵ میلی‌متر
بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر	۶ میلی‌متر
بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر	۸ میلی‌متر
بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متر	۱۰ میلی‌متر
بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر	۱۳ میلی‌متر
بیش از ۱۵۰ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر

- *در صورتی‌که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یک عبور تعیین نمود باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم‌هیدروژن استفاده کرد.*
- *برای قطعات با ضخامت بزرگتر از ۴۰ میلی‌متر، پیش‌گرمایش و دستورالعمل جوشکاری باید با مطالعهٔ خاص مورد بررسی قرار گیرد.*

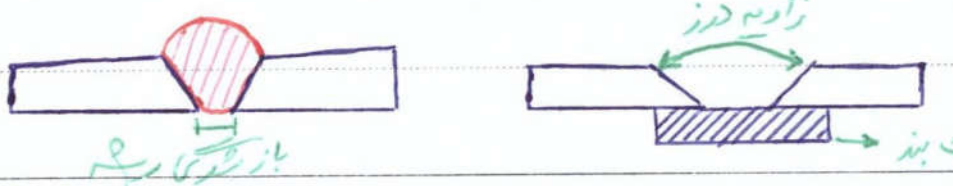
انواع شیار یا درز:



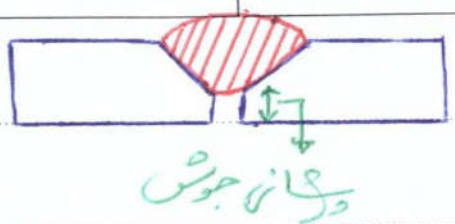
- جوش شیاری:

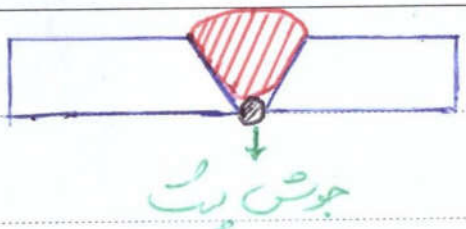


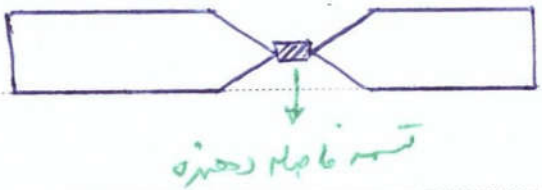
نکته: باز شدگی زیاد در ریشه جوش موجب استفاده از ورق پشت بند می شود. همچنین زیاد شدن زاویه درز موجب استفاده از ورق پشت بند و یا پاس های جوش می شود. کج زدن برای جوش پشت به کاری رود از جوش پشت برای محکم کاری استفاده می شود.)



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.







طول موثر: (L_e)

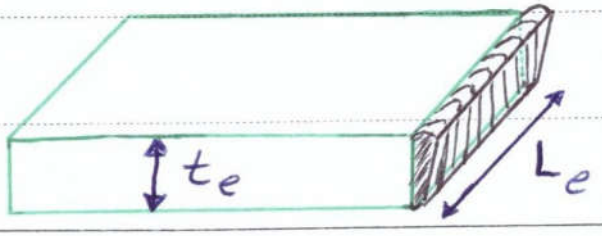
تحقیقات نشان می دهد که هر طول جوش که در کارگاه اجرا می شود لزوماً به اندازه طول جوش شده مقاومت نشان نمی دهد. بنابراین در برخی موارد باید مقاومت جوش را بر اساس طولی کوتاه تر از آنچه اجرا می شود محاسبه کنیم. (در جوش گوشه ای، $L_e = L$ است یعنی تمام طول جوش در مقاومت موثر می باشد).

عوامل موثر بر مقاومت جوش گوشه ای:

۱- طول جوش ۲- ضخامت موثر جوش ۳- مقاومت الکترود ۴- بازرسی جوش

مقاومت موثر جوش = ضخامت موثر جوش × طول موثر جوش

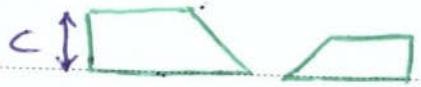
$$A_{we} = L_e \times t_e$$



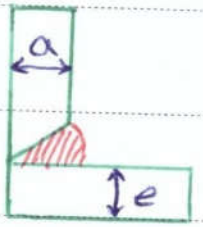
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

نکته: گرده‌ی جوش جزء ضخامت مواد جوش به حساب نمی‌آید و مطابق آیین‌نامه می‌توانیم گرده‌ی جوش را حذف کنیم. از طرف دیگر در جوش کره‌ای شیاری گرده‌ی بیش از ۳ mm قابل قبول نیست.

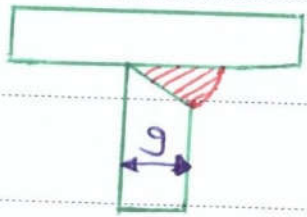
$t_e = a$



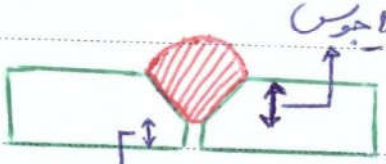
$t_e = b =$ ضخامت قطعه نازکتر



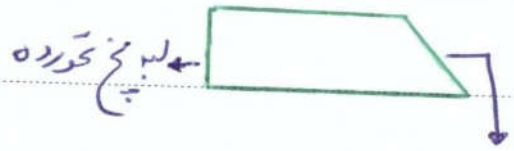
$t_e = a =$ ضخامت قطعه بخ خورده



$t_e = g =$ ضخامت قطعه بخ خورده



$t_e =$ عمق شیار یا جوش $- 3\,mm$



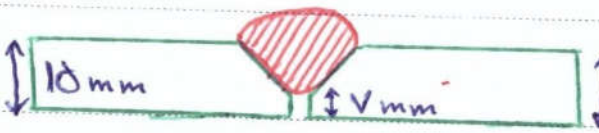
جوش شیاری جوش محکم‌تری است و برای جوشکاری حساس از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده می‌شود.

نکته: جوش مقابل، جوش شیاری نیست.

قطعات به هم چسبیده‌اند

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

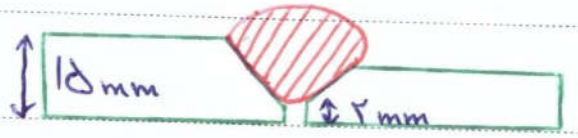
مثال: کفایت جوش گی زیر را بررسی کنید.



$t_e = (15 - 7) - 3 = 5\ mm$

طبق جدول $t_{min} = 6\ mm$

$\Rightarrow 5 \not\geq 6 \Rightarrow$ غیرقابل قبول

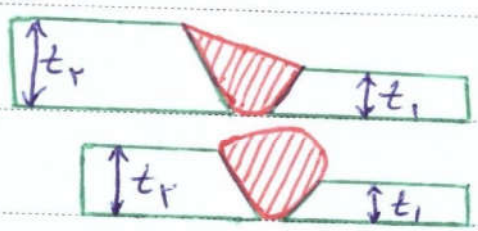


$t_e = (10 - 2) - 3 = 5\ mm$

طبق جدول $t_{min} = 5\ mm$

$\Rightarrow 5 \geq 5 \Rightarrow$ قابل قبول

جوش گی I و II مقاومت یکسانی دارند:



$t_e = \min\{t_1, t_2\}$ بند ۱۰-۲-۹-۱

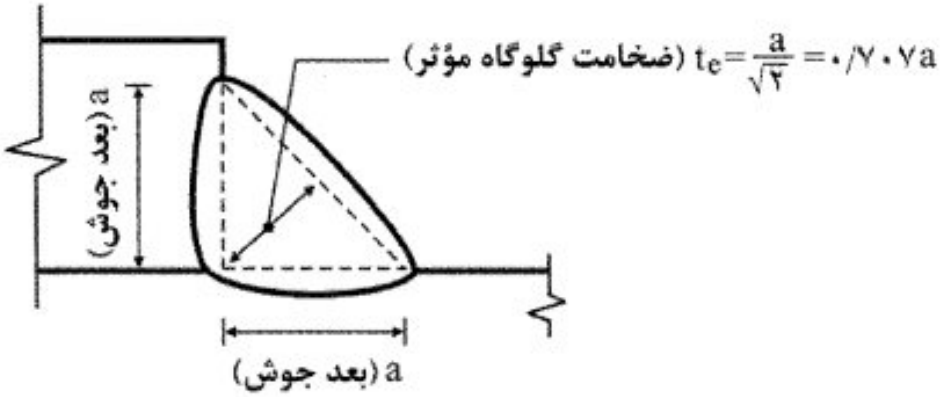
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱۰-۲-۹-۲-۲ جوش‌های گوشه

الف) سطح مقطع موثر: سطح مقطع موثر در جوش‌های گوشه برابر با حاصل‌ضرب طول موثر در ضخامت گلوگاه موثر در نظر گرفته می‌شود.

طول موثر جوش گوشه (به جز جوش‌هایی که در سوراخ و شکاف قرار می‌گیرد) برابر با طول کلی نوار جوش شامل قسمت‌های برگشت خورده می‌باشد.

بعد جوش گوشه (a) اندازه ساق مقطع جوش می‌باشد. طبق شکل ۱۰-۲-۹-۳ ضخامت گلوگاه موثر (t_e) در جوش گوشه برابر کوتاهترین فاصله بین ریشهٔ مقطع جوش تا سطح خارجی آن و به عبارت دیگر برابر ارتفاع وارد بر وتر مثلث مقطع جوش به حساب می‌آید.



شکل ۱۰-۲-۹-۳ ضخامت گلوگاه موثر جوش‌های گوشه

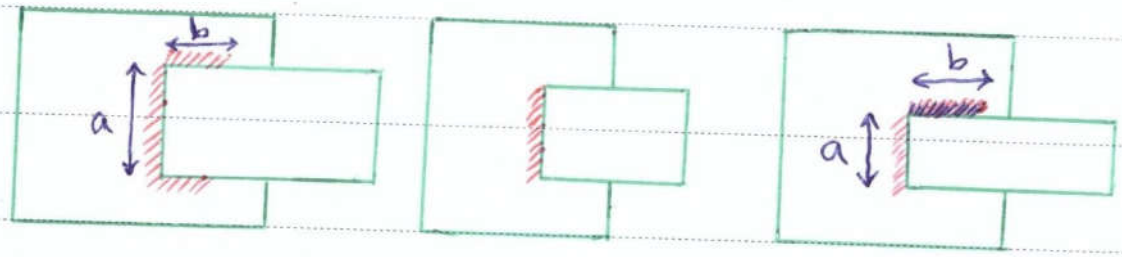
برای جوش‌های گوشه در سوراخ و شکاف، طول موثر برابر با طول محوری (میانتاری) که از مقطع گلوگاه جوش می‌گذرد، در نظر گرفته می‌شود.

ب) محدودیت‌ها:

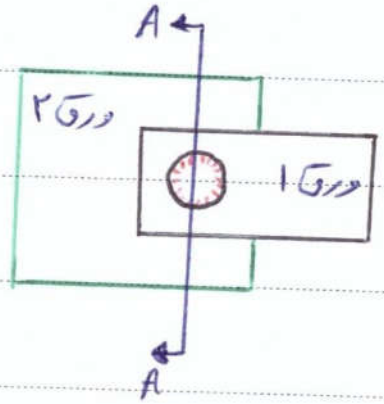
۱- حداقل بُعد جوش‌های گوشه نباید از بُعد مورد نیاز برای انتقال بارهای محاسبه شده و اندازه‌های نشان داده شده در جدول ۱۰-۲-۹-۲ کوچکتر انتخاب شود. حداقل بُعد جوش تابع ضخامت قطعهٔ نازکتر می‌باشد و از طرفی نباید بُعد جوش از ضخامت نازکترین قطعهٔ متصل شونده تجاوز نماید.

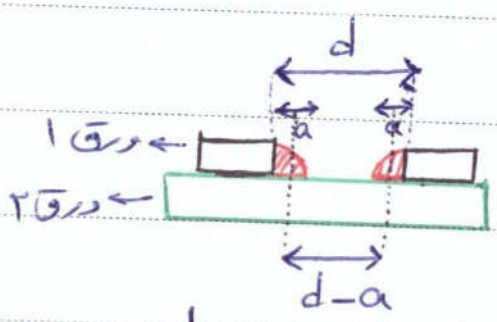
۲- حداکثر بُعد جوش‌های گوشه در لبهٔ قطعات متصل شونده برای قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه منهای ۲ میلی‌متر و برای قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه می‌باشد.

طول سوئد جوش گوشه :



$L_e = a + 2b$ $\quad L_e = w$ $\quad L_e = a + b$

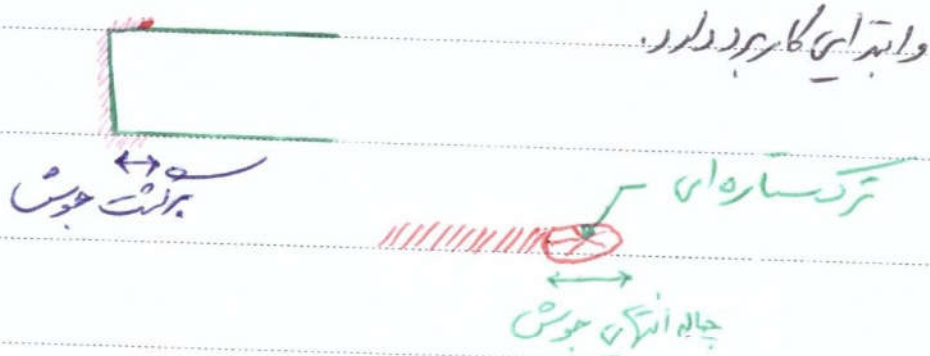




$L_e = \pi \times (d-a)$

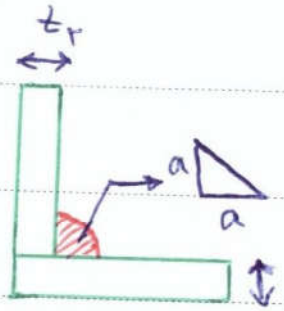
نکته : برای جوش برای استحکام بیشتر جوش گوشه و ایجاد نشدن ترک گرم

ستاره ای و ابتدای کار برداشته شود.



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

محدودیت a:

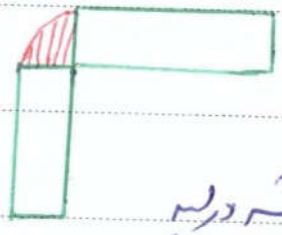


a_{min} = براساس جدول ص 148

$a_{max} = \min\{t_1, t_2\}$

$\Rightarrow a_{min} < a < a_{max}$

جوش گوشه دریبه



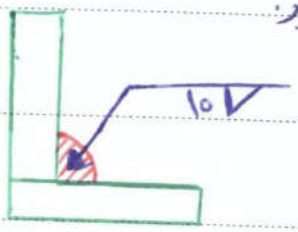
جوش گوشه دریبه

a_{min} = براساس جدول ص 148 : حداقل بعد جوش گوشه

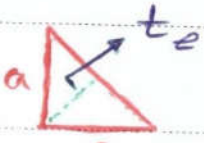
حداکثر بعد جوش گوشه:

- t (قطعه نازکتر) $\leq 6\,mm \Rightarrow a_{max} = t$ (قطعه نازکتر)
- t (قطعه نازکتر) $> 6\,mm \Rightarrow a_{max} = t$ (قطعه نازکتر) $- 2\,mm$

جوش گوشه: برای پر کردن محل تقاطع دو قطعه بکار می رود.

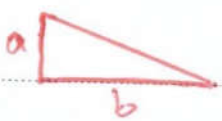


جوش گوشه با بعد ۱۰ میلی متر



بعد ساق $= a$

$t_e = \frac{a}{\sqrt{2}} = 0.707a$



$t_e = \frac{a \times b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

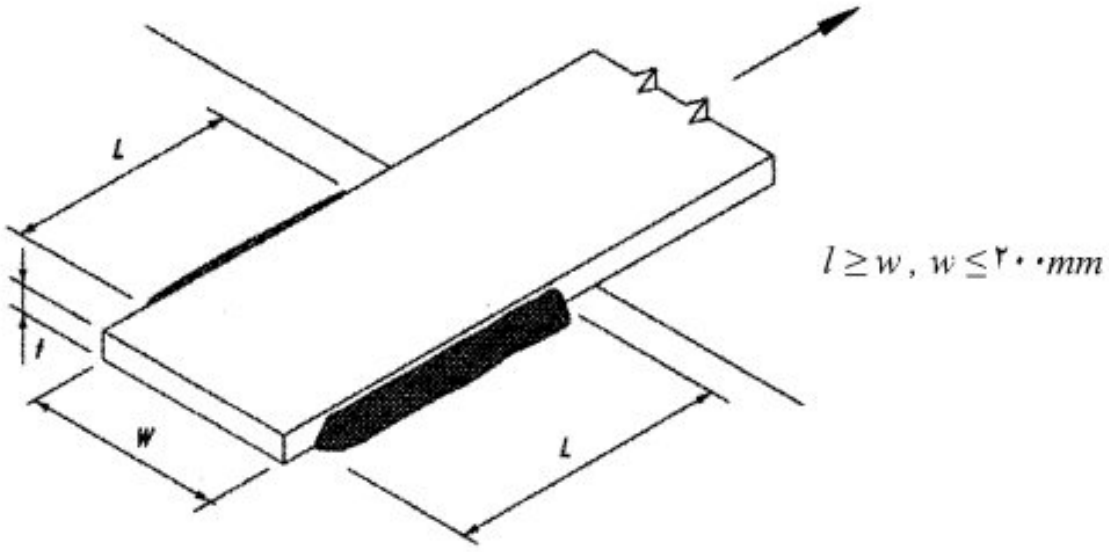
جدول ۱۰-۲-۹-۲ حداقل بُعد جوش گوشه

ضخامت قطعه نازکتر	حداقل بُعد جوش گوشه (با یک بار عبور)
تا ۶ میلی‌متر	۳ میلی‌متر
بیش از ۶ تا ۱۲میلی‌متر	۵ میلی‌متر
بیش از ۱۲ تا ۲۰میلی‌متر	۶ میلی‌متر
بیش از ۲۰	۸ میلی‌متر

- در صورتی‌که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یکبار عبور تأمین نمود، باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.
- در سازهٔ تحت بار دینامیکی حداقل اندازه جوش ۵ میلی‌متر می‌باشد

۳- طول موثر جوش‌های گوشه‌ای که برای تحمل تنش‌ها محاسبه شده‌اند نباید از ۴ برابر بُعد جوش کمتر باشد. به عبارت دیگر، بُعد جوش نباید از $\frac{۱}{۴}$ طول آن تجاوز نماید.

۴- در اتصال‌های انتهای تسمه‌های کششی اگر از جوش گوشه فقط در لبه‌های طولی و موازی امتداد نیرو استفاده شود، طول جوش هر طرف نباید از فاصلهٔ عمودی بین آنها (تقریباً پهنای تسمه) کمتر باشد و این فاصله نباید از ۲۰۰ میلی‌متر تجاوز کند (شکل ۱۰-۲-۹-۴). برای تأثیر طول جوش در سطح مقطع موثر اعضای کششی به جدول ۱۰-۲-۳-۱ مراجعه شود.



شکل ۱۰-۲-۹-۴ جوش گوشه در انتهای تسمه‌های کششی

حول سوراخ جوش گوشه:

④

$L_e \geq 4a$

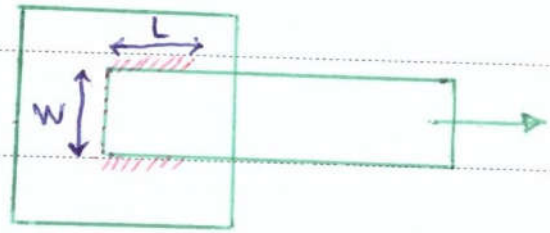
$a \leq \frac{L_e}{4}$

$a_{max} = \frac{L_e}{4}$

$L_{emin} = 4a$

راستای جوش و راستای نیرو موازی باشند:

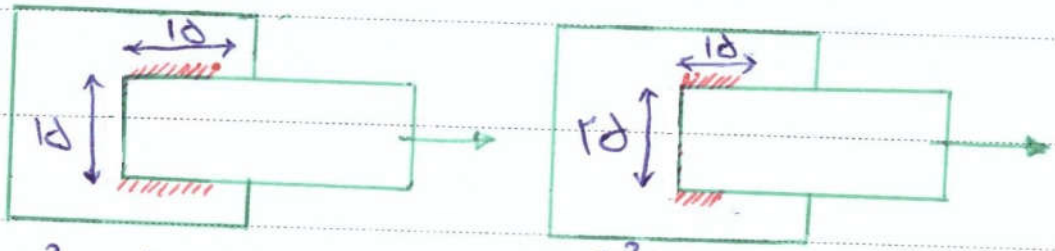
⑤



$w \leq 200$ ، $L \geq w$

برای آنکه اتصال قابل قبول باشد، هر دو رابطه باید همزمان برقرار باشند.

مثال: کدام یک از اتصالات زیر کفایت لازم را ندارد؟



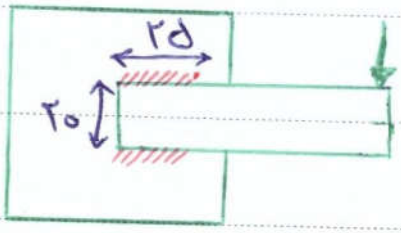
راستای نیرو = راستای جوش ⇒ موازی ⇒ ok

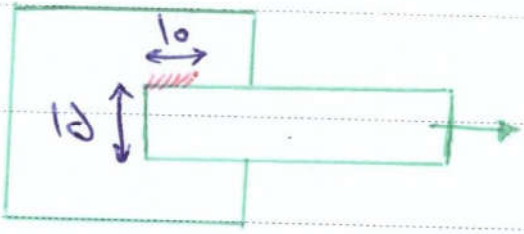
$w \leq 200$ ، $L \geq w \Rightarrow$ ok

راستای نیرو = موازی ⇒ ok

$w = 250 \Rightarrow w \not\leq 200 \Rightarrow$ not ok

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.





راستای نیرو موازی = ok راستای نیرو عمود = راستای نیرو جزء ⇒ not ok

L > W ⇒ ۱۰۰ ~~>~~ ۱۵۰ ⇒ not ok

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۵- در اتصال انتهایی اعضای محوری، طول موثر جوشی که به صورت طولی بارگذاری شده است نباید از ۱۰۰ برابر بعد جوش (a) تجاوز نماید. در صورت نیاز به طول جوش بیش از ۱۰۰ برابر بعد ساق جوش، طول موثر جوش باید با ضریب (β) کاهش داده شود.

$$L_e=\beta L$$

$$\beta=۱/۲ - ۰/۰۰۲ (L/a) \leq ۱/۰ \qquad (۱-۹-۲-۱۰)$$

که در آن:

L_e= طول موثر جوش

L= طول واقعی جوشی که از قسمت انتهایی جوش به صورت طولی بارگذاری شده است.

a= بُعد ساق جوش

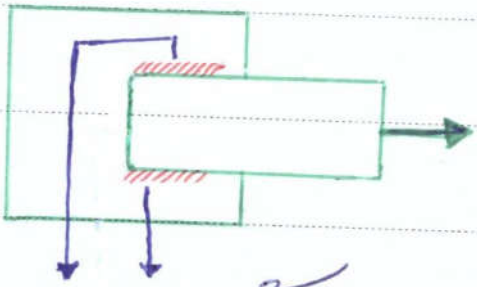
β= ضریب کاهش طول واقعی (اسمی) جوش

برای L/a بزرگتر از ۳۰۰ طول موثر جوش باید برابر ۱۸۰a در نظر گرفته شود.

۶- جوش‌های گوشه منقطع برای انتقال تنش‌های محاسبه شده هنگامی مجاز است که نیروی منتقله از مقاومتی که با جوش پیوسته (سرتاسری) و با حداقل بعد جوش تأمین می‌شود، کمتر باشد. استفاده از این نوع جوش در اتصال جان و بال تیر ورق‌ها، اتصال ورق‌های تقویتی بال، اتصال قطعات سخت‌کننده به جان تیر ورق و برای اتصال اجزای اعضای ساخته‌شده از ورق مجاز می‌باشد. طول موثر قطعات جوش منقطع نباید از ۴ برابر بُعد جوش و از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. فاصلهٔ آزاد بین قطعات جوش نباید از ۱۶ برابر ضخامت نازکترین قطعهٔ متصل شونده وقتی که در فشار است و از ۲۴ برابر این ضخامت وقتی که در کشش است، بیشتر شود. دراین خصوص به الزامات بندهای ۱۰-۲-۳-۵ و ۱۰-۲-۴-۷-۲ نیز مراجعه شود.

۷- در اتصالات پوششی (رویهم) دو قطعه، طول همپوشانی نباید از ۵ برابر ضخامت قطعهٔ نازکتر کمتر باشد و در هیچ حالتی از ۲۵ میلی‌متر کمتر نشود. در اتصالات پوششی که ورق و تسمه‌های تحت اثر تنش‌های محوری را به یکدیگر متصل می‌کند، باید ضلع انتهایی هریک از قسمت‌های متصل شونده، توسط جوش گوشه اتصال یابند (جوش دو طرفه). در وضعیتی که اتصال به اندازه کافی مقید شده باشد یا تغییرشکل خمشی آنقدر محدود باشد که از باز شدن اتصال تحت اثر بار حداکثر جلوگیری شود، می‌توان از جوش یکطرفه استفاده کرد (شکل ۱۰-۲-۹-۵).

راستای نیرو و جوش موازی باشند:



جوش با صورت طولی بارگذاری شده است

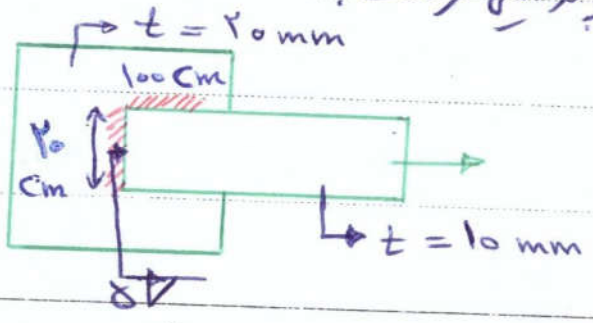
$$\begin{cases} L \leq 100a \Rightarrow L_e = L \\ 100a < L \leq 300a \Rightarrow L_e = \beta L \\ \qquad \beta = 1{,}2 - (0{,}002 \times \frac{L}{a}) \\ L > 300a \Rightarrow L_e = 180a \end{cases}$$

a = بعد جوش

L_e = طولی از جوش که در محاسبات به کار می‌رود و مقاومت آن بدست می‌آید

L = طول واقعی جوش (در کارگاه)

مثال: طول مؤثر جوش گوشه زیر چند میلی متر است؟



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

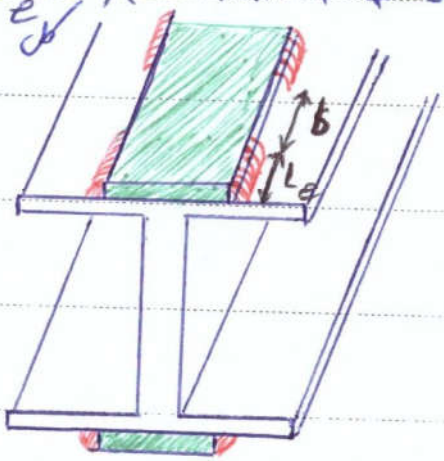
$L \leq 100a \Rightarrow 1000 \leq 100 \times 5 \Rightarrow$ Not

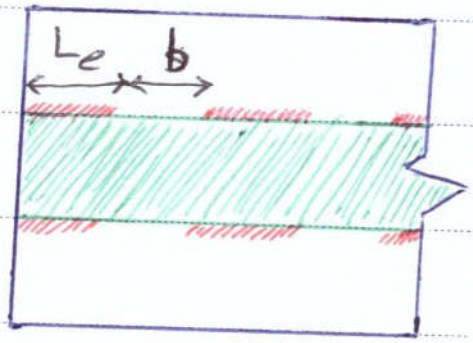
$100a < L \leq 200a \Rightarrow 500 < 1000 \leq 1500 \Rightarrow$ ok

$\Rightarrow L_e = \beta L$

$\beta = 1,2 - (0,002 \times \frac{1000}{5}) = 0,8 \Rightarrow L_e = 1000 \times 0,8$

$\Rightarrow L_e = 800\ mm + 200\ mm = 1000\ mm$





L_e = طول مؤثر جوش منقطع

b = فاصله آزاد

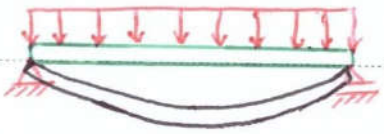
$L_e \geq \max\{4a, 40\ mm\} \Rightarrow$

$L_{e_{min}} = \max\{4a, 40mm\}$

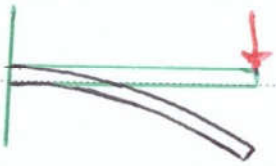
L_e برای هر دو بال فشاری و کششی از همین رابطه بدست می‌آید.

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

نکته: درون گود همواره تحت فشار است.



بال بالا فشاری
بال پایین کششی



بال بالا کششی
بال پایین فشاری

نکته:

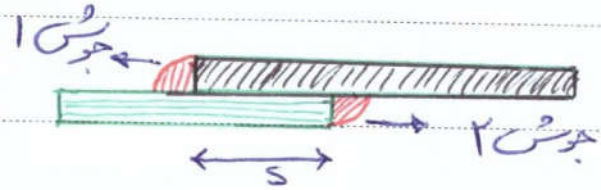
$$\begin{cases} \leq \min \\ \max \leq \end{cases}$$

اگر جوش در فشار باشد (بال فشاری) $\Rightarrow b \leq 16t_{min} \simeq b_{min} = 16t_{min}$

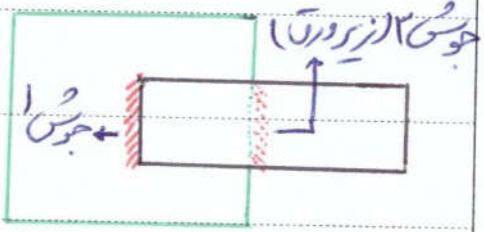
اگر جوش در کشش باشد (بال کششی) $\Rightarrow b \leq 24t_{min} \simeq b_{min} = 24t_{min}$

t_{min} = ضخامت ورق نازکتر

طول همپوشانی: (S)



نمای روبرو



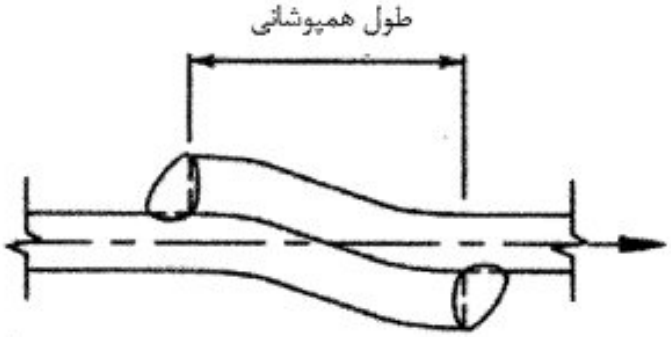
نمای بالا

طول همپوشانی $(S) \geq \max \begin{cases} 8t_{\text{نازکتر}} \\ 25\,mm \end{cases}$

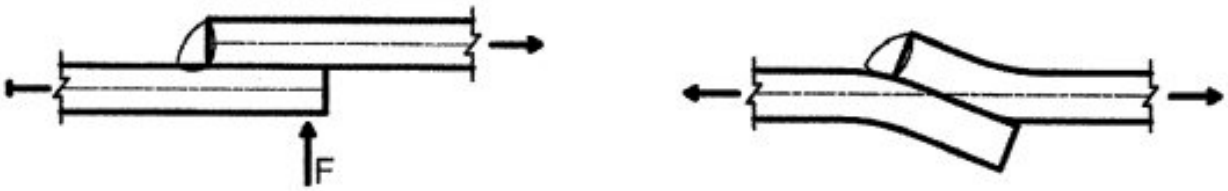
$$S_{min} = \max \begin{cases} 8t_{\text{نازکتر}} \\ 25\,mm \end{cases}$$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۸- استفاده از جوش گوشه در لبهٔ سوراخ و شکاف در اتصالات رویهم، به منظور انتقال برش یا جلوگیری از کمانش و یا جدایی قسمت‌های متصل شونده مجاز می‌باشد. جوش‌های گوشه در سوراخ‌ها و شکاف‌ها را نباید به عنوان جوش کام یا انگشتانه در نظر گرفت.



(الف) طول همپوشانی در اتصالات پوششی (جوش دو طرفه)

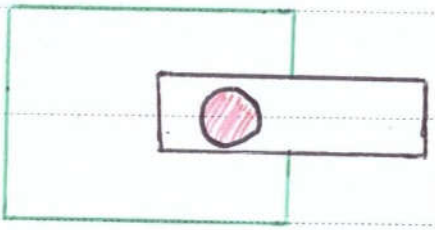


(ب) جوش یکطرفه غیر مقید و غیر مجاز (پ) جوش یکطرفه مقید و مجاز

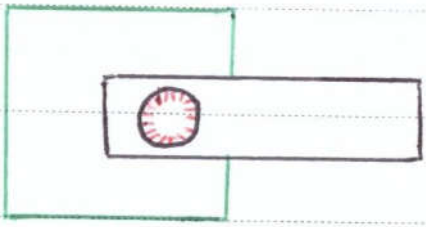
شکل ۱۰-۲-۹-۵ اتصال پوششی (رویهم) دو قطعه

۹- جوش‌های گوشه می‌توانند به انتهای ناحیهٔ اتصال منتهی شده یا قبل از رسیدن به انتهای ناحیهٔ اتصال قطع شوند و یا حتی می‌توان آنها را طوری جوش داد تا به شکل قوطی یا ناودانی در بیاید. مگر در مواردی به شرح زیر که محدودیتی برای آنها وضع شده است.

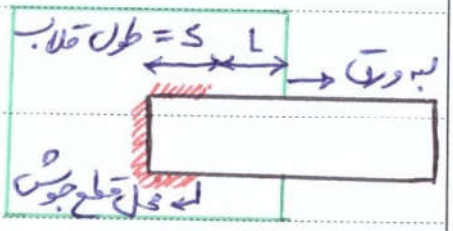
- در اتصالات پوششی (رویهم) که یکی از قطعه‌های اتصالی تا پشت لبهٔ قطعه اتصالی دیگر که تحت اثر تنش کششی قرار دارد امتداد یافته باشد، جوش گوشه باید در فاصله‌ای بیشتر یا مساوی با بُعد جوش تمام شود (شکل ۱۰-۲-۹-۶).
- کلیهٔ جوش‌های گوشه که در لبهٔ کناری یا ضلع انتهایی عضو انجام می‌شود، باید در انتهای ضلع و بر روی ضلع دیگر برگشت داده شود که به آن قلاب می‌گویند. حداقل طول قلاب ۲ برابر بُعد جوش می‌باشد. این شرط شامل جوش‌های گوشه قائم و جوش‌های گوشه سر بالا در تکیه‌گاه‌های لچکی (براکت) و برای نبشی‌های نشیمن تیر و اتصالات نظیر می‌باشد (شکل ۱۰-۲-۹-۶).

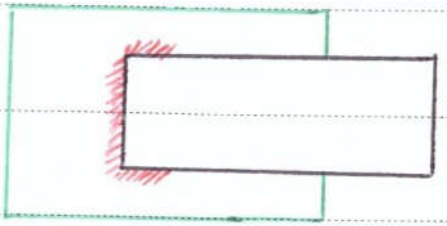


جوش انگشتانه



جوش گوشه



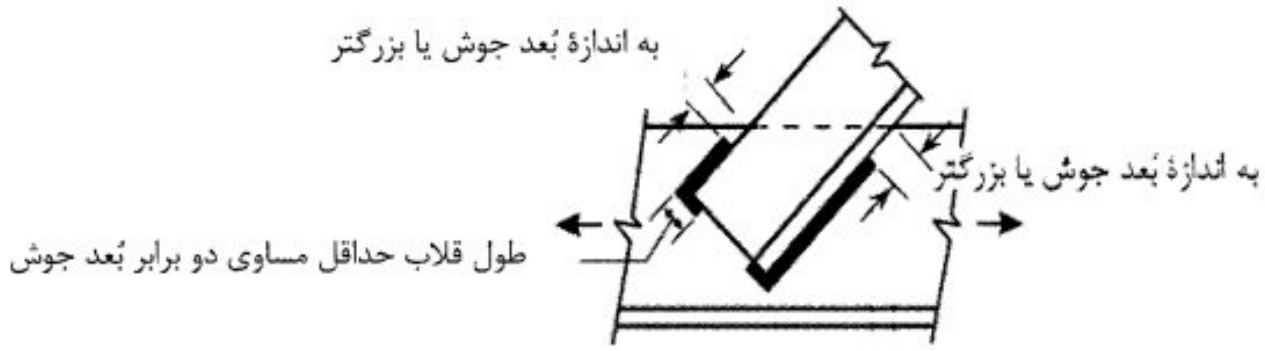


طول سربرش یا قلاب

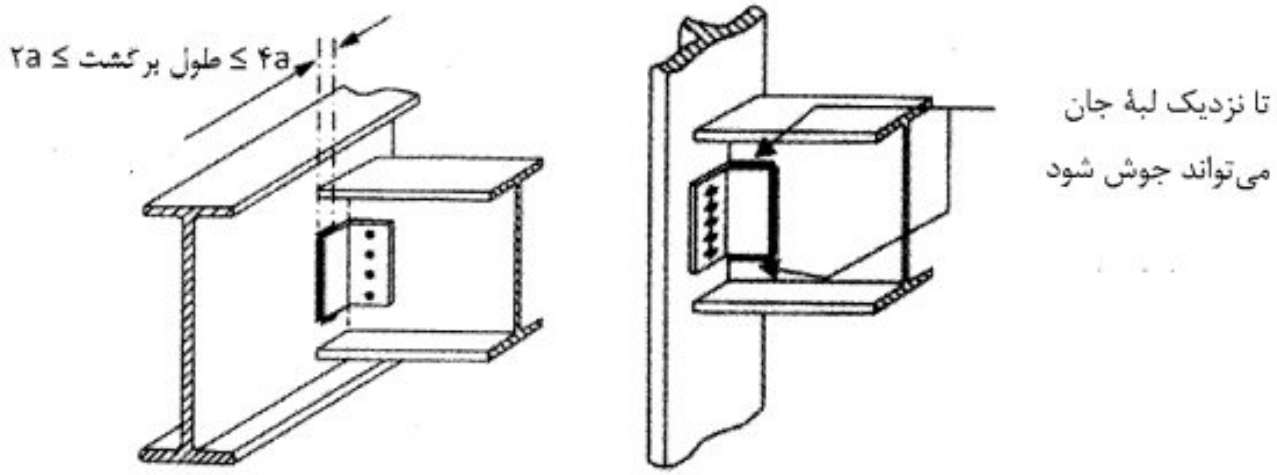
$$\begin{cases} S \geq 2 \times a \Rightarrow S_{min} = 2a \\ L \geq a \Rightarrow L_{min} = a \end{cases}$$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

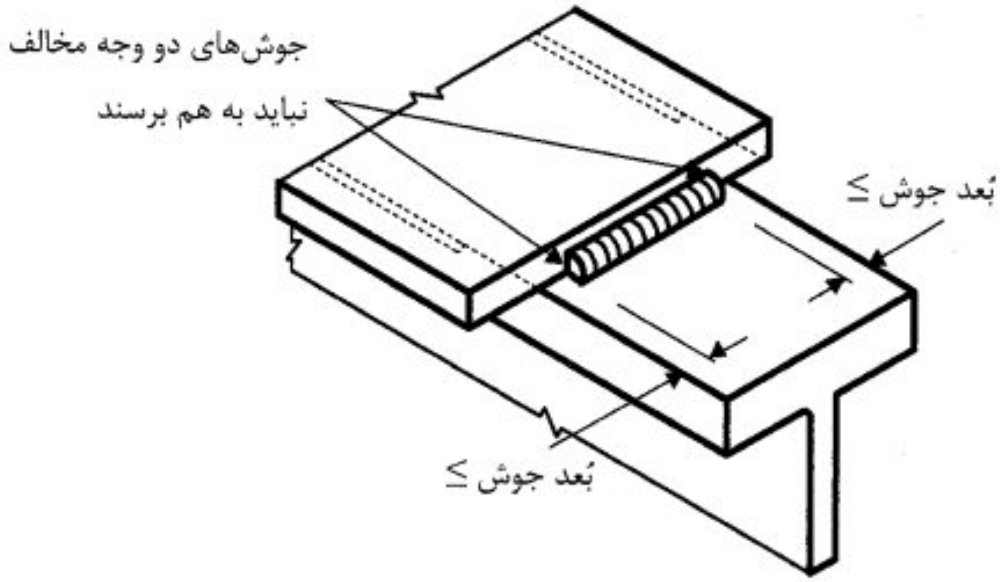
- در اتصالات مفصلی با نبشی‌های جان، که انعطاف‌پذیری اتصال به مقدار زیادی تابع انعطاف‌پذیری بال برجسته نبشی‌ها می‌باشد، برگشت در انتهای جوش گوشه نباید از ۴ برابر بُعد جوش و نیز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد. برگشت انتها در جوش گوشه باید در نقشه‌ها و جزئیات اجرایی قید شود (شکل ۱۰-۲-۹-۷).
- جوش‌های گوشه‌ای که ورق‌های سخت‌کننده عرضی را به جان تیر ورق‌های با ضخامت جان کمتر از ۲۰ میلی‌متر متصل می‌کنند، نباید کمتر از ۴ برابر و بیشتر از ۶ برابر ضخامت جان، از پنجهٔ جان تا جوش جان به بال منتهی شود. مگر در حالتی‌که انتهای ورق سخت کنندهٔ عرضی به بال جوش شده باشد.
- جوش‌های گوشه‌ای که در دو وجه مخالف یک صفحهٔ مشترک ایجاد می‌شود، باید در گوشهٔ مشترک بین دو نوار جوش قطع شوند (شکل ۱۰-۲-۹-۸).
- در اتصالات پوششی (رویهم) برای جلوگیری از زخم در لبه، انتخاب محل شروع و پایان مسیر جوشکاری باید مورد توجه قرار گیرد (شکل ۱۰-۲-۹-۹).



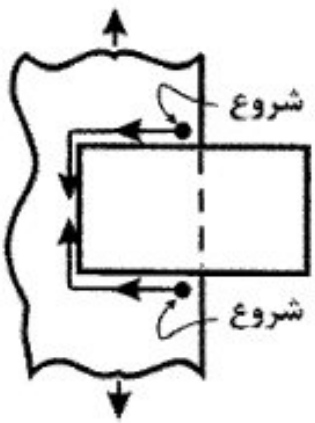
شکل ۱۰-۲-۹-۶ جوش گوشه در انتهای اعضای محوری



شکل ۱۰-۲-۹-۷ جوش گوشه در اتصالات مفصلی با نبشی‌های جان



شکل ۱۰-۲-۹-۸ جوش‌های گوشه در دو طرف مخالف یک صفحهٔ مشترک



شکل ۱۰-۲-۹-۹ مسیر مناسب برای جلوگیری از زخم در لبه

۱۰-۲-۹-۲-۳ جوش‌های انگشتانه و کام

الف) سطح مقطع مؤثر: سطح مقطع مؤثر در برش برای جوش انگشتانه و کام مساوی سطح مقطع اسمی سوراخ و شکاف در صفحهٔ برش در نظر گرفته می‌شود.

ب) محدودیت‌ها

۱. استفاده از جوش انگشتانه و کام برای انتقال برش در اتصال‌های پوششی و یا جلوگیری از کمانش در عناصر رویهم آمده در اعضای ساخته‌شده، مجاز می‌باشد.

۲. قطر سوراخ در جوش انگشتانه نباید از ضخامت قطعهٔ سوراخ‌شده به اضافهٔ ۸ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین قطر یادشده نباید از قطر حداقل به اضافه ۳ میلی‌متر و یا $2\frac{1}{4}$ برابر ضخامت جوش بزرگتر شود.

۳. حداقل فاصلهٔ مرکز به مرکز سوراخ‌های جوش‌های انگشتانه ۴ برابر قطر سوراخ می‌باشد.

۴. طول شکاف در جوش کام نباید از ۱۰ برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.

۵. پهنای شکاف در جوش کام نباید از ضخامت قطعهٔ بریده شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر و همچنین از $2\frac{1}{4}$ برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.

۶. انتهای شکاف یا باید نیم‌دایره‌ای باشد و یا خطی مستقیم که گوشه‌های آن تبدیل به ربعی از دایره (با شعاعی بزرگتر از ضخامت قطعه حاوی شکاف) می‌شود، باشد. مگر اینکه انتهای شکاف به لبهٔ قطعه منتهی شده باشد.

۷. حداقل فاصلهٔ مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد عمود بر طول، ۴ برابر پهنای شکاف و حداقل فاصلهٔ مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد طول، ۲ برابر طول شکاف می‌باشد.

۸. ضخامت جوش انگشتانه و کام در قطعاتی که ضخامت آنها ۱۶ میلی‌متر و یا کمتر است، باید برابر با ضخامت قطعه باشد. در قطعاتی که ضخامت آنها بیش از ۱۶ میلی‌متر است، ضخامت این جوش باید حداقل $\frac{1}{2}$ ضخامت قطعه باشد و از ۱۶ میلی‌متر نیز کمتر نشود.

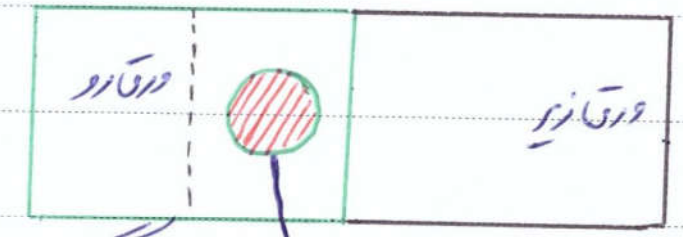
۱۰-۲-۹-۲-۴ مقاومت جوش

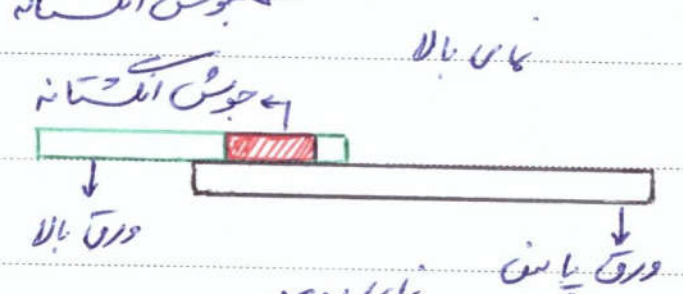
مقاومت طراحی جوش‌ها مساوی ϕR_n می‌باشد که در آن، ϕ ضریب کاهش مقاومت طبق جدول ۱۰-۲-۹-۲-۳ و R_n مقاومت اسمی جوش می‌باشد که باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه

جوش انگشتانه و کام:

این جوش معمولاً در مواقعی استفاده می‌شود که یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱- امکان جوش گوشه و شیاری برای اتصال دو ورق فراهم نباشد. مانند شکل زیر:



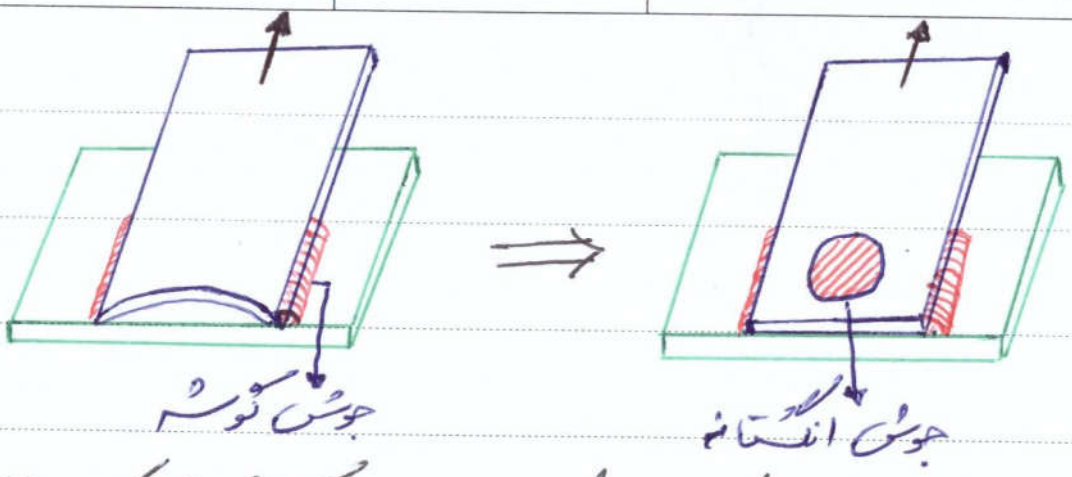


نمای روبرو

نکته: اگر جوش انگشتانه را از ورق رو جدا کنیم، شکل یک سکه است. جالب اینکه این دو ورق توسط سطح زیرین این سکه و سطح محیط آن هم متصل شده‌اند. یعنی ورق رویی به جداره سکه چسبیده و ورق زیرین با سطح زیر سکه. بنابراین جوش انگشتانه نیز همه این دو را با هم متصل می‌کند.

۲- برای جلوگیری از کمانش ورق کوتاه تحت بارمحوری، به شکل زیر وصله کنید:

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

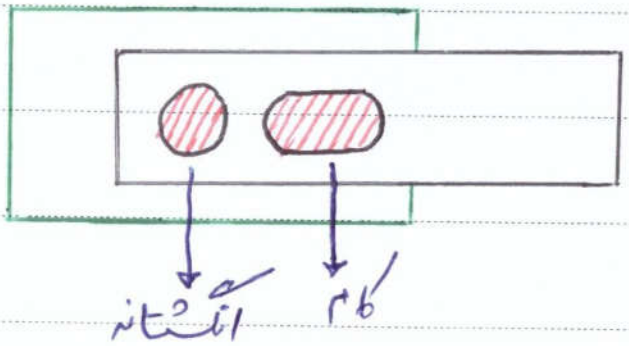


نکته مهم ۱: به جای جوش انگشتانه و کام می توان از جوش گوشه استفاده کرد.

نکته مهم ۲: جوش کره انگشتانه و کام تحت برش هستند و برای انتقال نیروی برشی به کار می روند.

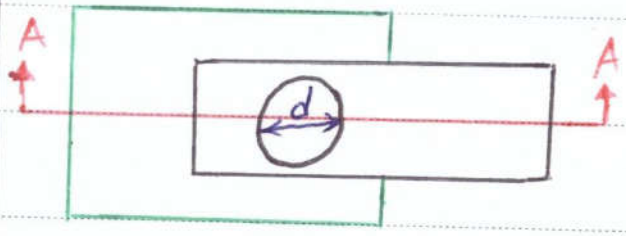
نکته مهم ۳: مساحت سطح جوش کام و انگشتانه = سطح مقطع مؤثر جوش کام و انگشتانه A_{we}

نکته مهم ۴: در شکل زیر ورق پایینی کامل است و ورق روی برش خورده است. در هر دو جوش کام و انگشتانه سطح مقطع برش خورده از جوش پر می شود.



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

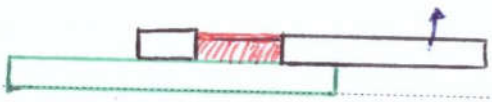
محدودیت ۲:



$$d \geq t_{\text{سوراخ نشده}} + 8\,mm \Rightarrow$$

$$d_{min} = t_{\text{سوراخ نشده}} + 8\,mm$$

ورق سوراخ نشده



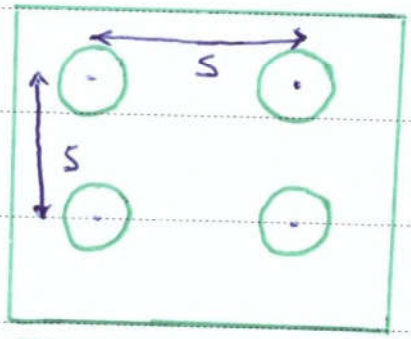
$$d \leq \min\left\{ t_{\text{سوراخ نشده}} + 11\,mm \;,\; 2{,}25\,t_{\text{ورق نشده}} \right\}$$

(Section A-A)

$$\Rightarrow d_{max} = \min\left\{ t_{\text{سوراخ}} + 11 \;,\; 2{,}25\,t_{\text{جوش}} \right\}$$

$$\Rightarrow t_{\text{سوراخ نشده}} + 8\,m \leq d \leq \min\left\{ t_{\text{سوراخ نشده}} + 11\,mm \;,\; 2{,}25\,t_{\text{جوش}} \right\}$$

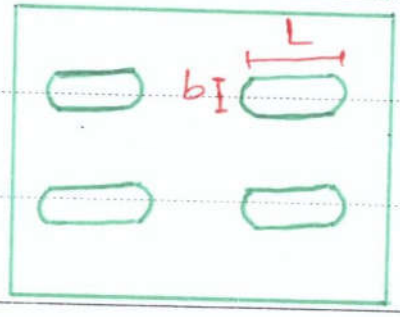
محدودیت ۳:



$$s \geq 4d_{\text{سوراخ}} \Rightarrow$$

$$s_{min} = 4d_{\text{سوراخ}}$$

محدودیت کلی ۴ و ۵:



b = پهنای شکاف ، L = طول شکاف

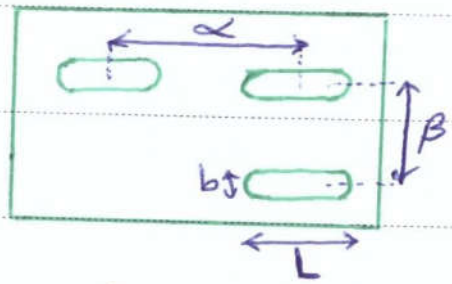
$$L \leq 10t_{\text{جوش}} \Rightarrow \begin{cases} L_{max} = 10\,t_{\text{جوش}} \\ t_{min} = \dfrac{L}{10} \end{cases}$$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

$$t_{\text{ورق سوراخ نشده}} + 8\,mm \leq b \leq 2{,}25\,t_{\text{جوش}} \Longrightarrow$$

$$b_{min} = t_{\text{ورق سوراخ نشده}} + 8\,mm \;,\; b_{max} = 2{,}25\,t_{\text{جوش}}$$

محدودیت ۷:



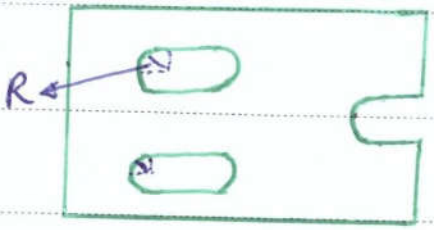
β = فاصله مرکز به مرکز سوراخ که عمود بر راستای طول آنهاست

α = فاصله مرکز به مرکز سوراخ که در راستای طول آنهاست

$$\alpha_{min} = 2 \times L$$

$$\beta_{min} = 4 \times b$$

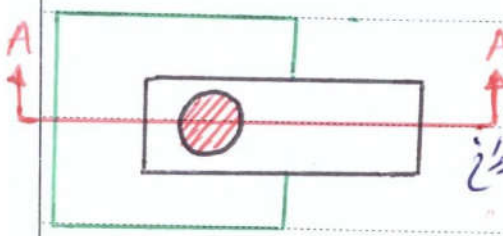
محدودیت ۶:



چون با انرژی ورق منتهی نشده پیش نمیشه

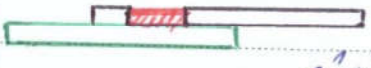
نیز شکلی ندارد.

محدودیت ۸:



$t_{\text{ورق سوراخ نشده}} \leq 16\,mm \xrightarrow{\text{باید}} t_{\text{جوش}} = t_{\text{ورق سوراخ نشده}}$

یعنی جوش تا لبه ورق پر شود



$$t_{\text{ورق سوراخ نشده}} > 16 \Rightarrow t_{\text{جوش}} \geq \max\left\{16\,mm \;,\; \frac{t_{\text{سوراخ نشده}}}{2}\right\}$$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

شده بر اساس حالت‌های حدی گسیختگی کششی و گسیختگی برشی برای مصالح فلز پایه و حالت حدی گسیختگی برای فلز جوش در نظر گرفته شود.

الف) بر اساس مصالح فلز پایه $R_n = F_{nBM}A_{BM}$

ب) بر اساس مصالح فلز جوش $R_n = \beta F_{nw}A_{we}$

F_{nBm} = تنش اسمی فلز پایه A_{BM} = سطح مقطع فلز پایه

F_{nw} = تنش اسمی فلز جوش A_{we} = سطح مقطع مؤثر جوش

β = ضریب بازرسی جوش به شرح زیر:

۱. در صورت انجام آزمایش‌های غیرمخرب نظیر رادیوگرافی و التراسونیک (فراصوتی): β=۱

۲. در صورت انجام جوش در کارخانه (یا شرایط مشابه) و بازرسی چشمی جوش توسط بازرس ذیصلاح جوش: β=۰/۸۵

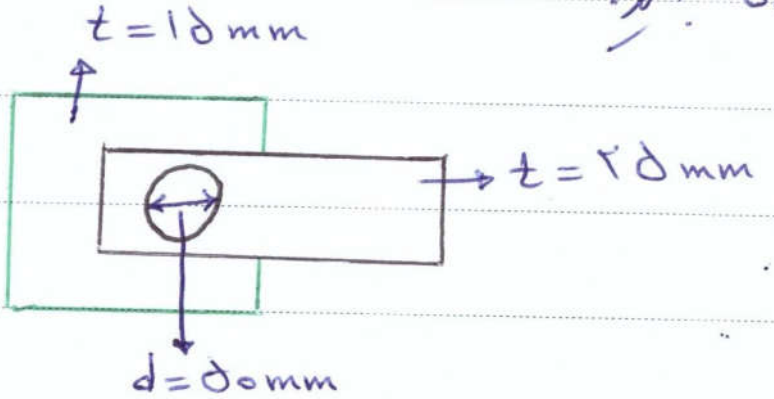
۳. در صورت انجام جوش در محل و بازرسی چشمی جوش توسط بازرس ذیصلاح جوش: β =۰/۷۵

جدول ۱۰-۲-۹-۳ مقاومت جوش‌ها

نوع جوش	نوع بار و جهت آن نسبت به محور جوش	نوع فلز حاکم بر تعیین مقاومت جوش	ضریب کاهش مقاومت (ϕ)	تنش اسمی (F_{nBm} یا F_{nw})
جوش شیاری با نفوذ کامل و لبه آماده شده	کششی عمود بر مقطع مؤثر	فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۳	مطابق فصل ۱۰-۲-۳
	فشاری عمود بر مقطع مؤثر، کششی و یا فشاری موازی با محور جوش	فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۳ یا ۱۰-۲-۴	مطابق فصل ۱۰-۲-۳ یا ۱۰-۲-۴
	برشی، در مقطع مؤثر	فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۶	مطابق فصل ۱۰-۲-۶
جوش شیاری با نفوذ نسبی	فشاری، در امتداد عمود بر مقطع مؤثر فشاری، موازی با محور جوش کششی، موازی با محور جوش	فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۳ یا ۱۰-۲-۴	مطابق فصل ۱۰-۲-۳ یا ۱۰-۲-۴
	کششی در امتداد عمود بر مقطع مؤثر	بر اساس فلز پایه	۰/۷۵	$F_{nBM}=F_u$
		بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۸	$F_{nw}=۰/۶F_u$
	برشی، در مقطع مؤثر	بر اساس فلز پایه	مطابق فصل (۱۰-۲-۶)	
		بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۷۵	$F_{nw}=۰/۶F_u$
جوش گوشه	برشی، در مقطع مؤثر	بر اساس فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۶	مطابق فصل ۱۰-۲-۶
		بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۷۵	$F_{nw}=۰/۶F_{ue}$
	کششی یا فشاری، موازی با محور جوش	فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۳ یا ۱۰-۲-۴	مطابق فصل ۱۰-۲-۳ یا ۱۰-۲-۴
جوش انگشتانه و کام	برشی، موازی سطح برش شونده (روی مقطع مؤثر)	بر اساس فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۲-۶	مطابق فصل ۱۰-۲-۶
		بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۷۵	$F_{nw}=۰/۶F_{ue}$

F_y = تنش تسلیم فلز پایه F_{ue} = تنش نهایی فلز جوش(الکترود مصرفی)

مثال: برای اتصال دو ورق با مشخصات زیر از جوش انگشتانه استفاده شده است. حداقل متقاومت جوش را محاسبه کنید.



$$\begin{cases} t_{\text{ورق سوراخ شده}} > 16\,mm \Rightarrow t_{\text{جوش}} \geq \max\left\{\frac{25}{2}, 16\right\} = 16\,mm \\ t_{\text{ورق سوراخ نشده}} = 25\,mm \end{cases}$$

مقاومت جوش:

مقاومت اسمی جوش × ضریب کاهش مقاومت = مقاومت طراحی جوش

$$\phi \times R_n = \text{مقاومت طراحی جوش}$$

ϕ = ضریب کاهش مقاومت که همواره عددی کوچکتر از یک است.

مقاومت جوش تابع عوامل زیر است:

۱- $A_{we} = t_e \times L_e$

۲- F_{nw} براساس جدول ص ۱۵۵

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۳- مدیریت بازرسی β براساس صفحه ۱۵۴

$$R_n = \beta F_{nw} A_{we}$$

مثال: در نقشه ای یک کارگاه ساختمانی برای اتصال دو قطعه از جوش گوشه با ساق ۱۰ mm و طول ۱ m استفاده شده است. در صورتیکه در کارگاه امکان جوشکاری بیش از ۸۰ سانتی متر مقدور نباشد باید از چه بعد جوشی استفاده شود؟

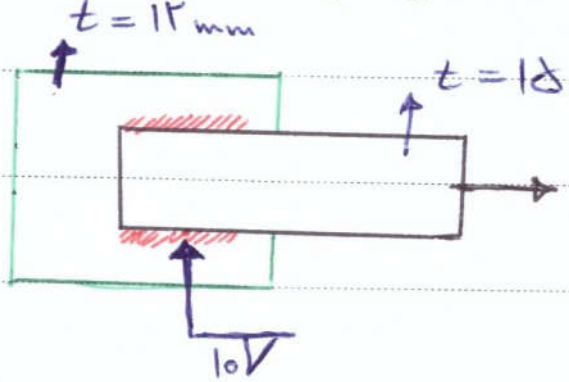
مقاومت کارگاه = مقاومت نقشه $\Rightarrow t_{e1} \times L_{e1} = t_{e2} \times L_{e2}$

$$\Rightarrow t_{e1} = \frac{10}{\sqrt{2}} \quad , \quad t_{e2} = \frac{x}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{\sqrt{2}} \times 1000 = \frac{x}{\sqrt{2}} \times 800 \Rightarrow x = 12/5 \text{ mm}$$

مثال: مقاومت طراحی اتصال زیر چند ton می باشد؟ (بر حسب جوش)

الکترود از نوع E60 و بازرسی از نوع چشمی در محل می باشد.



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

مقاومت اسمی: $R_n = \beta F_{nw} A_{we} = \beta F_{nw} (t_e \times L_e)$

$F_{nw} =$ براساس جدول ص ۱۵۵ $= 0,6 F_u$

$F_u = 70 \times 70 = 4200\ kg/cm^2$

$\phi = 0,75$: براساس جدول ص ۱۵۵

$t_e = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707\ cm$

$L_e = 2 \times 30 = 60\ cm$ (چون $L \leq 100a \Rightarrow L_e = L$)

$R_n = 0,75 (0,6 \times 4200) \times 0.707 \times 60 = 80173,8\ kg$

مقاومت طراحی: $\phi R_n = 0,75 \times 80173,8 = 60113,35\ kg$

$= 60,1\ ton$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱۰-۲-۹-۲-۵ ترکیب جوش‌ها

اگر از دو یا چند نوع جوش به صورت مجموعه (جوش شیاری، جوش گوشه، جوش انگشتانه و جوش کام) در یک اتصال استفاده شود، برای تعیین مقاومت طراحی مجموعه باید مقاومت طراحی هر یک را جداگانه نسبت به محور مجموعهٔ جوش محاسبه و سپس مقاومت طراحی مجموعه را از مجموع مقاومت‌های طراحی تک تک جوش‌ها تعیین نمود.

۱۰-۲-۹-۲-۶ الکترودهای سازگار با مصالح فلز پایه

فلز جوش (الکترود مصرفی) باید سازگار با مصالح فلز پایه و مطابق با مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۴ باشد.

جدول ۱۰-۲-۹-۴ الکترودهای سازگار با فلز پایه

تنش تسلیم مصالح فلز پایه (F_y)	مقاومت نهایی کششی فلز الکترود (F_{ue})	نوع الکترود سازگار
تا ۳۰۰ MPa ,$t \leq ۱۵mm$	۴۲۰ MPa	E۶۰ یا معادل آن
	۴۹۰ MPa	E۷۰ یا معادل آن
تا ۳۰۰ MPa ,$t > ۱۵mm$	۴۹۰ MPa	E۷۰ یا معادل آن
از ۳۰۰ MPa تا ۳۸۰ MPa	۴۹۰ MPa	E۷۰ یا معادل آن
از ۳۸۰ MPa تا ۴۶۰ MPa	۵۶۰ MPa	E۸۰ یا معادل آن

t = ضخامت فلز پایه

۱۰-۲-۹-۲-۷ فلز جوش مختلط

هرگاه طاقت نمونه زخم‌دار به عنوان شرطی برای مصالح جوش تعیین شده باشد، مصالح و روش جوشکاری برای فلز تمام جوش‌ها اعم از خال جوش، عبور جوش در عمق و ریشه اتصال یا عبورهای بعدی که جوش تکمیلی را در اتصال ایجاد می‌کند، باید سازگاری لازم را داشته باشد تا طاقت نمونه زخم‌دار برای فلز جوش مختلط محرز شود.

۱۰-۲-۹-۲-۸ پیش گرمایش فولادهای ساختمانی

برای نیمرخ‌های نورد شدهٔ سنگین و قطعات ساخته‌شده با جوش، باید قبل از انجام جوش، پیش گرمایش تا دمای لازم صورت گیرد. حداقل دمای پیش گرمایش مطابق جدول ۱۰-۲-۹-۵ می‌باشد.

جدول ۱۰-۲-۹-۵ حداقل دمای پیش گرمایش

ضخامت (mm)	دمای پیش گرمایش در فرآیند غیر کم هیدروژن (درجه سلسیوس)	دمای پیش گرمایش در فرآیند کم هیدروژن (درجه سلسیوس)
$t \leq ۲۰$	۲۰*	۱۰*
$۲۰ < t \leq ۴۰$	۶۵	۲۰*
$۴۰ < t \leq ۶۵$	۱۱۰	۶۵
$t > ۶۵$	۱۵۰	۱۱۰

نکته: جوش گوشه خیلی کم در شش ها اگر که تحت کشش قرار گیرد، بیشتر تحت برش واقع می شود.

وضعیت جوشکاری (اعداد بین ۱ تا ۴)

E □ □ □ □

مقاومت نهایی الکترود — نوع جریان / نوع جوش و... — اعداد بین ۰ تا ۸

F_y = تنش تسلیم

F_u = تنش نهایی یا تنش گسیختگی، مقاومت نهایی

ksi به صب

$ksi \times ۷۰ = kg/cm^2$

$ksi \times ۷ = mpa$

$mpa \times ۱۰ = kg/cm^2$

$\Rightarrow E۶۰ \Rightarrow F_u = ۶۰\ ksi = ۶۰ \times ۷۰ = ۴۲۰۰\ kg/cm^2$

وضعیت جوشکاری اعدادی بین ۱ تا ۴ را می تواند به خود بگیرد:

۱- جوشکاری در تخت وضعیت

۲- جوشکاری در حالت تخت و افقی

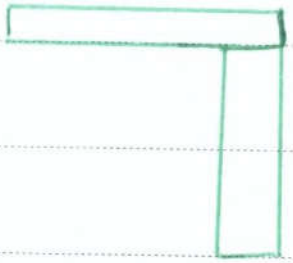
۳- جوشکاری در حالت تخت

اطلاعات بیشتر در کتاب جوش آمده است.

نوع جریان یا نوع جوش اعدادی بین ۰ تا ۸ را شامل می شود که در جدول ص ۸۶ کتاب جوش آمده است.

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

نکته: شکل زیر را با چند روش می‌توان متصل کرد؟



دو روش: جوش گوشه و جوش شیاری

جوش سر به سر:

جوش ذاتاً نسبت به فولاد پایه ترد تر می‌باشد، از طرفی ترد در مصالح در سازه که علت عدم جذب انرژی مطلوب نمی‌باشد. هرچه جوش ترد تر باشد احتمال ترک در آن و ایجاد خرابی بیشتر است.

مهم ترین عواملی که موجب ترد شدن جوش می‌شوند:

۱- ورود هیدروژن، اکسیژن و ازت؛ حوضچه مذاب حین جوشکاری

۲- سرد شدن سریع جوش

۳- وجود کربن زیاد در فلز مبنا یا فلز مصرفی؛ در جوشکاری ذوب می‌شود و کربن به درون حوضچه می‌رود

عواملی که می‌توانند موجب عدم ترد شدن جوش شوند:

۱- استفاده از الکترود با روکش کم هیدروژن برای جوشکاری یا محافظت حوضچه مذاب

۲- گرم کردن منطقه برای دیر سرد شدن جوش (پیش گرمایش)

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱۰-۴-۴-۴ اتصال با جوش

برای برقراری اتصالات جوشی رعایت مشخصات مندرج در آیین‌نامهٔ جوشکاری ساختمانی* لازم است. علاوه بر مفاد آیین‌نامهٔ مذکور، رعایت موارد زیر لازم می‌باشد.

الف) پیمانکار باید برای انواع جوش‌ها قبل از شروع جوشکاری، نوع الکترود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاس‌ها، نحوهٔ آماده‌سازی لبه‌ها و تمام اطلاعات اجرایی دیگر را توسط مهندس یا کاردان ارشد جوشکاری بر روی برگه‌های «دستورالعمل جوشکاری ـ WPS» ثبت نموده و در تمام مدت جوشکاری در اختیار جوشکار، سرپرست کارگاه جوشکاری و ناظرین قرار دهد. برگه‌های «دستورالعمل جوشکاری» باید قبلاً به‌تأیید مهندس ناظر رسیده باشند.

ب) جوشکاری باید طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، توسط جوشکاران ماهر ارزیابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس ناظر لازم بداند باید جوشکاران دارای گواهینامهٔ جوشکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع ذیصلاح دیگر بوده و یا قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش لازم از آنها به‌عمل آید.

پ) قبل از جوشکاری باید سطوح مورد نظر از مواد زاید (گرد و خاک، زنگ‌زدگی، رنگ و غیره) کاملاً پاک شود.

ت) جوشکاری به‌طور کلی در دمای محیط جوشکاری زیر صفر درجه سلسیوس خصوصاً در جریان باد ممنوع است. در صورتی‌که جریان هوا یکنواخت و ثابت بوده و بتوان محیط جوشکاری را به‌شعاع حداقل ۱۰۰ میلی‌متر با وسایل مناسب به‌نحوی گرم کرد که با دست کاملاً محسوس باشد و محیط جوشکاری حفاظت گردد، جوشکاری بلامانع است.

ث) جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکرشده انجام شود، مگر با تأیید مهندس ناظر و طراح.

ج) شدت جریان و نوع الکترودها باید طوری انتخاب شوند که جوش کامل و دارای نفوذ کافی مطابق نقشه‌ها بوده و قطعات مورد اتصال به‌قدر کافی ذوب شوند. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمت‌های برآمده، بریدگی و گودافتادگی باشد.

چ) چنانچه جوشکاری در بیش از یک عبور انجام شود، قبل از انجام عبور بعدی، پوستهٔ عبور قبلی باید به‌کمک چکش گِل‌زن و برس سیمی، پاک گردد.

ح) بین قطعاتی که مستقیماً به‌طریق جوش گوشه به‌هم جوش می‌شوند نباید درزی بیش از ۲ میلی‌متر موجود باشد.

خ) ترتیب عملیات جوشکاری باید به‌نحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل اصلی خارج نشده و از تاب برداشتن و اعوجاج بیشتر از حد رواداری‌های بند ۱۰-۴-۶ بیشتر نگردد.

د) بر روی تمام جوش‌ها باید آزمایش‌های کنترل کیفیت چشمی توسط بازرس جوش انجام و نتیجهٔ این آزمایش‌ها به مهندس ناظر و کارفرما گزارش شود. در جدول ۱۰-۴-۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب جوش ارایه شده است. نتیجه تمام این آزمون‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده و در اختیار مهندس ناظر قرار گیرند. تفسیر مهندس ناظر از نتایج آزمایش قطعی محسوب می‌گردد.

مهندس ناظر می‌تواند مستقیماً آزمایش‌های کنترل کیفیت بر روی قطعات انجام داده و یا دستور تکرار و تجدید آزمایش‌های لازم توسط پیمانکار را بنماید.

ذ) روش اجرا باید طوری ترتیب داده شود که مقدار جوش‌های کارگاهی لازم به‌حداقل برسد، به‌طوری که ساخت قطعات با جوش در کارخانه انجام شده و اتصال در کارگاه حتی‌المقدور توسط پیچ پرمقاومت صورت گیرد.

جدول ۱۰-۴-۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب

نوع جوش مورد آزمایش	نوع آزمایش
۱ ـ صد درصد کلیهٔ جوش‌ها	بازرسی چشمی (VI)
۲ ـ صد درصد جوش‌های لب به‌لب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خرپاها، ۱/۶ عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی*و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به‌ستون در اتصال صلب تیر به‌ستون	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)
۳ ـ ده درصد جوش‌های لب به لب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خرپاها	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)
۴ ـ بیست درصد جوش‌های لب به‌لب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خرپاها و ستون‌ها	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)
۵ ـ بیست درصد جوش‌های لب به‌لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی‌باشد و جوش‌های لب به لب طولی جان تیرها	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)
۶ ـ ده درصد جوش گوشه بال به‌جان و سخت‌کننده‌ها	رنگ نافذ (PT)
۷ ـ صد درصد جوش‌های گوشه اتصالات مهاربندی‌ها و اتصالات تیر به‌ستون*	رنگ نافذ

* *درصورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می‌تواند دستور تقلیل آزمایشات را تا حداقل ۳۰ درصد صادر نماید.*

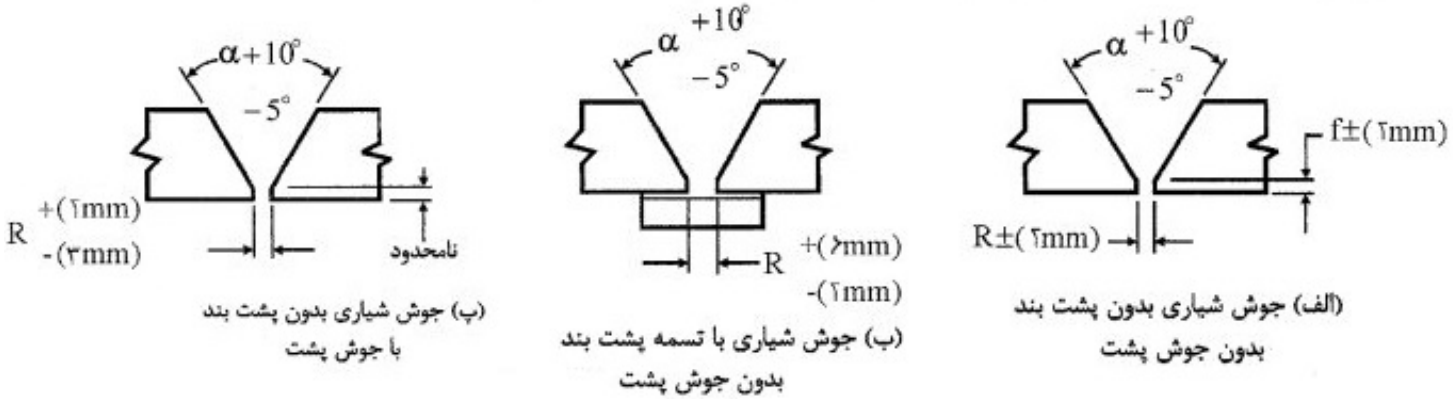
۱۰-۴-۶-۱ رواداری‌های جوش

۱۰-۴-۶-۱-۱ قطعاتی که باید به‌وسیلهٔ جوش گوشه به‌یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر قرار گیرند. فاصلهٔ ریشه (بازشدگی درز) نباید از ۵ میلی‌متر بزرگتر گردد. اگر فاصلهٔ ریشه از ۲ میلی‌متر بزرگتر شود، اندازهٔ ساق جوش مندرج در نقشه، باید به‌اندازهٔ آن افزایش یابد و یا سازنده به‌طریقی اثبات نماید که ضخامت مؤثر گلوی مورد نظر حاصل شده است. بازشدگی بین سطوح در تماس جوش‌های انگشتانه و کام و همچنین فاصلهٔ بین تسمهٔ پشت‌بند با ورق در درزهای لب به‌لب نباید از ۲ میلی‌متر بزرگتر گردد. استفاده از مصالح پرکننده مجاز نیست مگر اینکه استفاده از آن در نقشه‌ها تصریح شده باشد و یا به تأیید مهندس طراح برسد.

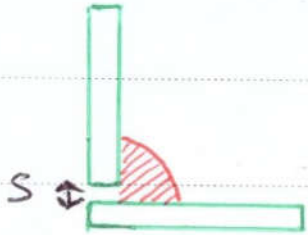
۱۰-۴-۶-۱-۲ قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به‌یکدیگر متصل می‌شوند، باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصلهٔ ریشه بین دو قطعه نباید از ۵ میلی‌متر بزرگتر گردد.

۱۰-۴-۶-۱-۳ قطعاتی که با جوش شیاری به‌صورت لب به‌لب به‌یکدیگر متصل می‌شوند، باید با دقت با یکدیگر همباد و تراز شوند. حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه، مساوی ۱۰ درصد ضخامت قطعهٔ نازکتر یا حداکثر ۳ میلی‌متر می‌باشد. برای اصلاح ناهمترازی نباید شیبی بزرگتر از ۱۲ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر به‌وجود آورد. اندازه‌گیری ناهمترازی باید برمبنای میانتار قطعات انجام شود، مگر اینکه در نقشه‌ها به‌نحو دیگری مشخص شود (شکل ۱۰-۴-۲).

۱۰-۴-۶-۱-۴ رواداری‌های مربوط به‌زاویهٔ شیار، فاصلهٔ ریشه و ضخامت‌ریشه درشکل ۱۰-۴-۱ نشان داده شده است. در صورتی‌که ابعاد و اندازهٔ مقطع جوش اختلافی بیش از مقادیر ارایه‌شده در شکل (یا در ادامه) با اندازهٔ نشان داده‌شده در نقشه‌ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل پذیرش است. در صورتی‌که اختلاف فاصلهٔ ریشه با مقدار نقشه بزرگتر از رواداری مجاز مذکور در شکل ۱۰-۴-۱ باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق نازکتر و یا ۲۰ میلی‌متر (هر کدام که کوچکتر باشند) بزرگتر نباشد، با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.



شکل ۱۰-۴-۱ رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

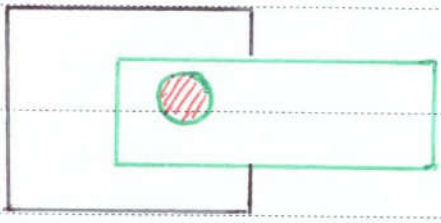


رواداری‌ها:

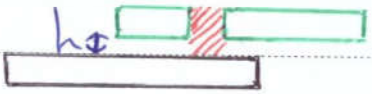
S: بازشوی ریشه

- اگر $S \leq 2mm$ ⟸ جوش قابل قبول است.
- اگر $2mm < S \leq 5mm$ ⟸ ساق جوش اجرا شده باندازه S از ساق جوش نقشه بیشتر باشد. مثلاً اگر $S=3mm$ و ساق جوش در نقشه 8mm است، باید جوشکار جوش $8+3=11mm$ اجرا کند.
- اگر $S > 5mm$ ⟸ جوش غیر قابل قبول است.

h: فاصله بین دو ورق

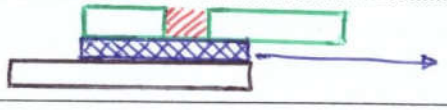


نمای بالا



نمای روبرو

- اگر $h \leq 2mm$ ⟸ قابل قبول است.
- اگر $h > 2mm$ ⟸ غیر قابل قبول است اما میتوان بین دو ورق از ورق پرکننده استفاده کرد تا قابل قبول شود.



ورق پرکننده

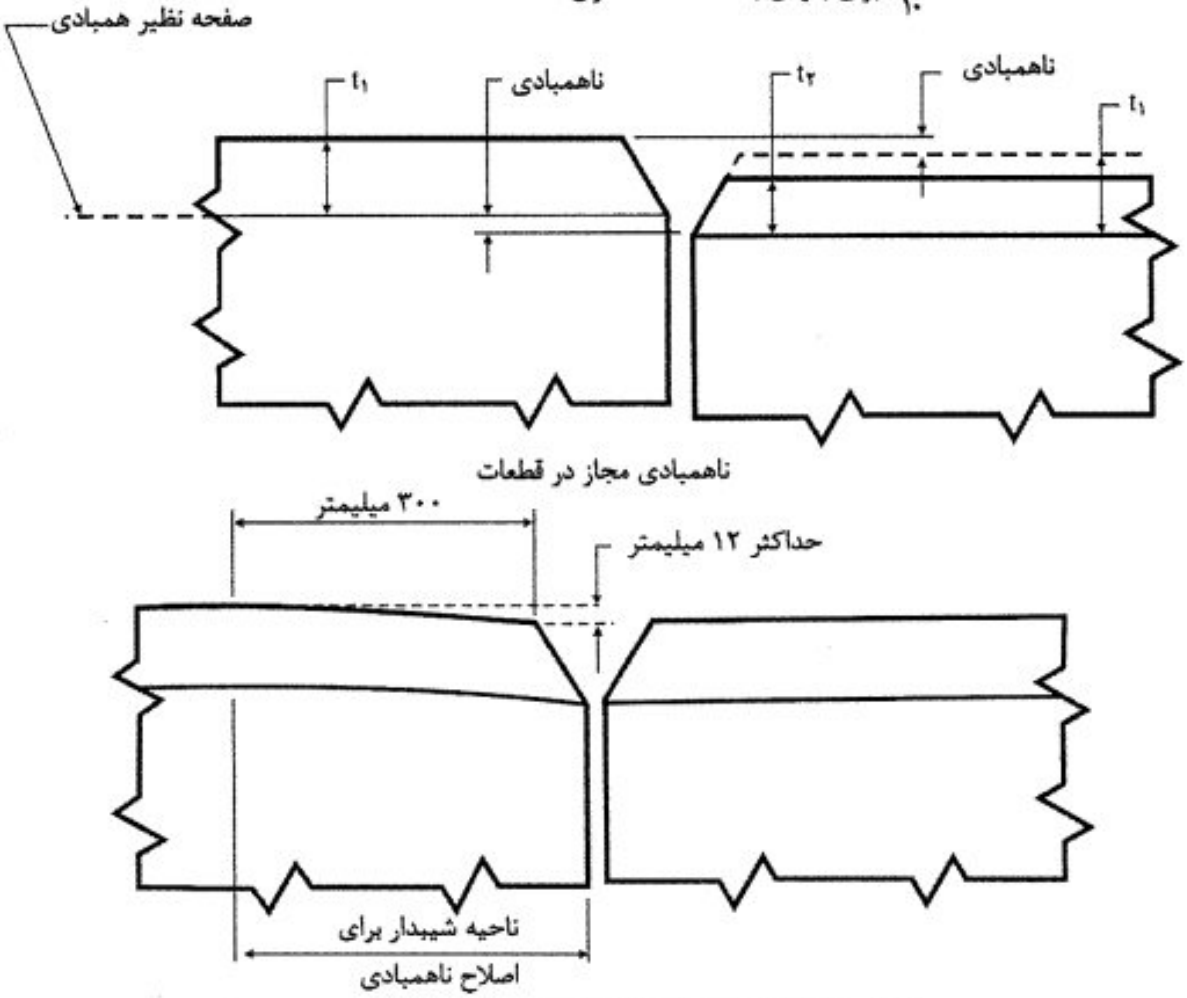
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

جدول ۱۰-۴-۶ رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

	جوش پشت	بدون جوش پشت
۱ ـ ضخامت ریشه	نامحدود	±۲mm
۲ ـ الف ـ فاصلهٔ ریشه بدون پشت‌بند	+۲mm -۳mm	±۲mm
۲ ـ ب ـ فاصلهٔ ریشه با پشت‌بند	کاربرد ندارد	+۶mm -۲mm
۳ ـ زاویهٔ شیار	+۱۰° -۵°	+۱۰° -۵°

$\frac{t_1}{10} < 3mm$ برای بالهای با ضخامت مساوی

$\frac{t_2}{10} < 3mm$ برای بالهای با ضخامت نامساوی



شکل ۱۰-۴-۲ اصلاح ناهمبادی و ناهم‌محوری

۱۰-۴-۶-۱-۵ قطعاتی که به‌یکدیگر جوش می‌شوند، باید همباد یکدیگر قرار گرفته و به‌وسیلهٔ پیچ، گیره، گوه، قید و یا خال‌جوش در وضعیت خود تا اتمام جوشکاری تثبیت شوند. در صورت امکان استفاده از قید و قالب، توصیه می‌شود. لازم است آزادی‌های مناسب برای جمع‌شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد.

۱۰-۴-۶-۲ کنترل اعوجاج و جمع‌شدگی

۱۰-۴-۶-۲-۱ در مونتاژ و انجام جوش درزهای اعضای ساخته شده از ورق یا نیمرخ و همچنین تقویت نیمرخ‌ها، دستورالعمل و توالی جوشکاری باید طوری انتخاب شود که مقادیر اعوجاج و جمع‌شدگی حداقل گردد.

۱۰-۴-۶-۲-۲ تا حد امکان، توالی جوش‌ها باید طوری انتخاب شود که حرارت جوشکاری در حین پیشرفت جوشکاری، متعادل گردد.

۱۰-۴-۶-۲-۳ سازنده باید روش مونتاژ، دستورالعمل جوشکاری، و توالی جوشکاری را طوری انتخاب نماید که قطعهٔ به‌دست آمده منطبق بر ضوابط کنترل کیفی قطعه باشد. قبل از شروع جوشکاری، توالی جوشکاری و برنامهٔ کنترل اعوجاج باید جهت اطلاع و اظهار نظر به مهندس ناظر تسلیم گردد.

۱۰-۴-۶-۲-۴ مسیر پیشرفت جوشکاری یک عضو، باید از نقطه با گیرداری بیشتر به‌سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد.

۱۰-۴-۶-۲-۵ در هنگام مونتاژ، درزهایی که در آنها انتظار انقباض بزرگتری می‌رود باید قبل از درزهایی جوش شوند که انتظار انقباض کمتری از آنها داریم. جوشکاری این درزها باید تا حد امکان با گیرداری کمی انجام شود.

۱۰-۴-۶-۲-۶ در ساخت اعضای ورقی و اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ، قطعه‌سازی باید قبل از مونتاژ انجام گردد. یعنی ابتدا باید ورق‌ها طبق طول و عرض نقشه‌ها سرهم گردند و سپس مونتاژ و جوش عضو انجام شود. اعضا با طول بلند را می‌توان به‌چند قطعه تقسیم نمود. در هنگام وصله‌کردن قطعات فوق در کارگاه یا کارخانه، جوش بال‌ها و جان باید نسبت به‌محورهای حداقل و حداکثر مقطع، متعادل باشد.

۱۰-۴-۶-۲-۷ در جوشکاری تحت شرایط گیرداری خارجی سخت در مقابل جمع‌شدگی، جوشکاری باید به‌طور پیوسته تا اتمام کل کار یا نقطه‌ای که دارای آزادی در مقابل ترک‌خوردگی است، انجام یابد. در حین جوشکاری نباید اجازه داده شود دمای درز کمتر از دمای مقرر برای پیش‌گرمایش یا دمای بین‌پاسی گردد.

۱۰-۴-۶-۶ مقطع جوش

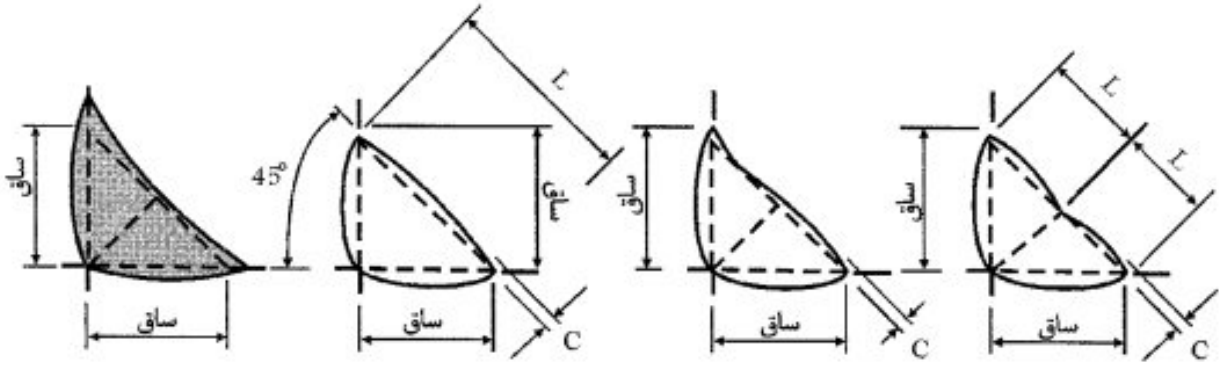
۱۰-۴-۶-۶-۱ در شکل‌های ۱۰-۴-۸ الف و ب، مقاطع مطلوب قابل پذیرش و در شکل ۱۰-۴-۸ پ، مقاطع غیرقابل پذیرش جوش‌های گوشه نشان داده شده است. همان‌طورکه شکل‌های الف و ب، نشان می‌دهد، سطح جوش گوشه تا مقدار محدودی می‌تواند محدب یا مقعر باشد (بدون فرورفتگی ناگهانی به‌استثنای جوش خارجی در اتصال گونیا، مقدار تحدب سطحی جوش گوشه (C) نباید از مقادیر مندرج در شکل ۱۰ ـ ۴ ـ ۸ تجاوز نماید به‌استثنای عیوب مربوط به‌بریدگی پای جوش، وجود سایر عیوب در دو انتهای جوش‌های منقطع، خارج از طول مؤثر جوش، مهم نمی‌باشد.

۱۰-۴-۶-۶-۲ جوش‌های شیاری ترجیحاً باید با حداقل تحدب (R) اجرا شوند. در درزهای لب به‌لب یا اتصالات گونیا، حداکثر تحدب R مساوی ۳ میلی‌متر می‌باشد و باید دارای انتقال تدریجی با سطح فلز پایه باشد (شکل ۱۰-۴-۸ ت). کلیهٔ جوش‌های شیاری نشان داده شده در شکل ۱۰-۴-۸ ث، به‌علت داشتن ناپیوستگی سطحی غیرقابل پذیرش می‌باشند.

۱۰-۴-۶-۶-۳ در درزهای لب به‌لب در صورتی‌که سطح تخت برای جوش مورد نظر باشد، ضخامت جوش حاصل نباید بیش از ۱ میلی‌متر یا ۵ درصد ضخامت (هر کدام که کمتر باشد)، از ضخامت ورق نازکتر یا جوش، کمتر گردد. تحدب بیش از ۱ میلی‌متر نیز باید برداشته شود. در صورتی‌که جوش در فصل مشترک (سطح تماس) دو ورق قرار گیرد، تمام تحدب جوش باید برداشته شود. هرگونه تحدب باید دارای انتقال تدریجی به‌سطوح ورق باشد. برای حذف تحدب می‌توان از سنگ‌زنی استفاده نمود.

ساق جوش را پای جوش نیز گویند

اندازه جوش همان اندازه ساق می باشد

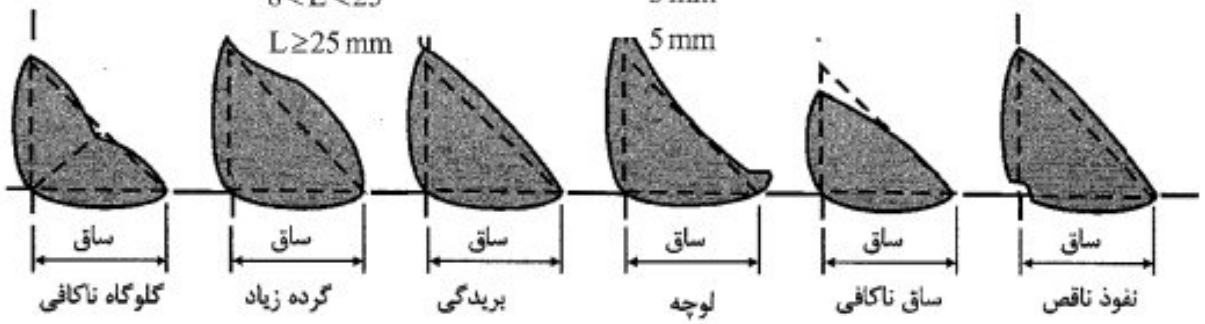


(ب) مقاطع قابل پذیرش جوش گوشه

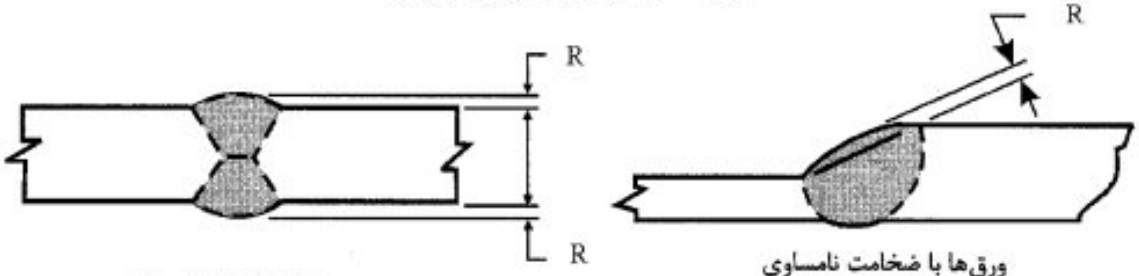
(الف) تعریف مقطع جوش گوشه

توجه: گرده جوش نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید

اندازهٔ ساق یا طول L	حداکثر گرده (mm)
L≤8 mm	1/6mm
8<L<25	3 mm
L≥25 mm	5 mm



(پ) مقاطع غیرقابل پذیرش جوش گوشه

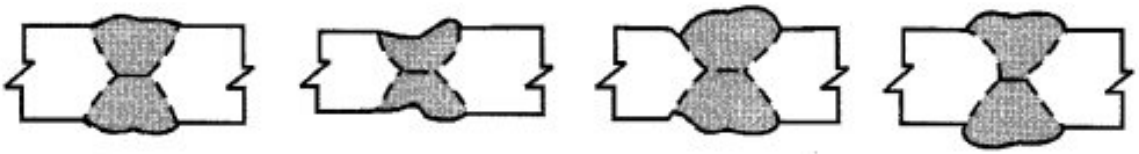


ورق‌ها با ضخامت مساوی

ورق‌ها با ضخامت نامساوی

حداکثرگرده R مساوی3 میلی متراست

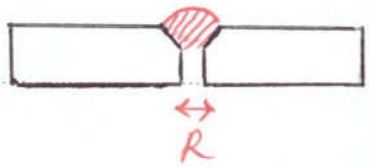
(ت) مقاطع قابل پذیرش جوش های شیاری



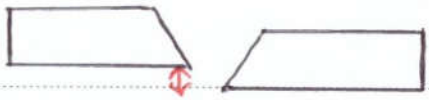
(ث) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه

شکل ۱۰-۴-۸ مقاطع قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش جوش

جوش شیاری با لقمه زنی:



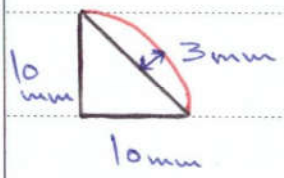
- اگر $R \leq 5\,mm$ قابل قبول است.
- اگر $R > 5\,mm$ غیر قابل قبول است.



ناهم ترازی یا ناهم باری دو قطعه

حداکثر ناهم ترازی یا ناهم باری دو قطعه $= \min \left\{ 0.1t_{\text{قطعه نازک}} \;,\; 3\,mm \right\}$

مثال: کدام یک از جوش کی زیر غیر قابل قبول است؟ (ورقه ساق جوش 10 mm است)

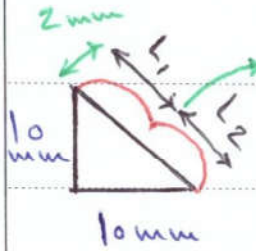


$L = \sqrt{10^2+10^2} = 10\sqrt{2} \simeq 14$

حداکثر $c = 3$ از جدول

$c = 3$ شکل

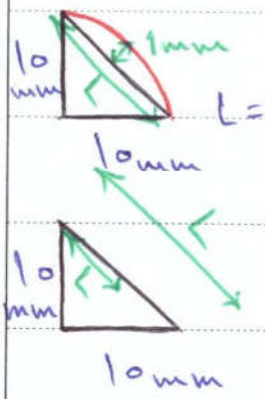
$\Rightarrow c > 3$ ok



شکل $c_1 = 2\,mm$ ، حداکثر $c_1 = 3 \Rightarrow 2 < 3$ ok

$L_2 = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} \simeq 7\,mm$ ، حداکثر $c = 1.6 \Rightarrow 1.6 < 2$ Not ok

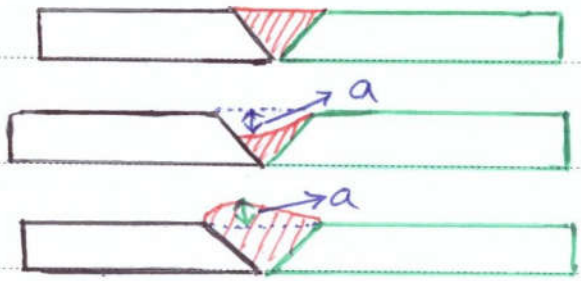
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.



$L=\sqrt{10^2+10^2}=10\sqrt{2}\simeq 14$ ، حداکثر $c=3\,mm \Rightarrow 1<3$ ok

$L=\frac{c}{2}=\frac{\sqrt{10^2+10^2}}{2}=5\sqrt{2}\simeq 7$ ، حداکثر $c=1.6$

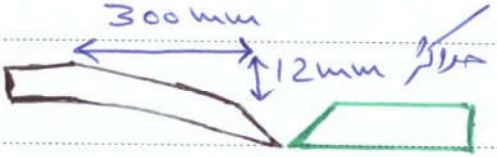
$\Rightarrow 1.6<2$ Not ok



$a \leq \min\{1mm, 0.05t_{\text{نازک}}\}$

$a \leq 1\,mm$

اصلاح ناهم ترازی:



مثال: حداکثر طول خمی که لازم است دو قطعه به ضخامت‌های 10mm و 30mm نا هم بازی دارند چقدر است؟

الف) 300mm ب) 1200mm ج) 750mm د) 920mm

$\frac{12}{30}=\frac{300}{x} \Rightarrow x=750\,mm$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

فصل دوم

پیچ

۱۰-۲-۹-۳ پیچ‌ها و قطعات دندانه‌شده

انواع متداول پیچ‌های مورد استفاده در اسکلت‌های فولادی عبارتند از پیچ‌های معمولی و پیچ‌های پرمقاومت. در جدول ۱۰-۲-۹-۶ مشخصات پیچ‌های موجود یا تولید در ایران طبق استانداردهای ASTM و ISO ارائه شده است. برای هر پیچ باید واشر و مهرهٔ سازگار مورد استفاده قرار گیرد.

پیچ‌ها با دو نوع عملکرد "اتکایی" و "اصطکاکی" مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از پیچ‌های پرمقاومت منطبق با استانداردهای ملّی یا بین‌المللی، برای هر دو نوع اتصال و استفاده از پیچ‌های معمولی فقط در اتصالات اتکایی مجاز است. در اتصالات اتکایی ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی لازم نیست ولی در اتصالات اصطکاکی پیچ‌ها باید پیش‌تنیده گردند. حداقل نیروی پیش‌تنیدگی در اتصالات اصطکاکی مطابق مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۷ می‌باشد. برای حصول پیش‌تنیدگی استفاده از یکی از سه روش « سفت کردن مجدد مهره »، « واشرهای کشش سنج » یا « آچار مدرج » امکان‌پذیر است.

جدول ۱۰-۲-۹-۶ مشخصات پیچ‌های تولید یا موجود در ایران

نوع پیچ	نام استاندارد		تنش تسلیم مصالح پیچ (F_y)	تنش کششی نهایی مصالح پیچ (F_u)
	ASTM	ISO		
پیچ‌های معمولی	A۳۰۷	-	۲۴۰ MPa	۴۰۰ MPa
	-	۴.۶	۲۴۰ MPa	۴۰۰ MPa
	-	۴.۸	۳۲۰ MPa	۴۲۰ MPa
	-	۵.۶	۳۰۰ MPa	۵۰۰ MPa
	-	۵.۸	۴۰۰ MPa	۵۲۰ MPa
	-	۶.۸	۴۸۰ MPa	۶۰۰ MPa
پیچ‌های پرمقاومت	A۳۲۵ d ≤۲۴mm		-	۸۰۰ MPa
	A۳۲۵ d >۲۴mm	-	-	۷۲۵ MPa
	A۴۹۰	-	-	۱۰۰۰ MPa
		۸.۸	-	۸۰۰ MPa
		۱۰.۹	-	۱۰۰۰ MPa
		۱۲.۹	-	۱۲۰۰ MPa

جدول ۱۰-۲-۹-۷ حداقل نیروی پیش‌تنیدگی در اتصالات اصطکاکی (T_b)

قطر اسمی پیچ (بر حسب میلی‌متر)	پیچ‌های نوع A۳۲۵	پیچ‌های نوع A۴۹۰
M۱۶	۹۱ kN	۱۱۴ kN
M۲۰	۱۴۲ kN	۱۷۹ kN
M۲۲	۱۷۶ kN	۲۲۱ kN
M۲۴	۲۰۵ kN	۲۵۷ kN
M۲۷	۲۶۷ kN	۳۳۴ kN
M۳۰	۳۲۶ kN	۴۰۸ kN
M۳۶	۴۷۵kN	۵۹۵ kN

پیچ:

برای ساخت پیچ کاری ساختمانی از فولادی مخصوص استفاده می‌شود که با توجه به تنش تسلیم (F_y) و تنش گسیختگی (F_u) آنها دسته‌بندی می‌شوند. دسته‌بندی این فولادها (مصالح پیچ) با توجه به دو استاندارد ISO (جهانی) و ASTM (آمریکایی) انجام می‌شود. در استاندارد ISO فولادهای مصالح پیچ به دو صورت دو عدد (A.B) نشان داده می‌شوند.

بنابراین مقادیر F_y و F_u برای این فولادها به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$F_y = A \times B \times 10 \ (mpa) = A \times B \times 100 \ (kg/cm^2)$

$F_u = A \times 100 \ (mpa) = A \times 1000 \ (kg/cm^2)$

بنابراین برای پیچ نوع 10.9 خواهیم داشت:

تنش تسلیم مصالح پیچ $= F_y = 10 \times 9 \times 10 = 900 mpa = 9000 kg/cm^2$

تنش گسیختگی " " $= F_u = 10 \times 100 = 1000 mpa = 10000 kg/cm^2$

اما در استاندارد آمریکایی مصالح پیچ به صورت A325، A490 و ... دسته‌بندی می‌شوند.

$A490 \Rightarrow F_u = 1000 mpa, \ F_y = 900 mpa$

بنابراین فولاد با تنش تسلیم 900 مگاپاسکال و تنش گسیختگی 1000

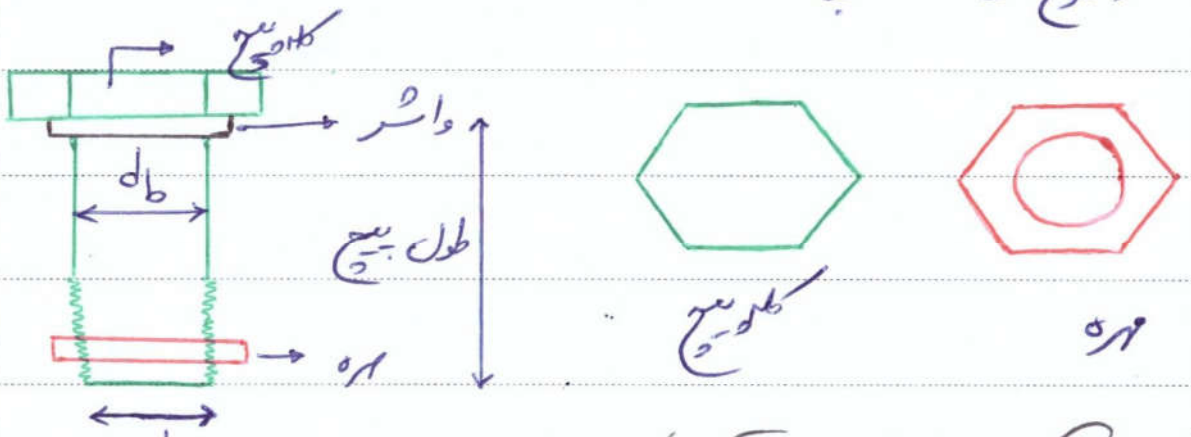
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

پیچ با کلاس ۱۰.۹ در استاندارد ISO با نام ASTM در استاندارد A490 شناخته می‌شود. در نکته می‌توان گفت که A490 = 10.9

(برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع مصالح دیگری که در ساخت پیچ به کار می‌روند، می‌توان به جدول ۱۰-۲-۹-۶ صفحه 158 مراجعه کرد).

نکته: هواره کلاس بررسی و مقاومت درباره پیچ که F_u (تنش گسیختگی) می‌باشد.

با توجه به جدول ۱۰-۲-۹-۶ صفحه 158 انواع مصالح پیچ که را می‌توان به دو دسته معمولی و پرمقاومت تقسیم کرد. فولاد پرمقاومت کربن بیشتر و مقاومت تردی دارد. پیچ‌هایی که با فولاد پرمقاومت ساخته می‌شوند هرز نمی‌شوند.



نکته: کلاس اندازه (قطر) پیچ که براساس قطر پیچ در ناحیه رزوه نشده می‌باشد.

پیچ m20 یعنی پیچ با قطر رزوه نشده 20mm (d_b = 20mm).

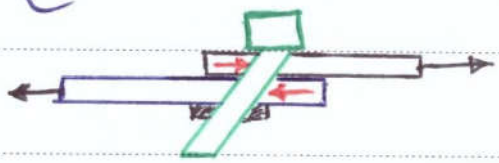
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

انواع اتصالات:

برای دو ورق باید پیچ می‌توان از دو نوع اتصال پیچی استفاده کرد. اتصال اتکایی و اصطکاکی

اتصال

۱- اتصال اتکایی: در این حالت پیچ درون سوراخ قرار گرفته و مهره سفت می‌شود. سفت کردن مهره با آچار دستی و یا در بازوی کارگر انجام می‌شود. در این نوع اتصالات مقاومت از طریق اتصال پیچ به جداره سوراخ انجام می‌گیرد و در پیچ تنش برشی ایجاد می‌شود.

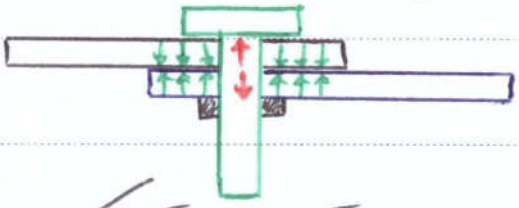


نکته: در این نوع اتصال می‌توان از هر دو نوع پیچ معمولی و پرمقاومت استفاده کرد.

۲- اتصال اصطکاکی: در این نوع اتصال مهره بوسیله چند کارگر یا دستگاه تورک متر سفت می‌شود. سفت کردن مهره در اتصال اصطکاکی بسیار مهم و حیاتی است. هرچه مهره بیشتر چرخانده شود دو ورق بیشتر بهم چسبیده و اصطکاک بین آنها بیشتر می‌شود. هرچه اصطکاک بیشتر شود مقاومت اتصال نیز بیشتر می‌شود. با سفت کردن مهره، مطابق شکل در پیچ نیروی کششی ایجاد می‌شود و دو ورق بهم فشرده می‌شوند، هرچه سفت کردن مهره بیشتر باشد،

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

کشش در پیچ و اصطکاک بین ورق‌ها بیشتر است.



نکته ۱: در اتصال اصطکاکی مقاومت آن از پیچ پرمقاومت استفاده کرد.

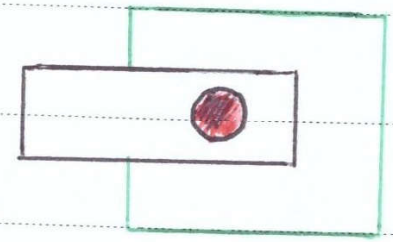
نکته ۲: یک اتصال هنگامی اصطکاکی نامیده می‌شود که نسبت گزین مهره در حدی باشد که حداقل نیروی کشش (پیش تنیدگی) به وجود آمده در پیچ با اندازه جدول 7-9-2-10 صفحه 158 باشد.

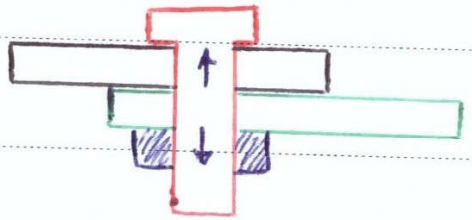
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

انواع اتصالات پیچی:

۱- اتصال اتکایی { الف- پیچ معمولی
ب- پیچ پرمقاومت

۲- اتصال اصطکاکی: فقط پیچ پرمقاومت چون پیچ معمولی خرد می‌شود.





مثال: حداقل نیروی برشی تحمل‌پذیر برای پیچ‌های زیر را بیابید:

الف) پیچ M20 از نوع A325: 142kN

ب) پیچ M24 از نوع 10.9: 257kN چون مقاومت برابر با A490 دارند.

پ) پیچ M18 از نوع 8.8

نکته: مطابق جدول ص 153 اگر پیچ در جدول نباشد (مثل M18) آنگاه حداقل نیروی برشی تحمل‌پذیر برابر است با:

$$0.55 \times A_{nb} \times F_u = 0.55 \times \frac{\pi \times 18^2}{4} \times 800$$

$$= 111.97\ kN$$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

تبصره: در مواردی‌که قطر اسمی پیچ غیر از اعداد ذکرشده در جدول ۱۰-۲-۹-۷ باشد، حداقل نیروی پیش‌تنیدگی را می‌توان برابر $۰/۵۵A_{nb}F_u$ (که *معادل* $۰/۷A_{eb}F_u$ است) در نظر گرفت، که در آن A_{nb} سطح مقطع اسمی پیچ، A_{eb} سطح مقطع خالص یا سطح مقطع زیر دندانه‌ها و F_u تنش کششی نهایی مصالح پیچ است.

۱۰-۲-۹-۳-۲ مشخصات و فواصل سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

در اتصالات پیچی لازم است قطعات فولادی به نحو صحیح و متناسب با قطر پیچ سوراخ شوند. دقت در سوراخ‌کاری و سالم بودن بدنهٔ سوراخ و نیز رعایت فواصل سوراخ‌ها از لبهٔ قطعه و نیز از یکدیگر نقش مهمی در میزان مقاومت و باربری اتصالات پیچی ایفا می‌کند از این روی، لازم است به شرح زیر الزامات بندهای (الف) تا (ج) در طراحی و محاسبه مورد رعایت قرار گیرند.

الف) انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

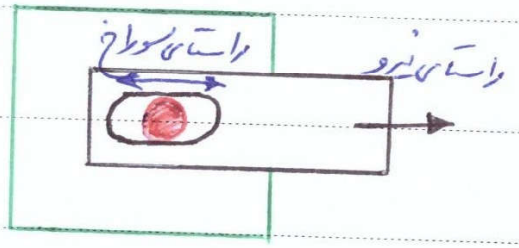
انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی به شرح زیر می‌باشد.

۱. سوراخ استاندارد
۲. سوراخ بزرگ‌شده
۳. سوراخ لوبیایی بلند
۴. سوراخ لوبیایی کوتاه

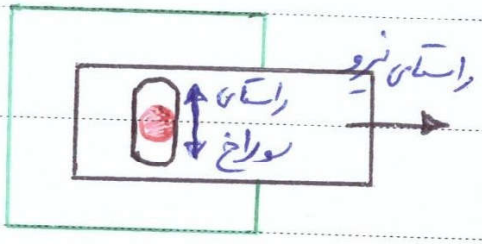
ب) محدودیت ابعاد اسمی سوراخ‌ها و دامنهٔ کاربرد آنها

۱. ابعاد حداکثر سوراخ پیچ‌ها باید مطابق جدول ۱۰-۲-۹-۸ باشند.
۲. سوراخ‌های بزرگ شده فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است.
۳. سوراخ لوبیایی کوتاه در تمام امتدادها در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند ولی در اتصالات اتکایی، امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.
۴. سوراخ لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو در اتصالات اتکایی مجاز هستند. در اتصالات اصطکاکی در تمام امتدادها مجاز بوده لیکن باید فقط در یکی از ورق‌های اتصال وجود داشته باشد.
۵. در ورق کف‌ستون‌ها، ضمن رعایت رواداری‌های مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان، حداکثر قطر سوراخ مساوی $d+۶$ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

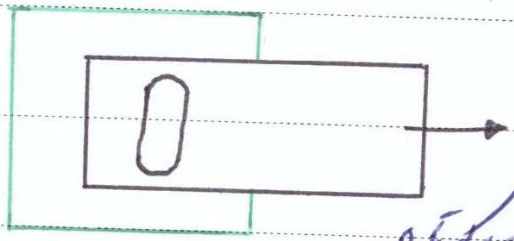
محدودیت ابعاد و اشکال سوراخ و واشر کاربرد آنها:



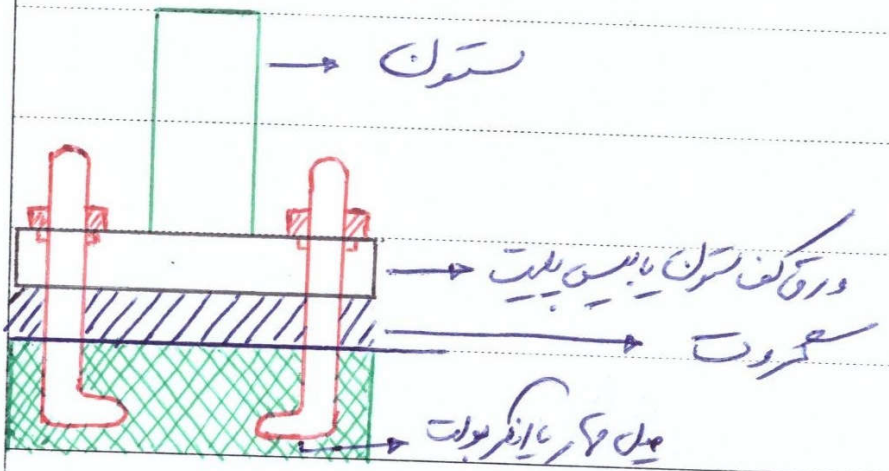
اندازه نیرو و اندازه طولی سوراخ مواردی هستند در نتیجه
در اتصال اشکالی غیر قابل قبول است.



اندازه نیرو و اندازه طولی سوراخ مواردی نیستند در نتیجه
در اتصال اشکالی قابل قبول است.



اگر نوع اتصال اصطکاکی باشد و سوراخ ورق
روی از نوع لوبیایی باشد سوراخ ورق پایینی باید لوبیایی کوتاه
یا استاندارد و یا بزرگ شده باشد.



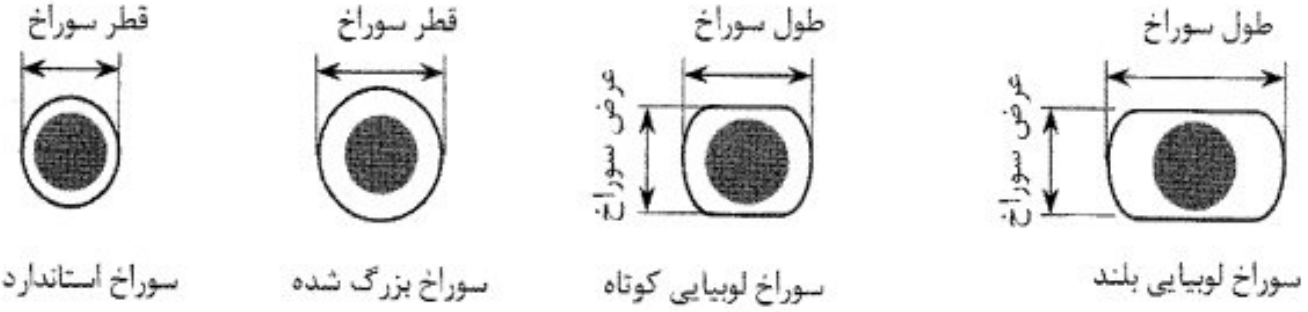
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

جدول ۱۰-۲-۹-۸ ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی‌متر

قطر پیچ (mm)	ابعاد اسمی سوراخ (mm)			
	سوراخ استاندارد	سوراخ بزرگ‌شده	سوراخ لوبیایی کوتاه (طول×عرض)	سوراخ لوبیایی بلند (طول×عرض)
M۱۶	۱۸	۲۰	۱۸×۲۲	۱۸×۴۰
M۲۰	۲۲	۲۴	۲۲×۲۶	۲۲×۵۰
M۲۲	۲۴	۲۸	۲۴×۳۰	۲۴×۵۵
M۲۴	۲۷	۳۰	۲۷×۳۲	۲۷×۶۰
M۲۷	۳۰	۳۵	۳۰×۳۷	۳۰×۶۷
M۳۰	۳۳	۳۸	۳۳×۴۰	۳۳×۷۵
≥M۳۶	d+۳	d+۸	(d+۳) × (d+۱۰)	(d+۳)×۲/۵ d

پ) حداقل فواصل سوراخ پیچ‌ها در اتصالات پیچی

فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌های استاندارد، سوراخ‌های بزرگ‌شده و سوراخ‌های لوبیایی نباید از ۳ برابر قطر وسیلهٔ اتصال کمتر باشد.



شکل ۱۰-۲-۹-۱۰ انواع سوراخ پیچ‌ها در اتصالات پیچی

ت) حداقل فاصله سوراخ‌ها تا لبه در اتصالات پیچی

فاصلهٔ مرکز سوراخ‌های استاندارد تا لبهٔ قطعهٔ متصل شونده نباید از مقادیر داده شده در جدول ۱۰-۲-۹-۸ کمتر باشد. برای سوراخ‌های بزرگ‌شده و سوراخ‌های لوبیایی فاصلهٔ مرکز سوراخ تا لبه

نباید از آنچه که برای سوراخ استاندارد تعیین شده به اضافه مقدار C مربوطه از جدول ۱۰-۲-۹-۹ کمتر شود.

جدول ۱۰-۲-۹-۸ حداقل فاصلهٔ مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا

لبهٔ بریده شده با قیچی (گیوتین)	لبهٔ نورد شدهٔ ورق- نیمرخ، تسمه و نیز لبه بریده‌شده با شعله اتوماتیک یا اره
۲d	۱/۷۵d

d = قطر اسمی پیچ

جدول ۱۰-۲-۹-۹ مقادیر افزایش حداقل فاصلهٔ سوراخ تا لبه (C)

سوراخ بزرگ‌شده (mm)	سوراخ لوبیایی (mm)		
	عمود بر امتداد لبه		موازی با لبه
	لوبیایی کوتاه	لوبیایی بلند	
۳ mm	۵ mm	۰/۷۵ d	۰

ث) حداکثر فاصلهٔ مرکز سوراخ تا لبه

حداکثر فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبهٔ قطعه در هر راستا به شرح زیر است.

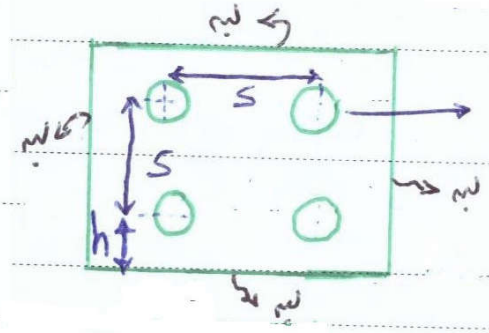
۱. برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبهٔ قطعه در هر راستا نباید از ۱۲ برابر ضخامت نازکترین قطعه و همچنین از ۱۵۰ میلی‌متر تجاوز کند.

۲. برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبه قطعهٔ در هر راستا نباید از ۸ برابر ضخامت نازکترین قطعه و همچنین ۱۲۵ میلی‌متر تجاوز کند.

ج) حداکثر فاصلهٔ مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

حداکثر فاصلهٔ مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی در هر راستا به شرح زیر است.

حداقل فواصل سوراخ:



همه نوع سوراخ

d_b = قطر میلگرد درصورت برنده نشده

$s \geq 3d_b \Rightarrow s_{min} = 3d_b$

حداقل مقدار h:

1- سوراخ استاندارد
- الف) لبه برنده نشده یا تیز: $h \geq 2d$
- ب) لبه نورد شده یا برنده شده با شعله واره: $h \geq 1.75d$

2- سوراخ برنده شده
- الف) لبه برنده نشده یا تیز: $h \geq 2d + 3mm$
- ب) لبه برنده شده با شعله واره یا نورد شده: $h \geq 1.75d + 3mm$

3- سوراخ لوبیایی کوتاه

الف) محور بر لبه
- برنده نشده یا تیز: $h \geq 2d + 5mm$
- برنده شده با شعله واره یا نورد شده: $h \geq 1.75d + 5mm$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

ب) جوش زیر بالبه { برای تیر بتنی: $h \geq 2d$
برای تیر با شاه‌تیر و یا نوار بتنی $h \geq 1.75d$

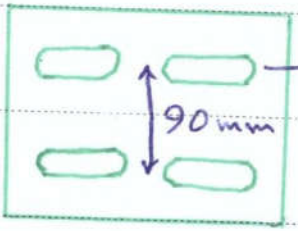
۴- سوراخ لوبیایی بلند

الف) جوش در بالبه { برای تیر بتنی: $h \geq 2.75d$
برای تیر با شاه‌تیر و یا نوار بتنی $h \geq 2.5d$

ب) جوش زیر بالبه { برای تیر بتنی: $h \geq 2d$
برای تیر با شاه‌تیر و یا نوار بتنی $h \geq 1.75d$

بتنی = کنکریتی

مثال: به تقاطع ها فاصله سوراخ کن زیر برای اتصال دو ورق با ضخامت کمی 10 mm و 15 mm با پیچ M20 از نوع A490 قابل تحمل است؟ (راستای خورندگی از نوع متوسط و همه لبه‌ها با شعله و اره بریده شده‌اند).



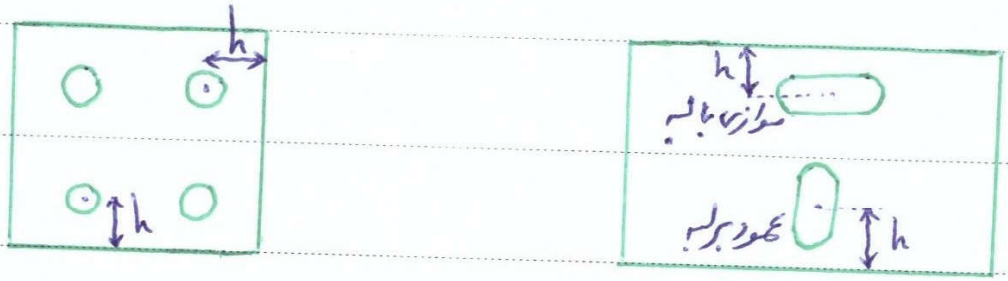
لوبیایی کوتاه

$s \geq 3d \Rightarrow s \geq 3(20) \Rightarrow s \geq 60\ mm$

$s \leq \min\{24t_{\text{نازک‌تر}}, 300\} \Rightarrow s \leq \min\{24(10), 300\}$

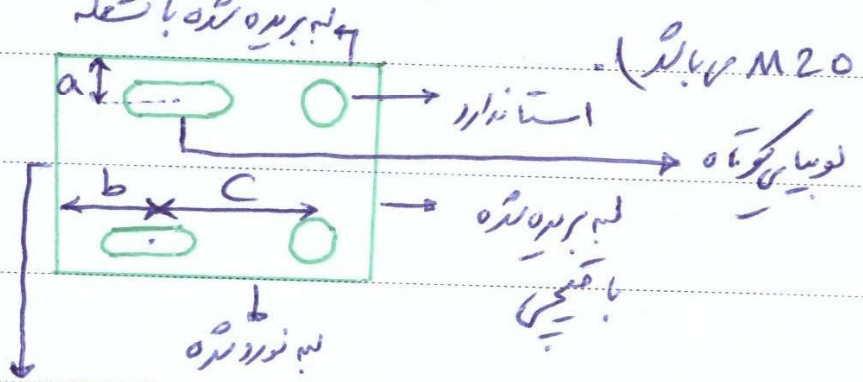
$\Rightarrow s \leq 240 \quad , \quad 60 \leq s \leq 240 \Rightarrow 60 \leq 90 \leq 240 \Rightarrow ok$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.



d = قطر اسمی پرچ یا پیچ یا مهره نشده

مثال: در شکل زیر حداقل مقادیر a، b، c را بدست آورید. ضخامت ورق 25 mm و اتصال از نوع اصطکاکی با M20 می باشد.



a سوراخ لبه ای کوتاه موازی لبه برش شده با شعله:

$a \geq 1.75\,d \Rightarrow \min a = 1.75 \times 20 = 35\ mm$

b سوراخ لبه ای کوتاه عمود بر لبه برش شده با قیچی:

$b \geq 2d + 5\ mm \Rightarrow b_{min} = 45\ mm$

$c \geq 3d \Rightarrow c_{min} = 30\ mm$ ج فاصله مرکز به مرکز سوراخ:

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها:

خوردگی کم و متوسط: $s \leq \min\{24t_{\text{ورق نازکتر}}\ ,\ 300\ mm\}$

خوردگی شدید: $s \leq \min\{14t_{\text{ورق نازکتر}}\ ,\ 200\ mm\}$

حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه:

خوردگی کم و متوسط: $h \leq \min\{12t_{\text{ورق نازکتر}}\ ,\ 150\ mm\}$

خوردگی شدید: $h \leq \min\{8t_{\text{ورق نازکتر}}\ ,\ 125\ mm\}$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱. برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصلهٔ بین مرکز سوراخ‌ها نباید از ۲۴ برابر ضخامت نازکترین قطعهٔ متصل شونده و همچنین از ۳۰۰ میلی‌متر تجاوز کند.

۲. برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصلهٔ بین مرکز سوراخ‌ها نباید از ۱۴ برابر ضخامت نازکترین قطعهٔ متصل شونده و همچنین از ۲۰۰ میلی‌متر تجاوز کند.

۱۰-۲-۹-۳-۳ مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اتکایی

در اتصالات اتکایی که در آنها لقی و خستگی در اثر ارتعاشات یا نوسانات بارگذاری مسئله‌ساز نیستند، کافی است پیچ‌ها را بدون ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی، تنها تا حالت سفت‌شدن اولیه محکم نمود. سفت‌شدن اولیه هنگامی است که یک کارگر معمولی با یک آچار معمولی تلاش کامل خود را برای محکم کردن پیچ به کار برد. در روش‌های ماشینی، سفت شدن اولیه پس از اعمال چند ضربه توسط دستگاه ایجاد می‌شود.

در تعیین مقاومت‌ها، سطح مقطع اسمی پیچ (مقطع دندانه‌نشدهٔ پیچ) و میله‌های دندانه شده (غیر از میله‌های با دندانه‌های برجسته) ملاک می‌باشند. در میله‌های با دندانه‌های برجسته، سطح مقطع میلهٔ بدون دندانه ملاک محاسبه می‌باشد. همچنین، در مواردی‌که میل‌مهارهای کف‌ستون‌ها از میلگرد ساخته می‌شوند، در تعیین مقاومت‌ها سطح مقطع اسمی ناحیهٔ رزوه شده (که عموماً کوچکتر از قطر اسمی میلگرد می‌باشد)، ملاک محاسبه خواهد بود.

در اتصالات اتکایی، مقاومت کششی طراحی (ϕR_{nt}) و مقاومت برشی طراحی (ϕR_{nv}) پیچ‌ها و قطعات دندانه‌شده از روابط زیر تعیین می‌گردند.

$$\text{مقاومت کششی طراحی} = \phi R_{nt} = \phi F_{nt} A_{nb} \qquad (۱۰-۲-۹-۴)$$

$$\text{مقاومت برشی طراحی} = \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{nb} \qquad (۱۰-۲-۹-۵)$$

در روابط فوق:

ϕ = ضریب کاهشی مقاومت و مساوی ۰/۷۵ می‌باشد.

R_{nt} = مقاومت کششی اسمی

R_{nv} = مقاومت برشی اسمی

A_{nb} = سطح مقطع اسمی وسیله اتصال (پیچ یا قطعه دندانه‌شده)

F_{nt} = تنش کششی اسمی مطابق مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۱۰

F_{nv} = تنش برشی اسمی مطابق مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۱۰

جدول ۱۰-۲-۹-۱۰ تنش اسمی (پیچ و قطعات دندانه شده)

نوع وسیله اتصال	تنش کششی اسمی (F_{nt})	تنش برشی اسمی (F_{nv}) در اتصالات اتکایی
پیچ‌های معمولی	$۰/۷۵F_u$ [۱],[۲]	$۰/۴۵F_u$ [۵],[۳]
پیچ‌های پر مقاومت در حالتی‌که سطح برش از قسمت دندانه‌شده می‌گذرد	$۰/۷۵F_u$ [۴]	$۰/۴۵F_u$ [۵]
پیچ‌های پرمقاومت در حالتی‌که سطح برش از قسمت دندانه‌شده نمی‌گذرد	$۰/۷۵F_u$ [۴]	$۰/۵۵F_u$ [۵]
قطعهٔ دندانه‌شده طبق مشخصات تعیین‌شده، در حالتی‌که سطح برش از قسمت دندانه‌شده می‌گذرد	$۰/۷۵F_u$ [۱],[۶]	$۰/۴۵F_u$
قطعهٔ دندانه شده طبق مشخصات تعیین‌شده، در حالتی‌که سطح برش از قسمت دندانه شده نمی‌گذرد	$۰/۷۵F_u$ [۱],[۶]	$۰/۵۵F_u$

یادداشت‌ها:

[۱] *فقط بارگذاری استاتیکی*

[۲] *در پیچ‌های معمولی که طول گیرهٔ آنها از ۵ برابر قطرشان بیشتر است، مقادیر فوق باید به ازای هر ۲ میلی‌متر طول اضافی گیره، یک درصد کاهش داده شود.*

[۳] *قرار گرفتن دندانه‌ها در سطح برش مجاز است.*

[۴] *برای تنش کششی اسمی پیچ‌های پرمقاومت تحت اثر تنش کششی ناشی از خستگی به آئین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی رجوع شود.*

[۵] *وقتی که فاصلهٔ اولین و آخرین پیچ در امتداد نیرو از ۱۲۵۰ میلی‌متر تجاوز کند این مقادیر را باید ۲۰٪ کاهش داد.*

[۶] *مقاومت کششی اسمی ناحیهٔ دندانه‌شده یک قطعه دندانه‌شده با حدیدهٔ توپی بر اساس سطح مقطع آن در قطر خارجی حدیده، A_D، باید از سطح مقطع اسمی تنه (قبل از ناحیه توپی) ضربدر F_y بیشتر باشد.*

۱۰-۲-۹-۴-۳ مقاومت برش قالبی

در اتصال انتهای تیرهایی که قسمتی از بال فوقانی تیر زبانه شده است، یا در اتصال اعضای کششی یا در ورق‌های اتصال انتهای خرپاها و مهاربندهای یا در حالت‌های نظیر که ممکن است به علت برش در سطحی که از وسیله اتصال می‌گذرد و یا به علت اثر ترکیبی برش در مقطع مار بر وسیله اتصال و کشش در مقطع عمود بر آن خرابی اتفاق افتد، (شکل‌های ۱۰-۲-۹-۱۰ و ۱۰-۲-۹-۱۱) مقاومت طراحی برش قالبی، ϕR_n، از مجموع مقاومت برشی در روی سطح مار بر وسیله اتصال و مقاومت کششی در سطح عمود بر آن به شرح زیر تعیین می‌گردد.

$\phi = ۰/۷۵$ (۱۰-۲-۹-۱۶)

$$R_n = ۰/۶F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt} \le ۰/۶F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$$

A_{gv} = سطح مقطع کلی تحت برش

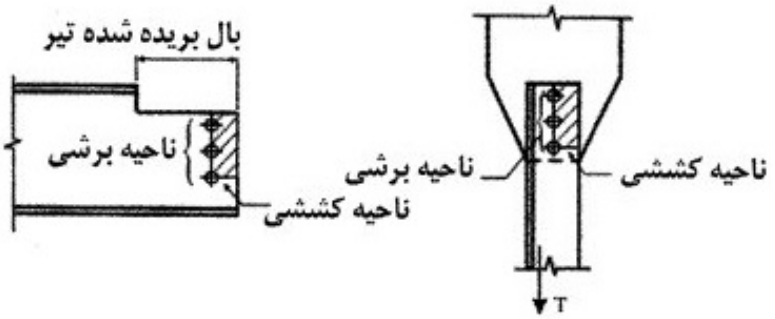
A_{nv} = سطح مقطع خالص تحت برش

A_{nt} = سطح مقطع خالص تحت کشش

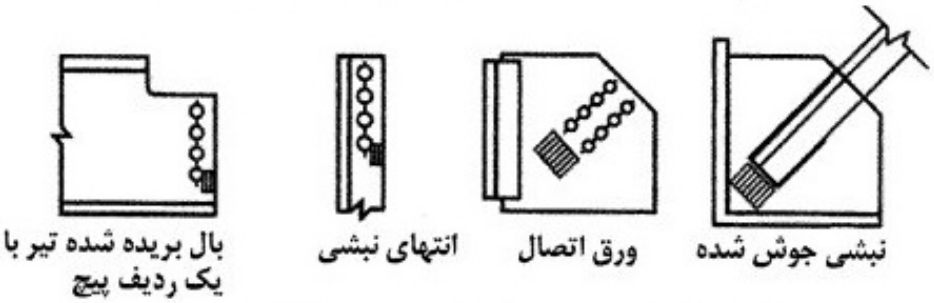
F_y = تنش تسلیم فولاد

F_u = تنش کششی نهایی فولاد

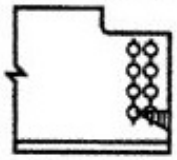
U_{bs} = ضریب توزیع تنش که برای توزیع یکنواخت تنش کششی در انتهای عضو مقدار آن مساوی یک و برای توزیع غیریکنواخت تنش کششی در انتهای عضو مقدار آن مساوی ۰/۵ در نظر گرفته می‌شود (شکل ۱۰-۲-۹-۱۰- ب).



شکل ۱۰-۲-۹-۱۰- الف سطوح گسیختگی در برش قالبی



(a) حالت‌هایی که در آنها U_{bs}=۱/۰ در نظر گرفته می‌شود



بال بریده شده تیر با دو ردیف پیچ

(b) حالت‌هایی که در آنها U_{bs}=۰/۵ در نظر گرفته می‌شود

شکل ۱۰-۲-۹-۱۰-ب توزیع تنش کششی در برش قالبی

۱۰-۴-۴-۵ پیش‌نصب

در صورتی‌که دستگاه نظارت لازم بداند، پیمانکار موظف است تیرها و ستون‌های فولادی را در محل کارخانه یا پای کار پیش‌نصب نماید. هدف از پیش‌نصب تیرها و ستون‌ها حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب می‌باشد. همچنین در هنگام پیش‌نصب، خیز شاه‌تیر تحت بار خود اندازه‌گیری شده و با خیز مندرج در نقشه‌ها مقایسه خواهد شد. جفت و جور شدن قطعات مهاربندی‌ها نیز با بستن تعدادی از آنها مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

به‌هنگام پیش‌نصب باید حداقل ۲۵ درصد از پیچ‌های هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. پیچ‌های پیش‌نصب می‌تواند از نوع پیچ‌های معمولی انتخاب گردد. از این پیچ‌ها بعدا به‌عنوان پیچ‌های اصلی نباید استفاده نمود.

قطعات پیش‌نصب‌شده، بعد از علامت‌گذاری، باز شده و به‌همراه ورق‌های اتصال برای حمل به‌کارگاه، انبار خواهند شد.

۱۰-۴-۴-۶ اتصال با پیچ

۱۰-۴-۴-۶-۱ اصلاح سوراخ‌ها

برای مونتاژ نهایی قطعات، بعد از آنکه قطعات علامت‌گذاری‌شده بر روی خرک چیده شدند و ورق‌های اتصال بر روی سوراخ‌ها قرار گرفتند، قطعات به‌وسیلهٔ سمبه‌هایی که از سوراخ‌های اتصال می‌گذرند در جای خود ثابت می‌شوند. در کارگاه ساخت، انطباق سوراخ‌ها مورد کنترل دقیق قرار می‌گیرد. ولی باز هم امکان دارد که حداکثر تا ۱۵ درصد سوراخ‌های یک محل به‌علت عدم دقت‌های ساخت کاملاً منطبق نباشند. در چنین حالتی باید این سوراخ‌ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده، به‌وسیلهٔ برقو زدن آنها را اصلاح نمود. حداکثر قطر برقوی مصرفی۳ میلی‌متر بزرگتر از قطر پیچ می‌باشد و برقوزنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلی‌متر افزایش دهد. استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ‌ها مجاز نیست.

۱۰-۴-۴-۶-۲ بستن و محکم کردن پیچ‌های اصطکاکی

محکم کردن پیچ‌های هر اتصال در دو مرحله انجام می‌گیرد. اول، تعدادی از پیچ‌ها تا حد سفتی کامل محکم می‌شوند، تا اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملاً به‌هم چسبیده‌اند، سپس تمام پیچ‌ها در سوراخ قرار گرفته کاملاً سفت می‌شوند. در مرحلهٔ دوم، با چرخاندن اضافی مهره، پیچ‌ها پیش‌تنیده می‌گردند. در هریک از مراحل محکم کردن پیچ‌ها باید از قسمتی که اتصال صلب‌تر است و صفحات تغییرشکل کمتری می‌دهند شروع به‌بستن پیچ‌ها کرد. در وصله‌ها، قسمت صلب اتصال، وسط ورق اتصال می‌باشد. بعد از محکم کردن پیچ‌های وسط با حفظ تقارن و ترتیب، پیچ‌های کناری تا لبهٔ آزاد ورق اتصال محکم می‌شوند. سپس می‌توان به‌پیچ‌های وسط پرداخت تا اطمینان حاصل شود سفت کردن پیچ‌های کناری، آنها را از حالت کاملاً سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن پیچ‌ها باید دقت کرد که از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به‌عمل آید.

سفتی کامل را در پیچ به‌حالتی می‌گویند که کارگر ماهر با آچار معمولی بدون‌آنکه با وزن خود به‌دسته آچار نیرو وارد کند، با به‌کارگیری آخرین توان خود نتواند پیچ را از آن محکم‌تر نماید. برای پیش‌تنیده کردن چنین پیچی باید مهرهٔ آن را به‌اندازهٔ مقداری که در جدول ۱۰-۴-۲ مشخص شده اضافه چرخاند. این چرخش اضافی را می‌توان به‌کمک آچار دسته بلند، یا با آچار معمولی با استفاده از دو کارگر یا به‌وسیلهٔ آچار بادی تأمین نمود.

حصول پیش‌تنیدگی باید توسط آچار مدرج (تورک‌متر) تأیید گردد.

جدول ۱۰-۴-۲ چرخش اضافی لازم برای پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها

طول پیچ (L)	تعداد دور اضافه برای پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها
$L \leq 4D$	$\frac{1}{3}$ دور
$4D < L \leq 8D$	$\frac{1}{2}$ دور
$8D < L \leq 12D$	$\frac{2}{3}$ دور

D قطر پیچ می‌باشد.

اگر در چرخاندن پیچ‌ها از آچارهای بادی استفاده شود، باید فشار باد را طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره‌ها را بدون چرخیدن پیچ تا مرحلهٔ سفتی کامل برساند و در مرحلهٔ بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به‌روشی که در بالا گفته شد پیچ‌ها را پیش‌تنیده کرد. تنظیم باد کمپرسور متضمن استفاده از آچار مدرج (تورک متر) یا آزمون و خطاهای متوالی می‌باشد و باید در آن دقت کامل به‌عمل آید. باز کردن و استفادهٔ مجدد از پیچ‌هایی که به‌حد پیش‌تنیدگی رسیده‌اند، مجاز نمی‌باشد.

در اتصال پیچ پرمقاومت، سطوحی که در تماس با سرپیچ و یا مهرهٔ آن قرار می‌گیرند نباید شیبی بیش از یک بیستم نسبت به‌صفحهٔ عمود بر محور پیچ داشته باشند. در صورت عدم تأمین این شرط باید با استفاده از واشر شیبدار، موازی نبودن سطوح را جبران کرد.

قطعاتی که با پیچ پرمقاومت به‌یکدیگر متصل می‌شوند، باید کاملاً به‌هم جفت شده باشند و نباید ورق پرکننده یا هر نوع مصالح تغییرشکل‌پذیر دیگری بین آنها گذارده شود، لیکن استفاده از ورق‌های پرکننده با

مقاومت نظیر قطعات اتصال و ضخامت یکنواخت مجاز است.

هنگامی‌کـه قطعات نصب می‌شوند، باید کلیهٔ سطوح اتصال (شامل سطوح مجاور کلهٔپیچ‌ها و مهره‌ها) از قسمت‌های پوسته‌شده و دیگر مواد زاید عاری باشد، مخصوصاً سطوح تماس اتصالات اصطکاکی باید کاملاً تمیز باشد و اثری از پوستهٔ زنگ، رنگ، لاک، انواع روغن و مصالح دیگر در آنها وجود نداشته باشد.

انواع متداول پیچ‌های مورد استفاده در اسکلت‌های فولادی عبارتند از پیچ‌های معمولی و پیچ‌های پرمقاومت. در جدول ۱۰-۲-۹-۶ مشخصات پیچ‌های موجود یا تولید در ایران طبق استانداردهای ASTM و ISO ارائه شده است.

در جداول ۱۰-۴-۳ و ۱۰-۴-۴ میزان نیرو و لنگر پیش‌تنیدگی اولیه برای پیچ‌های پرمقاومت ۸.۸ و ۱۰.۹ ارائه شده است. برای سایر رده پیچ‌ها می‌توان از تناسب بین تنش کششی نهائی آنها بهره برد.

۱۰-۴-۴-۶-۳ کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها

پیمانکار موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ و مهره‌ها در کارگاه نصب اعمال داشته، گزارش‌های مربوط به‌این کنترل‌ها را جهت بررسی و تأیید مهندس ناظر اعلام نماید.

مهندس ناظر می‌تواند رأساً یا از طریق آزمایشگاه با صلاحیـت، مستقلاً پیش‌تنیدگی پیچ‌ها را کنترل نماید. در هر صورت تصمیم مهندس ناظر در مورد کفایت پیش‌تنیدگی پیچ‌ها قطعی خواهد بود.

برای پیچ‌های پرمقاومت به‌کار گرفته‌شده در اتصالات اصطکاکی، نیروی پیش‌تنیدگی لازم برای سفت کردن پیچ‌هاباید مطابق مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۷ اختیار شود. لازم به‌ذکر است که با پیچاندن اضافی مهره‌ها ممکن است کشش پیچ از مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۷ بیشتر شوند که این موضوع مشکلی برای طرح ایجاد نخواهد کرد.

در پیچ‌هایی که به وسیلهٔ چرخاندن اضافه مهره طبق جدول ۱۰-۴-۲ پیش‌تنیده می‌شوند، بعد از آنکه پیچ‌ها کاملاً سفت شدند به‌وسیلهٔ یک گچ رنگی نقطه‌ای از پیچ و مهره را که روبروی هم قرار دارند، علامت‌گذاری کرده سپس کنترل می‌گردد که چرخش اضافی مطابق جدول ۱۰-۴-۳ به‌میزان کافی انجام شده باشد. برای کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها باید از آچارمتر (تورک‌متر) مناسب که قبلاً در یک آزمایشگاه مورد قبول کالیبره شده است، استفاده به‌عمل آورد.

جدول ۱۰-۴-۳ نیروی پیش‌تنیدگی و لنگر پیچشی پیش‌تنیدگی متناظر برای پیچ‌های ۸.۸

قطر اسمی (mm)	نیروی پیش‌تنیدگی (kN)	لنگر پیچشی لازم (KN.m)	
		روغن‌کاری شده	گریسکاری با MOS_2
M۱۶	۹۱	۰/۲۸	۰/۲
M۲۰	۱۴۲	۰/۴۸	۰/۳۶
M۲۲	۱۷۶	۰/۷۲	۰/۵۲
M۲۴	۲۰۵	۰/۸۸	۰/۶۴
M۲۷	۲۶۷	۱/۳۲	۱/۰
M۳۰	۳۲۶	۱/۷۶	۱/۳۲
M۳۶	۴۷۵	۳/۰۴	۲/۲۴

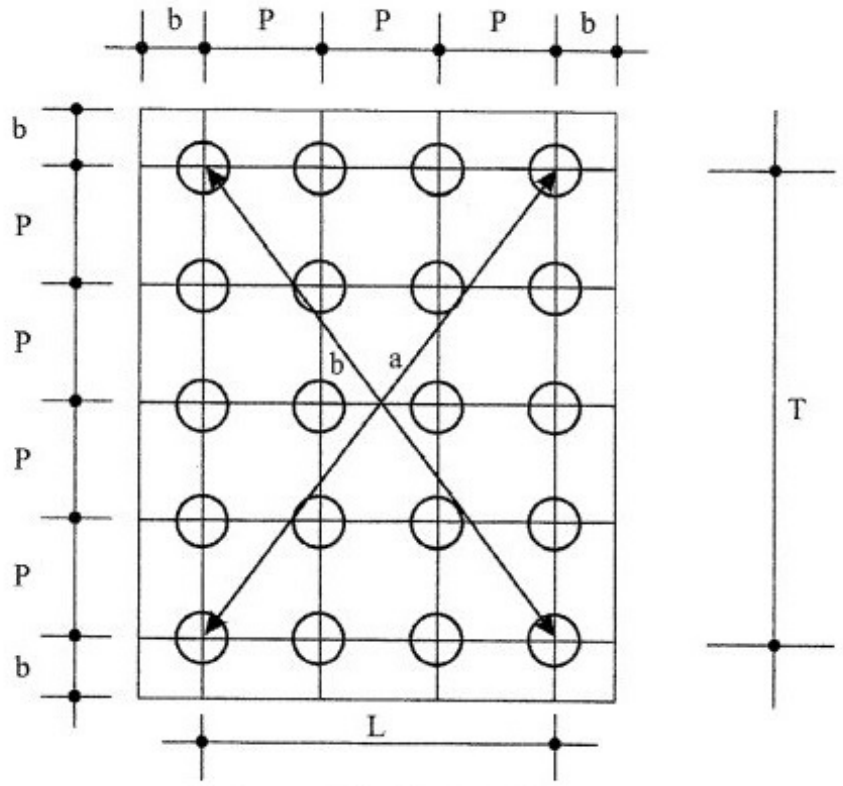
جدول ۱۰-۴-۴ نیروی پیش‌تنیدگی و لنگر پیچشی پیش‌تنیدگی متناظر برای پیچ‌های ۱۰.۹

قطر اسمی (mm)	نیروی پیش‌تنیدگی (kN)	لنگر پیچشی لازم (KN.m)	
		روغن‌کاری شده	گریسکاری با MOS_2
M۱۶	۱۱۴	۰/۳۵	۰/۲۵
M۲۰	۱۷۹	۰/۶	۰/۴۵
M۲۲	۲۲۱	۰/۹	۰/۶۵
M۲۴	۲۵۷	۱/۱	۰/۸
M۲۷	۳۳۴	۱/۶۵	۱/۲۵
M۳۰	۴۰۸	۲/۲	۱/۶۵
M۳۶	۵۹۵	۳/۸	۲/۸

۱۰-۴-۶-۸ رواداری سوراخ پیچ‌ها

الف) رواداری سوراخ پیچ‌ها مطابق شکل ۱۰-۴-۱۲ می‌باشد.

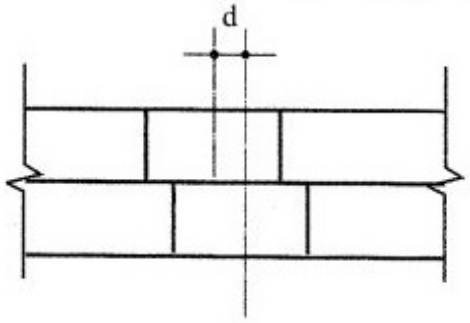
$\Delta p = \pm 2\,mm$
$\Delta b = \pm 3\,mm$
$\Delta L = \pm 3\,mm$
$\Delta T = \pm 3\,mm$
$|a - b| \leq 3\,mm$



شکل ۱۰-۴-۱۲ رواداری سوراخ‌های پیچ

ب) هم‌محور بودن سوراخ پیچ‌ها در دو مقطع اتصالی

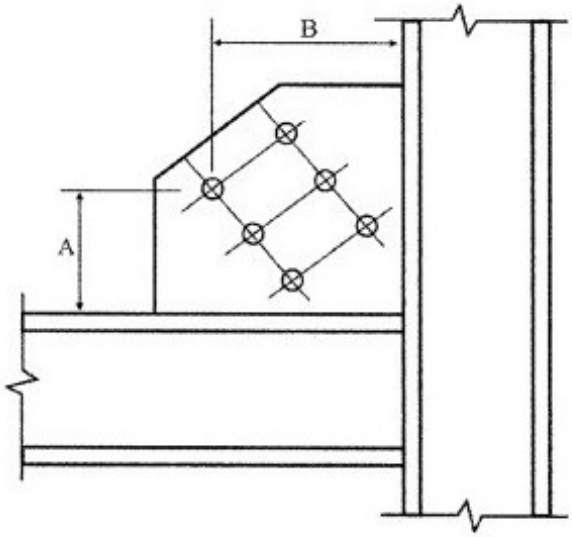
$d \leq 2mm$



شکل ۱۰-۴-۱۳ هم‌محور بودن سوراخ پیچ‌ها

پ) مختصات سوراخ

$\Delta B = \pm 2mm$
$\Delta A = \pm 2mm$



شکل ۱۰-۴-۱۴ رواداری مختصات سوراخ پیچ‌ها

فصل سوم

نصب،ساخت و کنترل

۱۰-۴-۳ مشخصات فولاد مصرفی

کلیهٔ فولادهای مصرفی اعم از ورق، تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه و غیره باید از انواع مذکور در فصل‌های ۱۰-۱ تا ۱۰-۳ باشد.

قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آن لطمه می‌زند عاری باشند. به‌کار بردن فولادهای مصرف‌شده باید با اجازهٔ ناظر و بعد از انجام آزمایش‌های لازم باشد.

قطعات فولادی اعم از اجزای قاب، ستون‌ها و شاه‌تیرها باید حتی‌الامکان یکپارچه بوده و از وصله‌کردن قطعات کوتاه خودداری گردد، مگر آنکه محل وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای اتصال مورد نظر جلب گردد.

هرگاه ناظر از مشخصات فولادهای واردشده به‌کارخانه اطمینان نداشته باشد می‌تواند از هر ۱۰ تن نیمرخ فولادی مشابه به‌تعداد ۳ نمونهٔ اتفاقی انتخاب و انجام آزمایش‌های زیر را مطابق استانداردهای ملّی و یا ISO در مورد آنها تقاضا نماید.

- آزمایش مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییرشکل نسبی
- آزمایش شارپی روی نمونهٔ زخم‌دار.
- آزمایش خمش سرد
- آزمایش متالوگرافی و تعیین ترکیب شیمیایی

کارخانهٔ سازنده باید با عرضهٔ شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش‌های مصالح، ثابت کند که مصالح مورد استفاده مطابق با مشخصات فنی ارائه‌شده در نقشه‌های محاسباتی می‌باشد.

۱۰-۴-۴ ساخت قطعات فولادی

۱۰-۴-۴-۱ کلیات

کارفرما نقشه‌های محاسباتی فولادی را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. پیمانکار موظف است براساس نقشه‌های مذکور ابتدا نقشه‌های اجرایی را تهیه و به‌تصویب طراح سازه برساند. کنترل مهندس طراح درحد انطباق با نقشه‌های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسهٔ برش‌ها و قطعات

برعهدهٔ سازندهٔ اسکلت است.

نقشه‌های اجرایی باید کلیهٔ اطلاعات و جزییات لازم برای برش و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه‌ها، آماده‌سازی لبه‌ها برای جوشکاری، جزییات جوش و اندازهٔ پیچ‌ها و سوراخ‌های آنها را شامل شود.

نقشه‌های اجرایی، باید جوش‌های کارخانه‌ای را از جوش‌های کارگاهی متمایز کرده و نوع اتصال با پیچ‌ها (اتکایی یا اصطکاکی) و نیز حد سفت کردن آنها را به‌وضوح معین نموده باشد.

قبل از شروع به‌ساختن و نصب قطعات باید اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها به‌منظور تطبیق کامل و جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در موقع ساخت و نصب توسط پیمانکار به‌دقت کنترل گردد.

هر قطعه پس از آنکه با اندازه و شکل مشخص شده در نقشه‌ها ساخته شد، باید شماره و علامت‌گذاری شود.

برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به‌یکدیگر باید در کارخانهٔ سرپوشیده و مجهز ساخت اسکلت‌های فولادی توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام گردد.

۱۰-۴-۴-۲ بریدن و سوراخ‌کردن

ابتدا قطعات باید به‌ابعاد و شکل‌های لازم به‌دقت بریده شده و در محل‌های لازم سوراخ گردند. برش ورق‌هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می‌گردد باید توسط دستگاه برش شعلهٔ ریلی انجام گیرد. برای ورق‌ها با ضخامت مساوی یا کمتر از ۱۲ میلی‌متر، برش توسط دستگاه گیوتین مجاز می‌باشد.

در این حالت لبه‌ها باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواری‌های بیش از ۳ میلی‌متر باشد. ناهمواری‌ها و زخم‌های بیش از ۳ میلی‌متر را باید با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش، هموار کرد.

در نیمرخ‌های سنگین و قطعات ساخته‌شده با جوش به‌ضخامت بیش از ۴۰ میلی‌متر، باید قبل از برش گرمایی، پیش‌گرمایش تا دمای حداقل ۶۵ درجه سلسیوس انجام شود.

برش نیمرخ‌های فولادی (تیرآهن، ناودانی و نبشی) که برای ساخت مهاربندی‌ها، تیرها، ستون و

اتصالات آنها مصرف می‌شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می‌تواند با اره یا برش دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیهٔ ناصافی‌هایی که بر اثر برش به‌وجود می‌آید، باید با سنگ زدن برطرف شود.

سوراخ‌های نهایی ورق‌ها باید به‌کمک متهٔ دوار انجام پذیرد. برای سوراخ‌های با قطر زیاد می‌توان ابتدا با قطر کوچکتر سوراخی توسط منگنه ایجاد نمود و بعد با مته سوراخ را به قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با پیچ به‌هم متصل می‌گردند در صورت امکان باید همه به‌هم خال‌جوش شده و با هم سوراخ‌کاری شوند.

به‌کارگیری روش‌های گرم کردن موضعی و یا تغییرشکل مکانیکی برای ایجاد انحنا یا راست کردن قطعات با تأیید مهندس ناظر مجاز می‌باشد، ولی دمای موضع گرم شده نباید از ۶۵۰ درجه سلسیوس برای فولاد معمولی و ۵۶۵ درجهٔ سلسیوس برای فولاد پرمقاومت و آلیاژی بیشتر شود. این دما باید به‌کمک گچ‌های رنگی مخصوص که در دمای حدود ۶۰۰ درجه سلسیوس تغییر رنگ می‌دهند، مورد کنترل قرار گیرد.

۱۰-۴-۴-۳ ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ

قطعات فولادی باید طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییرشکلی غیر از آنچه در نقشه مشخص شده در آنها به‌وجود نیاید. انحنا و تغییرشکل‌هایی که طبق نقشه و یا دستور مهندس ناظر لازم باشد، هنگام ساختن قطعات ایجاد می‌شود.

پخ‌زنی و آماده کردن لبهٔ قطعات برای جوشکاری باید هنگام برش شعله، با زاویه دادن به‌سر مشعل یا با سنگ‌زنی‌های بعدی انجام پذیرد. استفاده از دستگاه‌های پخ‌زن ضربه‌ای برای قطعات و ورق‌های با ضخامت بیش از ۱۲ میلی‌متر مجاز نمی‌باشد. پخ‌زنی و آماده کردن لبه‌ها باید مطابق جزییات اجرایی درزهای پیش‌پذیرفته بوده و قبلاً به‌تأیید مهندس ناظر رسیده باشد.

۱۰-۴-۴-۷ انبار کردن، حمل و رفع معایب

انبار نمودن و حمل قطعات فولادی در کارگاه ساخت و محل نصب باید به‌نحوی صورت گیرد که قطعات تغییرشکل نداده و تنش‌های بیش از حد مجاز در آن ایجاد نشود و هیچ آسیبی به‌آن وارد نیاید. قطعاتی که به هر علتی تغییرشکل داده یا آسیب دیده‌اند، باید قبل از به‌کارگیری به‌نحو رضایت‌بخشی با تأیید مهندس ناظر اصلاح و مرمت گردند. در صورتی‌که تعمیر قسمت‌های معیوب بدون کم کردن مقاومت آن میسر نباشد باید آن قسمت‌ها تعویض گردند.

قطعات فولادی باید در محیطی دور از رطوبت انبار گردند. در صورت انبار کردن قطعات در محیط باز، باید زیر قطعات سکوهای مناسبی قرار داد تا قطعه با زمین فاصله داشته باشد. تعداد و فاصلهٔ سکوها باید به‌نحوی انتخاب گردد که قطعات دچار تنش یا تغییرشکل بیش از حد نگردند.

جابه‌جا کردن قطعات باید با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی با وسایل مناسب و به‌نحوی انجام گیرد که تنش‌های اضافی در این قطعات ایجاد نشود. قطعات سنگین با شکل و فرم خاص باید با قلاب نمودن در نقاط مناسب و یا نقاطی که قبلاً تعیین و علامت‌گذاری شده است بلند شوند تا هنگام جابه‌جا کردن و نصب، تنش و تغییرشکل زیاد در هیچ قسمتی ایجاد نشده و به اتصالات و سوراخ‌های پیچ‌ها نیز آسیبی وارد نگردد.

۱۰-۴-۵ رنگ‌آمیزی و گالوانیزه کردن قسمت‌های فولادی

قسمت‌های فولادی باید در مقابل خوردگی محافظت شوند که برای این منظور باید سطوح آنها رنگ شوند.

۱۰-۴-۵-۱ مواد مورد استفاده

رنگ‌های مورد استفاده برای قسمت‌های فولادی باید از نوع آماده و مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه باشند و استفاده از رنگ‌ها پس از مشخص شدن کارخانهٔ تولیدکنندهٔ آنها منوط به‌تصویب مهندس ناظر می‌باشد.

تمام موارد مورد استفاده جهت آماده‌سازی سطح و رنگ‌آمیزی آن باید مطابقت کامل با استانداردهای معتبر داشته و مورد تصویب مهندس ناظر قرار گیرند. در هر صورت حصول به‌کیفیت نهایی مطلوب برعهدهٔ پیمانکار خواهد بود.

۱۰-۴-۵-۲ آماده‌سازی سطوح

تمیزکاری با پاشش مواد ساینده بهترین روش برای از بین بردن رنگ، اکسیدهای حاصل از نورد، و

رنگ‌های قدیمی با چسبندگی کم می‌باشد. به‌طور کلی در مورد آماده‌سازی سطح با پاشش مواد ساینده موارد زیر حایز اهمیت می‌باشند:

الف) اطمینان از فشار مؤثر باد. مقدار صحیح فشار باد در آماده‌سازی با مواد ساینده، تقریباً ۰/۷ MPa می‌باشد. بعد از آماده‌سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستری باید گرد و خاک بر روی سطح را با هوای فشرده (بدون آب و روغن) و یا جاروی برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.

ب) اگر مقدار زنگ و رنگ‌ها، با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زاید را کم کرده و سپس عملیات آماده‌سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

پ) سطوح آلومینیومی آماده‌سازی‌نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ‌آمیزی می‌باشند، زیرا چسبندگی لایهٔ پرایمر به‌سطوح فوق بسیار کم می‌باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملاً چربی‌زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه‌شده را بر روی آن اعمال نمود.

۱۰-۴-۵-۳ درجات مختلف کیفیت آماده‌سازی سطوح

تمیزکاری با برس سیمی و یا پاشش مواد ساینده باید با توجه به‌چگونگی انجام کار به‌نتیجه‌ای مطلوب منتهی شود.

سطوح فولادی قبل از اعمال آستری‌ها به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود. درجات آماده‌سازی که در زیر آورده می‌شوند، بیانگر تمیزی سطح فولاد می‌باشند که باید از کثافات و چربی‌ها پاک شده و همچنین لایه‌های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشند.

Sa ۱ : تمیز کردن به‌صورت ماسه‌پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی و به‌هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره‌بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی و نیز لایهٔ اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می‌باشد و زنگ و پوشش‌های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa ۲ : تمیز کردن به‌صورت ماسه‌پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، به‌هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایهٔ اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش‌های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به‌سختی به‌سطح چسبیده باشند.

Sa ۲/۵ : تمیز کردن به‌صورت ماسه‌پاشی عمیق‌تر

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، به‌هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایهٔ اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به‌جا مانده از مواد آلاینده، فقط به‌صورت لکه‌های جزیی به‌شکل خال‌ها و نوارها به‌نظر بیاید.

Sa ۳ : تمیز کردن به‌صورت ماسه‌پاشی با حصول سطح نقره‌ای

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، به‌هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایهٔ اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. اینچنین سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره‌ای باشد.

۱۰-۴-۵-۴ رنگ‌آمیزی

برای حفاظت سازه‌های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ‌آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی دستگاه نظارت تصریح شوند. همچنین به‌جز حالت‌های ویژه‌ای که مشخص شده باشد، کارهای فولادی که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

الف) قبل از شروع عملیات رنگ‌آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به‌قسمی که برای اعمال رنگ شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به‌تأیید مهندس ناظر خواهد بود. به‌عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ‌آمیزی، نوع رنگ‌آمیزی، نوع رنگ، سیستم رنگ‌آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تأیید گردد.

ب) رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ‌های آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ‌آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی‌هوا صورت گیرد. تنها برای لکه‌گیری‌ها استفاده از قلم‌مو مجاز است.

پ) رنگ‌آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.

ت) قطعاتی که تازه رنگ شده‌اند باید از گرد و خاک محافظت شده و سطح رنگ‌آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.

ث) رنگ‌آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانهٔ سازنده رنگ صورت گیرد.

ج) در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ‌آمیزی را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آنکه دمای شرایط نگهداری سطوح با کاتالوگ کارخانهٔ سازنده تطابق داشته و به‌تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

چ) در سطوح و لبه‌هایی از سازه فولادی که پس از رنگ‌آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ‌آمیزی در فاصله ۵۰ میلی‌متری از خط جوش متوقف شود.

ح) تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیزشده و مجدداً رنگ‌آمیزی شوند به‌طوری که سطح کاملاً پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ‌شده تأمین گردد.

خ) در تمام سطوحی که طبله‌کردن، وجود ترک‌ها و پوسته شدن رنگ و سایر علایم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به‌سطح تأمین نشده است، باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین‌ترتیب که رنگ سطوح فوق به‌طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به‌آماده نمودن سطوح و رنگ‌آمیزی صورت گیرد.

د) سطوح تمام‌شدهٔ رنگ‌آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد

یکنواختی ظاهری در رنگ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ، انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

ذ) اگر درحین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند (به واسطهٔ عملیات جوشکاری، حمل، بستن و یا . . .) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده، به‌طوری‌که سطوح فولادی ظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فنی لایه‌های رنگ متناسب و سازگار با لایهٔ قبلی و مجاور را در

فواصل زمانی مناسب جهت پوشش‌دادن کامل استفاده نماید.

ر) نقاشی و رنگ‌کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از ۸۰ درصد و در حالتی‌که اختلاف دمای محیط و نقطهٔ شبنم کمتر از ۵ درجهٔ سلسیوس باشد، رنگ‌آمیزی ممنوع می‌باشد.

ز) سطوح غیرقابل دسترس: به‌جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ‌آمیزی شود. (البته در صورتی‌که در مدارک طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد.)

ژ) سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به‌طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به‌پیچ‌های اصطکاکی رعایت شود.

س) سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می‌شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین‌منظور از یک لایه مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به‌آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می‌توان استفاده کرد.

ش) سطوح مجاور جوش کارگاهی: به‌جز حالت‌هایی که در مدارک طرح و محاسبه به‌عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصلهٔ ۵۰ میلی‌متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرند، باید از موادی که به‌جوشکاری صدمه می‌زند و یا درحین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می‌کند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه‌ای از روی سطوحی که جوش انجام می‌گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک گردد.

۱۰-۴-۵-۵ انبارداری رنگ

رنگ‌ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر ۱۸ و حداکثر ۳۵ درجه سلسیوس باشد. در این‌خصوص دستورالعمل‌های کارخانهٔ سازندهٔ رنگ می‌تواند ملاک‌عمل واقع گردد.

۱۰-۴-۵-۶ ضخامت رنگ

هر لایه رنگ‌آمیزی باید با توجه به‌میزان تعیین شده توسط سازندهٔ رنگ انجام گیرد. اما ضخامت رنگ

خشک شده نباید از حداقل ضخامت رنگ تعیین شده کمتر شود. چنانچه میزان تعیین شده در یک دست رنگ نتواند ضخامت لازم را تأمین کند، رنگ‌آمیزی باید مجدداً تکرار شود تا حداقل ضخامت مورد لزوم به‌دست آید.

کلیهٔ مصالح قطعات فولاد باید طبق مشخصات جدول ۱۰-۴-۵ رنگ شود.

جدول ۱۰-۴-۵ حداقل ضخامت رنگ‌آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

شرایط محیطی	آماده‌سازی سطح فولاد	نوع و ضخامت رنگ		
		قطعهٔ فولادی در داخل دیوار و نازک‌کاری	قطعهٔ فولادی به‌صورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولادی در معرض شرایط جوی
معتدل[1]	Sa ۲	۴۰ میکرون ضدزنگ الکیدی	۴۰ میکرون ضدزنگ الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون ضدزنگ الکیدی ۴۰ میکرون‌لایه‌میانی الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی
سخت[2]	Sa ۲/۵	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون آستر میانی اپوکسی ۶۰ میکرون رویه اپوکسی پلی‌یورتان
بسیار سخت و ساحلی[3]	Sa ۳	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۶۰ میکرون رویه اپوکسی پلی‌یورتان	مانند ناحیه جزر و مدی که نیاز به مطالعه خاص دارد حداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل ۴۰۰ میکرون

۱) شرایط معتدل، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی یا کمتر از ۵۰٪

۲) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از ۵۰٪ و مساوی یا کمتر از ۸۰٪

۳) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰٪

۴) درصورتی‌که دستورالعمل رنگ‌آمیزی توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود، می‌توان از شرایط جدول فوق عدول نمود.

۵) صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روی‌هم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقط به‌لایه‌ای در حد ۲۰ میکرون به‌عنوان رنگ انبارداری نیاز می‌باشد.

۶) میکرون $\frac{۱}{۱۰۰۰}$ میلی‌متر است.

۷) منظور از رطوبت نسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه است.

۱۰-۴-۵-۷ گالوانیزه کردن

عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه‌وری داغ به‌وسیلهٔ روی با خلوص ۰/۹۸ در هر مترمربع انجام شود.

قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی‌های خارجی گردد.

در مورد قطعات گالوانیزه شده و محل‌هایی کـه مورد عملیات جوشکاری قرار خواهند گرفت نباید نزدیکتر از ۵۰ میلی‌متر به‌محل جوش گالوانیزه شوند، چنین قسمت‌هایی که گالوانیزه نشده‌اند مطابق آنچه در بخش رنگ‌آمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات ترمیم قرار گیرند.

۱۰-۴-۶-۳ رواداری‌های ابعادی

۱۰-۴-۶-۳-۱ برای ستون‌ها و اعضای اصلی خرپا که با استفاده از جوش ساخته می‌شوند، بدون توجه به‌سطح مقطع، میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است با :

ـ برای اعضای با طول کمتر از ۹ متر:

۳ mm × (طول عضو بر حسب متر)/۳*

ـ برای اعضای با طول ۹ تا ۱۴ متر مساوی ۱۰ میلی‌متر

ـ برای اعضای با طول بزرگتر از ۱۴ متر:

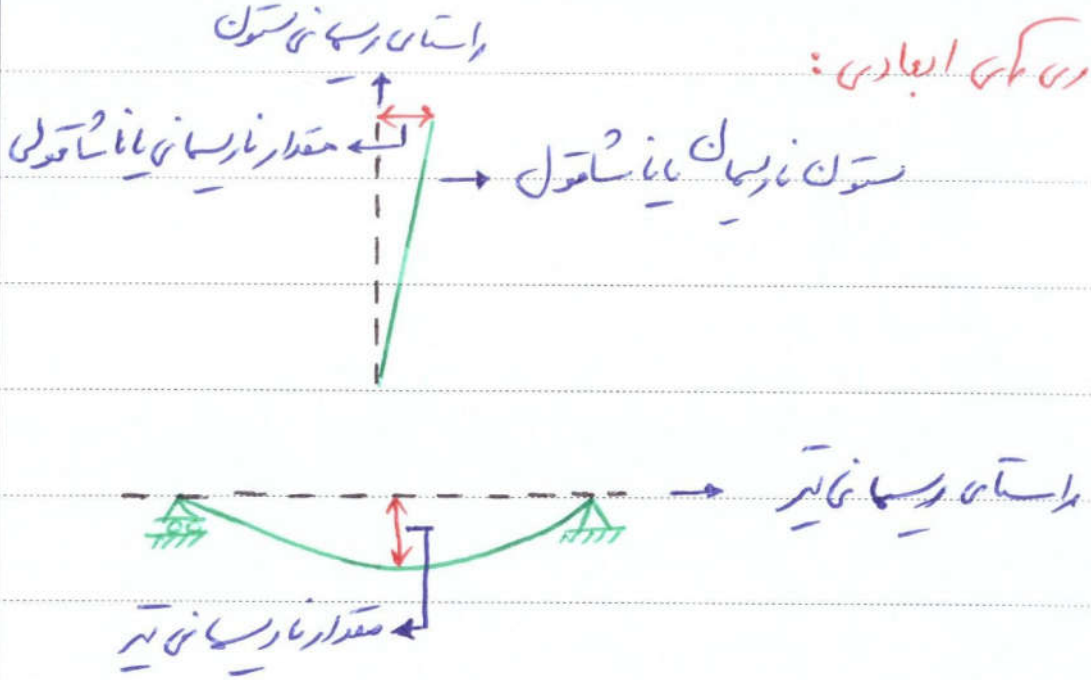
۱۰mm + ۳mm × (طول عضو بر حسب متر - ۱۴)/۳

۱۰-۴-۶-۳-۲ برای تیرها و شاه‌تیرهای جوش شده، بدون توجه به‌مقطع، که در آنها هیچ انحنای خاصی (نظیر پیش‌خیز) وجود ندارد، میزان انحراف مجاز از همراستایی (ریسمانی بودن) برابر است با:

۳ mm × (طول عضو بر حسب متر)/۳

۱۰-۴-۶-۳-۳ برای تیرها و شاه‌تیرها، (مختلط و غیرمختلط)، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف مجاز از انحنای پیش‌خیز عضو در پیش‌نصب قطعات عضو در کارخانه، برابر است با (شکل ۱۰-۴-۴) :

رواداری های ابعادی:



در حالت زیر انحراف از خطا رایت محسوب می‌شود:

انحراف از رسمی بودن

if
- $L \leq 9m \Longrightarrow$ حداکثر نارسایی $= 3_{(mm)} \times \frac{L(m)}{3}$
- $9m < L < 14m \Longrightarrow$ حداکثر نارسایی $= 10_{(mm)}$
- $L \geq 14m \Longrightarrow$ حداکثر نارسایی $= 10_{(mm)} + 3_{mm} \frac{(L-14)}{3}$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

در وسط دهانه:

جدول ۱۰-۴-۷

طول دهانه	انحراف مجاز
$<۲۰\ m$	-۰ تا $+۲۰\ mm$
$\geq ۲۰\ m$ و $\leq ۳۰\ m$	-۰ تا $+۳۰\ mm$
$>۳۰\ m$	-۰ تا $+۴۰\ mm$

در تکیه‌گاه:

$\pm ۰\ mm$ برای تکیه‌گاه‌های انتهایی

$\pm ۳\ mm$ برای تکیه‌گاه‌های داخلی

برای نقاط میانی:

$$-۰ \text{ و } +\frac{4\,a(1-a/s)}{s}(b)$$

که در آن:

a = فاصلهٔ نقطهٔ مورد نظر تا نزدیکترین تکیه‌گاه (متر)

s = طول دهانه (متر)

b = ۲۰ میلی‌متر برای دهانه‌های کوچکتر از ۲۰ متر،

۳۰ میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از ۲۰ متر و کوچکتر از ۳۰ متر،

۴۰ میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از ۳۰ متر

به‌جای استفاده از رابطهٔ فوق، می‌توان از جدول ۱۰-۴-۸ استفاده نمود.

جدول ۱۰-۴-۸ رواداری‌های انحنای پیش‌خیز تیرها برای تیرهای غیرمختلط

دهانه	a/s				
	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵
$\geq ۳۰\ m$	۱۴	۲۵	۳۴	۳۸	۴۰
$۲۰ \leq L < ۳۰$	۱۱	۱۹	۲۵	۲۹	۳۰
$<۲۰\ m$	۷	۱۳	۷	۱۹	۲۰

نکته: وِرش خیز چیست؟

در صورت نداشتن وِرش خیز:

پس از بارگذاری

در صورت داشتن وِرش خیز:

پس از بارگذاری

وِرش خیز

انحراف از وِرش خیز:

انحراف از وِرش خیز

خیز اجرا

خیز نقشه

مقدار وِرش خیز نقشه

انحراف وِرش خیز در وسط دهانه

انحراف از وِرش خیز در نقطه میانی

انحراف از وِرش خیز در تکیه‌گاه میانی

راستای بارگذاری

تکیه‌گاه

نقطه

S

S (دهانه)

S

نقاط وسط دهانه

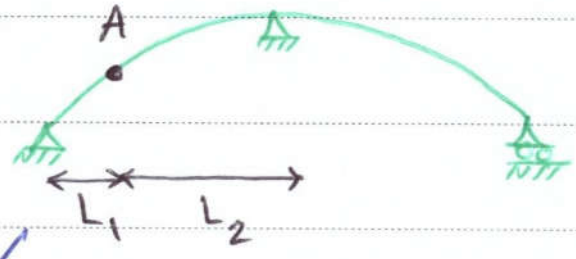
نقطه میانی

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

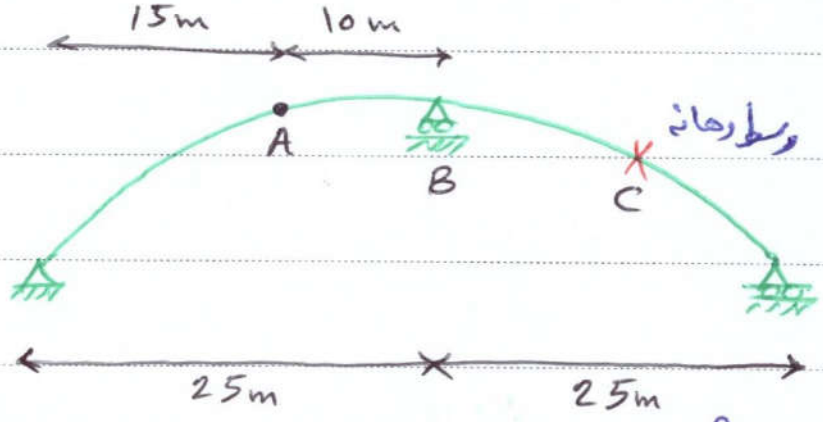
بند 1 در صفحه ی 280 بابن مضابت که اگر $S<20$ باشد مقدار a (انحراف معیار) می تواند $+20\,mm$ باشد. یعنی اجرا بالاتر از نقشه باشد، اما کمتر نمی تواند باشد. چرا؟ مقدار پیش خیز در کارگاه در شکل بالا می تواند 20 mm بالاتر از مقداری که نشان داده شده در نقشه باشد.

نکته: در فرمول Δ:

$a=L_1$ ← چون نقطه A به تکیه گاه سمت چپ نزدیکتر است.



مثال: برای تیر زیر حداکثر مقدار انحراف پیش خیز را در نقاط a و طوری پیدا کنید.



$$A_{\text{نقطه}} = \text{نقطه میانی} \Rightarrow \Delta_A = \frac{4a\left(1-\frac{a}{s}\right)\times b}{s}$$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

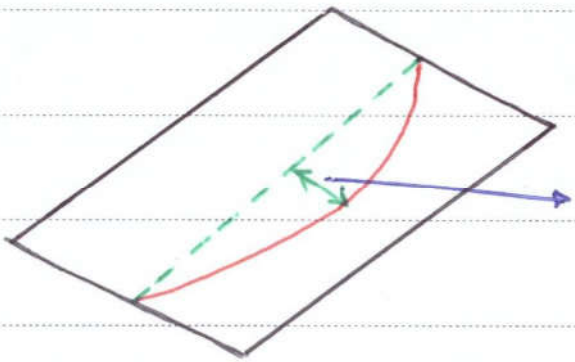
$$\Rightarrow \Delta_A = \frac{4 \times 10 \left(1 - \frac{10}{25}\right)}{25} \times 30 = 28.8 \text{ mm}$$

B تعلم = تیر ۵ راحلی $\Rightarrow \pm 3$ m

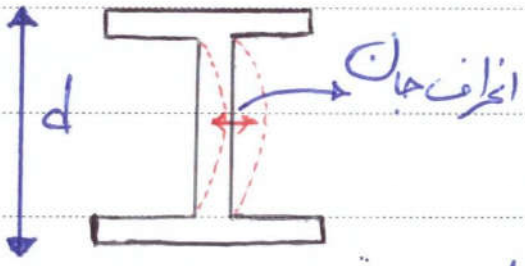
C تعلم = نعلم وسط دهانه $\Rightarrow 20 < L < 30 \Rightarrow$

0 و +30 mm

انحراف از راستای در صفحه :



حداکثر انحراف جان :



حداکثر انحراف جان = $\frac{d}{150}$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

یادآوری:

بدون توجه به‌چگونگی نمایش پیش‌خیز در نقشه‌ها، علامت (+) نشان‌دهندهٔ بالای منحنی و پیش‌خیز و علامت (-) نشان‌دهندهٔ پایین منحنی می‌باشد.

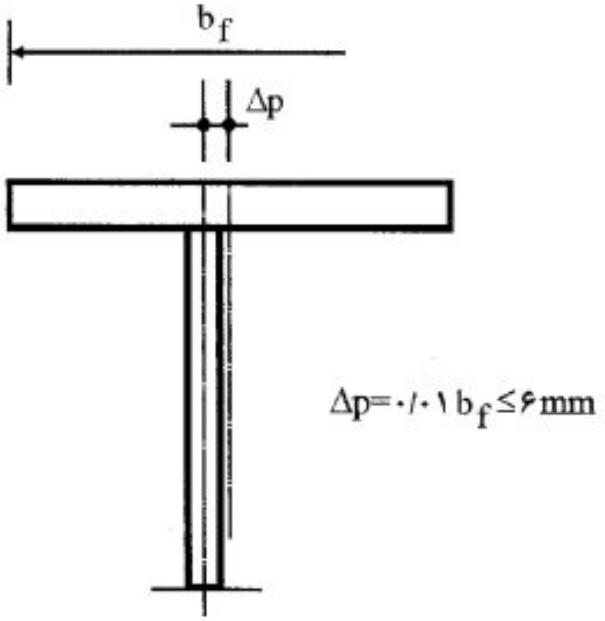
رواداری‌های ارایه شده در فوق برای تیرهایی که به‌صورت یکپارچه ساخته می‌شوند نیز اعمال می‌گردد. اندازه‌گیری‌های پیش‌خیز باید در حالت بدون بار انجام شود.

۱۰-۴-۶-۳-۴ برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابر است با:

$\pm$ ۳mm $\times$ (طول دهانه بر حسب متر)/۳

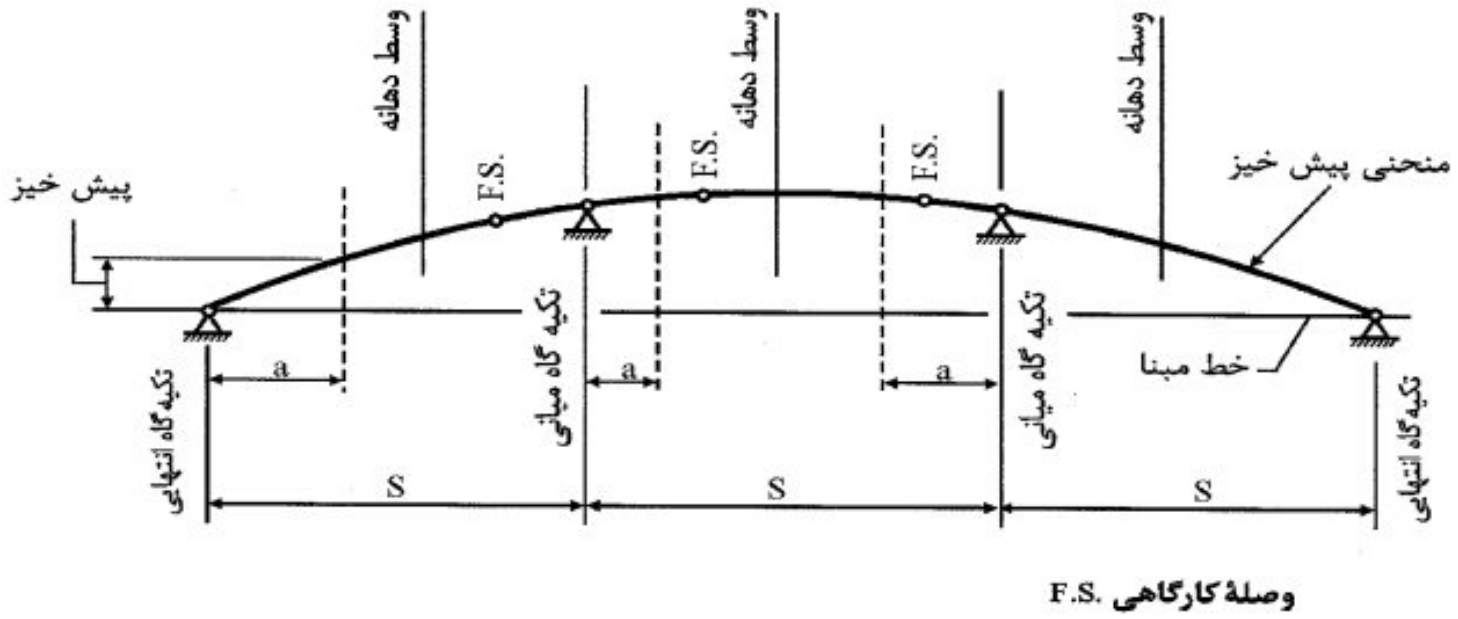
مشروط بر اینکه عضو دارای انعطاف‌پذیری کافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب‌های عرضی بدون آسیب رساندن به‌اعضای سازه‌ای باشد.

۱۰-۴-۶-۳-۵ برای اعضای ساخته‌شده از ورق (مثل مقطع H و I و T)، حداکثر اختلاف بین محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محل‌های تماس، مساوی b_f ۰/۰۱ یا ۶ میلی‌متر می‌باشد (شکل ۱۰-۴-۳).

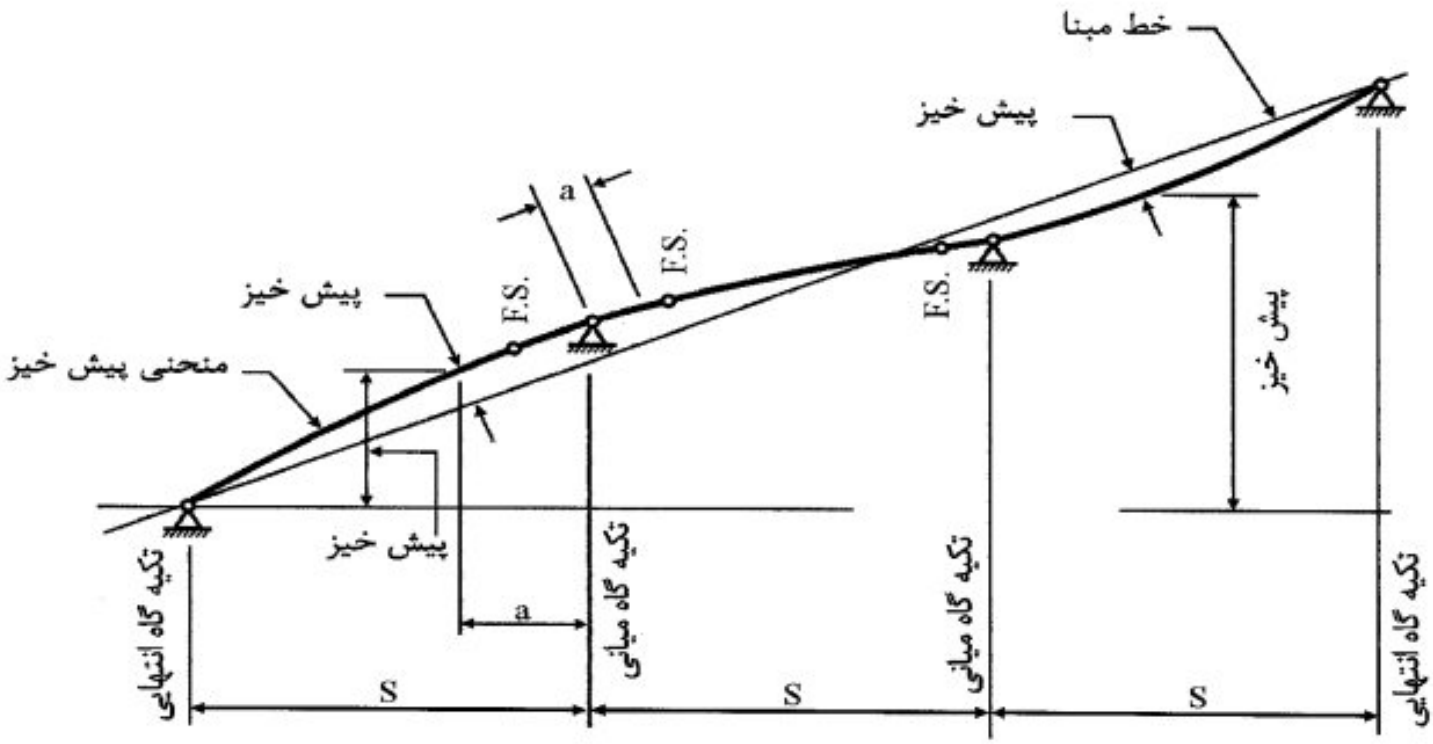


شکل ۱۰-۴-۳ رواداری محل اتصال جان به‌بال

۱۰-۴-۶-۳-۶ برای تیرها، انحراف مجاز از صفحه‌ای بودن جان تیر مساوی $\frac{d}{۱۵۰}$ می‌باشد که d ارتفاع تیر می‌باشد.



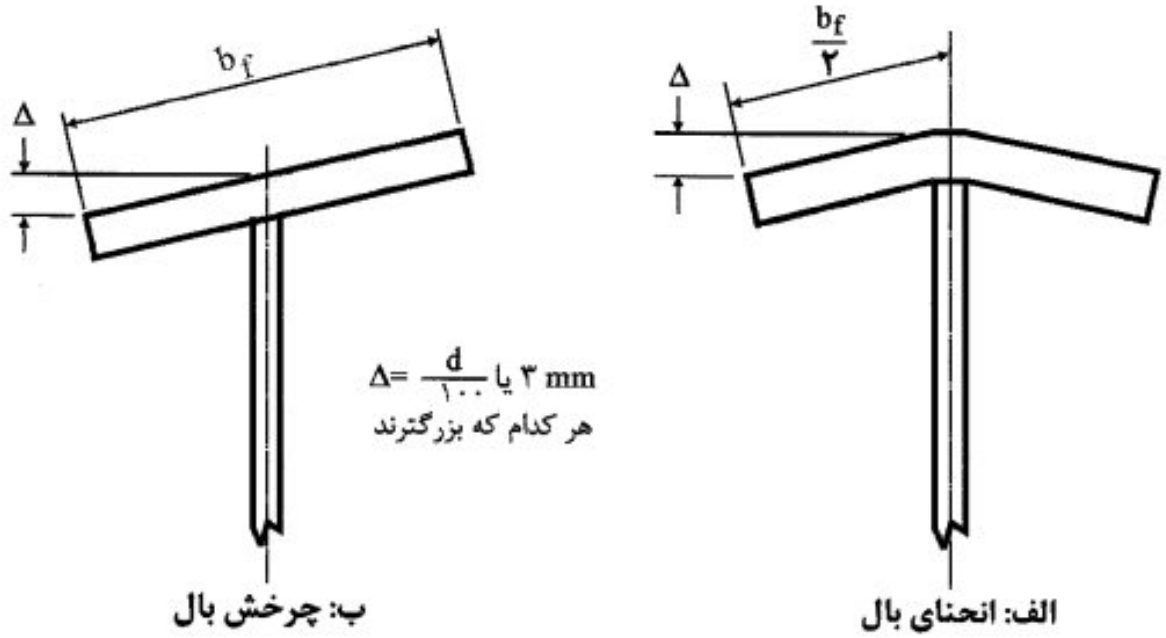
نمای جانبی پیش‌نصب تیر



نمای جانبی پیش‌نصب تیر

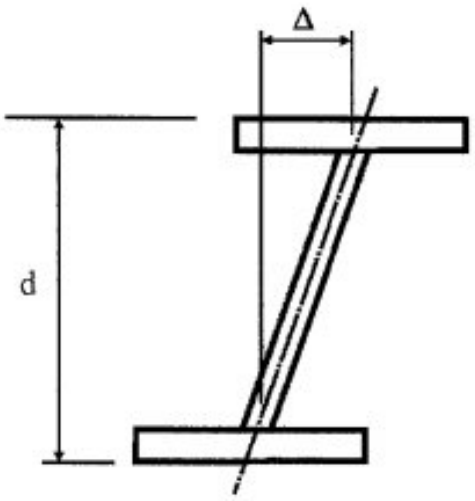
شکل ۱۰-۴-۴ روش اندازه‌گیری پیش‌خیز تیرها

۱۰-۴-۶-۳-۷ میزان رواداری چرخشی و انحنای بال در تیرورق‌های جوشی مطابق شکل ۱۰-۴-۵ می‌باشد:



ب: چرخش بال

الف: انحنای بال



$\Delta = \frac{d}{۳۰۰}$ یا ۳ mm
هر کدام که بزرگترند

پ: اعوجاج مقطع

شکل ۱۰-۴-۵ رواداری‌های انحراف بال.

۱۰-۴-۶-۳-۸ برای تیرورق‌های جوشی، رواداری مجاز پهنای بال مساوی ۳ ± میلی‌متر برای پهنای کوچکتر یا مساوی ۳۰۰ میلی‌متر و ۴ ± میلی‌متر برای پهنای بزرگتر می‌باشد. رواداری مجاز

در ارتفاع کل تیر که در صفحهٔ مرکزی جان اندازه‌گیری می‌شود، مطابق جدول ۱۰-۴-۹ می‌باشد.

جدول ۱۰-۴-۹ رواداری مجاز ارتفاع تیرورق

ارتفاع تیر (میلی‌متر)	رواداری مجاز
≤۹۰۰	±۳
۹۰۰ < h ≤ ۱۸۰۰	±۵
>۱۸۰۰	+۸ و -۵

۱۰-۴-۶-۴ سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی در محل بارهای متمرکز

انتهای سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی باید نسبت به‌جان گونیا و در تماس کامل با بال باشد. حداقل باید ۷۵ درصد مساحت کل سخت‌کننده در تماس با بال باشد. سطح خارجی بال که بر صفحهٔ نشیمن فولادی تکیه می‌کند، در ۷۵ درصد سطح تصویر جان و سخت‌کننده‌ها باید در تماس با صفحهٔ نشیمن با حداکثر ۰/۲۵ میلی‌متر بادخور باشد. در ۲۵ درصد باقیمانده حداکثر بادخور ۱ میلی‌متر است. در صورتی‌که سخت‌کنندهٔ انتهایی موجود نباشد، حداکثر بادخور در ۷۵ درصد سطح تصویر جان، ۰/۲۵ میلی‌متر و مساوی ۱ میلی‌متر در ۲۵ درصد سطح باقیمانده می‌باشد. در این حالت زاویهٔ بین بال تحتانی و جان ۹۰ درجه است (شکل‌های ۱۰-۴-۶ و ۱۰-۴-۷).

۱۰-۴-۶-۵ رواداری سخت‌کننده‌ها

۱۰-۴-۶-۵-۱ *جفت شدن سخت‌کننده‌ها.* در جفت شدن کامل سخت‌کنندهٔ میانی در حدفاصل دو بال، بادخوری در حد ۲ میلی‌متر پذیرفتنی است.

۱۰-۴-۶-۵-۲ *انحنای داخل و خارج از صفحهٔ لبهٔ سخت‌کننده‌های میانی.* میزان حداکثر رواداری در ناراستایی سخت‌کنندهٔ میانی به‌شرح جدول ۱۰-۴-۱۰ است:

جدول ۱۰-۴-۱۰ انحنای سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی

رواداری (میلی‌متر)	ارتفاع تیرورق (میلی‌متر)
۱۳	≤۱۸۰۰
۲۰	>۱۸۰۰

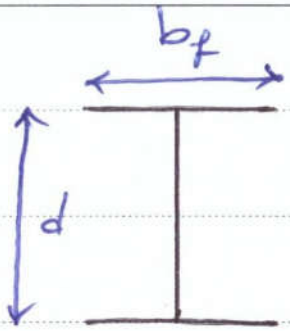
۱۰-۴-۶-۵-۳ *انحنای داخل و خارج از صفحهٔ لبهٔ سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی و جانمایی آن*

میزان حداکثر رواداری در ناراستایی سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی به‌شرح جدول ۱۰-۴-۱۱ است:

جدول ۱۰-۴-۱۱ انحنای سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی

رواداری (میلی‌متر)	ارتفاع تیرورق (میلی‌متر)
۶	≤۱۸۰۰
۱۳	>۱۸۰۰

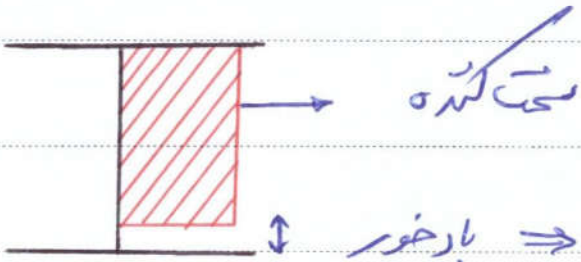
حداکثر رواداری محور مرکزی واقعی سخت‌کننده از محور مرکزی تئوریک (نظری) مساوی $\pm t/2$. می‌باشد که t ضخامت سخت‌کننده است.



if

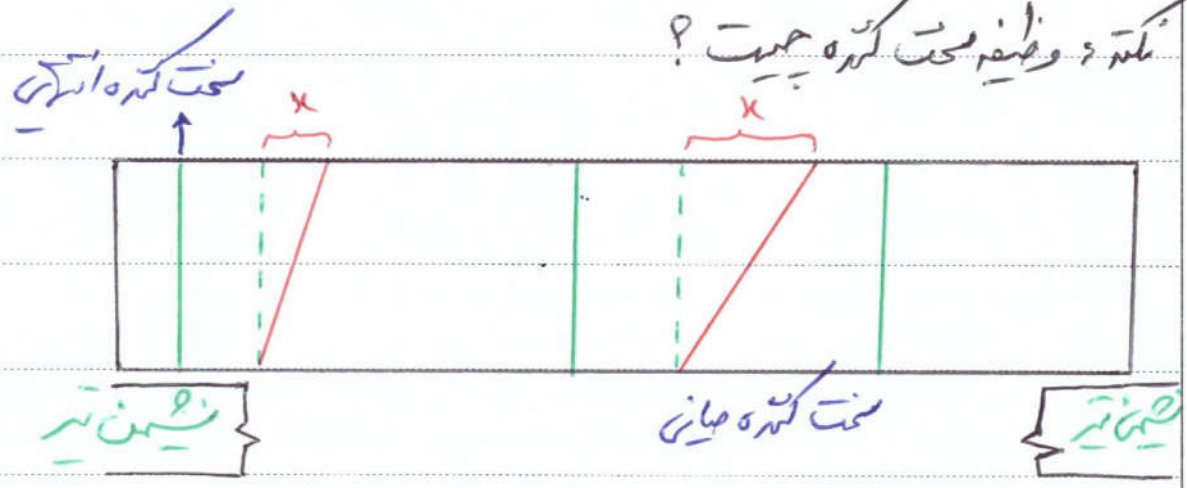
$b_f < 300\ mm \Rightarrow$ در کارگاه می‌توانیم b_f را ۳ میلی‌متر کم و زیاد کنیم

$b_f > 300\ mm \Rightarrow$ در کارگاه می‌توانیم b_f را ۴ میلی‌متر کم و زیاد کنیم



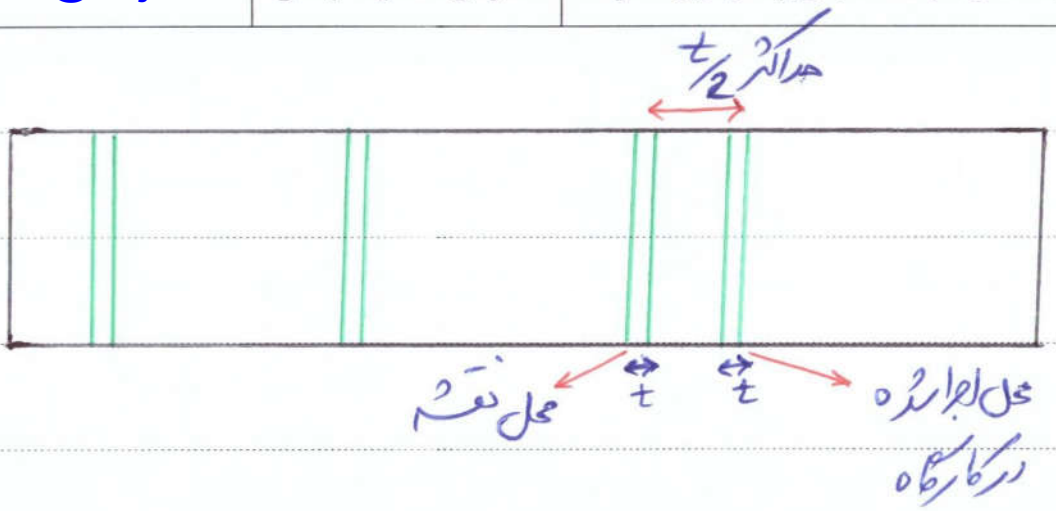
بارخور $\Rightarrow$ حداکثر 2 mm

نکته: وضعیت سخت کننده چیست؟

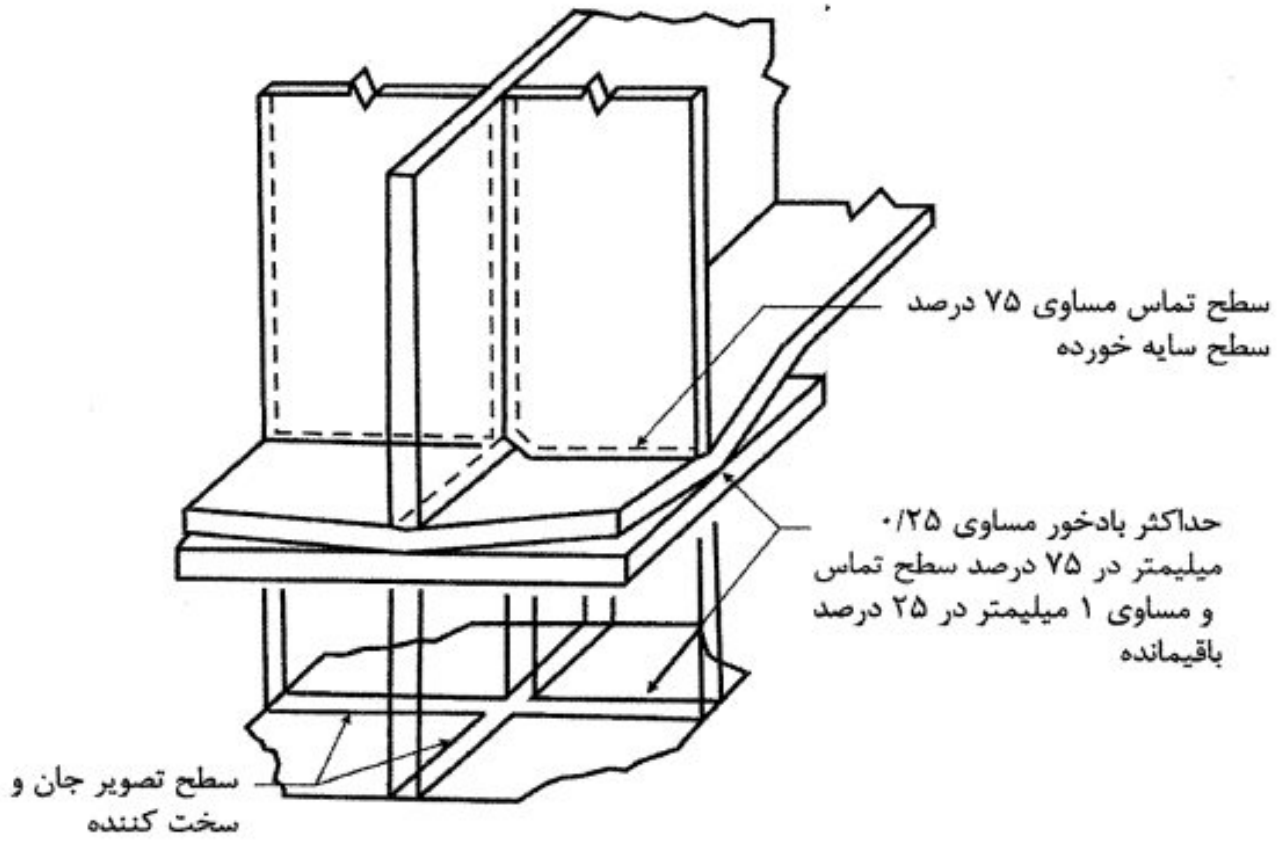


x = حداکثر مطابق جدول انتهای صفحه 284

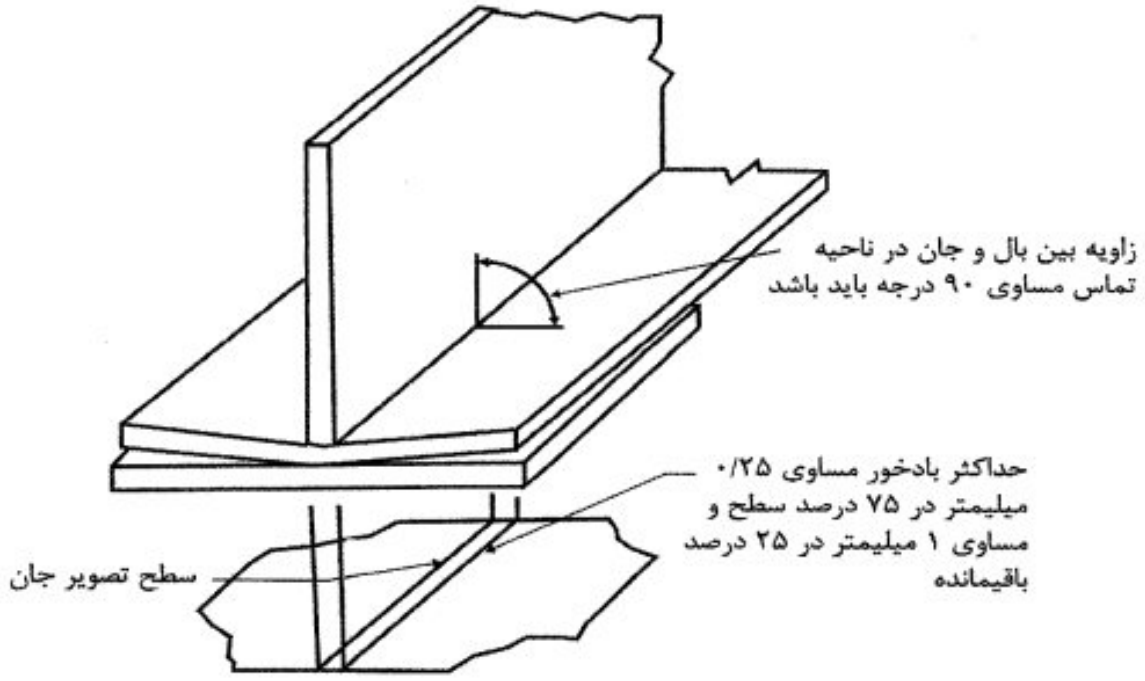
هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.



شکل ۱۰-۴-۶ رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه ـ تیر با سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی



تیر بدون سخت کننده تکیه گاهی

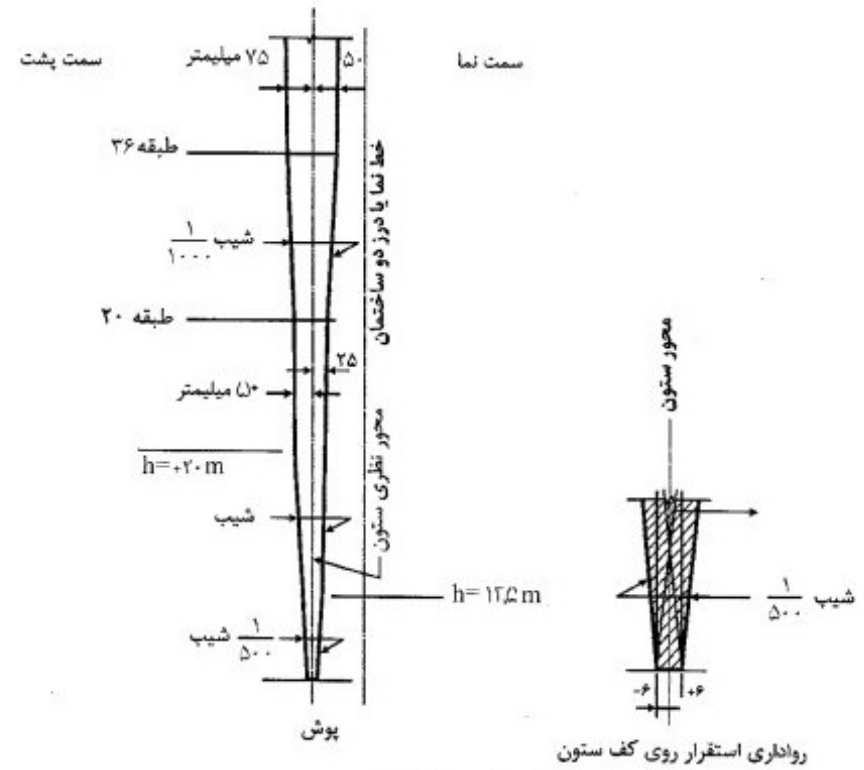
شکل ۱۰-۴-۷ رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه ـ تیر بدون سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی

۱۰-۴-۶-۷ ناشاقولی ستون‌ها

الف) میزان حداکثر جابه‌جایی محور ستون از محل فرضی مساوی ۶± میلی‌متر می‌باشد.

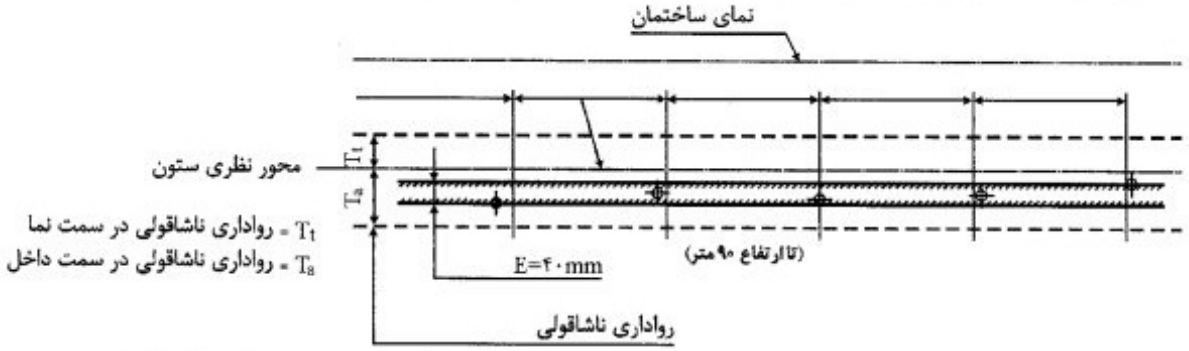
ب) حداکثر ناشاقولی مجاز ستون‌ها، تا طبقهٔ بیستم به‌ازای هر طبقه مساوی $\frac{۱}{۵۰۰}$ ارتفاع و حداکثر ۲۵ میلی‌متر به‌سمت نما و ۵۰ میلی‌متر به‌سمت داخل ساختمان می‌باشد.

پ) در شکل ۱۰-۴-۹ پوش رواداری ناشاقولی ستون در سمت نما و در سمت داخل ستون نشان داده شده است



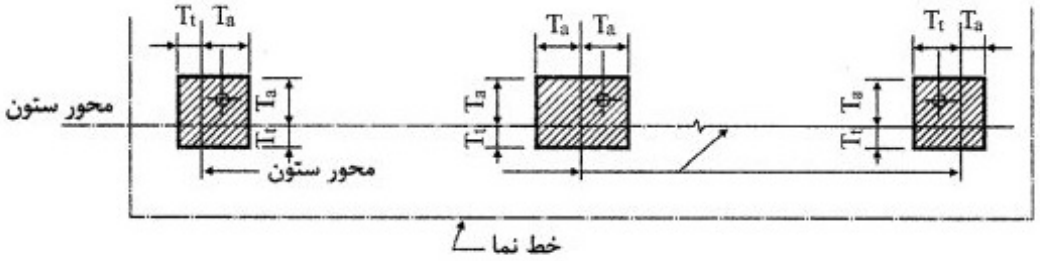
شکل ۱۰-۴-۹ پوش بدشاقولی ستون

ث) رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون ۴± میلی‌متر می‌باشد.



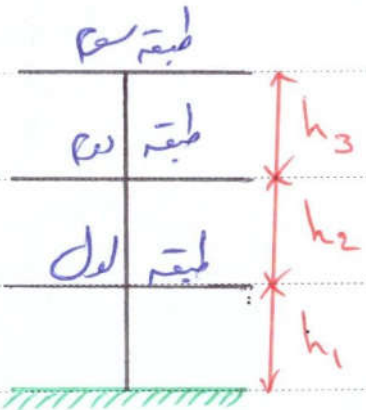
برای ارتفاع بالاتر از ۹۰ متر، به‌ازای هر ۳۰ متر، ۱۳ میلی‌متر به‌رواداری اضافه می‌شود تا حداکثر E=۷۵ میلی‌متر.

شکل ۱۰-۴-۱۰ ناریسمانی ستون‌های محور خارجی

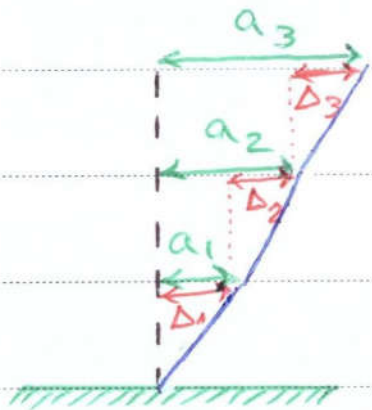


شکل ۱۰-۴-۱۱ ناریسمانی ستون‌های داخلی

نامحوری ستون‌ها:



ستون‌ها نامحور اند



ستون‌ها نامحور اند

Δ_1: نامحوری ستون طبقه اول

Δ_2: نامحوری ستون طبقه دوم

Δ_3: نامحوری ستون طبقه سوم

a_1: پوشش نامحوری (نامحوری کلی) در طبقه اول $\Leftarrow a_1 = \Delta_1$

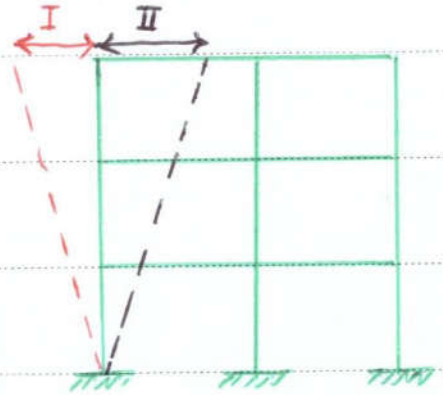
a_2: پوشش نامحوری (نامحوری کلی) در طبقه دوم $\Leftarrow a_2 = \Delta_1 + \Delta_2$

a_3: پوشش نامحوری (نامحوری کلی) در طبقه سوم $\Leftarrow a_3 = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$

نکته: برای کنترل نامحوری برای هر طبقه، هم نامحوری طبقه (۵) و هم پوشش نامحوری طبقه (۹) باید کنترل شود.

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

نکته: دو نوع ناشاقولی داریم: یکی به سمت داخل ساختمان و دیگری به سمت بیرون (فضای باز)



نکته: ناشاقولی به سمت داخل بهتر است.

I: پوشش ناشاقولی به سمت بیرون در طبقه سوم

II: پوشش ناشاقولی به سمت داخل در طبقه سوم

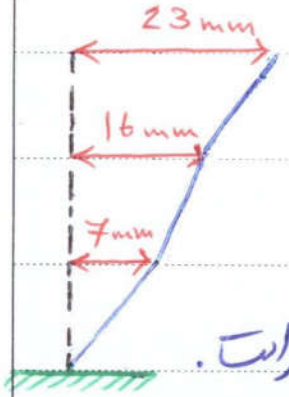
نکته:

تا طبقه 20: $\Delta \leq \frac{h_{\text{طبقه}}}{500}$ برای هر طبقه $\begin{cases} a \text{ به سمت بیرون} \leq 25\,mm \\ a \text{ به سمت داخل} \leq 50\,mm \end{cases}$

از طبقه 20 به بعد: $\Delta \leq \frac{h_{\text{طبقه}}}{500}$ برای هر طبقه $\begin{cases} a \text{ به سمت بیرون} \leq 50\,mm \\ a \text{ به سمت داخل} \leq 75\,mm \end{cases}$

مثال: در یک ساختمان سه طبقه ناشاقولی ستون‌ها به صورت شکل زیر می‌باشد. در صورتی که ارتفاع همه طبقات 4m باشد کفایت ساختمان به علت ناشاقولی را کنترل کنید. (ناشاقولی به سمت بیرون می‌باشد.)

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.



$\Delta_1 \leq \frac{h_i}{500} \Rightarrow 7 \leq \frac{4000}{500} \Rightarrow 7 \leq 8$ ok

$\Delta_2 = 16-7=9 \Rightarrow 9 \not\leq 8$ not ok

$\Delta_3 = 23-16=7 \Rightarrow 7 \leq 8$ ok

حداکثر پوش ناشی از تنش باد بین طبقات 20 و 25 میلی متر است.

حداکثر پوش طبقه 1 : $7 \leq 25$ ok

حداکثر پوش طبقه 2 : $16 \leq 25$ ok

حداکثر پوش طبقه 3 : $23 \leq 25$ ok

مثال: در صورتی که ناشی از تنش باد بر یک ساختمان 30 طبقه باشد و همه طبقات با هم برابر باشند و ارتفاع هر طبقه 3m و ناشی از تنش باد بر ستون هر طبقه چند میلی متر می باشد؟ (ارتفاع طبقات از تنش باد داخل مدنظر می باشد.)

پوش ناشی از تنش باد در طبقه 30 $= \Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_{30}$ ، $\Delta_1 = \Delta_2 = \dots = \Delta_{30}$

پوش ناشی از تنش باد طبقه 30 $= 30 \times \Delta_1$

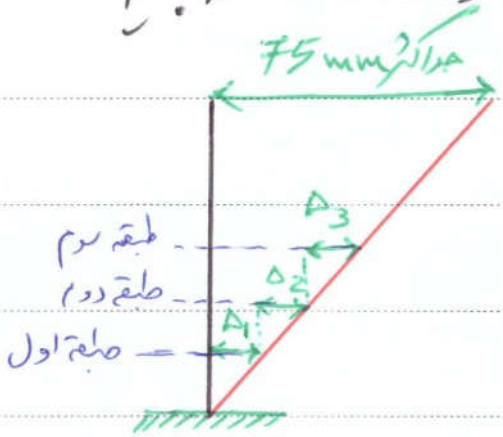
حداکثر پوش ناشی از تنش باد در طبقه 30 به سمت داخل $= 75$ $\Rightarrow$

$30\Delta_1 = 75$ mm

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

$\Rightarrow \Delta_1 = \frac{75}{30} = 2.5\ mm \Rightarrow \Delta_1 \leq 2.5\ mm$

یعنی در هر طبقه ما میتوانیم حداکثر 2.5 میلی متر تغییر مکان جانبی داشته باشیم.

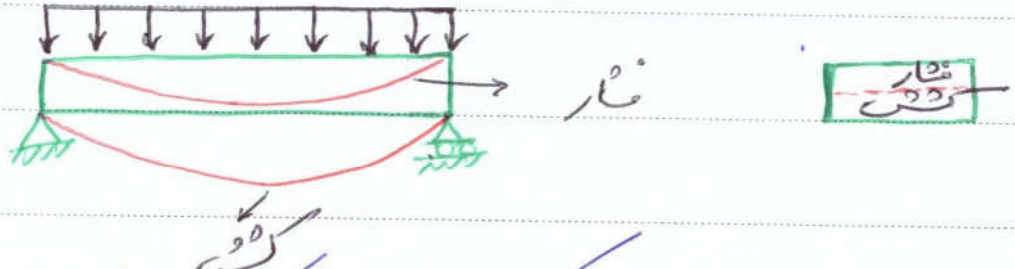


هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

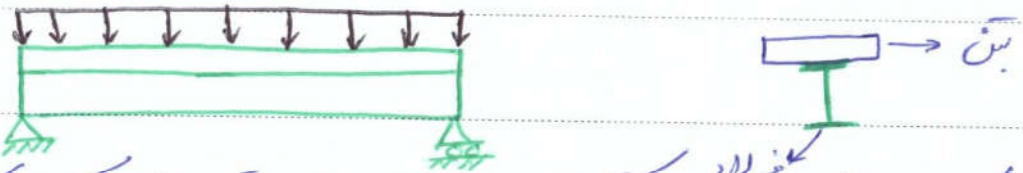
فصل چهارم

مقاطع مختلط (کامپوزیت)

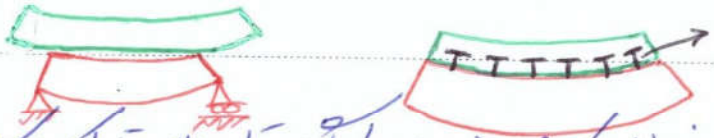
مصالح مختلف هرکدام دارای محاسن و معایبی می‌باشند که براساس نیازهای سازه‌ای می‌توان از آنها بهره گرفت. همانطور که می‌دانیم بتن در فشار عملکرد مناسبی دارد اما در کشش نمی‌تواند عملکرد مناسبی برای آن در نظر گرفت. از سوی دیگر فولاد در کشش عملکرد مناسب و در فشار به علت کمانش عملکرد مطلوبی ندارد، به تیر زیر دقت کنید:



پس بهتر است در قسمت فشاری از بتن و در قسمت کششی از فولاد استفاده کنیم. بنابراین



اما مشکلی که به جوری باید مربوط به هنگام تغییر شکل دادن فولاد و بتن می‌شود. همانطور که در شکل نیز مشخص است بتن و فولاد در فشار یکپارچه ندارند، بنابراین برای یکپارچه کردن این دو ماده باید از کفشک مطابق آنچه در شکل زیر دقت کنید:



بنابراین با استفاده از برشگیر (گلمیخ یا ناودانی) که برش بین دو ماده را می‌گیرد می‌توان فولاد و بتن را یکپارچه کرد.

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱۰-۲-۸-۱-۱ مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط

در این بخش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط بر اساس یکی از روش‌های زیر تعیین می‌گردد.

- روش توزیع پلاستیک تنش
- روش سازگاری کرنش

الف) روش توزیع پلاستیک تنش

در این روش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط بر اساس مفروضات زیر محاسبه می‌شود.

۱. تنش در اجزای فولادی (هم در ناحیه فشاری و هم در ناحیه کششی) به تنش یکنواخت F_y می‌رسد.

۲. تنش در ناحیه فشاری اجزای بتنی به تنش یکنواخت $0/85f_c$ می‌رسند.

f_c = مقاومت فشاری مشخصه نمونهٔ استوانه‌ای بتن F_y = تنش تسلیم اجزای فولادی مقطع مختلط

تبصره: در تعیین مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن، به خاطر محصور بودن بتن در داخل مقطع فولادی، به جای تنش یکنواخت $0/85f_c$ در ناحیهٔ فشاری اجزای بتنی مقطع مختلط، می‌توان از تنش یکنواخت $0/95\ f_c$ استفاده نمود.

ب) روش سازگاری کرنش

در این روش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط با این فرض صورت می‌گیرد که، تغییرات کرنش در مقطع مختلط به صورت خطی بوده به طوری که مقدار حداکثر کرنش در ناحیه فشاری اجزای بتنی برابر ۰/۰۰۳ باشد. روابط تنش–کرنش مصالح فولاد و بتن باید بر اساس نتایج آزمایش تعیین گردد یا باید برای تعیین آنها از نتایج منتشرشده برای مصالح مشابه در آئین‌نامه‌های معتبر استفاده شود.

روش سازگاری کرنش در تعیین مقاومت اسمی اعضای با مقطع نامنظم و نیز در حالت‌هایی که اجزای فولادی مقطع مختلط دارای رفتار الاستوپلاستیک نیستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰-۲-۸-۱-۲ محدودیت‌های مصالح در اعضای با مقطع مختلط

بتن، میلگرد و مقاطع فولادی اعضای با مقطع مختلط باید دارای شرایط زیر باشند. مگر آنکه استفاده از مصالح با شرایط مغایر با شرایط زیر توسط آزمایش یا تحلیل توجیه شده باشد.

۱. مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن (f_c) برای بتن‌های با وزن مخصوص معمولی نباید از ۲۰MPa کمتر و از ۷۰MPa بیشتر و برای بتن‌های سبک نباید از ۲۰MPa کمتر و از ۴۰MPa بیشتر باشد. مصالح بتن پرمقاومت را می‌توان برای محاسبات مربوط به سختی اعضا مورد استفاده قرار داد، لیکن برای محاسبات مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط نمی‌توان به آن تکیه کرد، مگر این‌که نتایج آزمایش یا تحلیل استفاده از آن را توجیه نماید.

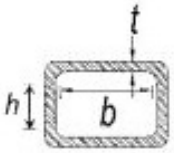
۲. تنش تسلیم میلگردها و مقاطع فولادی اعضای با مقطع مختلط نباید از ۵۰۰MPa تجاوز نماید.

۱۰-۲-۸-۱-۳ طبقه‌بندی مقاطع مختلط پرشده با بتن از منظر کمانش موضعی

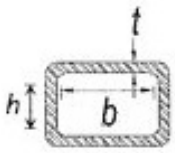
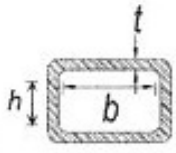
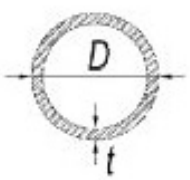
برای فشار محوری و خمش مقاطع مختلط پرشده با بتن به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

- مقاطع فشرده
- مقاطع غیرفشرده
- مقاطع با اجزای لاغر

جدول ۱۰-۲-۸-۱ نسبت پهنا به ضخامت اجزای مقطع مختلط پر شده با بتن در اعضای تحت اثر فشار محوری

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		حداکثر نسبت مجاز	مقاطع فولادی نمونه
			λ_p (غیرفشرده/فشرده)	λ_r (لاغر/غیرفشرده)		
۱	بال‌ها و جان‌های مقاطع توخالی مستطیلی نورد شده و جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت	b/t و h/t	$۲/۲۶\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$۳\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$۵\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	
۲	مقاطع تو خالی دایره‌ای شکل	D/t	$۰/۱۵\frac{E}{F_Y}$	$۰/۱۹\frac{E}{F_Y}$	$۰/۳۱\frac{E}{F_Y}$	

جدول ۱۰-۲-۸-۲ نسبت های پهنا به ضخامت اجزای مقطع مختلط پر شده با بتن در اعضای تحت اثر خمش

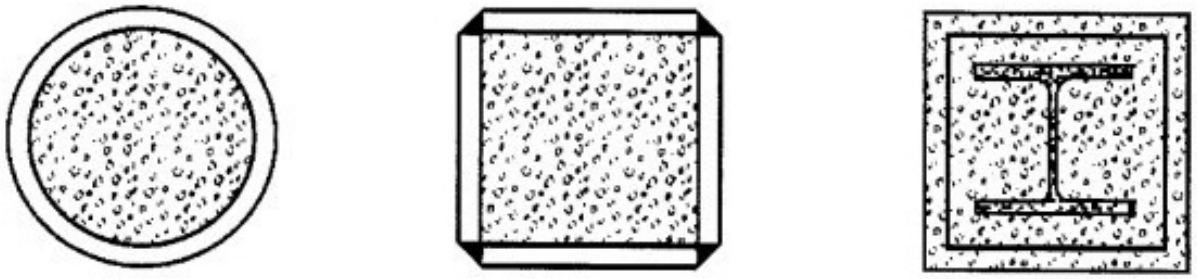
حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		حداکثر نسبت مجاز	مقاطع فولادی نمونه
			λ_p (غیرفشرده/فشرده)	λ_r (لاغر/غیرفشرده)		
۱	بال‌های مقاطع توخالی مستطیلی نورد شده و مقاطع جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت	b/t	$۲/۲۶\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$۳\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$۵\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	
۲	جان‌های مقاطع تو خالی مستطیلی نوردشده و مقاطع جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت	h/t	$۳\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$۵/۷\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$۵/۷\sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	
۳	مقاطع توخالی دایره‌ای شکل	D/t	$۰/۰۹\frac{E}{F_Y}$	$۰/۳۱\frac{E}{F_Y}$	$۰/۳۱\frac{E}{F_Y}$	

۱۰-۲-۸-۲ اعضای محوری با مقطع مختلط

اعضای محوری با مقطع مختلط به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

الف) اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن: اعضای محوری با مقطع مختلط می‌توانند از مقاطع فولادی نورد شده یا ساخته شده از ورق که در بتن سازه‌ای محاط بوده، تشکیل شوند (شکل ۱۰-۲-۸-۱-الف).

ب) اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتن: اعضای محوری با مقطع مختلط می‌توانند از مقاطع توخالی مستطیلی شکل نوردشده یا ساخته‌شده از ورق با جوش پیوسته و مقاطع توخالی دایره‌ای شکل که با بتن سازه‌ای پرشده، تشکیل شوند (شکل ۱۰-۲-۸-۱- ب و پ).



(الف) عضو محوری مختلط محاط در بتن

(ب) عضو محوری مختلط قوطی شکل پرشده با بتن

(پ) عضو محوری مختلط لوله پرشده با بتن

شکل ۱۰-۲-۸-۱ اعضای محوری با مقطع مختلط

۱۰-۲-۸-۲-۱ اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن

الف) محدودیت‌ها

اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن، باید محدودیت‌های زیر را برآورده نمایند.

۱. سطح مقطع هسته فولادی باید حداقل یک درصد مساحت کلی مقطع مختلط باشد.

۲. پوشش بتنی هسته فولادی باید به کمک میلگردهای طولی و تنگ‌های عرضی یا مارپیچ مسلح شده باشند. حداقل قطر تنگ‌های عرضی ۱۰ میلی‌متر می‌باشد. در هر حال، فاصلهٔ تنگ‌های عرضی در طول محوری نباید از نصف بُعد کوچکتر مقطع مختلط تجاوز نماید.

۳. نسبت آرماتورهای طولی (ρ_{sr}) باید حداقل ۰/۰۰۴ باشد.

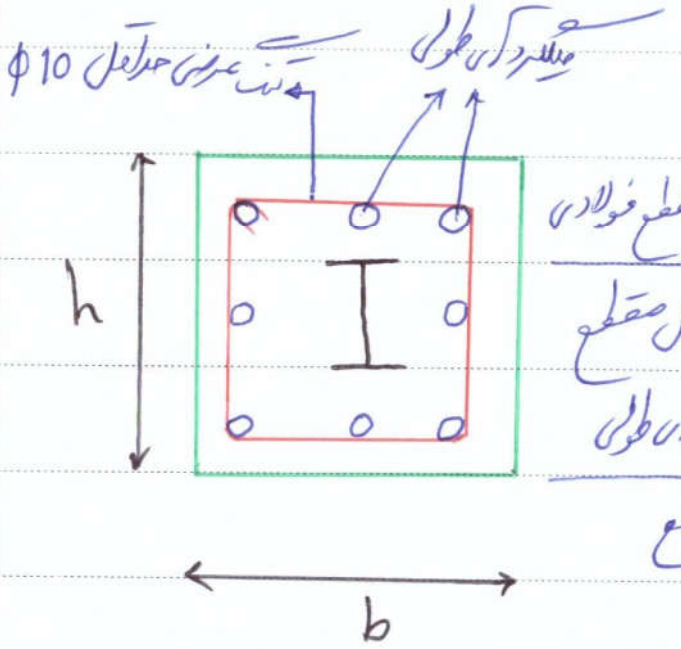
$$\rho_{sr} = \frac{A_{sr}}{A_g} > ۰/۰۰۴ \qquad (۱-۸-۲-۱۰)$$

که در آن:

A_g = سطح مقطع کلی مقطع مختلط

A_{sr} = مجموع سطح مقطع آرماتورهای طولی

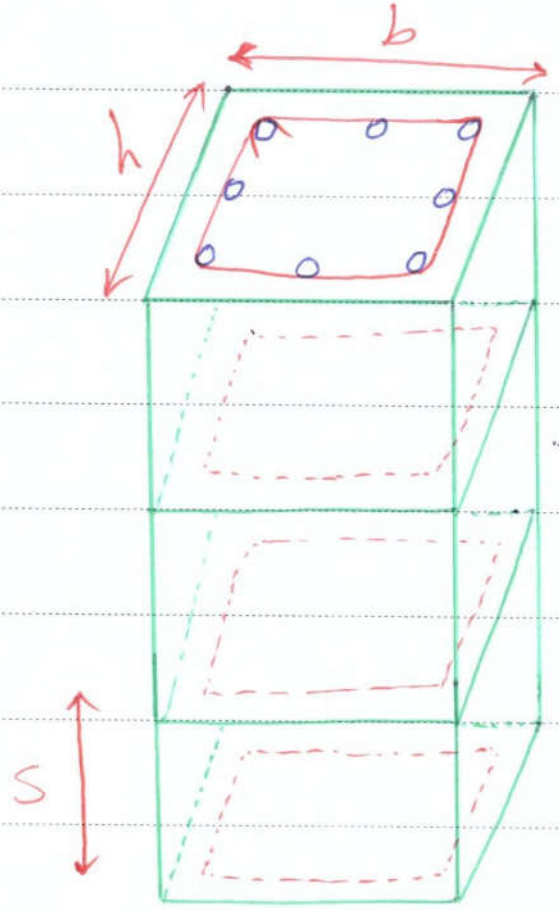
محدودیت ها:



مساحت مقطع فولادی / مساحت کل مقطع ≥ 0.01

مساحت کل آرماتورهای طولی / مساحت کل مقطع ≥ 0.004

s : فاصله خاموت ها



s <= min(0.5b , 0.5h)

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

ث) جزئیات‌بندی اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن

۱. الزامات مربوط به پوشش بتن روی آرماتورها، وصلهٔ آرماتورها، فواصل آرماتورها و خم آرماتورها باید با توجه به الزامات مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان تعیین گردد.

۲. فاصله آزاد بین مقطع فولادی و آرماتورهای طولی باید از ۱/۵ برابر قطر آرماتور طولی و ۴۰ میلی‌متر بزرگتر باشد.

۳. به طور کلی در اینگونه اعضا نیازی به درنظرگرفتن کمانش موضعی نمی‌باشد، لیکن در صورتی‌که مقطع فولادی از دو یا تعداد بیشتری مقطع فولادی تشکیل شده باشد، مقاطع فولادی باید از طریق بست، که می‌تواند از تسمه، نبشی، ناودانی یا مقاطع مناسب دیگر انتخاب شود، به یکدیگر متصل شوند تا از کمانش هر یک از مقاطع به تنهایی در اثر بارهای وارد بر آنها قبل از سفت‌شدن بتن جلوگیری به عمل آید.

۱۰-۲-۸-۲-۲ اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتن

الف) محدودیت‌ها

اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتن باید محدودیت‌های زیر را برآورده نمایند.

۱. مساحت مقطع فولادی باید حداقل یک درصد مساحت کلی مقطع مختلط باشد.

۲. نسبت پهنا به ضخامت در اجزای مقطع فولادی باید مطابق با الزامات بند ۱۰-۲-۸-۱-۳ تعیین شود.

۱۰-۲-۸-۳ اعضای خمشی با مقطع مختلط

اعضای خمشی با مقطع مختلط به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

الف) اعضای خمشی با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن به همراه برشگیر

ب) اعضای خمشی با مقطع مختلط محاط در بتن

پ) اعضای خمشی با مقطع مختلط پرشده با بتن

۱۰-۲-۸-۳-۱ عرض موثر و حداقل ضخامت دال بتنی

عرض موثر دال بتنی که در هر طرف تیر با آن به صورت مختلط عمل می‌نماید، نباید از کوچکترین مقادیر زیر بزرگتر در نظر گرفته شود.

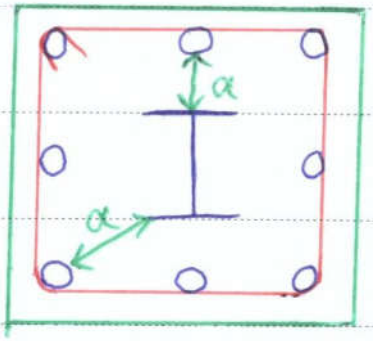
۱. یک هشتم دهانه تیر (مرکز تا مرکز تکیه‌گاه‌های تیر)

۲. نصف فاصلهٔ محور تیر تا محور تیر مجاور

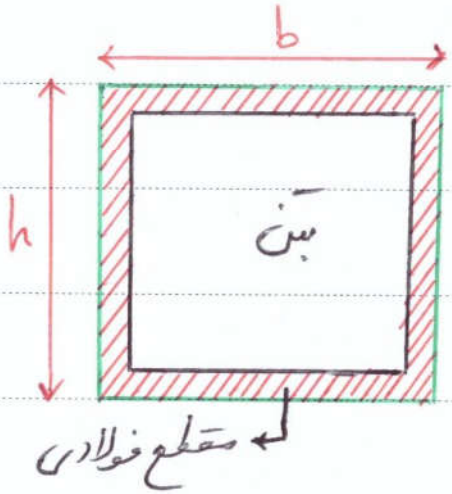
۳. فاصله محور تیر تا لبهٔ دال

تبصره: حداقل ضخامت دال بتنی، ۸۰ میلی‌متر مقرر می‌گردد.

a : فاصله آزاد میلگرد تا هسته فلزی



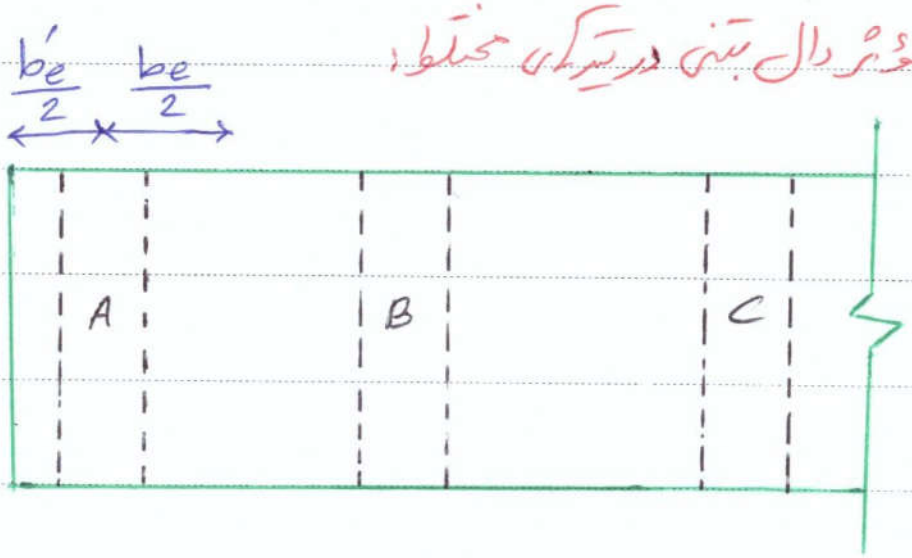
$a \geq \max\{1.5 \times \text{قطر اسمی میلگرد}, 40_{mm}\}$



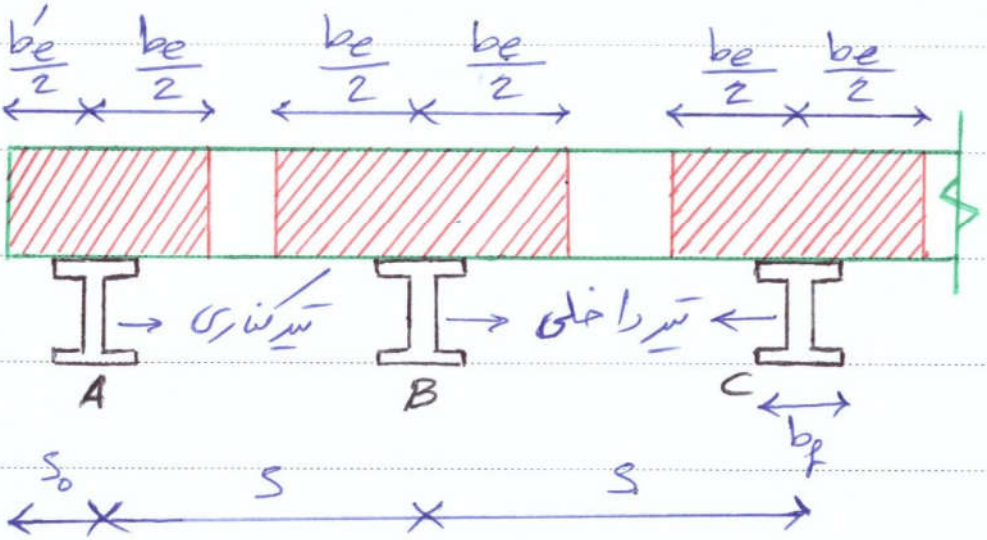
$\text{مساحت کل مقطع} = b \times h$

$$\frac{\text{مساحت مقطع فولادی}}{\text{مساحت کل مقطع}} \geq 0.01$$

عرض موثر دال بتنی در سیستم مختلط:



هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.



برای تیر کناری یا تیر کناری سمت داخلی:

$$\frac{b_e}{2} = \min\left\{\frac{L_n}{8}, \frac{S}{2}\right\}$$

برای تیر کناری سمت خارجی:

$$\frac{b'_e}{2} = \min\left\{\frac{L_n}{8}, S_0\right\}$$

نکته: درصورتی که S در دو طرف مقطع یکسان نباشد، برای محاسبه $\frac{b_e}{2}$ در هر طرف تیر، از S مربوط به آن طرف استفاده می‌شود.

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۳. در محدودهٔ عرض موثر دال بتنی، آرماتورهای موازی با محور تیر به طور کامل الزامات مربوط به چسبندگی و طول مهاری را مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان برآورده نمایند.

پ)مقاومت خمشی مقاطع مختلط به همراه ورق‌های فولادی شکل داده شده

مقاومت خمشی طراحی مقاطع مختلط متشکل از دال بتنی بر روی ورق‌های فولادی شکل داده شده و متصل به مقطع فولادی مساوی $\phi_b M_n$ می‌باشد که در آن ϕ_b ضریب کاهش مقاومت برابر ۰/۹ و M_n مقاومت خمشی اسمی می‌باشد که باید بر اساس الزامات بند ۱۰-۲-۸-۳-۳ و با رعایت الزامات زیر تعیین گردد.

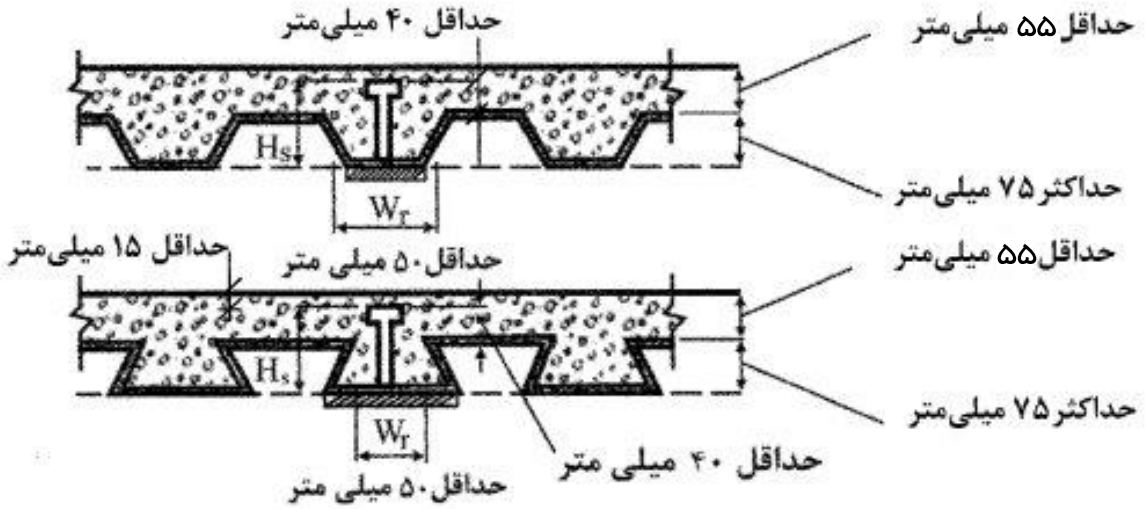
پ-۱) ملاحظات و محدودیت‌ها

۱. ارتفاع اسمی ورق‌های فولادی شکل داده شده (h_r) نباید از ۷۵ میلی‌متر بیشتر باشد. پهنای متوسط کنگره‌های پرشده با بتن نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد، لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهنای آزاد (خالص) در نزدیکی سطح فوقانی ورق فولادی شکل داده شده در نظر گرفته شود.

۲. دال بتنی باید به وسیله گل‌میخ‌های برشگیر با قطر حداکثر ۲۰ میلی‌متر به مقطع فولادی متصل شوند. گل‌میخ‌ها باید از طریق ورق فولادی شکل داده شده یا به طور مستقیم به مقطع فولادی جوش شوند. در هر حال گل‌میخ‌ها باید روی بال مقطع فولادی ذوب شوند. پس از نصب، ارتفاع گل‌میخ‌ها که از بالای ورق فولادی شکل داده شده اندازه‌گیری می‌شود، نباید از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. پوشش بتن روی گل‌میخ‌ها نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر باشد.

۳. ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فولادی شکل داده شده نباید کمتر از ۵۵ میلی‌متر باشد.

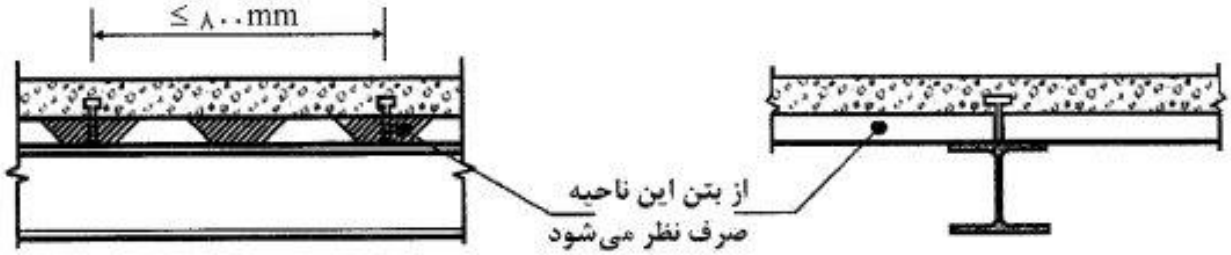
۴. ورق‌های فولادی شکل داده شده باید در فواصلی حداکثر ۴۵۰ میلی‌متر به مقطع فولادی و سایر اعضای تکیه‌گاهی مهار شوند. این مهارها می‌توانند گل‌میخ‌های برشگیر، ترکیبی از گل‌میخ‌ها و جوش‌های نقطه‌ای یا هر راهکار ارائه شده توسط مهندس طراح باشد.



شکل ۱۰-۲-۸-۴ ملاحظات و محدودیت‌های ورق‌های فولادی شکل داده شده

پ-۲) ورق‌های فولادی شکل داده شده که کنگره‌های آنها عمود بر محور تیر می‌باشد.

در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبهٔ A_c باید از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق فولادی شکل داده شده صرف نظر شود (شکل ۱۰-۲-۸-۵).

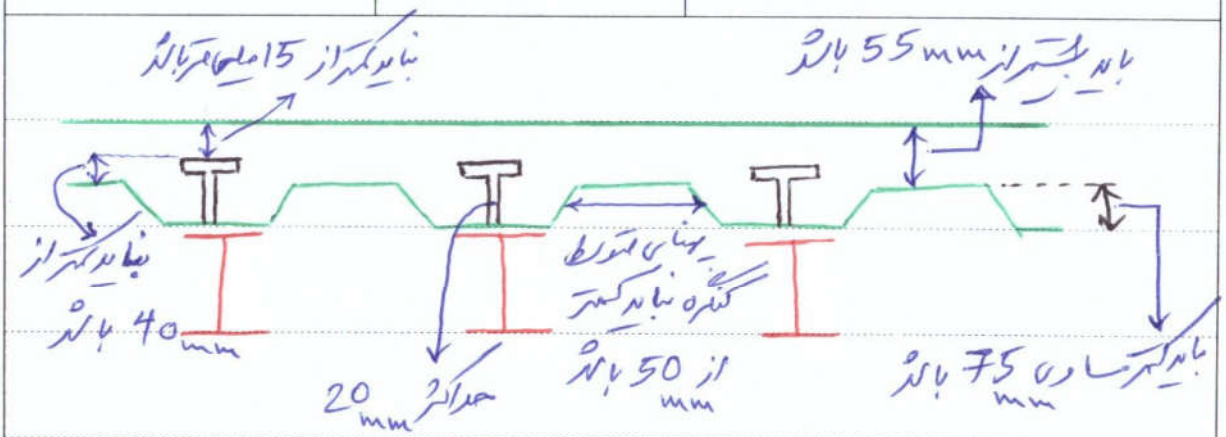


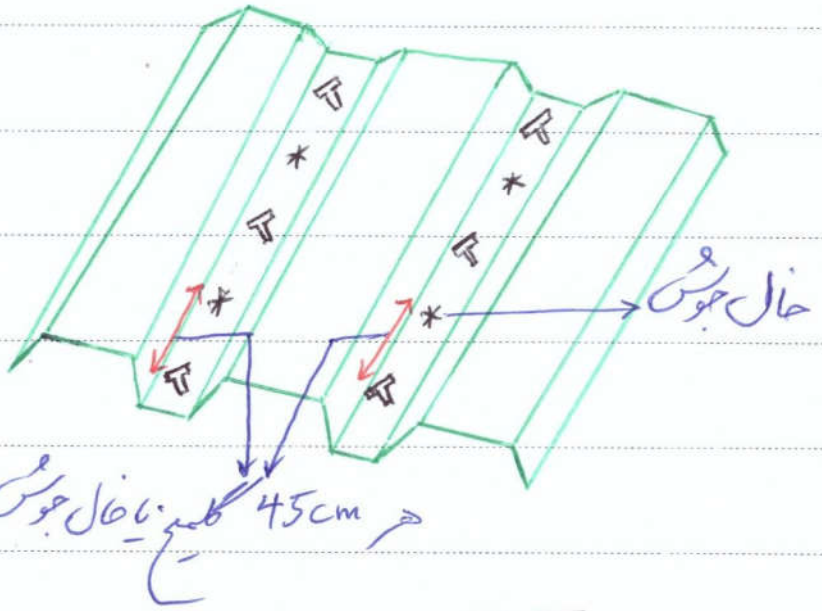
شکل ۱۰-۲-۸-۵ ورق‌های فولادی شکل داده شده که کنگره‌های آن‌ها عمود بر محور تیر می‌باشد

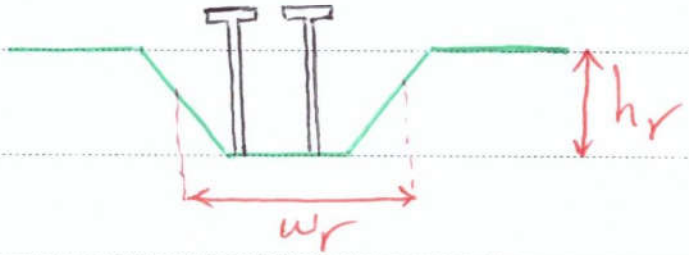
پ-۳) ورق‌های فولادی شکل داده شده که کنگره‌های آنها موازی با محور تیر می‌باشد

در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه A_c می‌توان از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق فولادی شکل‌داده شده استفاده نمود. همچنین، ورق‌های فولادی شکل داده شده را می‌توان در روی تیر فولادی تکیه‌گاهی از هم جدا کرد تا در روی بال مقطع فولادی یک ماهیچهٔ بتنی تشکیل شود.

چنانچه ارتفاع اسمی ورق‌های فولادی شکل داده شده (h_r) ۴۰ میلی‌متر یا بزرگتر باشد، پهنای متوسط کنگره‌های پر شده با بتن در روی تیر تکیه‌گاهی نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر برای حالت یک





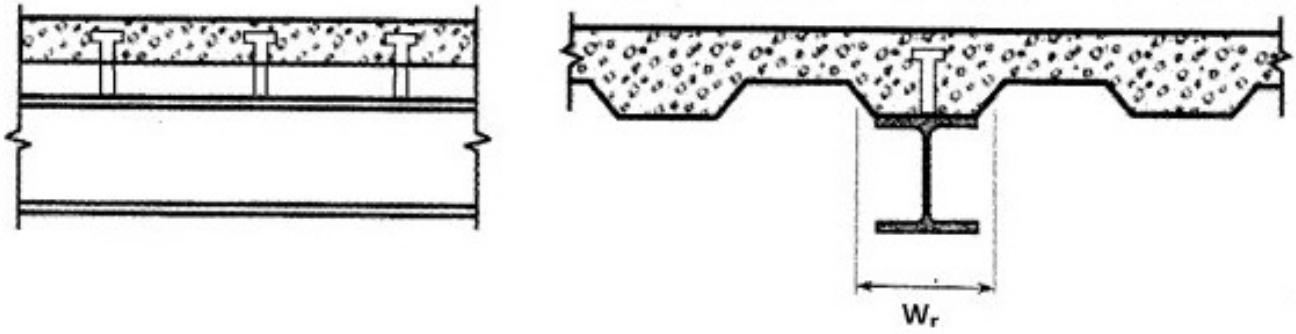


$w_r \geq 50\,mm + (n-1) \times$ قطر گلمیخ $\leftarrow 75mm \geq h_r > 1,4$

n: تعداد گلمیخ در یک ردیف روی بال (مثلاً در شکل بالا n=2 می باشد)

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

گل‌میخ در پهنا باشد. این پهنای حداقل برای هر گل‌میخ اضافی، به اندازه ۴ برابر قطر گل‌میخ بایدافزایش یابد



شکل ۱۰-۲-۸-۶ ورق‌های فولادی شکل داده شده که کنگره‌های آنها موازی با محور تیر می‌باشد

۱۰-۲-۸-۶-۴ جزئیات‌بندی

الف) اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن

فاصلهٔ برشگیرهای تعبیه شده در بالا و پایین ناحیه انتقال برش طولی نباید از دو برابر کوچکترین بعد مقطع مختلط بیشتر باشد. همچنین فاصلهٔ برشگیرها در داخل و بیرون ناحیهٔ انتقال برش باید با رعایت الزامات بند ۱۰-۲-۸ صورت گیرد. برشگیرهای تعبیه شده جهت انتقال برش طولی باید حداقل در دو وجه مقطع فولادی و بصورت قرینه مورد استفاده قرار گیرد.

ب) اعضای با مقطع مختلط پر شده با بتن

در اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن، در صورت نیاز به تعبیه برشگیر در داخل مقاطع فولادی، فاصلهٔ برشگیرها در محدودهٔ طول انتقال برش طولی، برای مقاطع مستطیلی توخالی نباید از دو برابر کوچکترین بعد مقطع مستطیلی و برای مقاطع لوله‌ای شکل نباید از دو برابر قطر بیرونی لوله بیشتر اختیار شود. همچنین، فاصلهٔ برشگیرها در محدودهٔ طول انتقال برش طولی و نیز در خارج از محدوده طول انتقال برش طولی باید با رعایت الزامات بخش ۱۰-۲-۸ صورت گیرد.

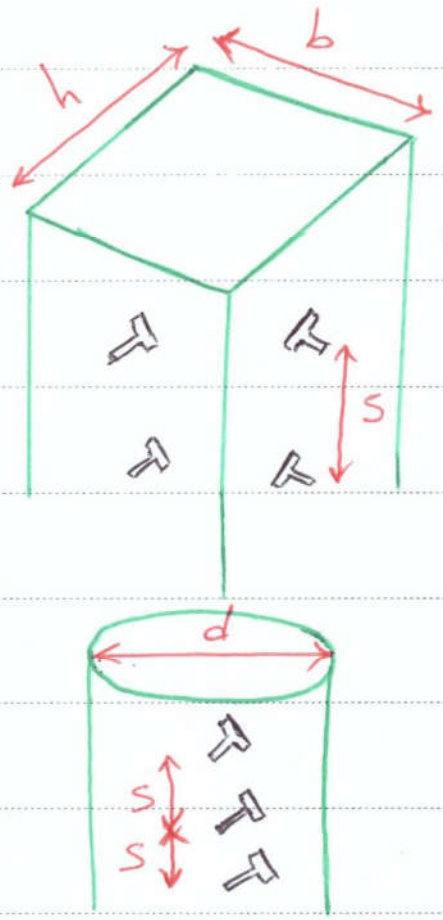
۱۰-۲-۸-۷ برشگیرها

۱۰-۲-۸-۷-۱ الزامات عمومی

برشگیرهای مورد نیاز در هریک از طرفین نقطهٔ لنگر حداکثر مثبت یا منفی را می‌توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر هستند، به‌طور یکنواخت توزیع کرد. لیکن مقدار برشگیر موجود بین هر بار متمرکز و نزدیکترین نقطهٔ دارای لنگر صفر، باید جهت حصول لنگر حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار کافی باشد.

قطر گل‌میخ نباید از ۲/۵ برابر ضخامت فلز پایه که به آن جوش می‌شود، تجاوز نماید، مگر اینکه گل‌میخ درست در امتداد جان مقطع فولادی قرار گرفته باشد.

جزئیات:

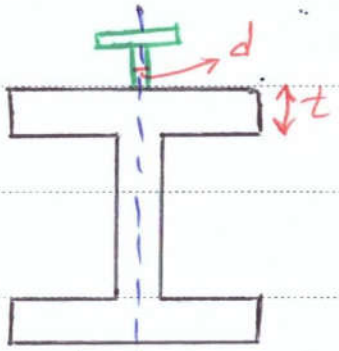


$S \leq 2 \times \min\{b, h\}$

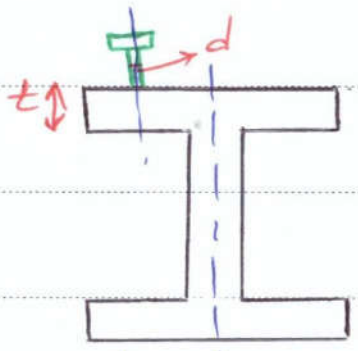
S فاصله مرکز تا مرکز میخ‌ها

$S \leq 2 \times d$

الزامات عمومی:



$d \leq 20mm$

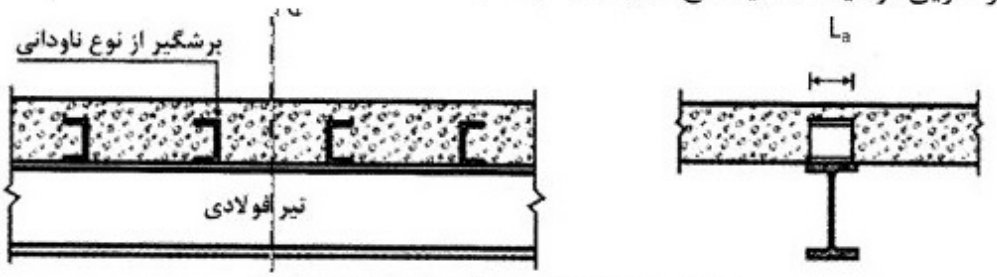


$d \leq \min\{2.5t, 20mm\}$

هرگونه کپی برداری، فروش و تدریس مطالب این جزوه ممنوع می باشد.

۱۰-۲-۸-۷-۲ برشگیرهای تیرهای با مقطع مختلط

برشگیرها باید یا از نوع گل‌میخ‌های کلاهک‌دار که طول آنها بعد از نصب، حداقل ۴ برابر قطرشان است یا از نوع ناودانی‌های گرم نوردشده باشند، برشگیرها باید در دال‌هایی مدفون شوند که سنگدانه‌های آنها برای بتن معمولی منطبق بر الزامات مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشند. استفاده از سایر اجزای فولادی به عنوان برشگیر تنها در صورتی مجاز است که مقاومت برشی اسمی آنها از طریق آزمایشگاه ذیصلاح تائید شده باشد.



شکل ۱۰-۲-۸-۷ برشگیرهای از نوع ناودانی

پ) جزئیات‌بندی

به استثنای برشگیرهای نصب شده در داخل کنگرهٔ ورق‌های فولادی شکل داده شده، برشگیرها باید حداقل ۲۵ میلی‌متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند. حداقل فاصله گل‌میخ تا لبهٔ بتن در امتداد برش افقی برای بتن‌های با وزن مخصوص معمولی باید ۲۰ میلی‌متر و برای بتن‌های سبک ۲۵ میلی‌متر باشد.

حداقل فاصلهٔ مرکز تا مرکز بین برشگیرهای از نوع گل‌میخ مساوی ۶ برابر قطر آنها در امتداد محور طولی تیر و ۴ برابر قطر آن‌ها در امتداد عمود بر محور طولی تیر با مقطع مختلط می‌باشد، مگر در داخل کنگره‌های ورق‌های فولادی شکل داده شده که حداقل فاصلهٔ مرکز تا مرکز در هر امتداد را می‌توان ۴ برابر قطر گل‌میخ انتخاب کرد. حداکثر فاصلهٔ مرکز تا مرکز بین برشگیرها نباید از ۸ برابر ضخامت کل دال بتنی یا ۸۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

جدول ۱۰-۲-۸-۲ حداقل نسبت ارتفاع گل‌میخ به قطر آن در ستون‌ها و تیرستون‌ها

نوع بار وارد بر گل میخ	بتن با وزن مخصوص معمولی	بتن سبک
برش	$h/d \geq ۵$	$h/d \geq ۷$
کشش	$h/d \geq ۸$	$h/d \geq ۱۰$
برش و کشش به طور همزمان	$h/d \geq ۸$	کاربرد ندارد
h = ارتفاع گل‌میخ d = قطر گل‌میخ		

۱۰-۲-۸-۷-۸ جزئیات‌بندی برشگیرها در اعضای با مقطع مختلط

۱. برشگیرها باید حداقل ۲۵ میلی‌متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند.

۲. حداقل فاصلهٔ مرکز تا مرکز گل‌میخ در هر امتداد ۴ برابر قطر گل‌میخ می‌باشد.

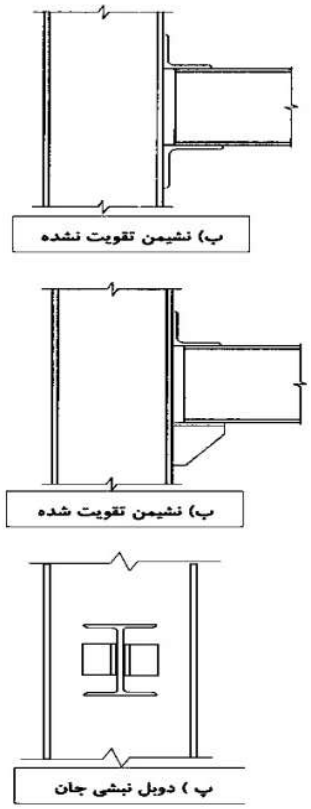
۳. حداکثر فاصلهٔ مرکز تا مرکز گل‌میخ‌ها ۳۰ برابر قطر گل‌میخ می‌باشد.

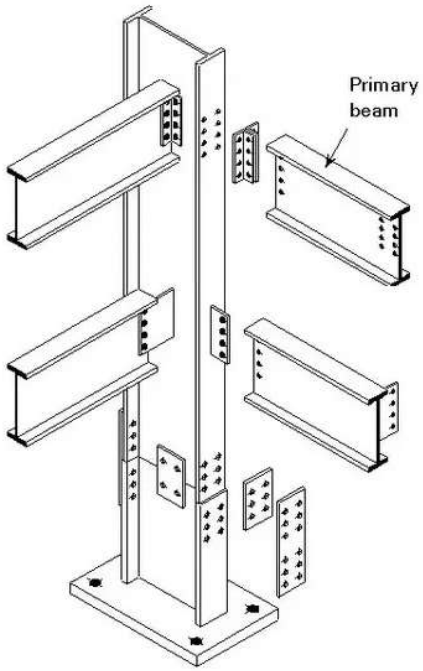
۴. حداکثر فاصلهٔ مرکز تا مرکز برشگیرهای از نوع ناودانی ۵۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

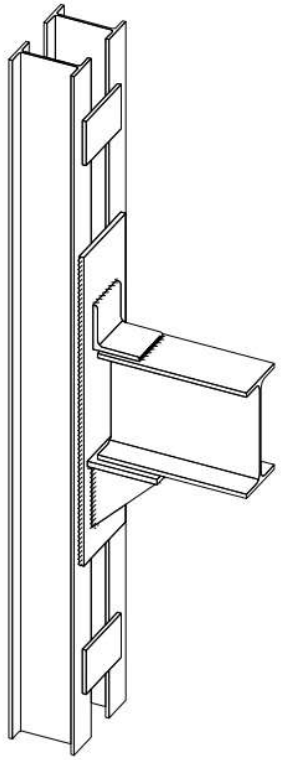
فصل پنجم

اتصالات

اتصالات ساده (مفصلی) تیر به ستون







۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

اتصالات گیردار ارائه شده در شکل‌های ۱۰-۳-۱۳-۱ تا ۱۰-۳-۱۳-۵ در صورت تأمین الزامات و محدودیت‌های این بخش به عنوان اتصالات گیردار از پیش تأیید شده محسوب می‌شوند. مطابق الزامات این بخش، انواع اتصالات گیردار از پیش تأیید شده به شرح جدول ۱۰-۳-۱۳-۱ می‌باشند.

جدول ۱۰-۳-۱۳-۱ انواع اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

ردیف	نوع اتصال	مخفف	نوع سیستم سازه‌ای قابل کاربرد	بخش مربوطه
۱	اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته	RBS	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۱۰-۳-۱۳-۲)
۲	اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی	BUEEP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۱۰-۳-۱۳-۳)
۳	اتصال فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی	BSEEP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۱۰-۳-۱۳-۳)
۴	اتصال پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری	BFP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۱۰-۳-۱۳-۴)
۵	اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری	WFP	قاب‌های خمشی متوسط	(۱۰-۳-۱۳-۵)
۶	اتصال مستقیم تقویت نشدهٔ جوشی	WUF-W	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۱۰-۳-۱۳-۶)

۱۰-۳-۱۳-۱ الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

کلیهٔ اتصالات از پیش تأیید شده باید دارای شرایط زیر باشند.

(۱) کلیهٔ اتصالات باید به صورت صلب (گیردار کامل) در نظر گرفته شوند.

(۲) کلیهٔ جوش‌های بکار رفته در اتصالات باید از طریق آزمایش‌های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی و اولتراسونیک (فراصوتی) تأیید شوند.

(۳) در طراحی اتصالات از پیش تأیید شده، علاوه بر الزامات فصل‌های ۱۰-۱ و ۱۰-۲ باید الزامات بخش‌های ۱۰-۳-۸، ۱۰-۳-۹ و ۱۰-۳-۱۳ نیز رعایت شوند.

(۴) در کلیهٔ اتصالات از پیش تأیید شده فاصلهٔ بین مفصل پلاستیک در داخل تیر تا بر ستون با علامت S_h نمایش داده می‌شود و برای انواع مختلف اتصالات مذکور بر اساس نتایج آزمایش، محل تشکیل مفصل پلاستیک در بخش‌های مربوطه ارائه شده است.

(۵) در دو انتهای تیرهای ساخته‌شده از ورق، به فاصله (S_h+d) که در آن d عمق تیر است، اتصال جان به بال باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشهٔ تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش‌های گوشهٔ تقویتی در هر طرف جان نباید از ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود. در مواردی‌که در بخش‌های مربوط به اتصالات گیردار از پیش تأیید شده در این خصوص الزام دیگری وضع شده باشد، تأمین این شرایط برای اتصال جان به بال تیر الزامی نیست.

(۶) در ستون‌های H شکل ساخته‌شده از ورق، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر بعلاوه ۳۰۰ میلی‌متر بالا و پایین بال‌های تیر، اتصال جان به بال‌های مقطع ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشهٔ تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از ۸ میلی‌متر و ضخامت جان مقطع ستون کمتر در نظر گرفته شود.

(۷) در ستون‌های قوطی شکل ساخته‌شده از ورق، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر بعلاوهٔ ۳۰۰ میلی‌متر بالا و پایین بال تیر، اتصال جان‌ها به بال‌های مقطع ستون، باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد.

(۸) در ستون‌های ساخته‌شده از ورق با مقطع صلیبی شکل، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر بعلاوه ۳۰۰ میلی‌متر بالا و پایین بال تیر، اتصال جان‌ها به بال‌ها و جان دیگر باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از ۸ میلی‌متر و ضخامت جان مقطع ستون کمتر در نظر گرفته شود.

(۹) در صورت نیاز به تعبیهٔ تسمه‌های پشت‌بند در جوش‌های نفوذی، رعایت الزامات زیر ضروری است.

- برداشتن پشت‌بندهای مورد استفاده در اتصال ورق‌های پیوستگی به بال‌ها و جان (یا جان‌های) مقطع ستون، پس از اتمام عملیات جوشکاری الزامی نیست.

- در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، پشت‌بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر باید برداشته شوند و پس از برداشتن تسمه‌های پشت‌بند، ریشهٔ جوش نفوذی باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر تقویت گردد.
- در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، برداشتن پشت‌بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر الزامی نیست. در صورتی‌که تسمه‌های پشت‌بند برداشته نشوند، این تسمه‌ها باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر به بال ستون جوش داده شوند.
- اتصال پشت‌بندهای مورد استفاده در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، به بال‌های تیر مجاز نیست.

۱۰-۳-۱۳-۲ اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته (RBS)

علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۱۳-۱، اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته (شکل ۱۰-۳-۱۳-۱)، باید دارای شرایط زیر باشد.

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیهٔ سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به بال ستون، مطابق الزامات فصل ۱۰-۲، الزامی است.

(۲) در دو انتهای تیر، ناحیهٔ محافظت شده باید برابر a+b در نظر گرفته شود. b,a در شکل ۱۰-۳-۱۳-۱ نشان داده شده است.

(۳) محل تشکیل مفصل پلاستیک باید برابر $S_h = a + b/2$ در نظر گرفته شود.

(۴) تیرها باید دارای مهار جانبی مطابق الزامات بخش ۱۰-۳-۶ باشند. علاوه بر الزامات بخش ۱۰-۳-۶، در دو انتهای تیر، تعبیهٔ مهار جانبی در فاصله‌ای بین انتهای ناحیهٔ کاهش‌یافته تا نصف عمق تیر بعد از آن، الزامی است. در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، در صورتی‌که تیرها در فاصلهٔ بین دو ناحیهٔ حفاظت شده دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن به فاصلهٔ حداکثر برابر ۳۰۰ میلی‌متر باشند، تعبیه مهارهای جانبی در محل‌های مذکور الزامی نیست.

(۵) اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل صورت گیرد. برای این جوش رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست.

(۶) اتصال جان تیر به بال ستون باید از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل صورت گیرد. در این حالت برای این جوش رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست. در قاب‌های خمشی متوسط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق یک ورق تک پیچ‌شده به جان تیر نیز صورت گیرد. در این‌گونه موارد اتصال ورق تک به جان تیر باید از نوع اصطکاکی با سوراخ استاندارد، یا سوراخ استاندارد در یکی و سوراخ لوبیایی کوتاه در امتداد موازی با محور تیر در دیگری، و اتصال آن به بال ستون از نوع نفوذی یا جوش گوشهٔ دو طرفه باشد. در این حالت مقاومت برشی مورد نیاز اتصال باید براساس الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳ تعیین شود. ضخامت جوش‌های گوشه طرفین ورق تک به بال ستون باید حداقل برابر ۰/۷۵ ضخامت ورق تک و ضخامت ورق تک باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد.

(۷) جرم واحد طول تیر نباید از ۴۵۰ کیلوگرم تجاوز نماید.

(۸) عمق مقطع تیر نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۹) ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۵۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۱۰) عمق مقطع ستون‌های H شکل و صلیبی نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق پهنای مقطع ستون‌های قوطی شکل‌ساخته‌شده از ورق نباید از ۷۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۱۱) نسبت دهانهٔ آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

(۱۲) در ناحیه کاهش‌یافتهٔ تیر محدودیت‌های زیر باید تأمین شوند.

$$R = (۴c^۲+b^۲) / ۸c \qquad (۱-۱۳-۳-۱۰)$$

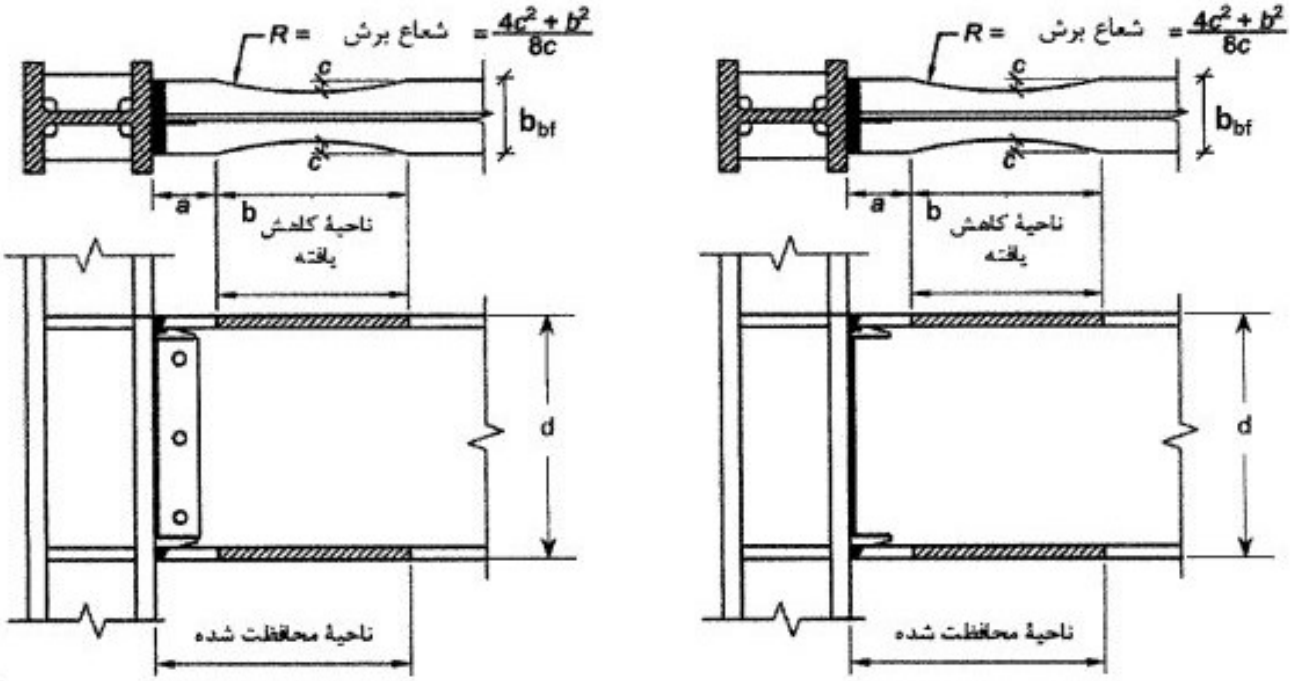
$$۰/۵\ b_{bf} \le a \le ۰/۷۵\ b_{bf} \qquad (۲-۱۳-۳-۱۰)$$

$$۰/۶۵\ d \le b \le ۰/۸۵\ d \qquad (۳-۱۳-۳-۱۰)$$

$$۰/۱\ b_{bf} \le c \le ۰/۲۵\ b_{bf} \qquad (۴-۱۳-۳-۱۰)$$

(۱۳) ستون‌ها و تیرها شامل ناحیهٔ کاهش‌یافته باید دارای مقاومت کافی در برابر کلیهٔ ترکیبات بارگذاری به استثنای ترکیبات بار زلزلهٔ تشدید یافته باشند. همچنین در کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه باید اثرات مقطع کاهش‌یافته لحاظ شود. در کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه بجای مدل‌سازی ناحیهٔ کاهش‌یافته می‌توان تغییرمکان جانبی نسبی را در حالتی

که ناحیه کاهش‌یافته لحاظ نشده است با ضریب ۱/۱ برای حالت نظیر $c = ۰/۲۵\ b_{bf}$ تشدید نمود. برای سایر مقادیر c می‌توان از تناسب بین آنها و $c = ۰/۲۵\ b_{bf}$ بهره برد.



الف) برای قاب‌های خمشی متوسط و ویژه

ب) فقط برای قاب‌های خمشی متوسط

شکل ۱۰-۳-۱۳-۱ اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش‌یافته (RBS)

۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی(BUEEP) و اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی(BSEEP)

علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۱۳-۱، اتصالات گیردار فلنجی (شکل ۱۰-۳-۱۳-۲)، باید دارای شرایط زیر باشند.

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیهٔ سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به ورق انتهایی مجاز نمی‌باشد.

(۲) در دو انتهای تیر، ناحیهٔ محافظت‌شده باید به شرح زیر در نظر گرفته شود.

- در اتصال فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر از برستون

- در اتصال فلنجی با استفاده از ورق لچکی برابرطول لچکی بعلاوه کوچکترین دو مقدار نصف عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر، از بر ستون

(۳) محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_h) باید برابر کوچکترین دو مقدار $d/2$ و $3b_{bf}$ از بر ستون برای اتصالات فلنجی بدون استفاده از ورق‌های لچکی و برابر ($L_{st}+t_p$) از بر ستون برای اتصالات فلنجی با استفاده از ورق‌های لچکی در نظر گرفته شود.که در آن d عمق تیر، b_{bf} پهنای بال تیر .l_{st}طول ورق لچکی در روی بال تیر و t_p ضخامت ورق انتهایی است.

(۴) تیرها باید دارای مهار جانبی مطابق الزامات بخش ۱۰-۳-۶ باشند. علاوه بر الزامات بخش ۱۰-۳-۶ در دو انتهای تیر تعبیهٔ مهار جانبی در فاصله‌ای بین انتهای ناحیهٔ محافظت‌شده تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، در صورتی‌که تیرها در فاصلهٔ بین دو انتهای محافظت‌شده دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن به فاصلهٔ حداکثر برابر ۳۰۰ میلی‌متر باشند، تعبیهٔ مهار جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.

(۵) در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، در فاصلهٔ ۱/۵ برابر عمق تیر از بر ستون، تعبیهٔ برشگیر در روی بال فوقانی تیر مجاز نمی‌باشد. همچنین در فاصلهٔ حداقل برابر ۲۵ میلی‌متر از طریق مصالح انعطاف‌پذیر (نظیر یونولیت) باید از اتصال دال بتنی به هردو طرف هر دو بال ستون اجتناب شود.

(۶) پهنای ورق انتهایی نباید از بال تیر متصل شونده به آن کوچکتر در نظر گرفته شود. همچنین پهنای موثر ورق انتهایی نباید از بال تیر متصل شونده بعلاوه ۲۵ میلی‌متر بزرگتر در نظر گرفته شود.

(۷) ورق‌های لچکی باید در امتداد جان تیر و در وسط ورق انتهایی تعبیه شوند. طول ورق‌های لچکی نباید از $1/75h_{st}$ کوچکتر در نظر گرفته شود که در آن h_{st} ارتفاع لچکی‌ها در امتداد محور ستون می‌باشد. ورق‌های لچکی در روی بال تیر و نیز در انتهای ورق انتهایی باید حدوداً ۲۵ میلی‌متر برش عمودی داشته و سپس به صورت مورب بریده شوند.ضخامت ورق‌های لچکی نباید کمتراز ضخامت جان مقطع تیر در نظر گرفته شود. لچکی‌ها باید دارای شرایط $h_{st}/t_s \leq 0/56\sqrt{E/Fy}$ نیز باشند.

(۸) بکار بردن ورق‌های پر کنندهٔ انگشتی در بالا و پایین ورق انتهایی مجاز است.

(۹) در دو انتهای تیرهای ساخته‌شده از ورق، به فاصلهٔ حداقل برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر، اتصال جان به بال باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشهٔ دو طرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشهٔ دو طرفه نباید از $۰/۷۵t_w$ (t_w ضخامت جان مقطع تیر است) و ۶ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

(۱۰) اتصال بال تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل بوده و در وجه داخلی بال تیر با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر تقویت گردد. برای این جوش رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست.

(۱۱) اتصال جان تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت جان مقطع تیر کوچکتر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشهٔ دو طرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش‌های گوشه نباید از $۰/۸\ t_w$ و ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شوند. برای اتصال جان تیر به ورق انتهایی غیر از الزامات این بند، رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست.

(۱۲) اتصال لچکی‌ها (در صورت استفاده) به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت لچکی‌ها کوچکتر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشه دو طرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش‌های گوشه نباید از $۰/۷۵\ t_s$ (t_s ضخامت ورق لچکی است) و ۶ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود. برای اتصال لچکی‌ها به ورق انتهایی غیر از الزامات این بند، رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست.

(۱۳) اتصالات فلنجی باید محدودیت‌های ابعادی جدول ۱۰-۳-۱۳-۲ را با رعایت الزامات استثنای زیر برآورده نمایند.

استثناء: در قاب‌های خمشی ویژه با دال بتنی سازه‌ای و دارای برشگیر فولادی مدفون در بتن در فاصلهٔ بین دو ناحیهٔ محافظت شده تیر، عمق مقطع تیر نباید از ۷۰۰ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

(۱۴) نسبت دهانهٔ آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۳-۱۳-۲ محدودیت‌های ابعادی اتصالات گیردار فلنجی

پارامتر	BUEEP		BSEEP			
			چهار پیچی		هشت پیچی	
	حداقل (mm)	حداکثر (mm)	حداقل (mm)	حداکثر (mm)	حداقل (mm)	حداکثر (mm)
t_{bf}	۱۰	۲۵	۱۰	۲۵	۱۵	۳۰
b_{bf}	۱۵۰	۲۵۰	۱۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۳۵۰
d	۳۴۰	۱۴۰۰	۳۴۰	۷۰۰	۴۴۰	۱۰۰۰
t_p	۱۲	۶۰	۱۲	۵۰	۲۰	۷۰
b_p	۱۸۰	۳۰۰	۱۸۰	۳۰۰	۲۴۰	۴۰۰
g	۱۰۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۶۰	۱۵۰	۲۰۰
p_{fi},p_{fo}	۳۵	۱۲۰	۵۰	۱۵۰	۴۰	۵۰
p_b	-	-	-	-	۹۰	۱۰۰

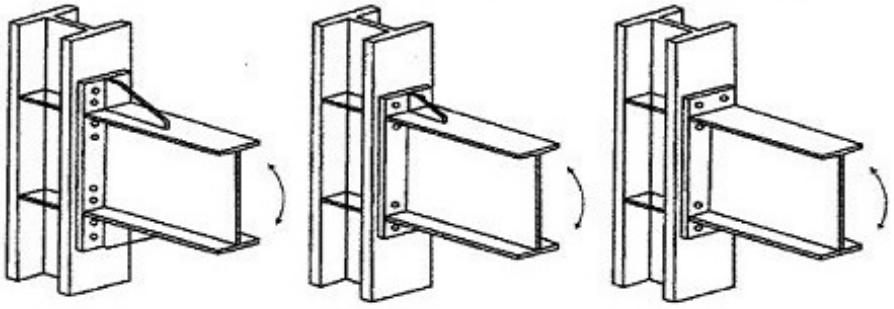
b_{bf} = پهنای بال تیر t_{bf} = ضخامت بال مقطع تیر

b_p = پهنای ورق انتهایی t_p = ضخامت ورق انتهایی

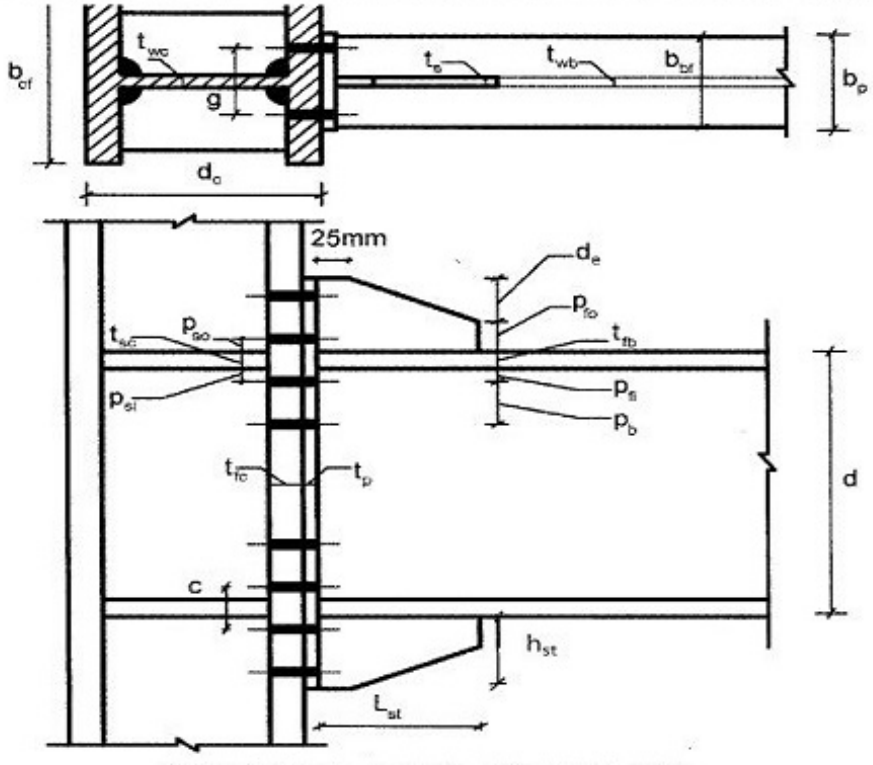
d = عمق تیر متصل‌شونده به ورق انتهایی g = فاصلهٔ افقی بین دو ردیف قائم پیچ

p_b = فاصلهٔ قائم بین دو ردیف پیچ در هر دو طرف بال تیر در اتصال فلنجی هشت پیچی

p_{fi} = فاصلهٔ قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ داخلی تا بر بال کششی تیر



الف) چهارپیچی بدون ورق سخت‌کننده ب) چهارپیچی با ورق سخت‌کننده پ) هشت‌پیچی با ورق سخت‌کننده



ت) هندسهٔ اتصال فلنجی هشت‌پیچی با استفاده از ورق لچکی

(۱۵) عمق مقطع ستون‌های با مقطع H شکل و صلیبی نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۱۶) ابعاد و ضخامت ورق انتهایی و نیز مشخصات و تعداد پیچ‌های اتصال ورق انتهایی به بال ستون باید بر اساس مقاومت‌های خمشی و برشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳-پ) تعیین شود. در تعیین مقاومت‌های طراحی وسایل اتصال ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را برای طراحی پیچ‌ها، کنترل لهیدگی و گسیختگی کششی و برش قالبی ورق انتهایی، می‌توان برابر ۰/۹ و برای کنترل خمش و برش در ورق انتهایی برابر یک در نظر گرفت.

۱۰-۳-۱۳-۴ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری(BFP)

علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۱۳-۱، اتصالات گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (شکل ۱۰-۳-۱۳-۳) باید دارای شرایط زیر باشند.

(۱) در دو انتهای تیر تعبیهٔ سوراخ دسترسی برای انجام جوشکاری مجاز نمی‌باشد.

(۲) در دو انتهای تیر، ناحیهٔ محافظت‌شده باید برابر فاصله از بر ستون تا دورترین ردیف پیچ در روی بال تیر نسبت به بر ستون به علاوهٔ عمق تیر در نظر گرفته شود.

(۳) محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_h) در روی تیر باید در محل دورترین ردیف پیچ در روی بال تیر نسبت به بر ستون، در نظر گرفته شود.

(۴) تیرها باید دارای مهارجانبی مطابق الزامات بخش ۱۰-۳-۶ باشند. علاوه بر الزامات بخش ۱۰-۳-۶، در دو انتهای تیر، تعبیهٔ مهارجانبی در فاصله‌ای بین انتهای ناحیهٔ محافظت شدهٔ تیر تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای در صورتی‌که تیرها در فاصلهٔ بین دو ناحیه محافظت شده دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن به فاصلهٔ حداکثر برابر ۳۰۰ میلی‌متر باشند، تعبیه مهارجانبی در محل‌های مذکور الزامی نیست.

(۵) در قاب‌های خمشی ویژه با دال بتنی سازه‌ای و دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن، در فاصلهٔ حداقل برابر ۲۵ میلی‌متر از طریق مصالح انعطاف‌پذیر (نظیر یونولیت) باید از اتصال دال بتنی به هر دو طرف هر دو بال ستون جلوگیری به عمل آید.

(۶) استفاده از ورق‌های پرکننده به ضخامت مجموعاً ۶ میلی‌متر بین ورق‌های اتصال و بال تیر مجاز است.

(۷) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل و به بال‌های تیر از نوع پیچی با قطر پیچ حداکثر برابر ۲۷ میلی‌متر باشد. در صورت استفاده از تسمه پشت‌بند در پشت جوش نفوذی تسمه‌های پشت‌بند باید پس از انجام جوشکاری برداشته شوند.

(۸) اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید از نوع نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشهٔ دو طرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشه در هر دو طرف نباید از $۰/۸t_w$ (t_w ضخامت ورق تکی جان است) و ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

(۹) اتصال ورق تکی جان به جان تیر باید از نوع پیچی و دارای سوراخ لوبیایی کوتاه افقی باشد.

(۱۰)جرم واحد طول تیر نباید از ۲۵۰ کیلوگرم تجاوز نماید

(۱۱)عمق مقطع تیر نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

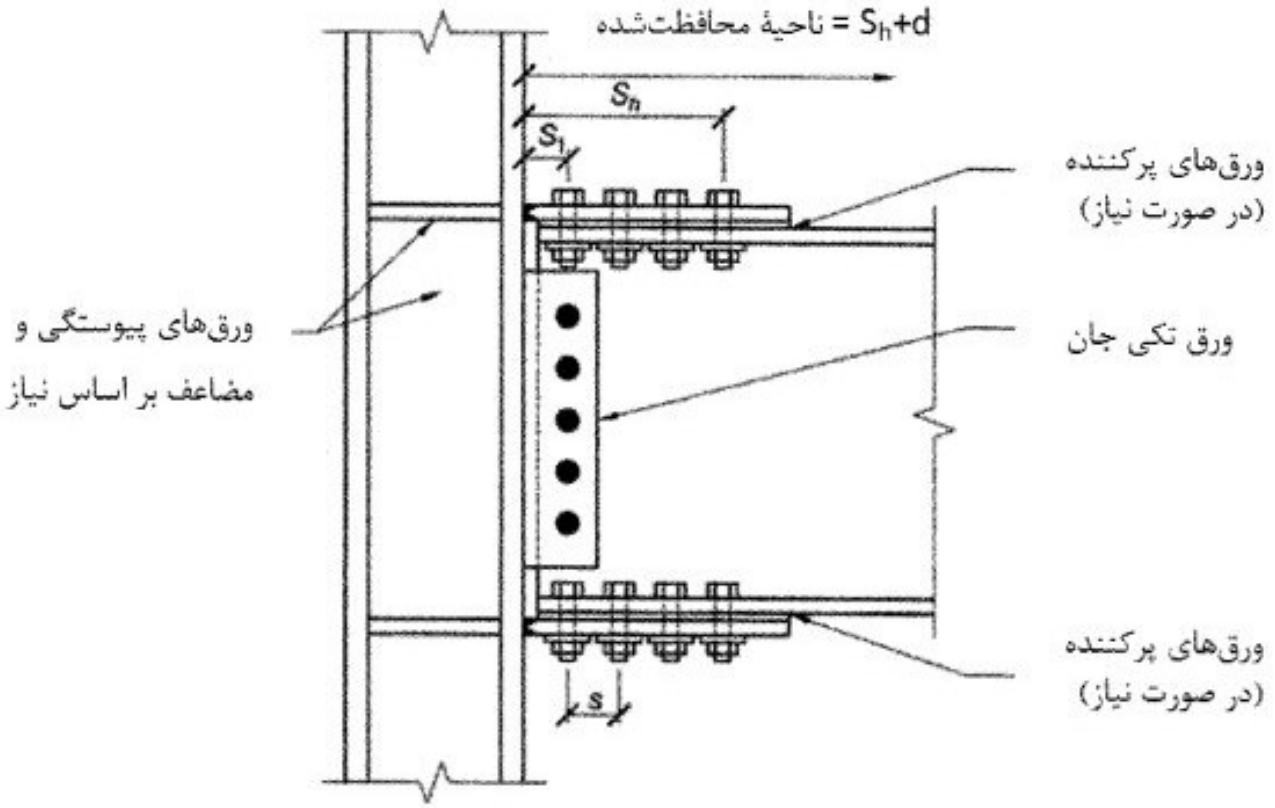
(۱۲)ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۳۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۱۳)نسبت دهانهٔ آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۹ در قاب‌های خمشی ویژه و از ۷ در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

(۱۴)عمق مقطع ستون‌های H شکل و صلیبی در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای و دارای برشگیر فولادی مدفون در بتن نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر و در غیاب دال بتنی سازه‌ای از ۴۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید. عمق و پهنای مقطع ستون‌های قوطی شکل ساخته‌شده از ورق نباید از ۷۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۱۵)ابعاد و ضخامت ورق‌های روسری و زیرسری و نیز مشخصات و تعداد پیچ‌های اتصال این ورق‌ها به بال تیر باید بر اساس مقاومت خمشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳-پ) تعیین شود. در تعیین مقاومت‌های طراحی بر اساس الزامات فصل ۱۰-۲، ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را برای طراحی پیچ‌ها، کنترل لهیدگی، کنترل گسیختگی کششی و برش قالبی می‌توان برابر ۰/۹ و برای کنترل کشش در ورق‌های روسری و زیرسری برابر یک در نظر گرفت.

(۱۶)ابعاد و ضخامت ورق تکی جان و نیز مشخصات و تعداد پیچ‌های اتصال این ورق به جان تیر باید بر اساس مقاومت برشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳-پ) تعیین شود. مقاومت‌های اسمی و ضریب کاهش مقاومت (ϕ) ورق تکی جان و پیچ‌های نظیر آن باید بر اساس الزامات فصل ۱۰-۲ تعیین شود.



شکل ۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (BFP)

۱۰-۳-۱۳-۵ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

کاربرد اتصالات گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (شکل ۱۰-۳-۱۳-۴)، فقط به قاب‌های خمشی متوسط محدود می‌شود. در این نوع اتصالات علاوه بر الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۱۳-۱، باید الزامات زیر تأمین گردد.

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیهٔ سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوشکاری مجاز نمی‌باشد.

(۲) در دو انتهای تیر، ناحیهٔ محافظت‌شده باید برابر فاصله از بر ستون تا انتهای ورق‌های روسری و زیرسری (هرکدام که بزرگتر است) بعلاوه نصف عمق تیر بعد از آن، در نظر گرفته شود.

(۳) محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_h) در روی تیر باید در محل انتهای ورق‌های روسری و زیرسری (هرکدام که بزرگتر است)، در نظر گرفته شود.

(۴) تیرها باید دارای مهار جانبی مطابق الزامات بخش ۱۰-۳-۶ باشند. علاوه بر الزامات بخش ۱۰-۳-۶ در دو انتهای تیر، تعبیهٔ مهار جانبی در فاصلهٔ بین انتهای ناحیهٔ محافظت شده تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای در صورتی‌که تیرها در فاصلهٔ بین دو ناحیهٔ محافظت شده دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن به فاصلهٔ حداکثر ۳۰۰ میلی‌متر باشند، تعبیه مهار جانبی در محل‌های مذکور الزامی نیست.

(۵) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل و به بال‌های تیر از نوع جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از تسمه‌های پشت‌بند در پشت جوش‌های نفوذی، تسمه‌های پشت‌بند باید پس از انجام جوشکاری برداشته شوند.

(۶) اتصال ورق (یا ورق‌های) جان به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از ورق تکی جان ، جوش‌گوشه باید دو طرفه باشد.

(۷) اتصال ورق (یا ورق‌های) جان به جان تیر باید از نوع جوش گوشه باشد.

(۸) عمق مقطع تیر نباید از ۹۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۹) ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۳۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

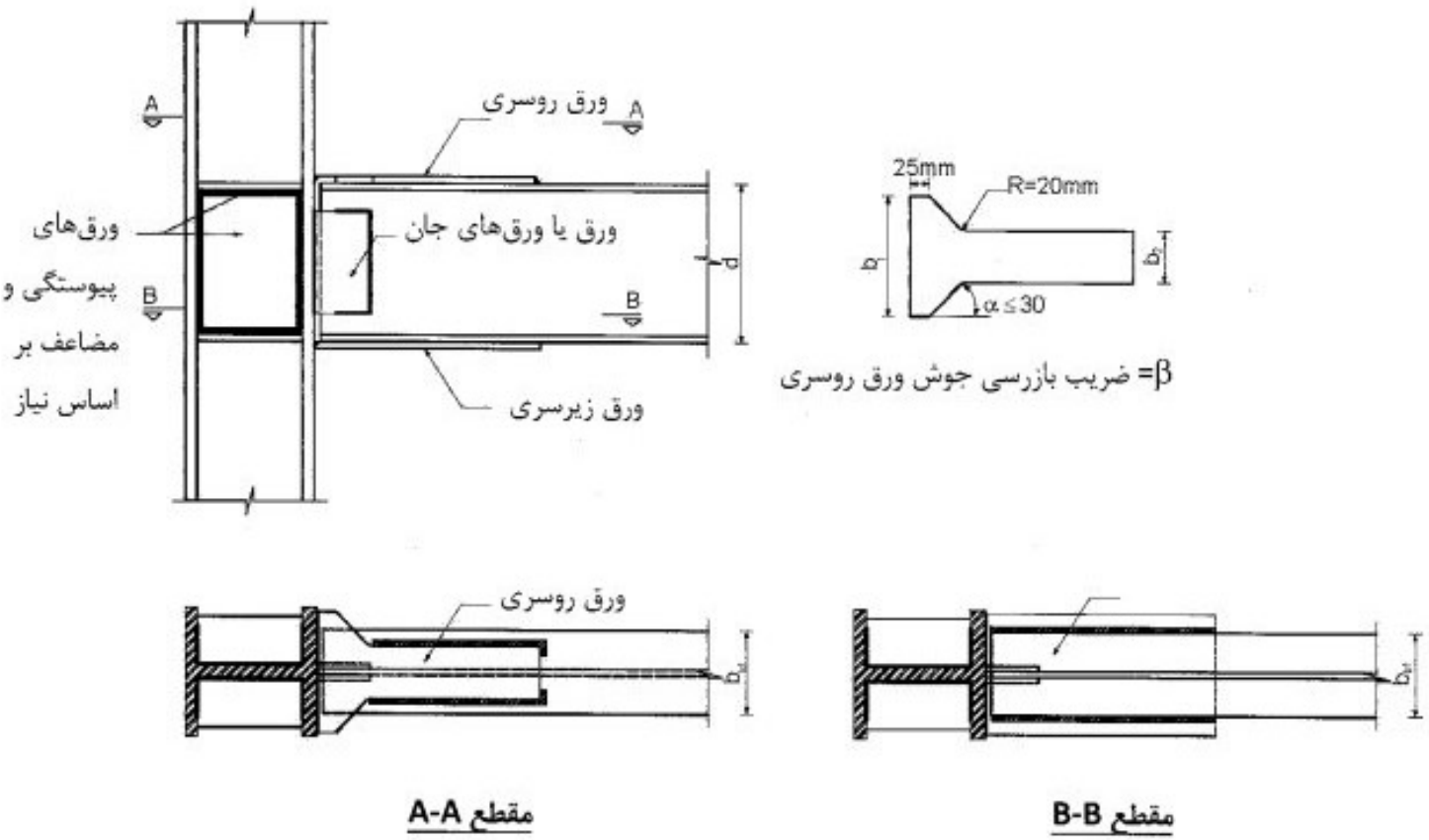
(۱۰)نسبت دهانهٔ آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۵ کمتر در نظر گرفته شود.

(۱۱)عمق مقطع ستون‌های H شکل و صلیبی در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای و دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن، نباید از ۹۰۰ میلی‌متر و در غیاب دال بتنی سازه‌ای از ۴۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید. عمق و پهنای ستون‌های قوطی‌شکل ساخته‌شده از ورق نباید از ۷۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

(۱۲)ابعاد و ضخامت ورق‌های روسری و زیرسری و نیز مشخصات جوش‌های آنها به بال‌های تیر باید بر اساس مقاومت خمشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳-پ) تعیین شود. در تعیین مقاومت‌های طراحی بر اساس الزامات فصل ۲-۱۰، ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را برای تعیین مشخصات جوش می‌توان برابر ۰/۹ و برای تعیین ضخامت ورق‌های روسری و زیرسری برابر یک در نظر گرفت.

(۱۳)ابعاد و ضخامت ورق (یا ورق‌های جان) و نیز جوش آن یا آنها به بال ستون و جان تیر باید بر اساس مقاومت برشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳-پ) تعیین

شود. مقاومت‌های اسمی و ضریب کاهش مقاومت ورق (یا ورق‌های) جان و جوش‌های آن (یا آن‌ها) باید بر اساس الزامات فصل ۱۰-۲ تعیین شود.



شکل ۱۰-۳-۱۳-۴ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری(WFP)

۱۰-۳-۱۳-۶ اتصال گیردار تقویت نشدهٔ جوشی (WUF-W)

علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۱۳-۱، اتصالات گیردار تقویت‌نشدهٔ جوشی (شکل ۱۰-۳-۱۳-۵) باید دارای شرایط زیر باشند.

(۱)در دو انتهای تیر، تعبیهٔ سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به بال ستون، مطابق الزامات فصل ۱۰-۲، الزامی است.

(۲)در دو انتهای تیر، ناحیهٔ محافظت‌شده باید برابر فاصله از بر ستون تا یک برابر عمق مقطع تیر بعد از آن در نظر گرفته شود.

(۳)محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_h) در روی تیر باید در محل بر ستون در نظر گرفته شود (S_h=۰).

(۴) تیرها باید دارای مهار جانبی مطابق الزامات بخش ۱۰-۳-۶ باشند. علاوه بر الزامات بخش ۱۰-۳-۶، در دو انتهای تیر تعبیهٔ مهار جانبی در فاصلهٔ بین انتهای ناحیهٔ محافظت شده تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، در صورتی‌که تیرها در فاصلهٔ بین دو ناحیهٔ محافظت شده دارای برشگیرهای فولادی مدفون در بتن به فاصلهٔ‌حداکثر برابر ۳۰۰ میلی‌متر باشند، تعبیهٔ مهار جانبی در محل‌های مذکور الزامی نیست.

(۵) اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. برای این جوش رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست.

(۶) در این نوع اتصالات، انتقال برش باید از طریق دو عامل، یکی اتصال مستقیم جان تیر به بال ستون و دیگری اتصال ورق تکی جان به بال ستون صورت گیرد. اتصال جان تیر به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. اتصال ورق تکی جان به بال ستون می‌تواند از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی طراحی اتصال ورق تکی جان به بال ستون می‌تواند از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی طراحی اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید حداقل برابر $(۰/۶R_yF_y)\ h_pt_p$ باشد که درآن h_p ارتفاع ورق تکی جان و t_p ضخامت آن است. اتصال ورق تکی جان به جان تیر باید از طریق جوش گوشه به ضخامت برابر ضخامت ورق تکی جان منهای ۲ میلی‌متر انجام پذیرد. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ضخامت جان مقطع تیر باشد. ورق تکی جان باید محدودیت‌های ابعادی جدول ۱۰-۳-۱۳-۳ را تأمین نماید. به جز الزامات این بند برای انتقال برش رعایت ضابطهٔ طراحی خاصی الزامی نیست.

جدول۱۰-۳-۱۳-۳ محدودیت‌های ابعادی ورق تکی جان در اتصال گیردار تقویت‌نشدهٔ جوشی (WUF-W)

ردیف	شرح	محدودیت
۱	هم‌پوشانی ورق جان با سوراخ‌های دسترسی	$۶mm \le a \le ۱۲mm$
۲	شیب پهنای ورق جان	$۲۰^\circ \le c \le ۴۰^\circ$
۳	فاصله قائم انتهای جوش ورق جان به جان تیر تا سوراخ دسترسی	$۱۲mm \le e \le ۲۵mm$
۴	برگشت عمودی انتهای ورق جان	$b \ge ۲۵mm$
۵	انتهای پهنای ورق جان به انتهای سوراخ‌های دسترسی	$d \ge ۵۰mm$

(۷)مقاطع تیرها باید از نوع I شکل بوده و عمق مقطع آن‌ها حداکثر برابر ۱۰۰۰ میلی‌متر باشد.

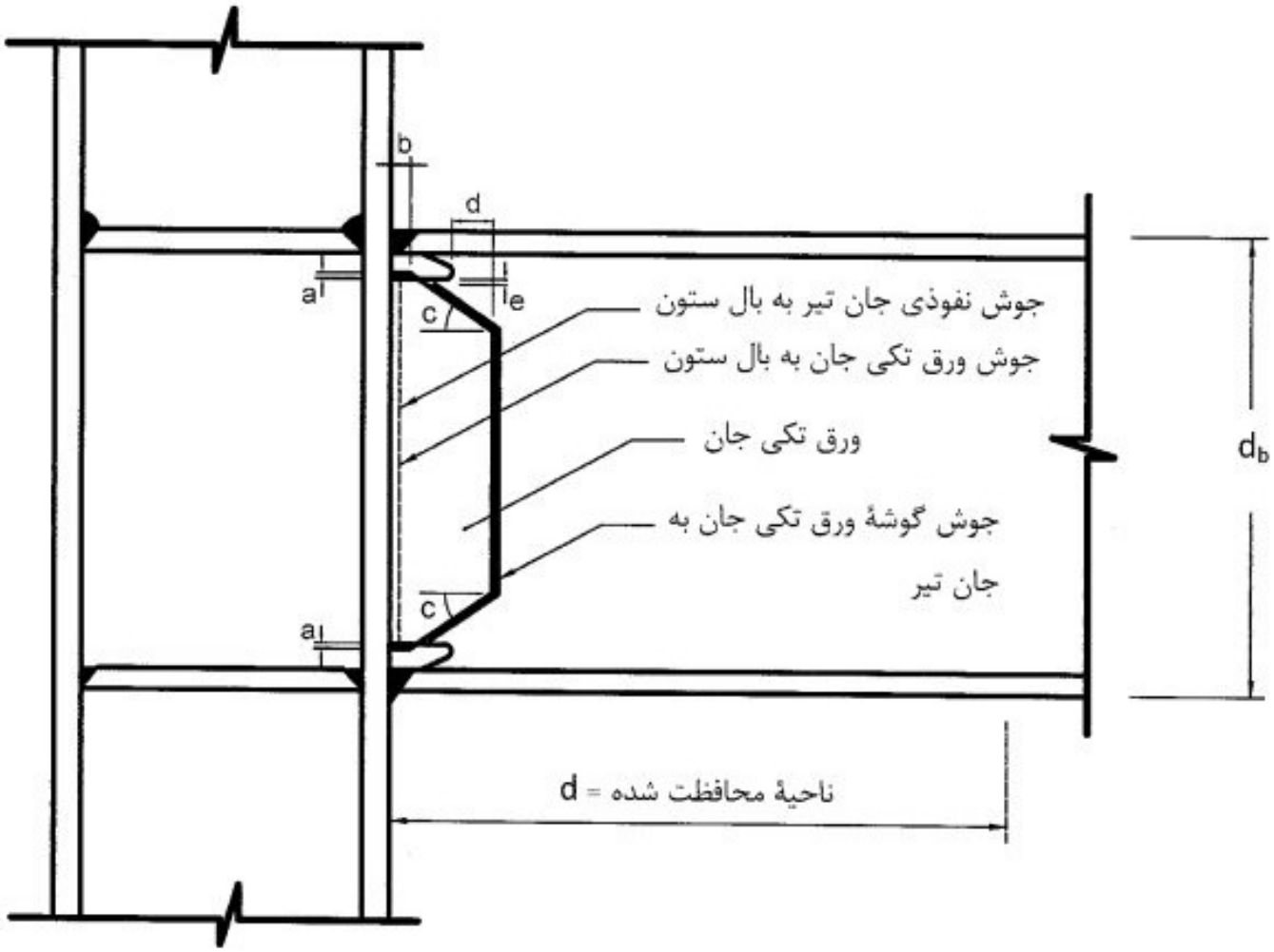
(۸)جرم واحد طول تیر نباید از ۲۵۰ کیلوگرم تجاوز نماید.

(۹)ضخامت بال مقطع تیرها نباید از ۳۰ میلی‌متر تجاوز نماید

(۱۰) نسبت دهانهٔ آزاد تیر به عمق آن نباید از ۷ برای قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

(۱۱) عمق مقطع ستون‌های H شکل و عمق پهنای ستون‌های با مقطع صلیبی‌شکل نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید. همچنین عمق و پهنای ستون‌های با مقطع قوطی شکل نباید از ۷۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید.

۱۲) در این‌گونه اتصالات ضریب C_{pr} باید برابر ۱/۴ در نظر گرفته شود.



شکل۱۰-۳-۱۳-۵ اتصال گیردار تقویت نشدهٔ جوشی (WUF-W)

۱۰-۲-۹ الزامات طراحی اتصالات

۱۰-۲-۹-۱-۱ مبانی طراحی

تبصره: در اتصال اعضای با نیروی محوری باید سعی شود که محورهای مار بر مرکز ثقل اعضا در یک نقطه با همدیگر تلاقی کنند. در غیر اینصورت باید اثرات ناشی از برون‌محوری در تحلیل و طراحی لحاظ گردد.

۱۰-۲-۹-۱-۲ اتصال ساده

اتصال ساده تیرها، شاه‌تیرها و خرپاها به اتصالی گفته می‌شود که انعطاف‌پذیر (بدون قید دورانی) بوده و می‌توان آنها را فقط در برابر برش (عکس‌العمل تکیه‌گاه) و اثرات ناشی از آن طراحی نمود. اتصال‌های ساده باید شرایط آزادی دوران در انتهای اعضا را تأمین نمایند. برای تأمین این شرایط، برخی تغییر شکل‌های غیرالاستیک با رعایت محدودیت‌های مربوطه در اتصال مجاز می‌باشد.

۱۰-۲-۹-۱-۳ اتصال خمشی(گیردار)

انواع اتصالات خمشی (گیردار) عبارتند از:

الف) اتصال خمشی کاملاً گیردار. اتصال خمشی کاملاً گیردار به اتصالی گفته می‌شود که در آن چرخش نسبی بین اعضای متصل شده به یکدیگر ناچیز است. این نوع اتصالات به منظور حفظ زاویهٔ بین اعضای متصل شده به یکدیگر باید در حالت‌های حدی از مقاومت و سختی کافی برخوردار باشند.

ب) اتصال خمشی نیمه‌گیردار. اتصال خمشی نیمه‌گیردار به اتصالی گفته می‌شود که از طریق آن اگرچه لنگرها منتقل می‌شوند، لیکن چرخش نسبی بین اعضای متصل شده به یکدیگر ناچیز نبوده و غیر قابل صرفنظر می‌باشد. در هنگام استفاده از این نوع اتصال ویژگی‌های پاسخ نیرو-تغییرشکل بایستی در تحلیل سازه در نظر گرفته شود. ویژگی‌های پاسخ نیرو-تغییرشکل یک اتصال نیمه‌گیردار باید به شیوه تحلیلی یا بر اساس نتایج آزمایشگاهی معتبر تعیین گردد. اتصالات نیمه‌گیردار باید در حالت‌های حدی از مقاومت، سختی و ظرفیت تغییرشکل کافی برخوردار باشند.

۱۰-۲-۹-۱-۴ اتصال ستون به کف‌ستون

اتصال ستون به کف‌ستون متناسب با نوع اتصال (ساده یا خمشی) باید برای انتقال نیروهای موجود در پای ستون طراحی گردد. برای نیروی محوری فشاری، هنگامی‌که انتقال نیروی فشار کف‌ستون‌ها از طریق فشار مستقیم تماسی انجام می‌شود، باید انتهای ستون گونیا شده و سطح تماس آنها برای انتقال نیروی فشاری صاف و آماده شده باشد. به علاوه باید اتصال کافی بین ستون و کف‌ستون موجود باشد تا قادر به انتقال نیروهای حین ساخت و یا هر نیروی احتمالی دیگر باشد.

۱۰-۲-۹-۱-۵ وصله‌ها در مقاطع سنگین

الزامات این بند به نیمرخ‌های حجیم و سنگین و نیمرخ‌های مرکبی که از ورق‌های ضخیم‌تر از ۴۰میلی‌متر ساخته می‌شوند، مربوط می‌شود.

در وصلهٔ این‌گونه اعضا چنانچه از جوش نفوذی لب به لب استفاده شود، باید برای جلوگیری از اثر انقباض ناشی از سردشدن و شکست ناشی از تردی در جوش و مصالح مجاور آن، احتیاط‌های لازم به عمل آید. استفاده از پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش و یا استفاده از الکترودهای کم هیدروژن دراین خصوص الزامی است.

اگر جوش وصلهٔ این‌گونه اعضا نقش انتقال تنش‌های کششی ناشی از نیروی کششی یا لنگر خمشی را داشته باشد، لازم است محدودیت‌های مربوط به طاقت مصالح روی نمونه زخم‌دار با انجام آزمایش شارپی بررسی گردد.

در اینگونه مقاطع باید جزئیات سوراخ‌های دسترسی جوشکاری در محل اتصال طبق بند ۱۰-۲-۹-۱-۶، جوش مناسب طبق بند ۱۰-۲-۹-۲-، گرم‌کردن قبل از جوشکاری طبق بند ۱۰-۲-۹-۲-۸ و محدودیت‌های مربوط به برش با شعله و آماده‌کردن سطوح و نکات مربوط به بررسی جوش‌ها طبق الزامات فصل ۱۰-۴ رعایت شود. در اتصالات کششی مقاطع سنگین باید بعد از جوشکاری، تسمهٔ پشت بند جوش را (در صورت موجود بودن) از جای خود برداشت و جوش‌ها را با سنگ‌زدن صاف و یکنواخت کرد و در صورت لزوم از جوش پشت استفاده نمود.

برای وصلهٔ مقاطع سنگین ارجح است از جزئیاتی استفاده شود که انقباض جوش در آن بزرگ نباشد.

۱۰-۲-۹-۱-۶ سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و برش بال‌های تیر در محل اتصال

کلیهٔ سوراخ‌هایی که به منظور دسترسی و تسهیل جوشکاری تعبیه می‌شود (مثل سوراخ دسترسی در جان به منظور جوش لب به لب بال)، برای قرار دادن مصالح جوش در موضع مورد نظر، باید دید کامل و فراخی کافی را داشته باشد. این سوراخ‌ها و نیز قسمت‌های برش دادهٔ بال در انتهای تیرها باید به صورتی کاملاً یکنواخت، با انحنای ملایم و بدون گوشه‌های تیز، تعبیه شود.

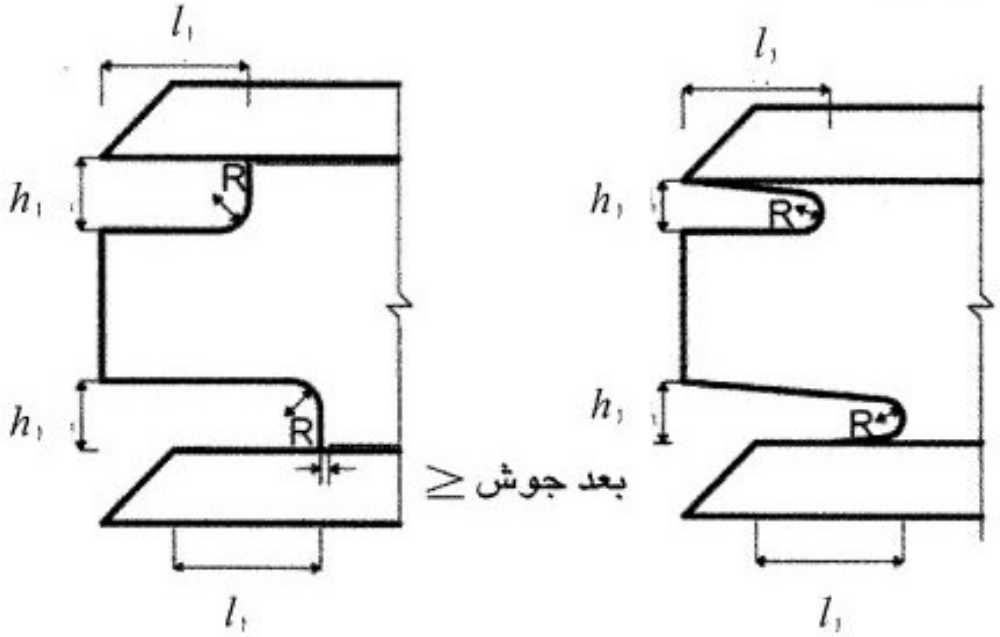
طول سوراخ‌های دسترسی (l_1) برای جوشکاری که از محل ریشهٔ جوش مربوطه اندازه‌گیری می‌شود، نباید کمتر از ۴۰ میلی‌متر و از ۱/۵ برابر ضخامت ورقی گردد که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می‌شود. ارتفاع سوراخ دسترسی (h_1) نباید از ۲۰ میلی‌متر و از ضخامت ورقی که سوراخ

دسترسی در آن ایجاد می‌شود کوچکتر و از ۵۰ میلی‌متر بزرگتر در نظر گرفته شود. شعاع قوس‌های سوراخ دسترسی جوش نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر اختیار شود.

در مقاطع نوردشده و ساخته‌شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی پس از اتمام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، لبهٔ جان باید از سطح بال تا سطح تو رفتگی سوراخ دسترسی به صورت شیب‌دار، کاملاً یکنواخت و بدون گوشه‌های تیز باشد.

در مقاطع ساخته‌شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، انتهای سوراخ دسترسی می‌تواند عمود بر بال باشد مشروط بر آنکه انتهای جوش به اندازهٔ بعد جوش از سوراخ دسترسی فاصله داشته باشد.

در نیمرخ‌های سنگین و مقاطع ساخته‌شده از ورق که از ورق‌هایی به ضخامت بیش از ۴۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند، لبه‌های برش دادهٔ تیر یا سوراخ‌های دسترسی که توسط شعله بریده شده باشند را باید با سنگ زدن به صورت فلز صاف و براق درآورد. اگر قسمت‌های منحنی بریده شده در محل سوراخ دسترسی توسط عمل مته‌کردن یا برقوزدن صورت گرفته باشد، به سنگ‌زدن و صاف‌کردن احتیاجی ندارد.



شکل ۱۰-۲-۹-۱

الف) مقاطع نوردشده و ساخته‌شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی پس از اتمام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

ب) مقاطع ساخته‌شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

۱۰-۲-۹-۱- ۷ آرایش جوش‌ها و پیچ‌ها در محل اتصال

ترتیب قرارگیری جوش‌ها و پیچ‌ها در انتهای هر عضوی که نیروی محوری را انتقال می‌دهند باید طوری باشد که مرکز هندسی گروه وسایل اتصال و مرکز ثقل عضو در یک راستا قرار گیرد مگر حالتی‌که به برون‌محوری موجود در طرح و اثر آن در محاسبه توجه شده باشد. انطباق مذبور در اتصال‌های انتهایی نبشی‌های تک، نبشی‌های زوج و اجزای مشابه تحت بار استاتیکی ضرورتی ندارد.

۱۰-۲-۹-۱-۸ ترکیب پیچ و جوش

وقتی‌که پیچ‌های معمولی یا پیچ‌های پر مقاومت در حالت اتصال اتکایی (غیر اصطکاکی) بصورت مشترک با جوش استفاده شود، نباید فرض کرد که آنها در تحمل بار با جوش سهیم هستند. دراین صورت کل تنش در اتصال را باید جوش به تنهایی تحمل کند.

در صورت استفاده از ترکیب جوش و پیچ‌های پر مقاومت در اتصال اصطکاکی، می‌توان جوش و پیچ را در تحمل تنش‌ها سهیم فرض کرد مشروط بر اینکه در اتصال‌های برشی سوراخ پیچ‌ها از نوع استاندارد یا دارای شکاف‌های عمود بر جهت بار و جوش‌های گوشه تحت اثر بار طولی در نظر گرفته شده باشند. در چنین اتصال‌هایی، مقاومت موجود در پیچ‌ها را نباید بزرگتر از ۵۰ درصد مقاومت موجود پیچ‌ها در حالت اتکایی در نظر گرفت.

تقویت از طریق جوشکاری در خصوص ساختمان‌های موجودی که اتصالات آنها از نوع پیچی می‌باشد به شرطی مجاز است که پیچ‌های موجود از نوع اصطکاکی طراحی و اجرا شده باشند. در اینگونه موارد پیچ‌های موجود را می‌توان برای انتقال بارهای موجود فرض نموده و جوش باید تنش‌های اضافی را انتقال دهند.

۱۰-۲-۹-۱-۹ ترکیب پیچ و پرچ

ترکیب پیچ و پرچ در کارهای جدید و تعمیر ساختمان‌های موجود تنها به شرطی مجاز است که پیچ‌ها از نوع پر مقاومت بوده و به صورت اصطکاکی طراحی شده باشند.

۱۰-۲-۹-۱-۱۰ محدودیت‌ها در اتصالات جوشی و پیچی

برای اتصالات زیر باید از اتصال اصطکاکی با پیچ‌های پرمقاومت یا جوش استفاده شود.

(۱) وصلهٔ ستون‌ها در ساختمانهای چند طبقه با ارتفاع بیش از ۴۰ متر

(۲) اتصال کلیهٔ تیرها و شاه‌تیرها به ستون‌هایی که مهار آنها به ساختمانهای چند طبقه با ارتفاع بیش از ۴۰ متر وابسته است.

(۳) کلیهٔ سازه‌هایی که جراثقال‌هایی با ظرفیت بیش از ۵۰ کیلونیوتن را تحمل می‌کنند. وصلهٔ خرپاها یا تیرهای شیب‌دار سقف، اتصال خرپاها به ستون‌ها، وصلهٔ ستون‌ها، مهار ستون‌ها، مهارهای زانویی بین خرپا یا تیر سقف و ستون وتکیه‌گاه‌های جراثقال مشمول این امر می‌باشند.

(۴) در اتصالات اعضایی که تکیه‌گاه ماشین‌های متحرک یا سایر بارهای زنده‌ای هستند که باعث ایجاد ضربه یا بارهای رفت و برگشتی می‌شوند.

در کلیهٔ حالت‌های دیگر می‌توان از اتصال اتکایی با پیچ‌های پر مقاومت یا با پیچ‌های معمولی، اتصال اصطکاکی با پیچ پرمقاومت و یا اتصال جوشی استفاده کرد.

تبصره: برای ارتفاع ساختمان، می‌توان فاصله بین رقوم متوسط زمین مجاور ساختمان و روی بال بالاترین تیر در ساختمان را به حساب آورد.

فصل ششم

طراحی اعضا و الزامات لرزه ای

۱۰-۱-۲-۱ حالت‌های حدی

حالت‌های حدی به شرایطی اطلاق می‌شوند که اگر تمام یا بخشی از سازه به هر یک از آن حالت‌ها برسند، قادر به انجام وظایف خود نبوده و از حیز انتفاع خارج می‌شوند.

جدول ۱۰-۱-۲-۱ معیارهای طراحی برای تامین الزامات حالت‌های حدی مقاومت

ردیف	معیار طراحی
۱	حالت‌های حدی مقاومت از قبیل تسلیم، گسیختگی، کمانش، تشکیل مکانیزم خرابی (فروریختگی) [۱]
۲	ناپایداری کلی از قبیل ناپایداری در برابر واژگونی و یا ناپایداری به علت تغییرمکان جانبی زیاد [۱]
۳	گسیختگی به علت خستگی [۲]
۴	کنترل آب جمع‌شدگی [۳]
۵	کنترل برای اثرهای خوردگی [۴]
۶	کنترل برای شرایط آتش‌سوزی [۵]
۷	کنترل برای ترد شکنی [۱]
۸	کنترل اتصال فولاد و بتن در قطعات مختلط [۱]

جدول ۱۰-۱-۲-۲ معیارهای طراحی برای تامین الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری*

ردیف	معیار طراحی
۱	کنترل تغییرشکل‌ها
۲	کنترل تغییرمکان‌های جانبی
۳	کنترل ارتعاش
۴	ملاحظات پیش‌خیز
۵	ملاحظات آثار ناشی از حرکت باد
۶	کنترل اثرات انبساط و انقباض
۷	کنترل لغزش اتصالات

* *ضوابط مربوط به کنترل این معیارهای طراحی در فصل ۱۰-۲ این مبحث ارائه شده است.*

۱۰-۱-۴-۲ از نظر این مبحث، مدول الاستیسیته (ضریب ارتجاعی) مصالح فولادی (E) مساوی ۲×۱۰^{۵} مگاپاسکال و ضریب پواسون مصالح فولادی (ν) مساوی ۰/۳ در نظر گرفته می‌شود.

جدول ۱۰-۱-۴-۱ مشخصات مکانیکی فولادهای ساختمانی

نوع فولاد	مقاومت کششی برای ضخامت (mm)					حداقل تنش تسلیم برای ضخامت قطعه به mm								
	<۳	≥۳ ≤۱۰۰	>۱۰۰ ≤۱۵۰	>۱۵۰ ≤۲۵۰	>۲۵۰ ≤۴۰۰	≤۱۶	>۱۶ ≤۴۰	>۴۰ ≤۶۳	>۶۳ ≤۸۰	>۸۰ ≤۱۰۰	>۱۰۰ ≤۱۵۰	>۱۵۰ ≤۲۰۰	>۲۰۰ ≤۲۵۰	>۲۵۰ ≤۴۰۰
	N/mm²					N/mm²								
S۲۳۵JR	۳۶۰_۵۱۰	۳۶۰_۵۱۰	۳۵۰_۵۰۰	۳۴۰_۴۹۰	-	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۱۹۵	۱۸۵	۱۷۵	-
S۲۳۵J۰	۳۶۰_۵۱۰	۳۶۰_۵۱۰	۳۵۰_۵۰۰	۳۴۰_۴۹۰	-	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۱۹۵	۱۸۵	۱۷۵	-
S۲۳۵J۲	۳۶۰_۵۱۰	۳۶۰_۵۱۰	۳۵۰_۵۰۰	۳۴۰_۴۹۰	۳۳۰_۴۸۰	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۱۹۵	۱۸۵	۱۷۵	۱۶۵
S۲۷۵JR	۴۳۰_۵۸۰	۴۱۰_۵۶۰	۴۰۰_۵۴۰	۳۸۰_۵۴۰	-	۲۷۵	۲۶۵	۲۵۵	۲۴۵	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۵	۲۰۵	-
S۲۷۵J۰	۴۳۰_۵۸۰	۴۱۰_۵۶۰	۴۰۰_۵۴۰	۳۸۰_۵۴۰	-	۲۷۵	۲۶۵	۲۵۵	۲۴۵	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۵	۲۰۵	-
S۲۷۵J۲	۴۳۰_۵۸۰	۴۱۰_۵۶۰	۴۰۰_۵۴۰	۳۸۰_۵۴۰	۳۸۰_۵۴۰	۲۷۵	۲۶۵	۲۵۵	۲۴۵	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۵	۲۰۵	۱۹۵
S۳۵۵JR	۵۱۰_۶۸۰	۴۷۰_۶۳۰	۴۵۰_۶۰۰	۴۵۰_۶۰۰	-	۳۵۵	۳۴۵	۳۳۵	۳۲۵	۳۱۵	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۵	-
S۳۵۵J۰	۵۱۰_۶۸۰	۴۷۰_۶۳۰	۴۵۰_۶۰۰	۴۵۰_۶۰۰	-	۳۵۵	۳۴۵	۳۳۵	۳۲۵	۳۱۵	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۵	-
S۳۵۵J۲	۵۱۰_۶۸۰	۴۷۰_۶۳۰	۴۵۰_۶۰۰	۴۵۰_۶۰۰	۴۵۰_۶۰۰	۳۵۵	۳۴۵	۳۳۵	۳۲۵	۳۱۵	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۵	۲۶۵
S۳۵۵K۲	۵۱۰_۶۸۰	۴۷۰_۶۳۰	۴۵۰_۶۰۰	۴۵۰_۶۰۰	۴۵۰_۶۰۰	۳۵۵	۳۴۵	۳۳۵	۳۲۵	۳۱۵	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۵	۲۶۵

جدول ۱۰-۱-۴-۱ مشخصات مکانیکی فولادهای ساختمانی (ادامه)

نوع فولاد	کرنش گسیختگی(L_o=۸۰mm) برای ضخامت قطعه (میلی متر)						کرنش گسیختگی $L_o=5/65\sqrt{S_o}$ برای ضخامت قطعه (میلی متر)						حداقل طاقت براساس نمونه شیار دار برای ضخامت قطعه به میلی متر			
	وضعیت نمونه	≤۱	>۱ ≤۱/۵	>۱/۵ ≤۲	>۲ ≤۲/۵	>۲/۵ ≤۳	>۳ ≤۴۰	>۴۰ ≤۶۳	>۶۳ ≤۱۰۰	>۱۰۰ ≤۱۵۰	>۱۵۰ ≤۲۵۰	>۲۵۰ ≤۴۰۰ برای J۲ و K۲	دمای آزمایش (°C)	≤۱۵۰	>۱۵۰ ≤۲۵۰	>۲۵۰ ≤۴۰۰
		% min											ژول			
S۲۳۵JR	طولی	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۶	۲۵	۲۴	۲۲	۲۱	۲۱	۲۰	۲۷	۲۷	-
S۲۳۵J۰													۰	۲۷	۲۷	-
S۲۳۵J۲	عرضی	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۴	۲۳	۲۲	۲۲	۲۱	۲۱	-۲۰	۲۷	۲۷	۲۷
S۲۷۵JR	طولی	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۳	۲۲	۲۱	۱۹	۱۸	۱۸	۲۰	۲۷	۲۷	-
S۲۷۵J۰													۰	۲۷	۲۷	-
S۲۷۵J۲	عرضی	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۲۱	۲۰	۱۹	۱۹	۱۸	۱۸	-۲۰	۲۷	۲۷	۲۷
S۳۵۵JR	طولی	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۲۲	۲۱	۲۰	۱۸	۱۷	۱۷	۲۰	۲۷	۲۷	-
S۳۵۵J۰													۰	۲۷	۲۷	-
S۳۵۵J۲													-۲۰	۲۷	۲۷	۲۷
S۳۵۵k۲	عرضی	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۲۰	۱۹	۱۸	۱۸	۱۷	۱۷	-۲۰	۴۰	۳۳	۳۳

۱۰-۲-۱-۳ دسته‌بندی سیستم‌های قاب‌بندی شده و طول موثر کمانشی اعضا

در این بخش سیستم‌های قاب‌بندی شده به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند.

- قاب‌های مهارشده
- قاب‌های مهارنشده
- قاب‌های ثقلی

۱۰-۲-۱-۳-۱ قاب‌های مهار شده و طول موثر کمانشی اعضا

قاب‌های مهار شده به قاب‌هایی گفته می‌شوند که در آنها پایداری جانبی و مقاومت در برابر بارهای جانبی به سختی خمشی ستون‌ها وابسته نبوده و در آنها حرکت جانبی قاب با تکیه‌کردن بر مهاربندی‌های مورب، دیوارهای برشی و یا به شیوه‌های مشابه مقید می‌شود. در این گونه قاب‌ها، ضریب طول موثر (K) برای اعضای فشاری باید برابر ۱/۰ در نظر گرفته شود مگر آن‌که تحلیل دقیق مقدار کمتری را تعیین نماید. در این مبحث تعیین طول موثر کمانش اعضاء فشاری قاب‌های مهار شده بر اساس روش ارائه شده در پیوست ۱ این مبحث مجاز است.

۱۰-۲-۱-۳-۲ قاب‌های مهارنشده و طول موثر کمانشی اعضا

قاب‌های مهارنشده به قاب‌هایی گفته می‌شوند که سختی خمشی ستون‌ها در پایداری جانبی و مقاومت قاب‌ها در برابر بارهای جانبی سهیم می‌باشد. ضریب طول موثر (K) در این نوع قاب‌ها باید با استفاده از تحلیل کمانشی به دست آید و هیچ‌گاه نباید کوچکتر از ۱/۰ در نظر گرفته شود.

۱۰-۲-۲ طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی

۱۰-۲-۲-۱ طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی برای فشار محوری

برای فشار محوری، مقاطع فولادی به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

- مقاطع با اجزای غیرلاغر
- مقاطع با اجزای لاغر

مقاطع با اجزای غیرلاغر به مقاطعی گفته می‌شوند که در آنها نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل دهندهٔ مقطع عضو از λ_r مشخص شده در جداول ۱۰-۲-۲-۱ و ۱۰-۲-۲-۲ تجاوز ننماید. چنانچه نسبت پهنا به ضخامت هر یک از اجزای فشاری تشکیل دهندهٔ مقطع عضو از λ_r مشخص شده در جداول ۱۰-۲-۲-۱ و ۱۰-۲-۲-۲ تجاوز نماید، در این صورت مقطع با اجزای لاغر محسوب می‌گردد.

تبصره: مطابق مقررات این مبحث، استفاده از مقاطع فولادی با اجزای لاغر در اعضایی که تحت اثر فشار محوری قرار دارند، مجاز نمی‌باشد.

۱۰-۲-۲-۲-۲ طبقه بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی برای خمش

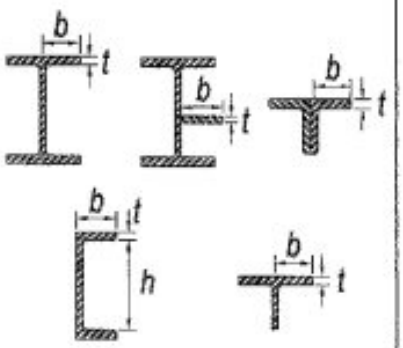
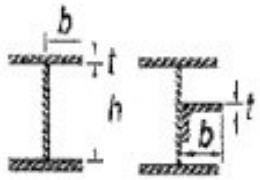
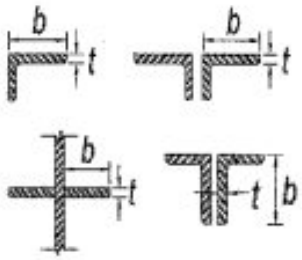
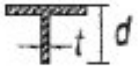
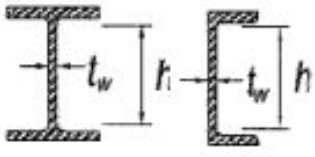
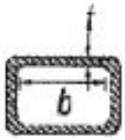
برای خمش، مقاطع فولادی به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

- مقاطع فشرده
- مقاطع غیر فشرده
- مقاطع با اجزای لاغر

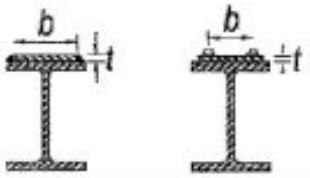
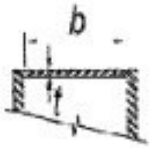
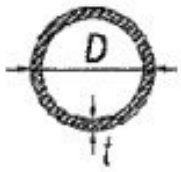
تبصره: مطابق مقررات این مبحث، از به کار بردن مقاطع فولادی با اجزای فشاری لاغر در اعضایی که تحت تأثیر تنش فشاری ناشی از خمش قرار دارند، باید خودداری شود، مگر برای جان تیرورق‌ها

مقاطع فشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آنها بال‌ها به طور سرتاسری و پیوسته به جان یا جان‌ها متصل باشند.

جدول ۱۰-۲-۲-۱ نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت نشده در اعضای تحت اثر فشار محوری

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت، λ_r (لاغر/غیرلاغر)	مثال‌های نمونه
۱	بال‌های مقاطع I شکل نورد شده، ورق‌های بیرون‌زده از مقاطع I شکل نورد شده، ساق‌های برجستهٔ جفت نبشی با اتصال پیوسته، بال‌های مقاطع ناودانی و بال‌های مقاطع سپری	b/t	$۰/۵۶\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ [a]	
۲	بال‌های مقاطع I شکل ساخته شده از ورق و ورق‌ها یا ساق‌های نبشی بیرون زده از مقاطع I شکل ساخته شده از ورق	b/t	$۰/۶۴\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۳	ساق‌های نبشی‌های تک، ساق‌های نبشی‌های دوبل دارای جداکننده (لقمه) و سایر اجزای تقویت نشده	b/t	$۰/۴۵\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۴	تیغه (جان) مقاطع سپری	d/t	$۰/۷۵\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۵	جان مقاطع I شکل با دو محور تقارن و جان مقاطع ناودانی	h/t_w	$۱/۴۹\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۶	بال‌های مقاطع توخالی مستطیلی شکل (HSS) و جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت	b/t	$۱/۴۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

جدول ۱۰-۲-۲-۲ نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت شده در اعضای تحت اثر فشار محوری

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت، λ_r (لاغر/غیرلاغر)	مثال‌های نمونه
۷	ورق‌های پوششی و ورق‌های دیافراگم در حد فاصل خطوط جوش یا پیچ	b/t	$۱/۴۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۸	سایر اجزای فشاری تقویت شده	b/t	$۱/۴۹\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۹	مقاطع توخالی دایره‌ای شکل	D/t	$۰/۱۱\frac{E}{F_y}$	

یادداشت‌ها:

E = مدول الاستیسیته فولاد

F_y = تنش تسلیم فولاد

$$۰/۳۵ \le K_c = \frac{۴}{\sqrt{\frac{h}{t_w}}} \le ۰/۷۶$$

- برای $\frac{S_{xt}}{S_{xc}} \ge ۰/۷$ $\quad F_L = ۰/۷F_y$
- برای $\frac{S_{xt}}{S_{xc}} < ۰/۷$ $\quad F_L = \frac{S_{xt}}{S_{xc}}F_y \ge ۰/۵F_y$

که در آن:

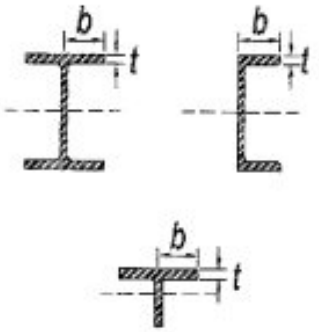
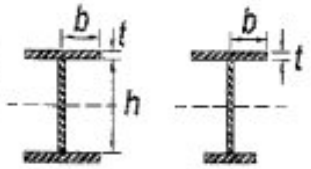
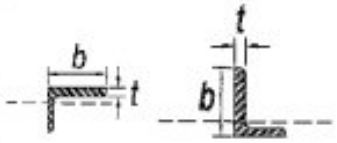
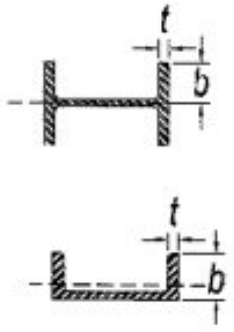
S_{xt} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال کششی

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری

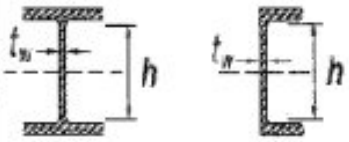
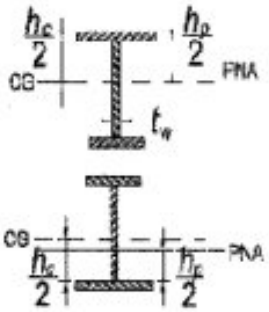
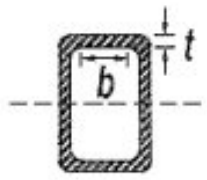
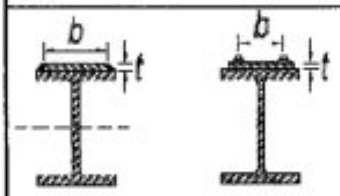
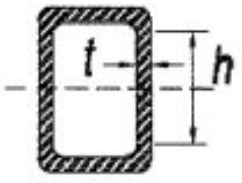
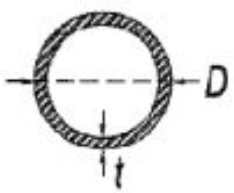
M_y = لنگر تسلیم دورترین تار

M_p = لنگر خمشی پلاستیک

جدول ۱۰-۲-۲-۳ نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت نشده در اعضای تحت اثر خمش

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		مثال‌های نمونه
			λ_p (غیرفشرده/ فشرده)	λ_r (لاغر/ غیرفشرده)	
۱۰	بال‌های مقاطع I شکل نورد شده، ناودانی‌ها و سپری‌ها	b/t	$۰/۳۸\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۱	بال‌های مقاطع I شکل ساخته شده از ورق با یک یا دو محور تقارن	b/t	$۰/۳۸\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۰/۹۵\sqrt{\frac{K_c E}{F_L}}$ [b], [c]	
۱۲	ساق‌های نبشی‌های تک	b/t	$۰/۵۴\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۰/۹۱\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۳	بال‌های کلیه مقاطع I شکل و ناودانی تحت اثر خمش حول محور ضعیف	b/t	$۰/۳۸\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۴	تیغه (جان) مقاطع سپری	d/t	$۰/۸۴\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۰۳\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

جدول ۱۰-۲-۲-۴ نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت شده در اعضای تحت اثر خمش

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		مثال‌های نمونه
			λ_p (غیرفشرده / فشرده)	λ_r لاغر / غیرفشرده)	
۱۵	جان مقاطع I شکل با دو محور تقارن و جان مقاطع ناودانی	h/t_w	$۳/۷۶\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۵/۷۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۶	جان مقاطع I شکل با یک محور تقارن	h_c/t_w	$\frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{(۰/۵۴\frac{M_p}{M_y}-۰/۰۹)^۲} \le \lambda_r$ [d]	$۵/۷۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۷	بال‌های مقاطع توخالی مستطیلی شکل (HSS) و جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت	b/t	$۱/۱۲\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۴۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۸	ورق‌های پوششی و ورق‌های دیافراگم در حد فاصل خطوط جوش یا پیچ	b/t	$۱/۱۲\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۴۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۹	جان‌های مقاطع توخالی مستطیل شکل (HSS) و جعبه‌ای	h/t	$۲/۴۲\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۵/۷۰\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۲۰	مقاطع توخالی دایره‌ای شکل	D/t	$۰/۳۱\frac{E}{F_y}$	$۰/۰۷\frac{E}{F_y}$	

۱۰-۲-۲-۵ تعیین سطح مقطع کل و سطح مقطع خالص در اعضای سازه

الف) سطح مقطع کلی عضو (A_g) برابر با مجموع سطح مقطع اجزای تشکیل‌دهندهٔ آن و سطح مقطع هر جزء برابر با حاصل‌ضرب پهنای کلی در ضخامت آن می‌باشد. برای نیمرخ نبشی پهنای کلی عبارت است از مجموع پهناهای دو بال منهای ضخامت بال.

ب) سطح خالص عضو (A_n) برابر با مجموع حاصل‌ضرب‌های پهنای خالص اعضاء در ضخامت مربوطه می‌باشد. پهنای خالص عبارت است از پهنای کلی منهای قطر سوراخ‌های عضو که به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود.

۱- عرض سوراخ پیچ باید به مقدار دو میلی‌متر بزرگتر از ابعاد اسمی سوراخ منظور شود. ابعاد اسمی سوراخ در بخش ۱۰-۲-۱۰ تعریف شده است.

۲- اگر سوراخ‌های متعدد به شکل زنجیره (بصورت قطری یا زیگزاگ) در مسیر مقطع بحرانی احتمالی قرار داشته باشند، برای محاسبهٔ پهنای خالص باید از پهنای کلی مورد بررسی، مجموع قطر سوراخ‌های مسیر زنجیره را کم و به آن برای هر ردیف گام مورب در زنجیره، یک مرتبه جملهٔ $s^2/4g$ را اضافه کرد که در آن:

s = فاصلهٔ مرکز تا مرکز هر دو سوراخ متوالی در امتداد طولی (راستای نیرو) زنجیره مورد نظر

g = فاصلهٔ مرکز تا مرکز هر دو سوراخ متوالی در امتداد عرضی (راستای عمود بر امتداد نیرو) در زنجیره مورد نظر

۳- در مقطع نبشی گام عرضی برای سوراخ‌های واقع در روی دو بال متعامد، عبارت خواهد بود از جمع فواصل سوراخ‌ها تا پشت نبشی منهای ضخامت آن.

تبصره ۱: مقطع خالص بحرانی، مقطعی است که سوراخ‌های مسیر زنجیره مربوط به آن، کمترین مقاومت کششی اسمی را به دست می‌دهد.

تبصره ۲: در مواردی‌که در اتصال انتهایی از نوع جوشی، سوراخ یا سوراخ‌هایی تعبیه شده باشد (نظیر تعبیهٔ سوراخ جهت استفاده از جوش انگشتانه یا کام)، سطح مقطع خالص عضو باید از مقطعی که از محل سوراخ یا سوراخ‌ها می‌گذرد، مورد محاسبه قرار گیرد. به عبارت دیگر، در مقطعی که یک جوش انگشتانه یا کام قطع شود، فلز جوش نباید در محاسبهٔ سطح مقطع خالص عضو منظور شود.

۱۰-۲-۳-۲ محدودیت لاغری در اعضای کششی

ضریب لاغری حداکثر اعضای کششی، $(L/r)_{max}$، نباید از ۳۰۰ تجاوز نماید. برای قلاب‌ها و میله مهارهای کششی که دارای پیش‌تنیدگی اولیه به مقدار کافی باشند، به طوری که پس از ایجاد کشش اولیه عضو به حالت مستقیم درآید، رعایت محدودیت لاغری ضروری نیست.

۱۰-۲-۳-۳ تعیین سطح مقطع خالص موثر اعضای کششی

سطح مقطع خالص موثر برای اعضای کششی به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) برای اتصالات و وصله‌های از نوع پیچی $A_e = UA_n$

ب) برای اتصالات و وصله‌های از نوع جوشی $A_e = UA_g$

تبصره: در ورق‌های وصله‌های پیچی در اعضای کششی:

$$A_e = A_n \leq ۰/۸۵A_g \qquad (۱۰-۲-۳-۳)$$

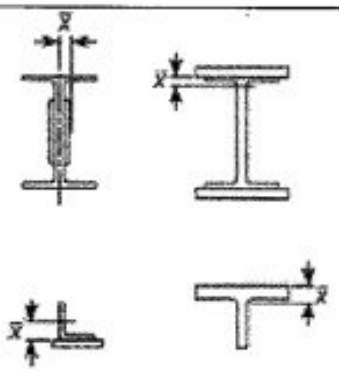
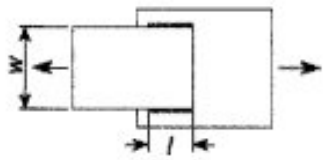
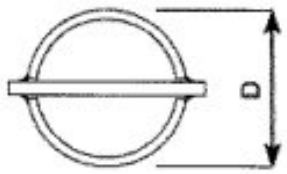
A_g= سطح مقطع کلی عضو

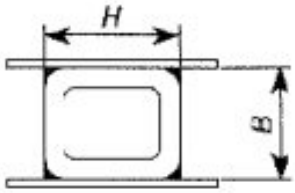
A_e= سطح مقطع خالص موثر عضو

A_n= سطح مقطع خالص عضو

U= ضریب تأخیر برش مطابق جدول ۱۰-۲-۳-۱. در هر حال این ضریب در مقاطع باز (نظیر مقاطع I ، L ، U ، T و ...) لازم نیست از نسبت سطح مقطع قسمت‌های اتصال‌یافته به سطح مقطع کل کمتر در نظر گرفته شود.

جدول۱۰-۲-۳-۱ ضریب تأخیر برش (U) برای اتصالات اعضای کششی

حالت	شرح	ضریب تأخیر برش، U	مثال
۱	کلیهٔ اعضای کششی که در آنها بار به وسیله پیچ، یا جوش مستقیماً به کلیه اجزای مقطع منتقل گردد (به غیر از حالت‌های ۳، ۴، ۵ و ۶)	$U = ۱$	
۲	کلیهٔ اعضای کششی (به غیر از تسمه‌ها و مقاطع قوطی و لوله‌ای) که در آنها بار به وسیله پیچ یا جوش طولی و یا ترکیبی از جوش طولی و عرضی توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد.	$U = ۱ - \frac{\bar{x}}{l}$	
۳	کلیه اعضای کششی که در آنها بار فقط به وسیله جوش عرضی و توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد.	$U = ۱$ A_n= سطح مقطع قسمت (یا قسمتهای) اتصال یافته	
۴	تسمه‌های کششی که با جوش‌های طولی در دو لبهٔ موازی (در انتهای قطعه) متصل‌اند. در این حالت طول جوش‌ها نباید از فاصلهٔ عمودی بین آن‌ها (پهنای تسمه) کمتر باشد.	$w \le l < ۱/۵w \dots U = ۰/۷۵$ $۱/۵w \le l < ۲w \dots U = ۰/۸۷$ $l \ge ۲w \dots U = ۱/۰$	
۵	در مقاطع لوله‌ای با یک ورق اتصال هم‌محور، که در آن طول جوش‌ها نباید از قطر لوله کمتر باشد.	$D \le l < ۱/۳D \dots U = ۱ - \frac{\bar{x}}{l}$ $l \ge ۱/۳D \dots U = ۱/۰$ $\bar{x} = \frac{D}{\pi}$	
۶	در مقاطع قوطی شکل	چنانچه اتصال تنها به کمک یک ورق هم‌محور صورت گیرد که در آن طول جوش‌ها نباید از H کمتر باشد. ۱	$l \ge H \dots U = ۱ - \frac{\bar{x}}{l}$ $\bar{x} = \frac{B^۲ + ۲BH}{۴(B+H)}$

		چنانچه اتصال به کمک دو ورق اتصال به کمک دو ورق اتصال و در دو وجه صورت گیرد که در آن طول جوش‌ها نباید از H کمتر باشد.	$l \geq H \quad ... U = ۱ - \frac{\bar{x}}{l}$ $\bar{x} = \frac{B^۲}{۴(B+H)}$	
۷	در نیمرخ‌های I نورد شده و سپری T بریده شده از آن‌ها و همچنین نیمرخ‌های دیگری نظیر بال پهن، استفاده از مقادیر بزرگتر از حالت ۲ جدول مجاز می‌باشد.	در اتصالات جوشی و پیچی در صورتی که اتصال از طریق بال‌ها برقرارشده و حداقل سه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.	$b_f \geq \frac{۲}{۳}d \implies U = ۰/۹$ $b_f < \frac{۲}{۳}d \implies U = ۰/۸۵$	
		در اتصالات جوشی و پیچی در صورتی که اتصال از طریق جان برقرار شده و حداقل چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.	$U = ۰/۷$	
۸	در نیمرخ‌های تک‌نبشی در صورتی که توسط یک بال متصل شده باشند، استفاده از مقادیر بزرگتر از حالت ۲ جدول مجاز می‌باشد.	چنانچه حداقل چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.	$U = ۰/۸$	
		چنانچه دو یا سه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.	$U = ۰/۶$	

در این جدول:

l= طول اتصال مساوی فاصله اولین و آخرین پیچ در اتصال پیچی و طول جوش در اتصال جوشی

w= پهنای ورق

$\bar{x}$= خروج از مرکزیت اتصال

B= پهنای کلی مقاطع قوطی شکل (عمود بر صفحهٔ اتصال)

H= ارتفاع کلی مقاطع قوطی شکل (در صفحهٔ اتصال)

۱۰-۲-۳-۵ اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق

در طراحی اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق باید الزامات زیر تامین گردد:

الف) چنانچه در یک مقطع مرکب تحت کشش، ورق‌های متصل به یک نیمرخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط وسایل اتصال یا نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، فاصلهٔ مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصلهٔ آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو نباید از مقادیر زیر بیشتر شود.

- در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگ زدگی و خوردگی ندارند، ۲۴ برابر ضخامت نازکترین ورق یا ۳۰۰ میلی‌متر.
- در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی و خوردگی (حاصل از عوامل جوی) قرار گیرند، ۱۴ برابر ضخامت نازکترین ورق یا ۱۸۰ میلی‌متر

ب) در اعضای کششی که از دو (یا تعداد بیشتری) نیمرخ یا ورق تشکیل می‌شوند و بین آنها به فواصلی قطعات لقمه قرارگرفته و در این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند، فاصلهٔ بین لقمه‌ها باید طوری اختیار شود که ضریب لاغری هریک از اجزای تشکیل دهندهٔ عضو در فاصلهٔ آزاد از ۳۰۰ تجاوز نکند.

پ) در اعضای کششی که از دو (یا تعداد بیشتری) نیمرخ در تماس با یکدیگر تشکیل می‌شوند، فاصلهٔ مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصلهٔ آزاد بین نوارهای جوش منقطع باید طوری اختیار شود که ضریب لاغری هریک از اجزای تشکیل دهندهٔ عضو در فاصلهٔ آزاد از ۳۰۰ تجاوز ننماید. بعلاوه، فاصلهٔ مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصلهٔ آزاد بین نوارهای جوش منقطع نباید از ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

ت) در اعضای کششی مرکب، به کاربردن ورق‌های پوششی مشبک در وجوه باز نیمرخ مرکب مجاز است. ضخامت ورق‌های پوششی مشبک نباید کمتر از $\frac{۱}{۵۰}$ فاصلهٔ بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد

که آنها را به اجزای عضو متصل می‌کند. فاصلهٔ مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصلهٔ آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی ورق مشبک نباید از ۱۵۰ میلی‌متر تجاوز کند.

ث) در اعضای کششی مرکب، به کاربردن بست‌های موازی در وجوه باز نیمرخ مرکب مجاز است. پهنای بست‌های موازی در امتداد طولی عضو بایستی حداقل به اندازه $\frac{۲}{۳}$ فاصلهٔ بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آنها را به اجزای عضو متصل می‌کند. ضخامت بست‌های موازی نباید کمتر از $\frac{۱}{۵۰}$ فاصلهٔ مذکور باشد. فاصلهٔ مرکز تا مرکز بست‌های موازی باید طوری اختیار شود که ضریب لاغری هریک از اجزای تشکیل دهندهٔ عضو در این فاصله از ۳۰۰ تجاوز نکند.

۱۰-۲-۳-۶ اعضای کششی با تسمهٔ لولا شده با خار مغزی

b_{eff}= پهنای موثر مطابق رابطهٔ زیر، که نباید بزرگتر از فاصلهٔ واقعی لبهٔ سوراخ تا لبهٔ تسمه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد

$$b_{eff} = ۲t_p + ۱۶mm \leq b \qquad (۱۰-۳-۲-۱۰)$$

A_{sf}= سطح مقطع موثر در مسیر گسیختگی برشی طبق رابطهٔ زیر:

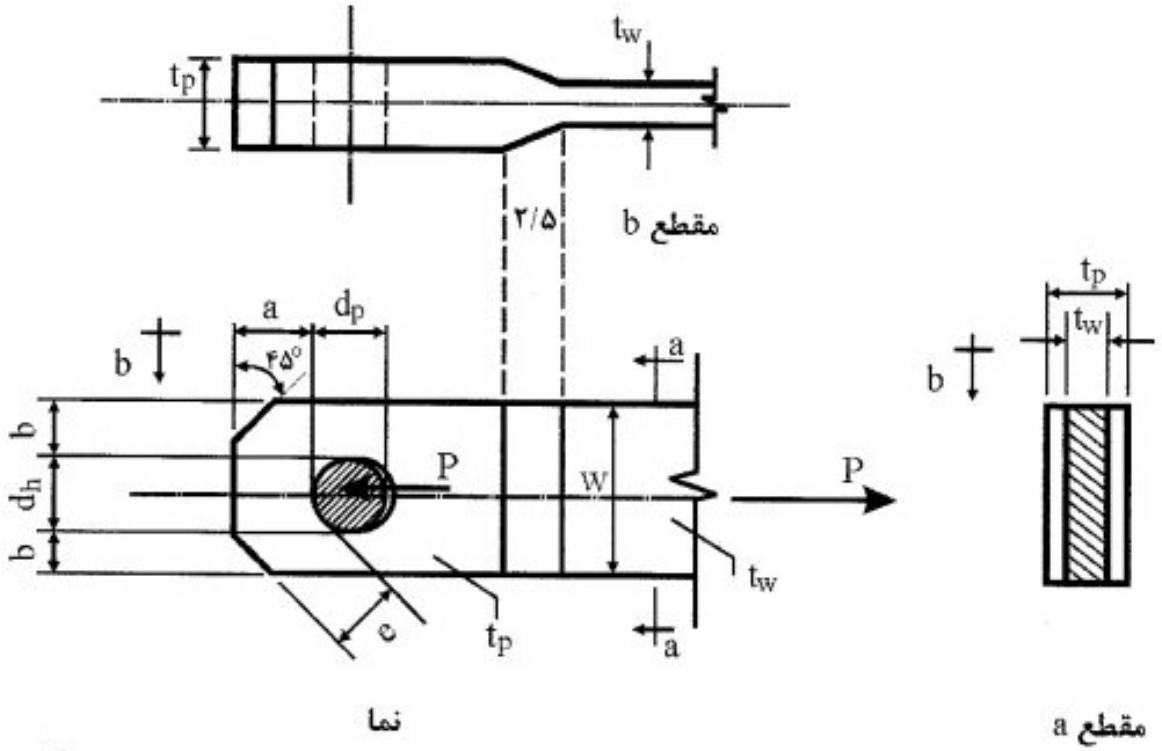
$$A_{sf} = ۲t_p(a + \frac{d_p}{۲}) \qquad (۱۱-۳-۲-۱۰)$$

b= فاصلهٔ بین لبهٔ سوراخ تا لبهٔ تسمه در امتداد عمود بر نیرو

۱۰-۲-۳-۶-۲ محدودیت‌های ابعادی تسمه‌های لولا شده با خار مغزی

- در اعضایی که دارای اتصال لولایی هستند، مرکز سوراخ باید در وسط پهنای عضو قرار داشته باشد. قطر سوراخ نباید بیش از یک میلی‌متر از قطر قلم بزرگتر باشد.
- پهنای تسمه در محدودهٔ سوراخ نباید از $(۲b_{eff}+d_p)$ کمتر باشد.
- کوتاهترین فاصله بین لبهٔ سوراخ تا لبهٔ عضو در امتداد تاثیر نیرو در محدودهٔ لهیدگی انتهای پین، a ، نباید کوچکتر از $\frac{۴}{۳}b_{eff}$ باشد.

- گوشه‌های بعد از محور سوراخ را می‌توان تحت زاویهٔ ۴۵ درجه نسبت به محور طولی عضو، پخ زد. مشروط برآنکه مقطع باقیمانده بعد از سوراخ در امتداد عمود بر خط بریده شده، کمتر از سطح مقطع عمود بر امتداد نیروی وارده نباشد.
- کلیهٔ محدودیت‌های ابعادی تسمه‌های لولاشده در شکل ۱۰-۲-۳-۱ به نمایش درآمده است.



(۱) $a \geq \frac{۴}{۳} b_{eff}$

(۲) $w \geq ۲b_{eff} + d_P$

(۳) $e \geq a$

(۴) $b_{eff} = ۲t_P + ۱۶\,mm \leq b$

(۵) $d_h = d_P + ۱\,mm$

(۶) $A_g = wt_w$

شکل ۱۰-۲-۳-۱ محدودیت‌های ابعادی تسمه لولا شده با خار مغزی

۱۰-۲-۳-۷ اعضای کششی با تسمهٔ سرپهن

b_{eff}= پهنای موثر مطابق رابطهٔ زیر، که نباید بزرگتر از فاصلهٔ واقعی لبهٔ سوراخ تا لبهٔ تسمه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد.

$$b_{eff} = ۲t + ۱۶mm \leq b \qquad (۱۵-۳-۲-۱۰)$$

A_{sf}= سطح مقطع موثر در مسیر گسیختگی برشی طبق رابطهٔ زیر:

$$A_{sf} = ۲t(a + \frac{d_p}{۲}) \qquad (۱۶-۳-۲-۱۰)$$

b= فاصلهٔ بین لبهٔ سوراخ تا لبهٔ تسمه در امتداد عمود بر نیرو

الف) گسیختگی کششی در سطح مقطع مؤثر خالص:

$$P_n = F_u(2tb_{eff}) \qquad \text{و} \qquad \phi_t = 0/75 \qquad (۱۲-۳-۲-۱۰)$$

ب) گسیختگی برشی در سطح مقطع مؤثر:

$$P_n = 0/6F_uA_{sf} \qquad \text{و} \qquad \phi_{sf} = 0/75 \qquad (۱۳-۳-۲-۱۰)$$

پ) مقاومت اتکایی در سطح تصویرشدهٔ لولا: برای کنترل مقاومت اتکایی به بند ۱۰-۲-۱۰-۶ مراجعه شود.

ت) تسلیم در سطح مقطع کلی:

$$P_n = F_yA_g = F_y(wt) \qquad \text{و} \qquad \phi_t = 0/9 \qquad (۱۴-۳-۲-۱۰)$$

در روابط فوق (با توجه به شکل ۱۰-۲-۳-۲):

A_g= سطح مقطع کل

F_y= تنش تسلیم فولاد

F_u= تنش کششی نهایی فولاد

P_n= مقاومت کششی اسمی

a= فاصله بین لبهٔ سوراخ تا لبهٔ بیرونی تسمه در امتداد تأثیر نیرو

d_p= قطر پین (قلم لولا)

t= ضخامت تسمه سرپهن

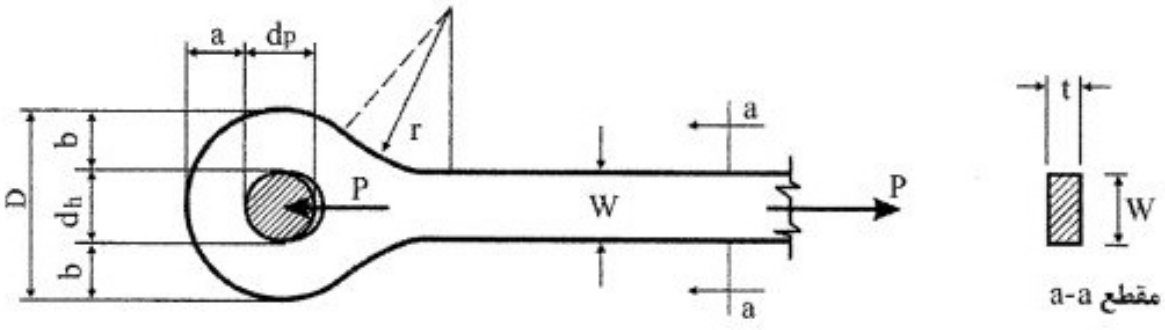
w= پهنای تسمه سرپهن در ناحیه‌ای دور از سوراخ

b_{eff}= پهنای موثر مطابق رابطهٔ زیر، که نباید بزرگتر از فاصلهٔ واقعی لبهٔ سوراخ تا لبهٔ تسمه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد.

$$b_{eff} = 2t + 16mm \leq b \qquad (۱۵-۳-۲-۱۰)$$

۱۰-۲-۳-۲-۷-۳ محدودیت‌های ابعادی تسمهٔ سرپهن

- ضخامت تسمه‌های سرپهن باید ثابت باشد و در ناحیهٔ سوراخ نباید افزایش یابد و کاملاً صفحه‌ای باشد. همچنین سر پهن این تسمه‌ها باید دایره‌ای و هم‌مرکز با سوراخ پین باشد.
- شعاع قسمت ماهیچه‌ای شکل که در لبهٔ اتصال قسمت پهن به تسمه وجود دارد، نباید از قطر سر دایره‌ای شکل کمتر باشد.
- قطر پین نباید از $\frac{۷}{۸}$ پهنای تسمه کمتر باشد.
- قطر سوراخ نباید بیش از ۱ میلی‌متر بزرگتر از قطر پین باشد.
- برای فولادهای پرمقاومت (با تنش تسلیم بیش از ۴۸۵ مگا پاسکال)، قطر سوراخ نباید از ۵ برابر ضخامت تسمه تجاوز کند و پهنای تسمه باید متناسباً کاهش داده شود.
- در محاسبات، پهنای تسمه نباید بیشتر از ۸ برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود. ضخامت تسمه را نباید کمتر از ۱۲ میلی‌متر در نظر گرفت، مگر حالتی‌که قلم اتصال دارای مهره باشد که با سفت کردن آنها قطعات جمع و فشرده شوند. فاصلهٔ بین لبهٔ سوراخ تا لبهٔ تسمه در امتداد عمود بر نیروی وارده نباید کمتر از $\frac{۲}{۳}$ و بیشتر از $\frac{۳}{۴}$ پهنای تسمه در نظر گرفته شود (حد بالای b فقط برای منظور طراحی می‌باشد).



(۱) ضخامت در طول تسمه یکنواخت باشد و تسمه در ناحیه سوراخ تقویت نشود

(۲) $t \geq ۱۲mm$

(۳) $w \leq ۸t$

(۴) $d_p \geq \frac{۷}{۸}w$

(۵) $d_h \leq d_p + ۱\ mm$

(۶) $r \geq D$

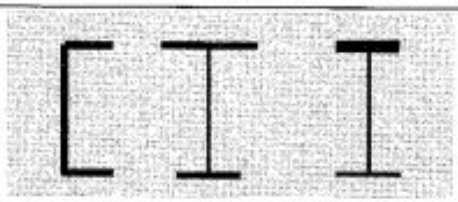
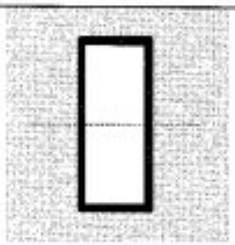
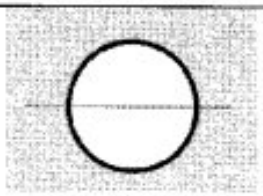
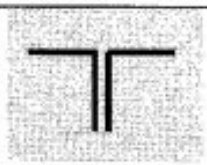
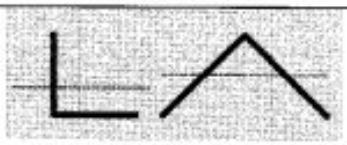
(۷) $a = b$

(۸) $\frac{۲}{۳}w \leq b \leq \frac{۳}{۴}w$

(۹) $A_g = wt$

شکل ۱۰-۲-۳-۲ محدودیت‌های ابعادی تسمه‌های سر پهن

جدول ۱۰-۲-۴-۱ حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای فشاری برای مقاطع مختلف بدون اجزای لاغر

حالت	نوع مقطع	شکل مقطع	حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی
۱	• مقطع I شکل با دو محور تقارن		• کمانش خمشی • کمانش پیچشی
۲	• مقطع I شکل با یک محور تقارن • مقاطع ناودانی		• کمانش خمشی • کمانش خمشی-پیچشی
۳	• مقاطع صلیبی • مقاطع مرکب		• کمانش خمشی • کمانش پیچشی
۴	• مقاطع توخالی مستطیلی شکل		• کمانش خمشی
۵	• مقاطع توخالی دایره‌ای شکل		• کمانش خمشی
۶	• مقاطع سپری		• کمانش خمشی • کمانش خمشی- پیچشی
۷	• مقاطع مرکب از دو نیمرخ نبشی پشت به پشت		• کمانش خمشی • کمانش خمشی- پیچشی
۸	• مقاطع نبشی تک		• الزامات بند ۱۰-۲-۴-۶
۹	• مقاطع توپر		• کمانش خمشی
۱۰	• مقاطع بدون محور تقارن غیر از نبشی‌های تک		• کمانش خمشی- پیچشی

۱۰-۲-۴-۷-۲ محدودیت‌های ابعادی

محدودیت‌های ابعادی اجزای اعضای فشاری ساخته‌شده به شرح زیر می‌باشند.

الف) هر یک از اجزای اعضای فشاری ساخته‌شده باید در فاصلهٔ a به یکدیگر متصل باشند، به نحوی‌که ضریب لاغری موثر هر یک از اجزا در فاصلهٔ a، Ka/r_i، از $\frac{3}{4}$ ضریب لاغری تعیین‌کننده کل عضو ساخته‌شده تجاوز نکند؛ که در آن r_i، شعاع ژیراسیون حداقل هر جزء می‌باشد.

ب) اتصالات متصل‌کننده‌های میانی می‌توانند از نوع جوشی و یا پیچی با عملکرد اتکائی یا اصطکاکی باشند، لیکن اتصالات متصل‌کننده‌های انتهایی باید از نوع جوشی یا پیچی با عملکرد اصطکاکی باشند.

پ) در انتهای اعضای فشاری ساخته شده، در محل فشار مستقیم بر کف‌ستون‌ها و یا در محل سطوح صاف و تنظیم شده در درز وصله‌ها، تمامی اجزاء متصل به یکدیگر باید در فاصلهٔ ۱/۵ برابر بُعد حداکثر مقطع ساخته‌شده با پیچ‌هایی که فاصلهٔ محور به محور آنها از یکدیگر حداکثر ۴ برابر قطرشان باشد، به یکدیگر متصل شوند. اگر وسیلهٔ اتصال جوش باشد، تمامی اجزای متصل به یکدیگر باید در طولی بزرگتر یا مساوی بُعد حداکثر مقطع ساخته‌شده، با جوش پیوسته به یکدیگر متصل شوند.

ت) چنانچه عضو فشاری ساخته‌شده، از نیمرخ‌ها و ورق‌های سراسری تشکیل شده باشد در ناحیهٔ میانی، فواصل طولی محور به محور بین پیچ‌ها یا فاصلهٔ آزاد بین نوارهای جوش منقطع باید به نحوی اختیار شود که مقاومت لازم تأمین گردد. حداکثر فاصلهٔ طولی بین پیچ‌ها در ناحیهٔ میانی، برای حالتی‌که قطعات رنگ‌شده و در مقابل خوردگی حفاظت شده باشند نباید از ۲۴ برابر ضخامت نازکترین قطعهٔ متصل شونده و همچنین از ۳۰۰ میلی‌متر بیشتر شود. اگر اتصال دو ورق یا ورق و نیمرخ به وسیلهٔ جوش صورت گرفته باشد و اعضا در مقابل خوردگی حفاظت شده باشند، حداکثر فاصلهٔ خالص بین جوش‌های منقطع نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.

(۱) $0/75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ برابر ضخامت ورق خارجی و حداکثر ۳۰۰ میلی‌متر برای حالتی‌که اتصالات در خطوط اتصال مجاور در حالت پس و پیش نباشند (روبروی هم باشند).

(۲) $\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ ۱/۱۲ برابر ضخامت ورق خارجی و حداکثر ۴۵۰ میلی‌متر برای حالتی که اتصالات در خطوط اتصال مجاور به حالت پس و پیش قرار گیرند.

ث) چانچه عضو فشاری از نیمرخ‌ها و ورق‌های سوراخ‌دار تشکیل شده باشند، در صورتی‌که ضوابط زیر رعایت شده باشند، بخشی از پهنای این ورق‌ها (پهنای کلی ورق سوراخ‌دار منهای عرض سوراخ) به همراه سطح مقطع نیمرخ‌ها می‌تواند به عنوان سطح مقطع خالص جهت کمک به تأمین مقاومت موجود در نظر گرفته شود.

(۱) نسبت پهنای کلی ورق سوراخ به ضخامت آن از $\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ ۱/۴۰ کمتر باشد.

(۲) نسبت طول سوراخ (در راستای تنش) به عرض سوراخ از ۲ تجاوز نکند.

(۳) فاصله خالص بین سوراخ‌ها در راستای تنش از فاصلهٔ عرضی متصل‌کننده‌ها کمتر نباشد.

(۴) شعاع پیرامون سوراخ‌ها در تمامی نقاط حداقل ۴۰ میلی‌متر باشد.

ج) چنانچه عضو فشاری از نیمرخ‌ها و بست‌های مورب تشکیل شده باشند، ضوابط زیر باید رعایت شوند:

(۱) بست‌های مورب در انتهای عضو فشاری، باید به ورق بست انتهایی ختم شوند. در قسمت‌های میانی عضو در صورتی‌که نظم بست‌های مورب به هم خورده باشد، باید ورق‌های اتصال به تیر تعبیه گردد. طول ورق‌های بست انتهایی (در امتداد طولی عضو) باید حداقل برابر فاصله مراکز هندسی نیمرخ‌های تشکیل‌دهندهٔ عضو فشاری باشد و طول ورق‌های اتصال به تیر باید فضای کافی برای برقراری اتصال را داشته باشد.

ضخامت ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر باید طوری اختیار شوند که مقاومت کافی در برابر نیروهای منتقل شده از طرف عضو فشاری به کف‌ستون و از طرف تیر و مهاربندی به ستون را دارا باشند. در هر حال ضخامت ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر نباید از b/۵۰ کمتر باشد؛ که در آن b برابر پهنای ورق انتهایی و ورق اتصال در اتصالات جوشی و برابر فاصلهٔ عرضی وسایل اتصال در اتصالات پیچی می‌باشد.

پهنای ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال باید حداقل برابر فاصلهٔ بین مراکز هندسی نیمرخ‌های تشکیل‌دهندهٔ عضو فشاری باشد. چنانچه اتصال این ورق‌ها به اجزای عضو فشاری از

نوع پیچی باشد، فاصلهٔ عرضی (عمود بر محور طولی عضو فشاری) وسایل اتصال باید حداقل برابر فاصلهٔ بین مراکز هندسی نیمرخ‌های تشکیل‌دهنده عضو فشاری باشد.

اگر وسایل اتصال ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر از نوع پیچی باشد، فاصلهٔ این وسایل از یکدیگر در امتداد طولی عضو فشاری (امتداد تنش) نباید از ۶ برابر قطر آنها تجاوز کند. در هر ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر، باید حداقل ۳ عدد پیچ تعبیه شود. در هر حال، تعداد و قطر پیچ‌ها باید طوری اختیار شوند که مقاومت کافی در برابر نیروی منتقل‌شده از طرف عضو فشاری به کف ستون و از طرف تیر و مهاربندی به ستون را دارا باشند.

اگر وسیله اتصال ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر از نوع جوشی باشد، دور تا دور این ورق‌ها باید به عضو فشاری جوش شود. ضخامت جوش به عضو فشاری باید طوری اختیار شود که مقاومت کافی در برابر نیروی منتقل شده به عضو فشاری را دارا باشد.

(۲) بست‌های مورب را می‌توان از تسمه، نبشی، ناودانی یا مقطع مناسب دیگر انتخاب کرد. همانند اجزای کلیهٔ اعضای فشاری ساخته‌شده، بست‌های مورب را باید طوری قرار داد که ضریب لاغری موثر هر یک از اجزا عضو فشاری در فاصلهٔ بین اتصال بست‌های مورب به عضو فشاری الزامات بند (الف) از محدودیت‌های ابعادی اعضای فشاری ساخته‌شده (مرکب) را تأمین نماید.

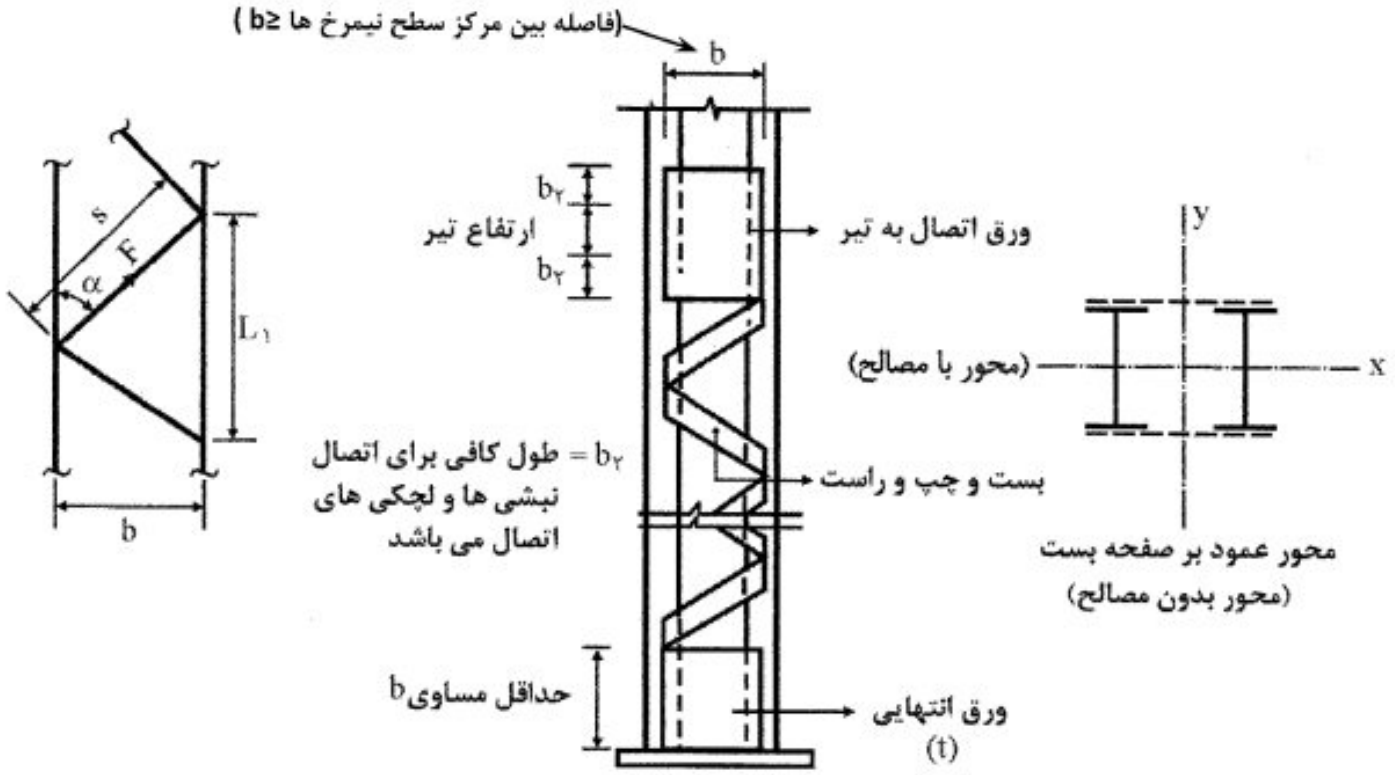
(۳) مشخصات هندسی بست‌های مورب شامل طول، مقطع و وسایل اتصال دو انتهای آنها به عضو فشاری، باید به گونه‌ای انتخاب شوند که منجر به تأمین مقاومت برشی عمود بر محور طولی عضو فشاری معادل ۲ درصد مقاومت فشاری موجود عضو فشاری و نیروی برشی ستون به موازات صفحه بست‌ها به علت نیروهای خارجی شوند.

(۴) طول کمانش برای محاسبهٔ ضریب لاغری بست‌های مورب، در بست‌های تکی برابر فاصله بین مرکز هندسی اتصالات (پیچ یا جوش) دو انتهای آنها به عضو فشاری و در بست‌های مورب ضربدری ۷۰ درصد این فاصله به حساب می‌آید.

(۵) ضریب لاغری بست‌های مورب تک نباید از ۱۴۰ و ضریب لاغری بست‌های مورب ضربدری نباید از ۲۰۰ تجاوز نماید.

(۶) زاویهٔ محور طولی بست‌ها نسبت به محور طولی عضو فشاری (α)، نباید کمتر از ۴۵ درجه برای بست‌های مورب ضربدری و ۶۰ درجه برای بست‌های مورب تکی باشد.

(۷) اگر فاصله بین مرکز هندسی اتصالات دو انتهای بست بیش از ۴۰۰ میلی‌متر باشد، ارجح است که بست‌ها به صورت ضربدری در نظر گرفته شوند و یا از نیمرخ مناسب (مانند نبشی) طراحی گردند.



شکل ۱۰-۲-۴-۳ عضو فشاری ساخته شده با بست‌های مورب

چ) چنانچه عضو فشاری ساخته شده از نیمرخ‌ها و بست‌های موازی تشکیل شده باشند، ضوابط زیر باید رعایت شوند.

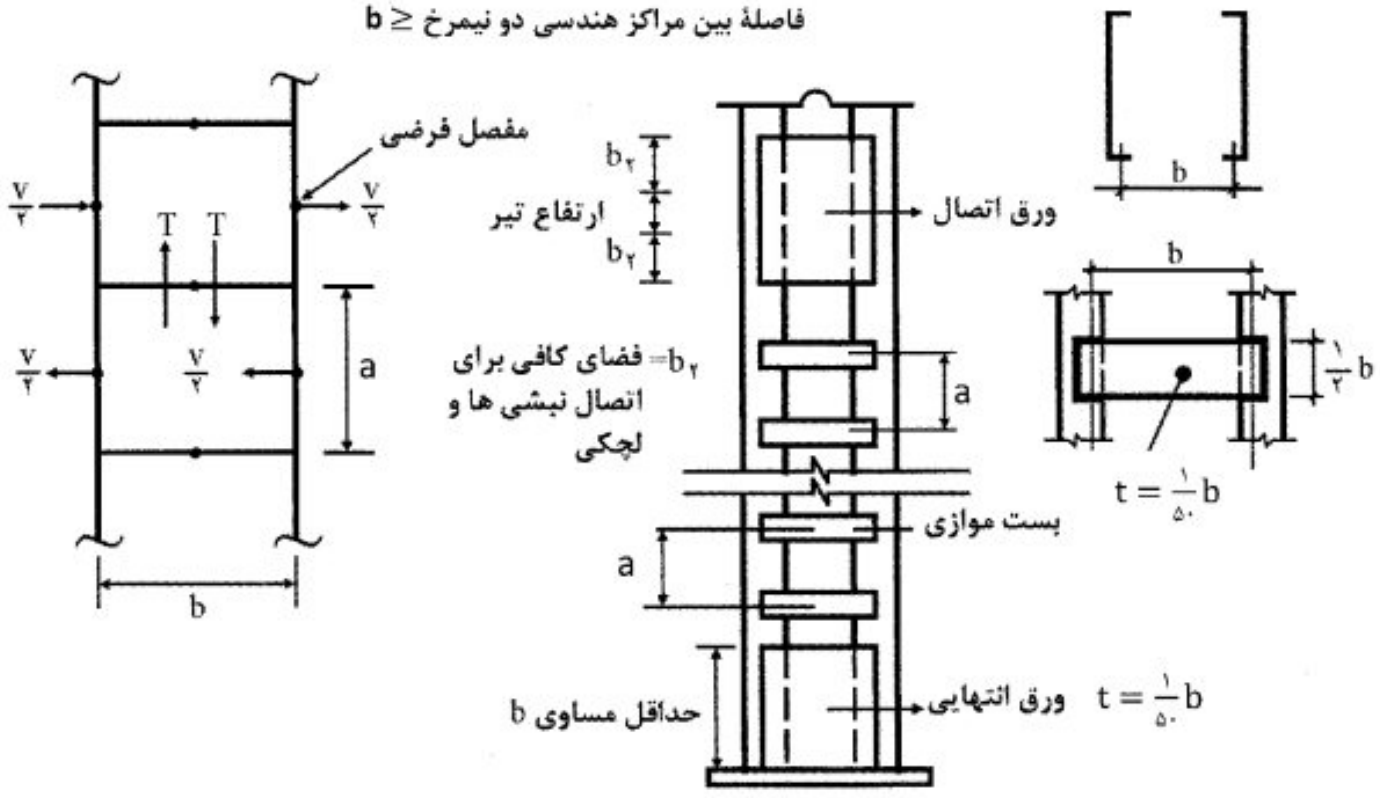
(۱) همانند اجزای کلیهٔ اعضای فشاری، فاصلهٔ بست‌ها از یکدیگر باید به اندازه‌ای باشند که ضریب لاغری موثر هر یک از اجزای عضو فشاری ساخته‌شده در فاصله بین مرکز به مرکز دو بست متوالی الزامات بند (الف) از محدودیت‌های ابعادی اعضای فشاری ساخته‌شده را تأمین نماید.

(۲) استفاده از تسمه، نبشی یا هر مقطع مناسب دیگر به عنوان بست مجاز است، مشروط بر آنکه کلیهٔ محدودیت‌های عنوان شده در موردهای (۱ تا ۵) از بند (ج) همین قسمت در آنها رعایت شده باشد.

(۳) مشخصات هندسی بست‌های موازی شامل طول، مقطع و وسایل اتصال دو انتهای آنها به عضو فشاری، باید به گونه‌ای اختیار شود که منجر به تأمین مقاومت برشی عمود بر محور طولی عضو فشاری و به موازات صفحهٔ بست‌ها معادل ۲ درصد مقاومت فشاری موجود عضو فشاری و نیروی برشی ستون به موازات صفحهٔ بست‌ها به علت نیروهای خارجی شوند.

(۴) بست‌های موازی در انتهای عضو فشاری مورب و نیز در محل اتصال تیر به ستون باید محدودیت‌های عنوان‌شده در مورد (۱) از بند (ج) در خصوص ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال را تأمین نماید.

(۵) طول بست‌های میانی نباید از $\frac{b}{۲}$ کمتر باشد.



شکل ۱۰-۲-۴-۴ عضو فشاری ساخته شده با بست‌های موازی

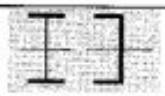
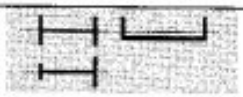
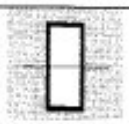
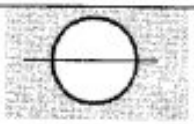
۱۰-۲-۵ الزامات طراحی اعضا برای خمش

این بخش به الزامات طراحی اعضایی که تحت اثر خمش ساده حول یکی از محورهای اصلی قرار دارند، می‌پردازد. منظور از خمش ساده این است که عضو باید در صفحه‌ای به موازات محورهای اصلی و مار بر مرکز برش مقطع بارگذاری شود یا در محل نقطه اثر بار و در تکیه‌گاه‌ها در مقابل پیچش نگهداری شده باشد.

مقررات این بخش تحت عناوین زیر ارائه می‌گردد.

- ۱۰-۲-۵-۱ الزامات عمومی
- ۱۰-۲-۵-۲ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل فشرده با دو محور تقارن و اعضای با مقطع ناودانی فشرده حول محور قوی
- ۱۰-۲-۵-۳ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با دو محور تقارن با بال‌های غیرفشرده و جان فشرده حول محور قوی
- ۱۰-۲-۵-۴ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بال‌های فشرده یا غیرفشرده و جان فشرده یا غیرفشرده حول محور قوی
- ۱۰-۲-۵-۵ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بال‌های فشرده یا غیرفشرده و جان لاغر حول محور قوی
- ۱۰-۲-۵-۶ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل و ناودانی حول محور ضعیف
- ۱۰-۲-۵-۷ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع قوطی شکل حول محورهای قوی و ضعیف
- ۱۰-۲-۵-۸ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع لوله‌ای شکل
- ۱۰-۲-۵-۹ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع سپری و نبشی جفت با بارگذاری در صفحهٔ تقارن
- ۱۰-۲-۵-۱۰ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع نبشی تک
- ۱۰-۲-۵-۱۱ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع توپر دایره‌ای و چهارگوش
- ۱۰-۲-۵-۱۲ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع نامتقارن
- ۱۰-۲-۵-۱۳تناسبات ابعادی مقطع اعضای خمشی

جدول ۱۰-۲-۵-۱ انتخاب بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی

بند مربوطه	مقطع	لاغری بال	لاغری جان	حالت حدی
۱۰-۲-۵-۲		C	C	Y, LTB
۱۰-۲-۵-۳		NC	C	LTB, FLB
۱۰-۲-۵-۴		C, NC	C, NC	Y, LTB, FLB, TFY
۱۰-۲-۵-۵		C, NC	S	Y, LTB, FLB, TFY
۱۰-۲-۵-۶		C, NC	N/A	Y, FLB
۱۰-۲-۵-۷		C, NC	C, NC	Y, FLB, WLB
۱۰-۲-۵-۸		N/A	N/A	Y, LB
۱۰-۲-۵-۹		C, NC	N/A	Y, LTB, FLB
۱۰-۲-۵-۱۰		N/A	N/A	Y, LTB, LLB
۱۰-۲-۵-۱۱		N/A	N/A	Y, LTB
۱۰-۲-۵-۱۲	مقاطع نامتقارن به غیر از نبش تک	N/A	N/A	کلیهٔ حالت‌های حدی

Y = تسلیم

LTB = کمانش پیچشی– جانبی

FLB = کمانش موضعی بال

WLB = کمانش موضعی جان

TFY = تسلیم کششی بال

LLB = کمانش موضعی ساق

LB = کمانش موضعی

C = فشرده

NC = غیرفشرده

S = لاغر

N/A = کاربرد ندارد.

پ) ملاحظات ورق‌های تقویتی در بال مقاطع اعضای خمشی

پ-۱) تقویت بال‌ها

بال مقاطع تیرهای نوردشده و تیرهای ساخته‌شده از ورق را می‌توان به کمک ورق‌های تقویتی بال، تقویت نمود. در مواردی‌که اتصال ورق تقویتی بال به بال مقاطع تیرها از نوع پیچشی باشد، در هر بال مجموع سطح مقطع‌های ورق‌های تقویتی نباید از ۷۰ درصد سطح مقطع کل بال (شامل ورق‌های تقویتی) تجاوز نماید.

پ-۲) اتصال بال به جان

پیچ‌های پر مقاومت و جوش‌های اتصال‌دهندهٔ بال به جان و ورق‌های تقویتی به بال باید برمبنای برش افقی ناشی از تغییرات لنگر خمشی تیر طراحی شوند. توزیع طولی پیچ‌ها و جوش‌های منقطع باید متناسب با شدت برش باشد، لیکن فاصلهٔ آنها نباید از حداقل مقادیر ۲۴t، ۳۰۰mm یا $۰/۷۵\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ تجاوز نماید (t ضخامت ورق جان یا بال، هرکدام که کوچکترند، می‌باشد).

این پیچ‌ها و جوش‌ها باید برای انتقال هر نیرویی که مستقیماً از طریق بال به جان منتقل می‌شود، طراحی گردند. مگر اینکه این نیرو به طریقی دیگر به جان انتقال یابد.

پ-۳) قطع ورق‌های تقویتی بال‌ها

ورق‌های تقویتی که در تمام طول دهانه ادامه ندارند، باید بعد از نقطهٔ قطع محاسباتی به طول مشخصی ادامه یافته و در این طول پیچ‌های پرمقاومت اصطکاکی یا جوش گوشه به بال متصل شوند. این طول، طول گیرایی نامیده می‌شود.

حداقل طول گیرایی (a) که از انتهای ورق اندازه‌گیری می‌شود، باید به شرح زیر در نظر گرفته شود.

(۱) برابر پهنای ورق تقویتی، درحالتی که جوش اتصال ورق تقویتی به تیر در طول a، پیوسته و بعد ساق آن حداقل سه چهارم ضخامت ورق تقویتی باشد و در دو لبهٔ کناری ورق تقویتی و در لبهٔ انتهای ورق اجرا شود.

(۲) یک و نیم برابر پهنای ورق تقویتی، در حالتی‌که بُعد جوش پیوسته به طول a در دو لبهٔ کناری ورق و در انتهای آن کمتر از سه چهارم ضخامت ورق تقویتی باشد.

(۳) دو برابر پهنای ورق تقویتی، در حالتی‌که جوش پیوسته به طول a فقط در دو لبهٔ کناری ورق وجود دارد و در لبهٔ انتهایی جوش اجرا نمی‌شود.

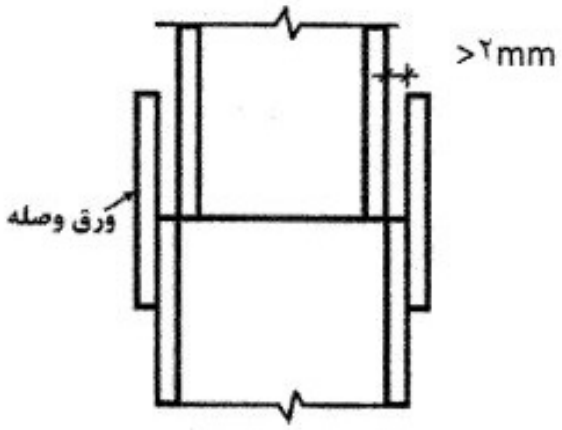
۱۰-۲-۹-۵ ورق‌های پرکننده (لقمه‌ها)

الزامات عمومی ورق‌های پرکننده در محل وصلهٔ اعضا به شرح زیر می‌باشد.

الف) در اتصالات جوشی، در صورتی‌که فاصلهٔ بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه با ابعاد کوچکتر، مساوی یا کمتر از ۲ میلی‌متر باشد، نیازی به تعبیه ورق‌های پرکننده نمی‌باشد.

ب) در اتصالات جوشی، ورق‌های پرکننده‌ای که ضخامت آن‌ها کمتر از ۶ میلی‌متر می‌باشد یا ورق‌های پرکننده‌ای با ضخامت مساوی یا بزرگتر از ۶ میلی‌متر که توانایی انتقال نیروی ورق وصله را به ستون فوقانی ندارند، لبه‌هایشان باید همباد لبه‌های ورق وصله تمام شود و اندازهٔ جوش باید مساوی مجموع اندازهٔ جوش لازم جهت انتقال نیروی وصله به اضافه ضخامت ورق پرکننده در نظر گرفته شود.

پ) در اتصالات جوشی، ورق‌های پرکننده‌ای که ضخامت آن بیش از ۶ میلی‌متر بوده و توانایی لازم جهت انتقال نیروی وصله را دارند، باید از لبه‌های ورق وصله به اندازهٔ کافی ادامه یابند و به قطعه‌ای که روی آن قرار می‌گیرند، جوش شوند. جوش ورق‌های پرکننده به قطعه‌ای که روی آن قرار می‌گیرند، باید برای انتقال نیروهای ورق وصله کافی باشد. همچنین، ضخامت جوش‌هایی که ورق وصله را به ورق پرکننده متصل می‌کنند، باید متناسب با ضخامت ورق پرکننده بوده و برای انتقال نیروهای ورق وصله کافی باشد.



شکل۱۰-۲-۹-۱۲ نیاز به ورق پرکننده در اتصالات جوشی

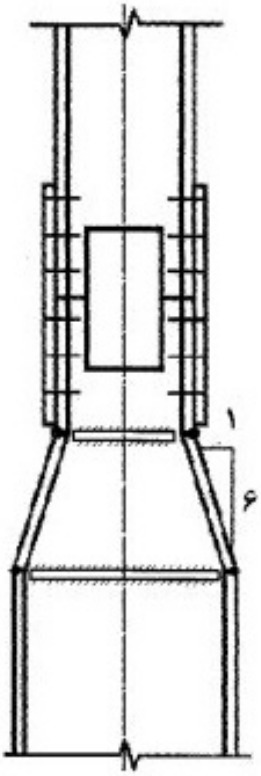
ت) در اتصالات پیچی، ورق‌های پرکننده‌ای که ضخامت آنها مساوی یا کمتر از ۶ میلی‌متر می‌باشد، لبه‌هایشان باید همباد لبه‌های ورق وصله تمام شود. در اینگونه موارد هیچ‌گونه کاهشی بر روی مقاومت برشی طراحی پیچ‌ها اعمال نمی‌شود. ورق‌های پرکننده‌ای که ضخامت آنها بیشتر از ۶ میلی‌متر می‌باشد، باید یکی از الزامات زیر در مورد آنها به کار گرفته شود.

۱- لبه‌های ورق‌های پرکننده همباد با لبه‌های ورق وصله تمام شود و مقاومت برشی طراحی پیچ‌ها در ضریب کاهش ۰/۸۵ ≥ [۰/۰۱۵۴(t-۶) - ۱] ضرب شود. که در آن t ضخامت کل ورق‌های پرکننده به میلی‌متر است.

۲- لبه‌های ورق‌های پرکننده از لبه‌های ورق وصله به اندازهٔ کافی ادامه یافته و به منظور توزیع یکنواخت نیروی کلی در محل وصله، با پیچ‌های کافی به قطعه‌ای که روی آن قرار می‌گیرند، پیچ شوند. در این حالت، اندازهٔ محل اتصال باید به منظور سازگاری با تعداد کل پیچ‌ها افزایش یابد.

۳- لبه‌های ورق‌های پرکننده همباد با لبه‌های ورق وصله تمام شود و طراحی وصله به صورت اصطکاکی صورت گیرد.

تبصره: توصیه می‌شود همانند شکل ۱۰-۲-۹-۱۳ ستون‌ها قبل از محل درز، هم اندازه شوند، به طوری که در هنگام نصب نیازی به تعبیهٔ ورق‌های پرکننده نباشد.



شکل ۱۰-۲-۹-۱۳ جزئیات وصله در محل تغییر قابل ملاحظهٔ ابعاد ستون

۱۰-۲-۹-۸ کف‌ستون‌ها و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی

مقاومت اتکایی طراحی برای مصالح مختلف تکیه‌گاهی مساوی $\phi_c P_p$ می‌باشد که در آن ϕ_c ضریب کاهش مقاومت برابر ۰/۶۵ و P_p مقاومت اتکایی است که براساس حالت حدی خردشدگی مصالح تکیه‌گاهی به شرح زیر تعیین می‌گردد.

الف) فشار مستقیم بر روی تکیه‌گاه مصالح بنایی یا سنگ‌آهکی یا ماسه‌سنگ متراکم و ماسه‌سیمان:

$$P_p = F_p A_p \qquad (۱۰-۲-۹-۲۰)$$

که در آن:

A_p = سطح اتکا در تماس با تکیه گاه بر حسب میلی‌متر مربع

F_p = تنش اتکایی اسمی و مساوی ۶ مگاپاسکال

ب) فشار مستقیم بر روی تکیه‌گاه مصالح بنایی با آجر فشاری و ملات ماسه‌سیمان:

$$P_p = F_p A_p \qquad (۱۰-۲-۹-۲۱)$$

که در آن:

A_p = سطح اتکا در تماس با تکیه گاه بر حسب میلی‌متر مربع

F_p = تنش اتکایی اسمی و مساوی ۴ مگاپاسکال

پ) فشار مستقیم بر روی تکیه گاه بتنی:

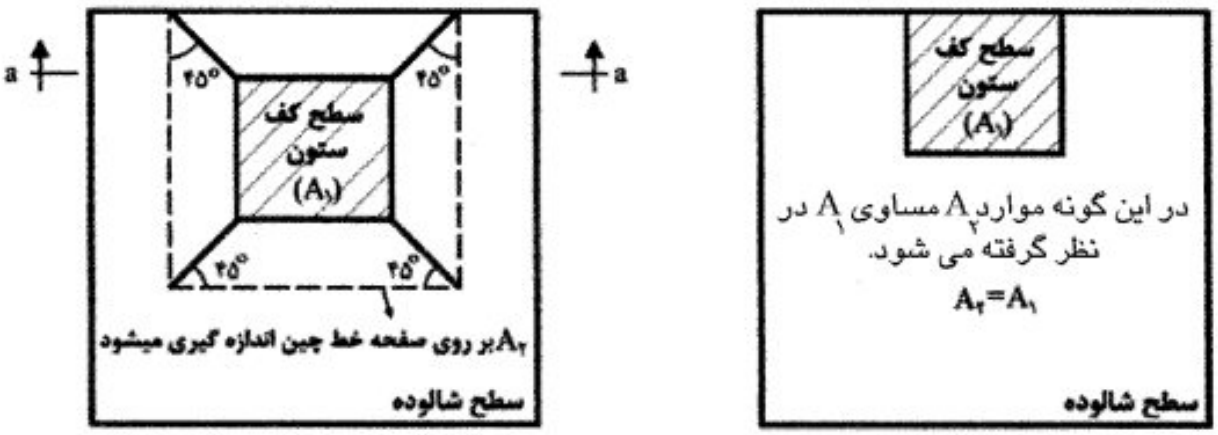
$$P_p = ۰/۸۵ f_c A_۱ \sqrt{\frac{A_۲}{A_۱}} \leq ۱/۷ f_c A_۱ \qquad (۱۰-۲-۹-۲۲)$$

که در آن:

f_c= مقاومت مشخصهٔ فشاری بتن بر روی نمونهٔ استوانه‌ای استاندارد.

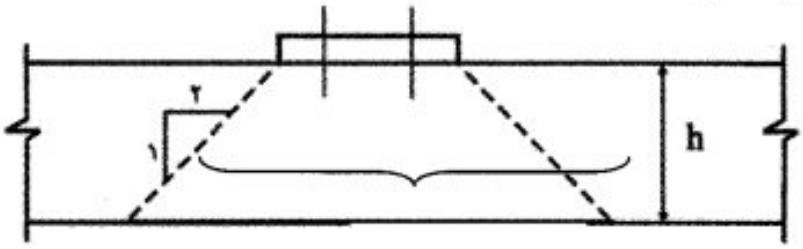
$A_۱$= سطح ورق کف‌ستون در تماس با شالوده

$A_۲$= حداکثر سطحی از شالوده هم‌مرکز و متشابه با ورق کف‌ستون که در پلان و عمق شالوده مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۱۵ محدود می‌شود.



(الف) کف ستون هایی که حداقل یکی از لبه های آن با لبه شالوده همباد است.

(ب) کف ستون هایی که لبه های آن از لبه شالوده فاصله دارد.



سطح A_2

(پ) مقطع a-a

شکل ۱۰-۲-۹-۱۵ سطح اتکا در تماس با شالوده بتنی

۱۰-۲-۹-۹ میل مهارها و اقلام مدفون

الف) میل‌مهارها

میل‌مهارها باید طوری طراحی و محاسبه شوند که در تمام ترکیبات بارگذاری وارد بر سازه، از نظر کشش، برش و اثرات توأم آنها، جوابگو باشند. الزامات میل‌مهارها باید بر طبق ضوابط قطعه‌های دندانه‌شده تعیین شود. در مواردی‌که میل‌مهارهای کف‌ستون‌ها از آرماتورهای آجدار ساخته می‌شوند، در تعیین مقاومت‌ها، سطح مقطع اسمی ناحیهٔ رزوه شده (که پس از برداشتن دندانه‌های برجسته اندازه‌گیری شده و کوچکتر از قطر اسمی آرماتور می‌باشد) ملاک محاسبه خواهد بود. درصورتی که از واشرهای مناسب در محل سوراخ، جهت ایجاد تکیه‌گاه کافی برای مهره استفاده شود، سوراخ‌های بزرگ‌شده و سوراخ‌های لوبیایی برای استفاده در کف‌ستون مجاز هستند.

۱۰-۲-۹-۶ وصله‌ها

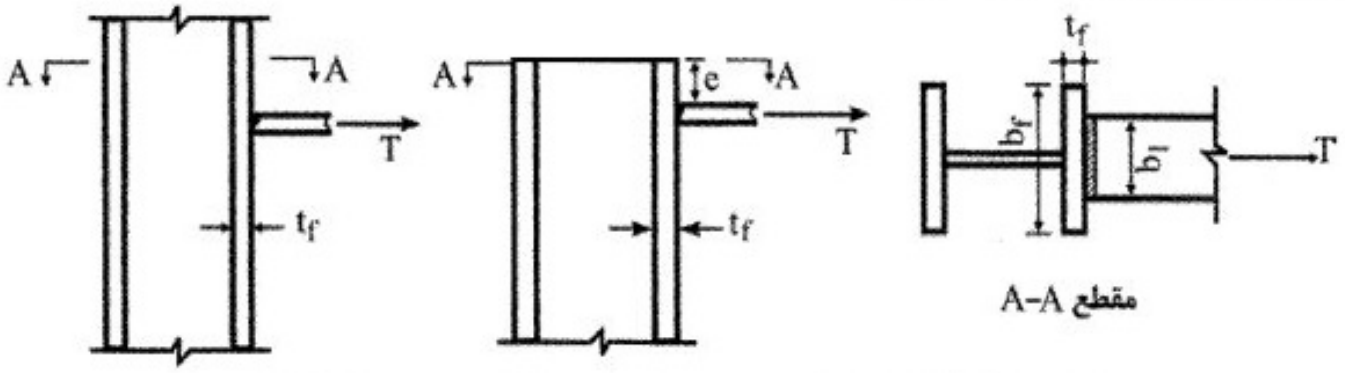
وصلهٔ اعضا باید الزامات زیر را تأمین کنند.

۱- درصورت استفاده از وصلهٔ مستقیم، وصله باید با جوش نفوذی کامل صورت گیرد.

۲- برای انواع دیگر وصله‌ها، مقاومت مورد نیاز وصله باید حداقل برابر نیروهای داخلی حاصل از ترکیبات مختلف بارگذاری در محل وصله در نظر گرفته شود.

۱۰-۲-۹-۱۰-۱ خمش موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی

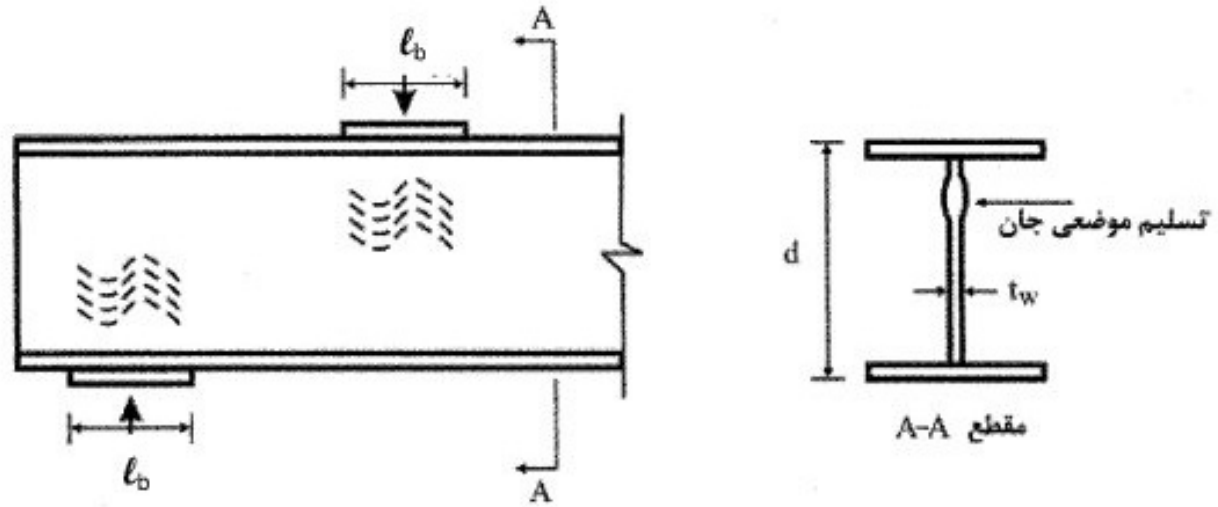
الزامات این بند برای هر دو حالت نیروی کششی متمرکز تکی و مولفهٔ کششی زوج نیروی متمرکز کاربرد دارد (شکل ۱۰-۲-۹-۱۶).



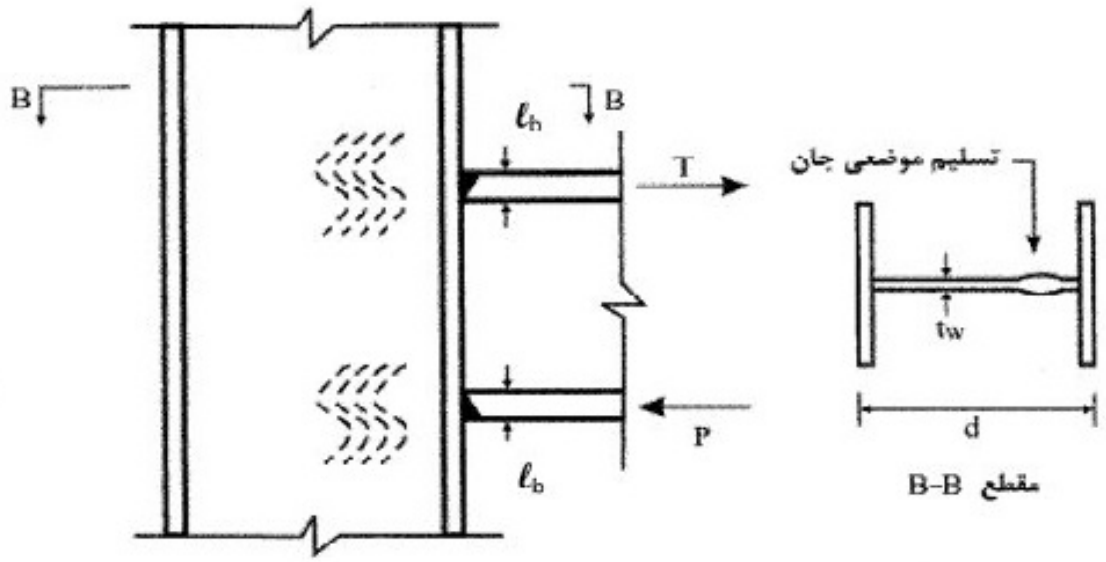
شکل ۱۰-۲-۹-۱۶ خمش موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی

۱۰-۲-۹-۱۰-۲ تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری

الزامات این بند برای نیروی کششی متمرکز تکی، نیروی فشاری متمرکز تکی و هر دو مولفهٔ فشاری و کششی زوج نیروی متمرکز کاربرد دارد (شکل ۱۰-۲-۹-۱۷).



(الف)

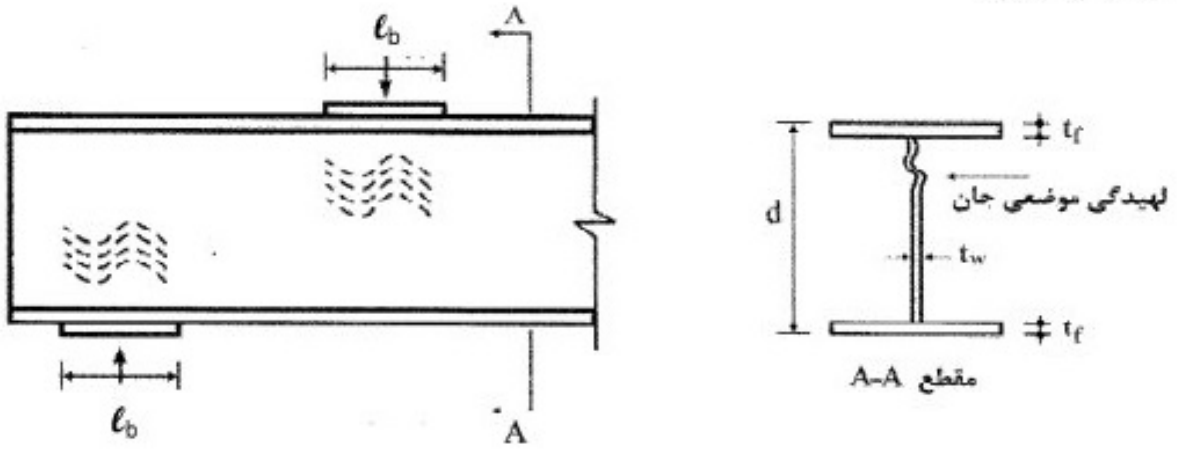


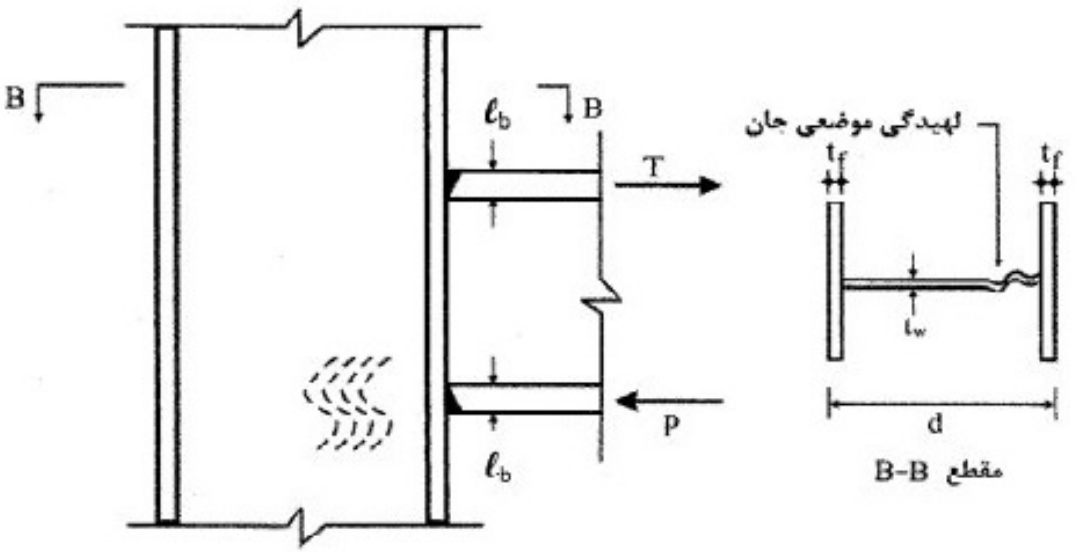
(ب)

شکل ۱۰-۲-۹-۱۷ تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری

۱۰-۲-۹-۱۰-۳ لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری

الزامات این بند برای نیروی فشاری متمرکز تکی و مولفهٔ فشاری زوج نیروی متمرکز کاربرد دارد (شکل ۱۰-۲-۹-۱۸).

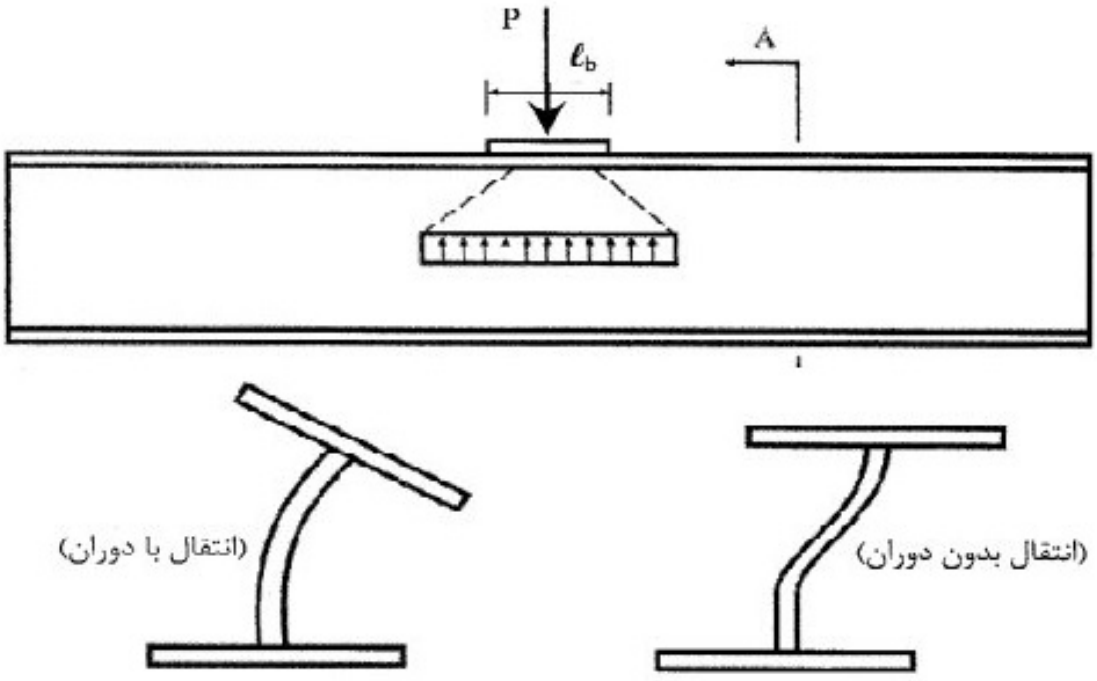




شکل ۱۰ ۲-۹-۱۸ لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری

۱۰-۲-۹-۱۰-۴ کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری

الزامات این بند مربوط است به حالتی‌که یک نیروی فشاری متمرکز تکی، به عضوی اعمال می‌شود که از حرکت جانبی بین بال فشاری تحت بار و بال کششی، در محل تأثیر نیروی متمرکز توسط مهار جانبی جلوگیری نشده است (شکل ۱۰-۲-۹-۱۹).



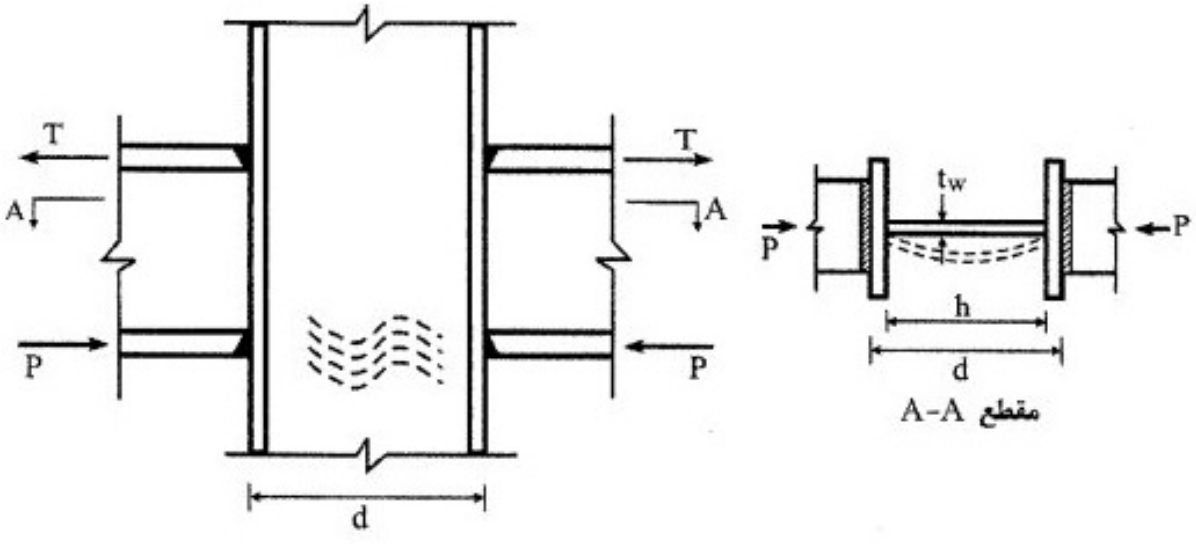
(الف) حالتی‌که بال فشاری در مقابل دوران زاویه‌ای نگهداری شده است (مقطع A-A).

(ب) حالتی‌که بال فشاری در مقابل دوران زاویه‌ای نگهداری نشده است (مقطع A-A).

شکل ۱۰-۲-۹-۱۹ کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری

۱۰-۲-۹-۱۰-۵ کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری

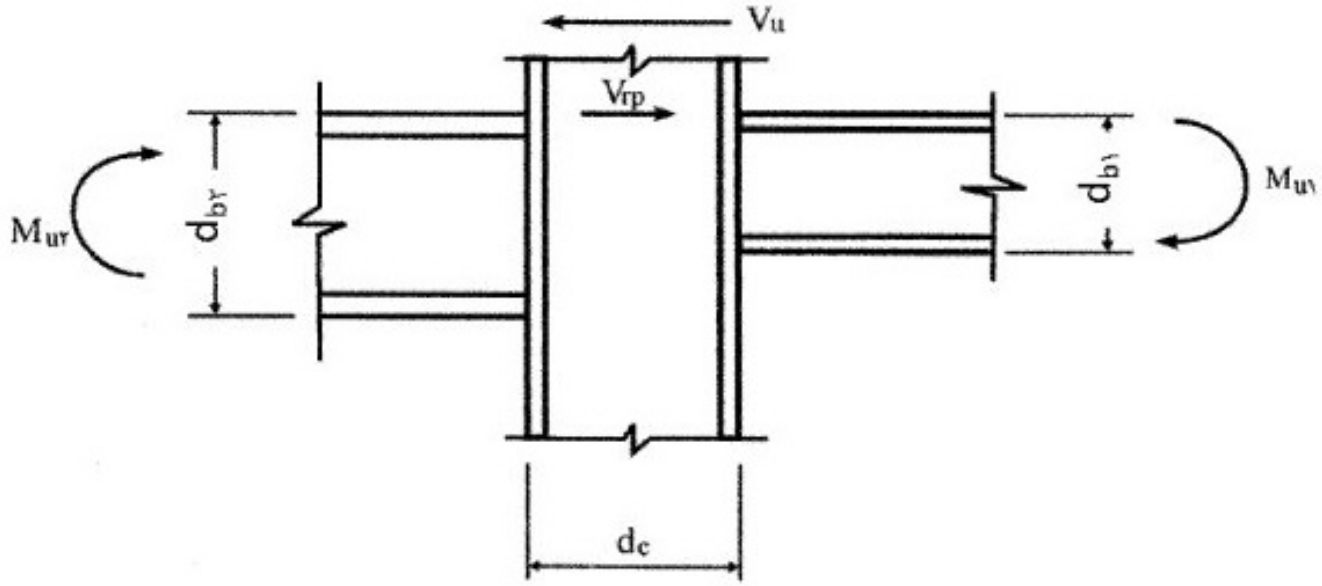
الزامات این بند مربوط است به حالتی‌که یک جفت نیروی فشاری تنها یا یک جفت مولفهٔ فشاری زوج نیرو در یک مقطع در جهت مخالف به بال‌های مقابل عضو اعمال می‌شوند (شکل ۱۰-۲-۹-۲۰).



شکل ۱۰-۲-۹-۲۰ کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری

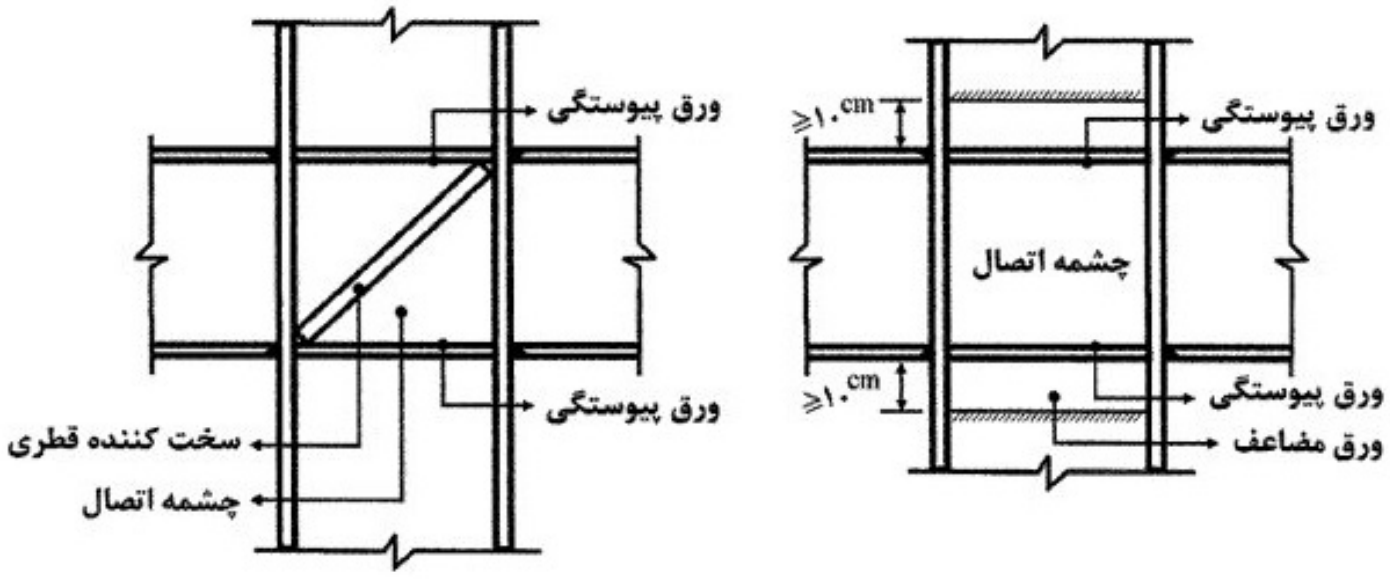
۱۰-۲-۹-۱۰-۶ برش در چشمهٔ اتصال

الزامات این بند مربوط است به حالتی‌که یک زوج نیروی متمرکز در یک یا هر دو بال عضو اثر می‌کند (شکل ۱۰-۲-۹-۲۱).



شکل ۱۰-۲-۹-۲۱ برش در چشمه اتصال

تبصره۲: در صورتی‌که مقاومت برشی مورد نیاز چشمهٔ اتصال از مقاومت برشی طراحی بیشتر باشد، تعبیهٔ ورق تقویتی جان (ورق مضاعف) یا یک جفت سخت‌کنندهٔ قطری دارای مقاومتی حداقل برابر با اختلاف مقاومت مورد نیاز و مقاومت طراحی در محدودهٔ چشمهٔ اتصال ضروری است. ورق‌های مضاعف باید الزامات بند ۱۰-۲-۹-۱۰-۸ را تأمین نمایند.



شکل ۱۰-۲-۹-۲۲ سخت‌کننده‌های قطری و ورق‌های مضاعف در چشمهٔ اتصال

۱۰-۲-۱۰ الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری در تحلیل و طراحی

الزامات این بخش به عواملی که از نظر شرایط بهره‌برداری در طرح و محاسبه مطرح هستند و در بخش‌های دیگر این بخش به آنها پرداخته نشده است، مربوط می‌شود. شرایط بهره‌برداری عبارت است از شرایطی که در آن مجموعهٔ سازه، شامل اعضا و اتصالات آن ضمن انجام نقش اصلی خود (مقاومت در برابر بارهای خارجی)، قابلیت نگهداری، حفظ ظاهر، دوام و آسایش ساکنین را تامین می‌کند.

۱۰-۲-۱۰-۱ ملاحظات پیش‌خیز

اگر برای بعضی از اعضای خمشی، پیش‌خیز به خصوصی لازم است تا در هنگام بارگذاری به شکل مورد نیاز و در ارتباط با اعضای دیگر درآیند، باید اندازه، جهت و موقعیت پیش‌خیز در مدارک طرح و محاسبه و نیز در نقشه‌های سازه‌ای به روشنی مشخص شود.

در خرپاهای با دهانه بیش از ۱۲ متر، لازم است به اندازه تغییرشکل بار مرده، پیش خیز داده شود. در شاه‌تیرهای مربوط به جراثقال با دهانهٔ بزرگتر از ۱۲ متر باید پیش‌خیزی در حدود تغییرشکل ناشی از بار مرده به اضافه $\frac{۱}{۲}$ بار زنده، پیش‌بینی شود.

تیرها و خرپاهایی که خیز معینی برای آنها قید نشده باشد، باید در کارخانه طوری ساخته شوند که به هرحال پس از نصب، تغییرشکل روبه بالا (پیش خیز) داشته باشند.

۱۰-۲-۱۰-۲ تغییرشکل‌ها

تیرها و شاه‌تیرهایی که کف‌ها و سقف‌های ساختمانی را تحمل می‌کنند باید با توجهی خاص به تغییرمکان آنها در اثر ترکیبات بارگذاری متناسب با ضوابط سرویس‌دهی، طرح و محاسبه شوند. به هر حال تغییرشکل اعضای سازه‌ای تحت ترکیبات بارگذاری نظیر شرایط بهره‌برداری، باید به اندازه‌ای باشد که به سرویس‌دهی سازه لطمه‌ای وارد نشود.

تیرها و شاه‌تیرهایی که سقف‌های نازک‌کاری شده را تحمل می‌کنند، باید طوری محاسبه و طراحی شوند که تغییرشکل حداکثر ناشی از بار مرده و زنده از $\frac{۱}{۲۴۰}$ طول دهانه و تغییرشکل حداکثر ناشی از بار زنده از $\frac{۱}{۳۶۰}$ طول دهانه بیشتر نشود.

در صورتی‌که در تیرهای مختلط برشگیردار، درهنگام بتن ریزی دال از پایه‌های موقت در زیر تیر فولادی استفاده نشود، کنترل تغییرشکل تیر مختلط باید شامل مراحل زیر باشد.

گام ۱. ابتدا بار ناشی از وزن تیر فولادی، دال بتنی و بار ناشی از قالب بندی بر تیر فولادی تنها اثر داده شده و تغییرشکل تیر محاسبه می‌گردد.

گام ۲. سپس بار مرده اضافی (تمام بارهای مرده‌ای که بعد از گرفتن دال بتنی وراد می‌شوند نظیر وزن کف‌سازی، تیغه‌ها و موارد مشابه) و بار زنده بر مقطع مختلط اثر داده می‌شوند و تغییرشکل تیر مختلط محاسبه می‌گردد.

مجموع تغییرشکل‌های محاسبه شده درگام‌های ۱ و ۲ نباید از $\frac{۱}{۲۴۰}$ طول دهانه بیشتر شود.

همچنین، در اعضای مختلط، تغییرشکل‌های اضافی در اثر خزش و افت بتن باید به نحو موثری در محاسبهٔ تغییرشکل‌ها در نظر گرفته شود.

۱۰-۲-۱۰-۳ تغییرمکان‌های جانبی

تغییرمکان‌های جانبی کلی و نسبی باید به گونه‌ای باشند که تحت ترکیبات بارگذاری نظیر شرایط بهره‌برداری، یکپارچگی تیغه‌بندی‌های داخلی و پوشش‌های خارجی (نما) حفظ شود. همچنین این تغییرمکان‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که تحت ترکیبات بارگذاری نظیر حالت‌های حدی مقاومت، از برخورد ساختمان‌های مجاور هم جلوگیری بعمل آید. برای تأمین شرایط مذکور، تغییرمکان‌های جانبی کلی و نسبی باید محدودیت‌های قید شده در مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان را برآورده نمایند.

۱۰-۲-۱۰-۴ ارتعاش (لرزش)

تیرها و شاه‌تیرهایی که سطوح بزرگ خالی از تیغه‌بندی (یا خالی از عناصر دیگری که خاصیت میراکنندگی ارتعاش را دارند) را تحمل می‌کنند، باید با توجهی خاص به لرزش و ارتعاش حاصل از بارهای جنبشی (نظیر بارهای ناشی از رفت و آمد افراد، حرکت و توقف آسانسورها، حرکت ماشین آلات و نظایر آنها) محاسبه شوند. در تیرهای مربوط به این کف‌ها، فرکانس نوسانی تیر باید به اندازه‌ای باشد که از حد احساس بشری تجاوز ننماید. برای این منظور، لازم است فرکانس دوره‌ای (f) این تیرها بزرگتر یا مساوی ۵ هرتز باشد*.

* برای محاسبه فرکانس دوره‌ای (f) به مراجع راهنمای معتبر مراجعه شود. برای محاسبه فرکانس دوره‌ای (f) تیرهای دو سر ساده تحت بار مرده یکنواخت q_D می‌توان از رابطهٔ زیر استفاده نمود.

$$f=\frac{\pi}{2L^2}\sqrt{\frac{EIg}{q_D}}$$

که در آن

E = مدول الاستیسیته مصالح تیر بر حسب نیوتن بر متر مربع

I = ممان اینرسی مقطع تیر برحسب m^4

g = شتاب ثقل بر حسب متر بر مجذور ثانیه ($g=9/81\ m/s^2$)

q_D = بار مرده یکنواخت بر حسب نیوتن بر متر طول

L = طول دهانه تیر دو سر ساده بر حسب متر

f = فرکانس دوره‌ای تیر بر حسب هرتز

۱۰-۲-۱۰-۵ ملاحظات آثار ناشی از حرکت باد

به منظور آسایش ساکنین، آثار ناشی از حرکت باد باید به نحو موثری در محاسبه و طراحی سازه مورد توجه قرار گیرد.

۱۰-۲-۱۰-۶ انبساط و انقباض

برای تأمین شرایط بهره‌برداری مناسب، در محاسبه و طراحی سازه باید اثرات تغییرات دما به نحو موثری مورد توجه قرار گیرد. خرابی پوشش‌های نمای ساختمان می‌تواند ناشی از نفوذ آب بوده و به هوازدگی منتهی شود. در محاسبات، ضریب انبساط و انقباض حرارتی فولاد برابر 12×10^{-6} به ازای هر درجهٔ سلسیوس در نظر گرفته می‌شود.

۱۰-۲-۱۰-۷ لغزش اتصالات

در مواردی‌که اثرات لغزش اتصالات باعث تغییرشکل‌هایی می‌شود که شرایط بهره‌برداری مناسب را به مخاطره می‌اندازد، مطابق الزامات بخش ۱۰-۲-۹، طراحی اتصال باید بر اساس کنترل لغزش بحرانی صورت گیرد. به عبارت دیگر، طراحی اتصال باید به صورت اصطکاکی صورت گیرد.

۱۰-۳-۲-۲ ناحیهٔ حفاظت‌شدهٔ اعضا

ناحیهٔ حفاظت‌شده در یک عضو از سازه، که به ناحیهٔ شکل‌پذیر عضو نیز موسوم است، به ناحیه‌ای از عضو اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود در آن مفصل پلاستیک تشکیل شود. نظر به اهمیت این ناحیه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این ناحیه باید عاری از هر گونه عملیاتی که موجب دگرگونی عملکرد عضو در این ناحیه می‌شود، باشد. ناحیهٔ حفاظت‌شده در دو انتهای تیر، فاصلهٔ بین بر ستون تا نصف عمق تیر از محل تشکیل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه در نظر گرفته می‌شود. همچنین ناحیهٔ حفاظت‌شده برای مهاربندی‌های ویژه در تمام طول عضو و برای تیرهای پیوند قاب‌های مهاربندی‌شدهٔ واگرا تمام طول آن می‌باشد.

تبصره: در مهاربندهای همگرای ویژهٔ ضربدری ناحیهٔ حفاظت‌شده را می‌توان فاصلهٔ بین انتهای اتصال در محل ضربدری و انتهای عضو مهاربندی در نظر گرفت.

نظر به اهمیت ناحیهٔ حفاظت‌شدهٔ اعضا در تأمین شکل‌پذیری مورد نیاز، الزامات عمومی که باید در جزئیات‌بندی ناحیهٔ حفاظت‌شدهٔ اعضا در نظر گرفته شوند به شرح زیر است.

۱. به کار بردن وصلهٔ مستقیم یا غیرمستقیم جوشی یا پیچی نیمرخ‌ها یا ورق‌های تشکیل‌دهندهٔ عضو در ناحیهٔ حفاظت‌شده ممنوع است.

۲. هر گونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت و نصب مانند جوش‌های موضعی، وسایل کمکی برای نصب، ناصافی‌های ناشی از برش‌های حرارتی در ناحیهٔ حفاظت‌شده ممنوع بوده و در صورت وجود باید به نحو مناسبی بر طرف شده و تعمیر گردد.

۳. خال‌جوش‌کردن ورق‌های ذوزنقه‌ای تیرهای مختلط و نیز جوش برشگیرهای از نوع گل‌میخ در تیرهای مختلط در ناحیهٔ حفاظت‌شده، در صورت تأمین الزامات بخش ۱۰-۳-۱۳ مجاز است.

۱۰-۳-۲-۳ ضریب R_y تولیدات فولاد

طبق تعریف، ضریب R_y عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین‌شده، که به منظور در نظرگرفتن افزایش مقاومت مورد نیاز باید در محاسبات مدنظر قرار گیرد. کاربرد ضریب R_y در محاسبات لرزه‌ای سازه‌های با شکل‌پذیری مختلف در بخش‌های مربوطه ارائه شده است. مقدار ضریب R_y از رابطهٔ زیر تعیین می‌شود.

$$R_y = \frac{F_{ye}}{F_y} \qquad (۱-۲-۳-۱۰)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم تعیین شدهٔ فولاد

F_{ye} = تنش تسلیم مورد انتظار فولاد

ضریب R_y اساساً برای انواع تولیدات فولاد متفاوت بوده و به عوامل متعددی نظیر شکل مقاطع، افزودنی‌های به کار رفته در طی روند تولید فولاد در کارخانجات بستگی دارد. مطابق مقررات این مبحث ضریب R_y باید به شرح جدول ۱۰-۳-۲-۱ در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۳-۲-۱ مقادیر R_y برای انواع تولیدات فولاد

نوع محصول	R_y
مقاطع لوله‌ای و قوطی‌شکل نوردشده	۱/۲۵
سایر مقاطع نوردشده شامل مقاطع I شکل، H شکل، ناودانی، نبشی و سپری	۱/۲۰
مقاطع ساخته‌شده از ورق، ورق‌ها و تسمه‌ها	۱/۱۵

۱۰-۳-۲-۴ ترکیبات بار زلزلهٔ تشدیدیافته

ترکیبات بار زلزلهٔ تشدیدیافته با جایگزینی نیروهای زلزله طرح (E) با زلزله تشدیدیافته ($\Omega_0 E$) در ترکیبات متعارف بارها به دست می‌آیند که در آن Ω_0 به ضریب اضافه مقاومت سیستم سازه‌ای موسوم است و به عوامل متعددی نظیر درجات نامعینی سازه، مقاومت‌های بالاتر از حد تعیین‌شدهٔ

مصالح مصرفی، سخت شدن کرنش‌ها، جزئیات‌بندی اعضا، اثرات اجزای غیرسازه‌ای و ... بستگی دارد. مطابق این مبحث ضریب Ω_0 برای انواع سیستم‌های سازه‌ای فولادی باید به شرح جدول ۱۰-۳-۲-۲ در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۳-۲-۲ ضریب اضافه مقاومت Ω_0 برای انواع سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای

نوع سیستم باربر جانبی لرزه‌ای	Ω_0
کلیهٔ قاب‌های خمشی فولادی	۳
کلیهٔ قاب‌های ساختمانی ساده توأم با مهاربندی هم‌محور و برون‌محور فولادی	۲
کلیهٔ سیستم‌های دوگانه یا ترکیبی	۲/۵

۱۰-۳-۳ الزامات لرزه‌ای مشخصات مصالح

۱۰-۳-۳-۱ فولاد مصرفی

هر چند در فصل اول این مبحث به الزامات متعارف فولاد مصرفی به عنوان یک مادهٔ ساختمانی پرداخته شده است، لیکن جهت تأمین شکل‌پذیری مناسب لازم است توجه ویژه‌ای به نحوه عملکرد فولاد در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها شود. برای حصول این امر لازم است از ناپایداری موضعی و کلی از قبیل کمانش جانبی- پیچشی در محدودهٔ رفتار پلاستیک جلوگیری به عمل آید. این فولادها باید در عین حال دارای مقاومت کششی نهایی حداقل ۱/۲ برابر مقاومت حد تسلیم باشند. یعنی:

$$F_u \geq ۱/۲F_y \qquad (۱۰-۳-۳-۱)$$

۱۰-۳-۳-۲ اتصالات جوشی

مشخصات مصالح جوش به کار رفته در اتصالات و وصله‌های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه‌ای و نیز وصلهٔ ستون‌های غیرباربر جانبی لرزه‌ای باید مطابق شرایط زیر باشد.

۱. فلز جوش با فلز پایه سازگار باشد.

۲. طاقت نمونهٔ شیارداده‌شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای ۱۸- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد.

۳. در اتصالات و وصله‌های با جوش نفوذی کامل، در قاب‌های خمشی ویژه و متوسط و تیرهای پیوند قاب‌های مهاربندی‌شدهٔ واگرا، باید علاوه بر دو شرط فوق طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای ۲۹- درجه سلسیوس حداقل ۲۷ ژول باشد.

۱۰-۳-۳-۳ اتصالات پیچی

کلیهٔ پیچ‌های مورد استفاده در اتصالات و وصله‌های اعضا سیستم باربر جانبی لرزه‌ای و نیز وصلهٔ ستون‌های غیر باربر جانبی لرزه‌ای، باید با رفتار اصطکاکی و از نوع پرمقاومت باشند و با حداقل بار مندرج در فصل ۱۰-۲ پیش‌تنیده شوند. سوراخ‌ها نیز باید استاندارد یا لوبیایی کوتاه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد.

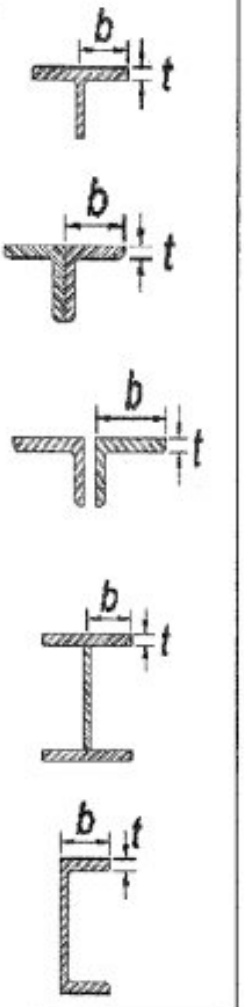
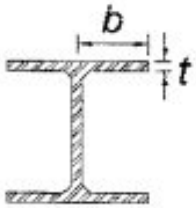
۱۰-۳-۴ الزامات لرزه‌ای کمانش موضعی

در سازه‌های با شکل‌پذیری زیاد و متوسط که از آنها انتظار تحمل تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی قابل ملاحظه می‌رود، برای مقاطع اعضا ضوابط سخت‌گیرانه‌تری در رابطه با کمانش موضعی بال‌ها و جان اعمال می‌شود. در نتیجه برای نسبت پهنا یا ارتفاع به ضخامت اجزا در اعضای تحت فشار، یا فشار و خمش رعایت اعداد کوچکتری مقرر می‌گردد. در اینگونه سیستم‌های سازه‌ای تعریف جدیدی از مقطع فشرده، موضوع بخش ۱۰-۲-۲ در فصل دوم، جانشین تعریف قبلی می‌گردد و با نام مقطع فشردهٔ لرزه‌ای معرفی می‌شود.

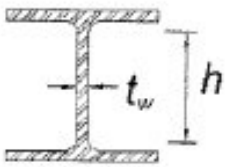
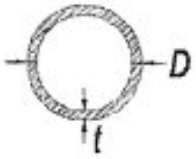
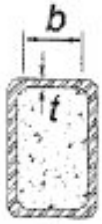
مقطع فشردهٔ لرزه‌ای همان تعریف مقطع فشرده بخش ۱۰-۲-۲ را دارد، با این تفاوت که در آن نسبت پهنا یا ارتفاع به ضخامت اجزای مقطع برای سازه‌های با شکل‌پذیری زیاد و متوسط به اعدادی که در جدول ۱۰-۳-۴-۱ عنوان شده، محدود می‌گردد.

کاربرد مقاطع فشرده در سازه‌های با شکل‌پذیری‌های مختلف در بخش‌های مربوطه آورده شده است.

جدول ۱۰-۳-۴-۱ محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل‌پذیری متوسط و زیاد

	حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		مثال‌های نمونه
				λ_{rnd} اعضای با شکل‌پذیری متوسط	λ_{hd} اعضای با شکل‌پذیری زیاد	
اجزای با یک لبه متکی	۱	بال‌های مقاطع I شکل نوردشده و ساخته‌شده از ورق، ناودانی‌ها، سپری‌ها، ساق نبشی‌های تک و نبشی‌های دوبل با فاصله و ساق برجسته نبشی‌های دوبل به هم چسبیده	b/t	$۰/۳۸\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۰/۳\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	۲	بال‌های مقاطع شمع‌های H شکل	b/t	کاربرد ندارد.	$۰/۴۵\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	۳	تیغه (جان) مقاطع سپری	b/t	$۰/۳۸\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۰/۳\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ [۱]	

اجزای با دو لبه متکی	۴	بال‌های متقاطع توخالی مستطیلی شکل (HSS)	b/t	$۰/۶۴\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ [۳]	$۰/۵۵\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ [۲]
		بال‌های مقاطع قوطی شکل ساخته‌شده از ورق	b/t		
		ورق‌های کناری مقاطع I شکل قوطی‌شده وقتی به عنوان مهاربند به کار می‌رود.	d/t		
	۵	جان مقاطع I شکل نوردشده و ساخته‌شده از ورق وقتی به عنوان مهاربند به کار می‌روند.	h/t_w	$۱/۴۹\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۴۹\sqrt{\frac{E}{F_y}}$
	۶	جان مقاطع I شکل نورد شده و ساخته شده از ورق وقتی به عنوان تیر یا ستون به کار می‌روند	h/t_w	برای $C_a \le ۰/۱۲۵$: $۳/۷۶\sqrt{\frac{E}{F_y}}(۱-۲/۷۵C_a)$ برای $C_a > ۰/۱۲۵$: $۱/۱۲\sqrt{\frac{E}{F_y}}(۲/۳۳-C_a) \ge ۱/۴۹\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ که در آن: $C_a=\frac{P_u}{\phi_c P_y}$	برای $C_a \le ۰/۱۲۵$: $۲/۴۵\sqrt{\frac{E}{F_y}}(۱-۰/۹۳C_a)$ برای $C_a > ۰/۱۲۵$: $۰/۷۷\sqrt{\frac{E}{F_y}}(۲/۹۳-C_a) \ge ۱/۴۹\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ که در آن: $C_a=\frac{P_u}{\phi_c P_y}$
		ورق‌های کناری مقاطع I شکل قوطی شده وقتی به عنوان تیر یا ستون مورد استفاده قرار می‌گیرند.	h/t		
		جان مقاطع I شکل قوطی شکل ساخته شده از ورق هرگاه به عنوان تیر یا ستون مورد استفاده قرار می‌گیرند.	h/t		

	۷	جان مقاطع شمع‌های H شکل	h/t_w	کاربرد ندارد.	$۰/۹۴\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	۸	جان مقاطع لوله‌ای	D/t	$۰/۰۴۴\frac{E}{F_y}$ [۴]	$۰/۰۳۸\frac{E}{F_y}$	
	۹	بال‌ها و جان‌های مقاطع قوطی‌شکل پرشده با بتن	b/t	$۲/۲۶\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$۱/۴\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	۱۰	جداره‌های مقاطع توخالی دایره‌ای شکل پرشده با بتن	D/t	$۰/۱۵\frac{E}{F_y}$	$۰/۰۷۶\frac{E}{F_y}$	

یادداشت:

[۱] *برای مقاطع سپری محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برای اعضای با شکل‌پذیری زیاد می‌تواند تا* $۰/۳۸\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ *افزایش یابد مشروط بر اینکه، کمانش عضو فشاری حول صفحهٔ جان‌سپری باشد و در اتصال انتهای عضو، انتقال بار محوری فقط از طریق وجه بیرونی بال سپری صورت گرفته باشد.*

[۲] *در مقاطع I شکل قوطی‌شده و مقاطع قوطی‌شکل ساخته‌شده از ورق اگر به عنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند، محدودیت نسبت پهنا به ضخامت دراعضای با شکل‌پذیری زیاد می‌تواند به* $۰/۶\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ *محدود شود.*

[۳] *نسبت پهنا به ضخامت در بال‌های مقاطع توخالی مستطیلی شکل (HSS) و بال‌های مقاطع قوطی‌شکل ساخته شده از ورق در صورتی‌که به عنوان تیر یا ستون مورد استفاده قرار گیرند، می‌تواند به* $۱/۱۲\sqrt{E/F_y}$ *محدود شود.*

[۴] *در صورتی‌که مقاطع توخالی دایره‌ای شکل به عنوان تیر یا ستون مورد استفاده قرار گیرند، نسبت قطر به ضخامت در اعضای با شکل‌پذیری متوسط می‌تواند به* $۰/۰۷E/F_y$ *محدود شود.*

۱۰-۳-۵-۲ الزامات طراحی لرزه‌ای وصلهٔ ستون‌ها

۱۰-۳-۵-۲-۱ موقعیت وصلهٔ ستون‌ها

الف) به جزموارد ذکر شده در زیر، در کلیهٔ ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی لرزه‌ای محل درز وصله در بالا و پایین وصله نباید از ۱۲۰۰ میلی‌متر به بال متصل به ستون نزدیکتر باشد.

(۱) در جایی‌که ارتفاع آزاد ستون کمتر از ۲/۴ متر است، محل وصلهٔ باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود.

(۲) در مواردی‌که درز لب به لب ورق‌های بال یا جان ستون در کارخانه و به صورت نفوذی کامل انجام می‌شود، محل درز وصله می‌تواند از ۱۲۰۰میلی‌متر به بال متصل به ستون تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر حال این فاصله نباید از بُعد بزرگتر ستون با مقطع کوچکتر، کوچکتر در نظر گرفته شود.

(۳) در مواردی‌که اتصال کلیهٔ تیرهای متصل به ستون مفصلی بوده و ستون در دهانه‌های مهاربندی‌شده قرار نگرفته باشد، محل درز وصله می‌تواند از ۱۲۰۰ میلی‌متر به بال تیر نزدیکتر

۱۰-۳-۷ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی معمولی

۱۰-۳-۷-۱ محدودیت تیرها و ستون‌ها

تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی معمولی باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) مقاطع تیرها و ستون‌ها باید فشرده باشند.

ب) استفاده از ستون‌های با مقطع متشکل از چند نیمرخ بست‌دار مجاز است.

پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ‌دار متوالی (لانه زنبوری) به عنوان اعضای باربر جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم ایجاد سوراخ دسترسی در جان تیر، این سوراخ باید خارج از ناحیهٔ حفاظت‌شدهٔ دو انتهای تیر و در نیمهٔ میانی طولی دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت برشی و خمشی تیر به طور کامل فراهم گردد.

ت) در ناحیهٔ حفاظت‌شدهٔ دو انتهای تیر، ایجاد هر گونه تغییر ناگهانی در پهنای بال یا ضخامت بال مجاز نمی‌باشد. تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۲/۵ صورت گیرد.

۱۰-۳-۸ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی متوسط

قاب خمشی متوسط به قابی اطلاق می‌شود که در برابر نیروی جانبی زلزله بتواند تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی محدودی را تحمل کند. در طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها باید سعی شود که در نزدیکی دو انتهای تیر مفصل‌های پلاستیک تشکیل شوند و ظرفیت دورانی آنها به حدی باشد که دوران نظیر تغییرمکان جانبی نسبی طبقه حداقل به ۰/۰۲ رادیان برسد که حدود ۰/۰۱ رادیان آن در ناحیهٔ فرا ارتجاعی باشد.

۱۰-۳-۸-۱ محدودیت تیرها و ستون‌ها

تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی متوسط باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) مقاطع تیرها و ستون‌ها باید از نوع فشردهٔ لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴-۱ باشند.

ب) استفاده از ستون‌های با مقطع متشکل از چند نیمرخ بست‌دار مجاز است، مشروط بر آنکه خمش در ستون حول محور با مصالح باشد.

پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ‌دار متوالی (لانه زنبوری) به عنوان اعضای باربر جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم ایجاد سوراخ دسترسی در جان تیر، این سوراخ باید خارج از ناحیهٔ حفاظت‌شده دو انتهای تیر و در نیمهٔ میانی طولی دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت برشی و خمشی تیر به طورکامل فراهم گردد.

ت) در ناحیهٔ حفاظت‌شده دو انتهای تیر، ایجاد هر گونه تغییر ناگهانی در پهنای بال یا ضخامت بال مجاز نمی‌باشد. تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۲/۵صورت گیرد.

۱۰-۳-۹ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی ویژه

قاب خمشی ویژه به قابی اطلاق می‌شود که در برابر نیروی جانبی زلزله تغییرشکل‌های فراارتجاعی قابل ملاحظه‌ای را تحمل کند. در طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها باید سعی شود که در نزدیکی دو انتهای تیر مفصل‌های پلاستیک تشکیل شوند و ظرفیت دورانی آنها به حدی باشد که دوران نظیر تغییرمکان جانبی نسبی طبقه حداقل به ۰/۰۴ رادیان برسد که حدود ۰/۰۳ رادیان آن در ناحیهٔ فرا ارتجاعی باشد.

۱۰-۳-۹-۱ محدودیت تیرها و ستون‌ها

تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی ویژه باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) مقاطع تیرها و ستون‌ها باید از نوع فشردهٔ لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴-۱ باشند.

ب) در ستون‌ها استفاده از مقطع متشکل از چند نیمرخ بست‌دار مجاز نیست. اجزای مقطع ستون باید در تمامی طول آن به صورت پیوسته به یکدیگر متصل شوند.

پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ‌دار متوالی (لانه زنبوری) به عنوان اعضای باربر جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم ایجاد سوراخ دسترسی در جان تیر، این سوراخ باید خارج از ناحیهٔ حفاظت شده دو انتهای تیر و در نیمهٔ میانی طولی دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت برشی و خمشی تیر به طور کامل فراهم گردد.

ت) در ناحیهٔ حفاظت‌شده دو انتهای تیر، ایجاد هرگونه تغییر ناگهانی در پهنای بال یا ضخامت بال مجاز نمی‌باشد. تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۲/۵ انجام پذیرد.

۱۰-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شدهٔ همگرای معمولی

۱۰-۳-۱۰-۱ الزامات عمومی

الف) پیکربندی مهاربندی‌های مجاز در این نوع قاب‌ها شامل مهاربندی‌های قطری، ضربدری و مهاربندی‌های به شکل ۷و۸ می‌باشند. استفاده از مهاربندی‌های به شکل K در این نوع قاب‌ها مجاز نمی‌باشد.

ب) در این نوع قاب‌ها نیروی جانبی باید بین کلیهٔ مهاربندی‌های کششی و فشاری توزیع شود و مهاربندها باید برای حداکثر نیروی ایجاد شده در آنها طراحی شوند. طراحی مهاربندهای قطری و ضربدری در قاب‌های مهاربندی‌شده همگرای معمولی به صورت کششی تنها نیز مجاز است.

پ) مقاطع اعضای مهاربندی‌ها و تیرهای نظیر دهانه‌های مهاربندی‌شده در مهاربندی‌های از نوع ۷ و ۸ باید از نوع فشردهٔ لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقاطع کلیهٔ ستون‌ها و تیرهای نظیر دهانه‌های مهاربندی‌شده در مهاربندی‌های از نوع قطری و ضربدری باید فشرده باشند.

۱۰-۳-۱۰-۲ مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸

قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی با مهاربندی‌های از نوع ۷و۸ باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) ضریب لاغری (KL/r) مهاربندی‌های از نوع ۷و ۸ نباید از $۴\sqrt{E/F_y}$ تجاوز نماید.

ب) تعبیهٔ سوراخ‌های متوالی در جان تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده با هر نوع مهاربندی (قطری، باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت‌های طراحی در مقطع سوراخ‌دار از مقاومت‌های طراحی مقطع کامل تیر کمتر نباشد.

پ) مهاربندی‌های به شکل ۷و ۸ ای که در محل اتصال به تیر دارای خروج از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر هستند، به عنوان مهاربندی‌های همگرا محسوب می‌شوند و می‌توانند بر اساس الزامات این بخش طراحی شوند.

ت) تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده با مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸ باید قادر به تحمل نیروهای قائم حاصل از ترکیب بارهای ثقلی بدون حضور مهاربندی‌ها باشند.

ث) تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده با مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸ باید در حد فاصل دو ستون پیوسته بوده و دارای مهار جانبی کافی برای جلوگیری از کمانش پیچشی - جانبی باشند. در هر صورت، وجود حداقل یک جفت مهار جانبی در محل اتصال مهاربندی‌ها به تیر الزامی است.

ج) تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده با مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸ و اتصالات آنها به ستون باید قادر به تحمل نیروهای نامتعادل ناشی از زلزله در ترکیب با بارهای ثقلی ضریبدار باشند. برای منظور کردن اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربندی‌های کششی و فشاری ناشی از زلزله، تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی ضریبدار که با نیروی زلزله ترکیب می‌شوند و اثرات لرزه‌ای ناشی از نیروهای زیر در مهاربندی‌ها محاسبه شوند.

- نیروی لرزه‌ای مهاربند کششی کمترین دو مقدار $R_yF_yA_g$ و نیروی کششی ناشی از ترکیبات بار زلزلهٔ تشدیدیافته. که در آن، R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم فولاد مهاربندی، F_y= تنش تسلیم فولاد مهاربندی و A_g = سطح مقطع کلی عضو مهاربندی است.
- نیروی لرزه‌ای مهاربند فشاری برابر $۰/۳P_n$ که در آن P_n مقاومت فشاری اسمی مهاربند فشاری است.

۱۰-۳-۱۱ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شدهٔ همگرای ویژه

قاب‌های مهاربندی شدهٔ همگرای ویژه به قاب‌هایی گفته می‌شوند که در آنها از مهاربندی‌ها انتظار می‌رود تحت اثر بار جانبی زلزلهٔ طرح تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی قابل ملاحظه‌ای تحمل کنند و در آنها کاهش مقاومت چندانی رخ ندهد. رفتار فرا ارتجاعی موردنظر ممکن است به مرحلهٔ بعد از کمانش مهاربند توسعه یابد. از اینروی، پیکربندی و طراحی مهاربندی‌ها و اتصالات آن باید چنان باشد که از عهده این تغییرشکل‌ها بر آیند و رفتار تیرها و ستون‌ها در قاب عملاً در مرحلهٔ ارتجاعی باقی بماند.

۱۰-۳-۱۱-۱ الزامات عمومی

الف) پیکربندی مهاربندی‌های مجاز در این نوع قاب‌ها شامل مهاربندی‌های قطری، ضربدری و مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸ می‌باشند. استفاده از مهاربندی‌های به شکل K در این نوع قاب‌ها مجاز نیست.

ب) مقاطع اعضای مهاربندی‌ها و ستون‌های نظیر دهانه‌های مهاربندی‌شده باید از نوع فشردهٔ لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقاطع تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده باید از نوع فشردهٔ لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقاطع بقیهٔ ستون‌ها باید فشرده باشند.

پ) در قاب‌های مهاربندی شدهٔ همگرا، نیروی جانبی باید بین کلیهٔ مهاربندی‌های کششی و فشاری توزیع شود و مهاربندی‌ها باید برای حداکثر نیروی ایجاد شده در آنها تحت اثر ترکیبات بار متعارف طراحی شوند. در قاب‌های مهاربندی‌شده همگرای ویژه طراحی مهاربندی‌ها به صورت کششی تنها مجاز نمی‌باشد.

ت) مهاربندی‌ها در امتداد هر محور در هر طبقه باید طوری در نظر گرفته شوند که در هر راستای بارگذاری حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۷۰ درصد نیروی جانبی سهم آن محور در کشش تحمل

شود، مگر آن‌که اعضای مهاربندی‌های فشاری دارای مقاومتی بیشتر از آنچه تحلیل سازه برای بار زلزله از جمله ترکیبات بار تشدیدیافته نشان می‌دهد، باشند. منظور از محور مهاربندی در این بند، یک یا چند محور مهاربندی‌شده مستقیم موازی است که به فاصله‌ای کمتر از ۱۰ درصد بُعد ساختمان در پلان، در جهت عمود بر محور، از یکدیگر قرار گرفته باشند.

ث) ضریب لاغری (KL/r) مهاربندهای فشاری در قاب‌های مهاربندی‌شده با هر نوع مهاربندی (قطری، ضربدری، ۷ و۸)، نباید از ۲۰۰ تجاوز نماید.

ج) در مهاربندی‌های با مقطع ساخته‌شده (تشکیل‌شده از چند نیمرخ و اتصال‌دهنده‌ها)، فاصلهٔ اتصال‌دهنده‌های اعضا باید به گونه‌ای انتخاب شوند که نسبت لاغری (a/r_i) که در آن a فاصلهٔ اتصال دهنده‌ها از یکدیگر و r_i شعاع ژیراسیون حداقل تک نیمرخ است) هر عضو ما بین اتصال‌دهنده‌ها از ۰/۴ برابر ضریب لاغری حاکم عضو ساخته‌شده بیشتر نشود. مجموع مقاومت‌های برشی طراحی اتصال‌دهنده‌ها باید برابر یا بیشتر از مقاومت کششی طراحی هر عضو باشد. فاصلهٔ اتصال‌دهنده‌ها باید به طور یکنواخت اختیار شده و تعداد آنها در طول عضو از دو عدد کمتر نباشد. اتصال‌دهنده‌ها نباید در یک چهارم میانی طول آزاد مهاربندی‌ها تعبیه شوند. در مواردی‌که کمانش مهاربندی‌ها حول محور بحرانی کمانش ایجاد برش در اتصال‌دهنده‌ها نمی‌شود، رعایت شرط $a/r_i \leq ۰/۴(KL/r)_{max}$ برای تک تک اعضا الزامی نیست.

چ) تعبیهٔ سوراخ‌های متوالی در جان تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده با هر نوع مهاربندی (قطری، ضربدری، ۷ و۸) مجاز نیست. در صورت لزوم به تعبیهٔ سوراخ دسترسی در جان تیر، اطراف آن باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت‌های طراحی در مقطع سوراخ‌دار از مقاومت‌های طراحی مقطع کامل تیر کمتر نباشد.

ح) مهاربندی‌های ۷ و ۸ ای که در محل اتصال به تیر دارای خروج از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر هستند، به عنوان مهاربندی‌های همگرا محسوب می‌شوند و می‌توانند بر اساس الزامات این بخش طراحی شوند.

خ) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده با مهاربندی‌های به شکل ۷ و ۸ باید قادر به تحمل نیروهای قائم حاصل از ترکیب بارهای ثقلی بدون حضور مهاربندی‌ها باشند.